

3D 开发版控制器 LJ-X8000A

用户手册



1	使用前的注意事项
2	设备安装和连接
3	软件
4	LJ-X Navigator
5	测量设定
6	LJ-X Observer
7	规格
附录	最快采样周期 / 批处理测量时的批处理数量上限 / 错误代码

前言

本书主要说明了“3D 开发版控制器 LJ-X8000A”从安装到使用专用软件测量、测量轮廓的操作步骤，以及产品规格。为了充分利用本机的性能与功能，请仔细阅读本书，在充分理解后使用。

另外，为了方便随时使用，请妥善保管本书。

请将本书交到终端使用者手中。

相关说明书

使用 LJ-X Navigator / LJ-X Observer 时，请同时阅读下述说明书。

- LJ-X8000A 控制器使用说明书：记述了 LJ-X8000A 的规格和注意事项。
- LJ-X8000A 通信库 参考手册：记述了通信库相关信息，用于通过用户应用程序控制 LJ-X8000A。
- LJ-X8000A 用户手册（本书）

本书的标记

以下标签为本书中的重要提示信息。请务必仔细阅读。

	表示若不遵守该注意事项，将导致人员伤亡。
	表示若不遵守该注意事项，可能导致人员伤亡。
	表示若不遵守该注意事项，可能导致人员遭受轻微或中度的伤害。
	表示若不遵守该注意事项，将导致本产品损害以及其他财产的损失。
	表示使用过程中，必须遵守的注意事项和使用限制等。
	表示正确使用本产品所必须注意的其它信息。
	表示为了更好地理解和使用有关信息所给出的一些小诀窍。

注意事项

- (1) 未经允许不得转载本手册中的一部分或全部内容。
- (2) 有关本手册的任何更改将不做另行通知。敬请谅解。
- (3) 本手册中的内容是本着准确无误的目标进行制作的。但是，如果发现有不清楚、错误或含糊的内容，请联系卷末记载的营业厅。
- (4) 本公司对于有关运用的结果的影响（包括第（3）项）概不负责，敬请谅解。
- (5) 如有缺页或装订错误，本公司予以更换。
- (6) 本书中的画面是说明示例。数值等内容可能与实际情况不同。
- (7) 本书以 Windows 10 系统为例记述相关内容。

商标

此外，本手册中记述的产品名称等的固有名称，是其所属各公司的注册商标或商标。本手册中没有明确标示 TM、® 符号。

目录

前言.....	2
相关说明书	2
本书的标记	2
注意事项	2
商标	2
目录.....	3
安全注意事项.....	5
一般注意事项	5
使用时的注意事项	5
异常时的注意事项	6
使用环境和条件（安装时的注意事项）.....	6
关于本体的使用	6
接线注意事项	7
有关法规及标准的注意事项	8
激光产品的安全注意事项	9
LED 产品相关注意事项.....	14
软件许可协议.....	15

第 1 章 使用前的注意事项

确认装箱内容.....	1-2
标准配置	1-2
系统构成.....	1-3
基本系统构成	1-3
各部分的名称和功能.....	1-4
控制器（LJ-X8000A）	1-4
感测头	1-5

第 2 章 设备安装和连接

安装感测头.....	2-2
安装时的注意事项	2-2
安装	2-3
安装控制器.....	2-5
本机安装方向的注意事项	2-5
本机在安装场所中的冷却注意事项	2-5
安装控制器	2-6
连接控制器和感测头	2-6
连接控制器和电源	2-7
端子台的使用方法	2-7

第 3 章 软件

构成系统的软件.....	3-2
软件运行环境.....	3-3
安装 / 卸载软件.....	3-4
安装软件	3-4
卸载软件	3-5
启动 / 退出软件.....	3-6
LJ-X Navigator	3-6
LJ-X Observer	3-7

第 4 章 LJ-X Navigator

LJ-X Navigator 的概要	4-2
LJ-X Navigator 的功能.....	4-2
画面的内容	4-3
创建、编辑测量设定.....	4-4
什么是测量	4-4
实时设定编辑和本地设定编辑	4-4
编辑实时设定	4-5
编辑本地设定	4-5
确认测量结果.....	4-10
测量画面的概要	4-10
[显示轮廓] 画面	4-11
[高度 / 辉度图像显示] 画面	4-12
[显示端子动作] 画面	4-15
打开 / 停止监控器	4-17
使用操作面板进行操作	4-17
排列窗口	4-18
备份 / 恢复监控数据.....	4-19
确认 / 设定系统设定.....	4-20
确认 / 设定机器信息	4-20
确认 / 设定控制器与 PC 的通信设定	4-26
切换显示语言	4-29
确认版本信息	4-30

第 5 章 测量设定

设定画面的内容.....	5-2
设定触发条件（触发设定）.....	5-4
什么是触发设定	5-4
设定触发条件	5-7
设定拍摄条件（拍摄设定）.....	5-8
什么是拍摄设定	5-8
设定拍摄条件（LJ-X 系列感测头）.....	5-13
设定拍摄条件（LJ-V 系列感测头）.....	5-15
设定轮廓的处理方法（轮廓设定）.....	5-18
什么是轮廓设定	5-18
设定轮廓的处理方法	5-21
设定测量公共设定.....	5-23
什么是测量公共设定	5-23
设定测量公共设定	5-24
操作程序.....	5-26
切换程序	5-26
更改程序名称	5-26
复制程序	5-27
初始化程序	5-27

第 6 章 LJ-X Observer

LJ-X Observer 的功能	6-2
显示高度 / 辉度图像	6-3
用 LJ-X Navigator 显示当前显示的数据	6-3
指定文件后显示 (打开)	6-3
操作照相机图像	6-4
设定图像的显示方法 (显示设定)	6-6
补正已拍摄的图像 (图像补正)	6-9
图像补正时的画面构成	6-9
图像的平滑处理 (过滤器处理)	6-10
补正图像的倾斜 (倾斜补正)	6-11
测量高度、距离、角度 (测量)	6-14
测量时的画面构成	6-14
在图像上指定测量线 / 测量区域	6-15
在轮廓上执行测量	6-17
保存 LJ-X 高度图像文件	6-20
转换图像 (图像转换)	6-21
系统设定	6-22
切换 LJ-X Observer 的显示语言 (Language) ...	6-22
显示版本信息 (帮助)	6-22

第 7 章 规格

规格	7-2
控制器	7-2
感测头	7-3
外观尺寸图	7-15
控制器	7-15
感测头	7-16
感测头线缆	7-26
感测头连接延长线	7-26
感测头连接延长线 (L 形连接器线)	7-27
电源 (MS2-H50)	7-28
特性	7-29
光点直径	7-29
相互干扰区域	7-34
传感器的基准面	7-41
选购	7-48
线缆类	7-48
其他	7-48
通信规格	7-49
Ethernet 接口	7-49
输入输出端子	7-49
输入输出电路	7-52
脉冲波形图	7-54

附录

最快采样周期	附 -2
LJ-X 系列	附 -2
LJ-V 系列	附 -3
批处理测量时的批处理数量上限	附 -4
错误代码	附 -5
系统错误提示消息	附 -5

安全注意事项

一般注意事项

 危险	• 请勿于保护人体及人体的一部分为目的之用途使用本产品。 • 本产品并未针对在防爆区的使用进行设计。请勿在防爆区使用本产品。 • 在本产品的工作状态有可能会对人及财产造成严重危害（发电站、航空、铁路、船舶、车辆、医疗器械、游乐设施等）的情况下，请勿使用本产品。
 警告	• 未依据本公司规定事项使用本产品者，产品的保护或将无法正常发挥功能。 • 安装本产品时，请对整个装置进行风险评估，合理地降低风险。请不借助本产品采取适合的保护手段，以确保整个装置在发生异常时也能安全运作。
 小心	• 在开始使用本机，或者在进行操作前，请确认本公司产品的功能运作正常。 • 如果本公司产品发生故障，为了防止各种损害的发生，请做好到位的安全对策。
 注意	• 针对在规格书中所示的规格以外的使用，或者是改造过的产品，本公司不予功能上的保证，请注意。 • 当您将在本公司产品与其他机器合并使用时，依据使用条件、现场环境等因素，可能不能充分发挥本机的功能及性能，请您在充分考虑之后再使用。 • 包含周边机器在内，请不要对各机器造成急剧的温度变化。否则将因结露造成机器故障。

使用时的注意事项

 警告	• 在进行缆线连接及维护作业时，请关闭主电源。否则将可能发生触电。 • 请注意不要在本产品内部混入金属片、粉尘、纸张、木屑等异物。否则将有可能发生火灾、触电、故障及事故。 • 请使用正确的电源电压。否则将会导致火灾、触电及故障。
 小心	• 请勿分解改造本机来进行使用。否则将会导致火灾、触电。 • 感测头请安装至金属板上使用。感测头的表面温度增高，有可能会烫伤。
 注意	• 请勿对本机施加振动、冲击。尤其是感测头，如果受到强大振动或冲击，将导致故障或检测精准度变差。 • 当您插拔电缆时，请您一定要关闭主机以及与主机连接的所有机器电源。否则主机以及与主机连接的机器将有可能损坏。 • 在设定各项目时，请勿关闭电源。否则可能会遗失部分或者是全部的设定内容。 • 请勿堵塞主机及周边装置的通风孔。否则会成为机器内部温度上升、故障的原因。 • 为防意外，建议将设定内容预先做好备份。 • 由于空气造成的摇动影响，检测值会有偏差。这种情况下，采取以下对策将会发挥作用。 - 用护罩盖住检测部 - 用风扇更强烈地搅拌检测部和工件间的空气。 • 请避免在照明设备附近使用。如果无法避免，请使用遮光布等确保不受影响。 • 请于接通电源后，放置约 30 分钟再行使用。电源接通瞬间，电路尚未稳定，检测值可能会渐渐飘移。 • 环境温度变化会造成检测误差。请尽量保证环境温度的稳定。如果环境温度变化 10℃，大约需要 60 分钟才能使本机内的温度分布达到稳定。

异常时的注意事项

 小心	以下情况请马上关闭主机电源。在异常发生状态下持续使用，会导致火灾、触电、故障。当您需要送修时，请与本公司的营业处联络。 • 当水或异物进入主机内部时 • 当发生掉落、造成外壳破损时 • 控制器冒烟或发出异臭时
--	---

使用环境和条件（安装时的注意事项）

 警告	为了让您能够正常并安全地使用本机，请勿将本产品安装于下述场所。否则将会导致火灾、触电及故障。 • 湿气高的场所、灰尘多的地方、通风不良处 • 阳光直射的地方、或温度会变高的场所 • 置有腐蚀性瓦斯或者是可燃性气体的场所 • 会震动或者会直接受到冲击的场所 • 容易受到水、油、药品等的飞沫波及的场所 • 容易产生静电的场所
 注意	• 请尽量让本机和线缆类远离高压线和动力线。 噪音可能导致误操作或故障。 • 在固定电缆时，请使用螺旋式整线用套管之类的保护材料来进行整线。如果对电缆直接进行捆绑，连接线所受到的负重会集中于捆绑处，可能会造成断线或短路。 • 包括本机在内的各个机器都属于精密部件，因此请勿对其施加冲击和振动。 • 下列情况中，检测可能会因为异物、尘埃、水或油分而产生误差。 - 附着于保护玻璃：保护玻璃部分的污渍，请以干净空气吹除。如果污渍严重，请以软布充分沾湿酒精后拭去。 - 附着在对象物体表面上：请用干净的空气吹掉污渍，或者擦拭掉污渍。 - 浮游物或飞沫侵入光轴区域：请采取加装保护盖或气帘隔离等对策。

关于本体的使用

 注意	• 请勿使用湿毛巾、挥发油、稀释剂等进行擦拭。 • 请用抹布蘸取稀释的中性清洁剂，并在拧干后擦拭污渍，再用柔软的干布擦拭干净。
--	---

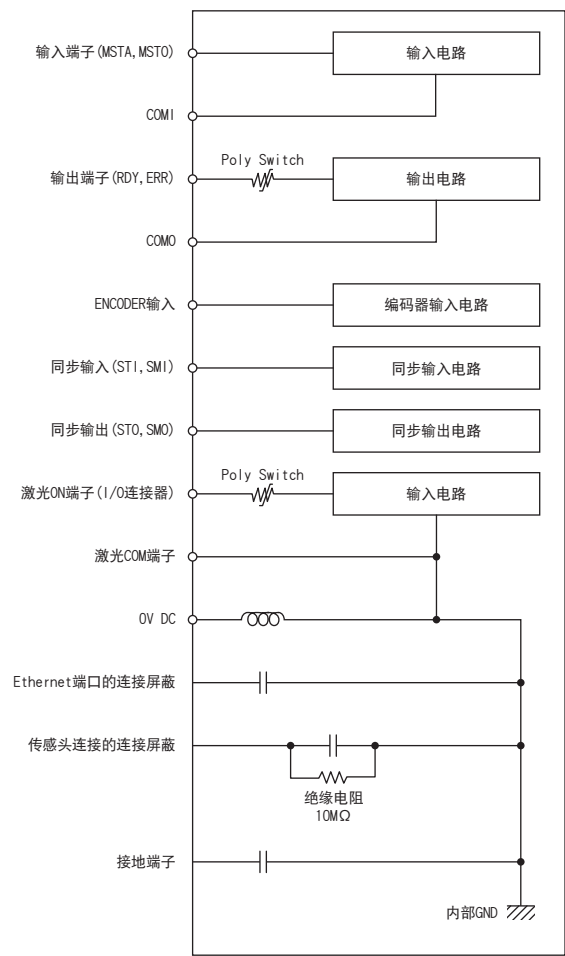
接线注意事项



警告

本机的各输出回路为部分内部共用。请确保避免因配线及外部机器间的电位差导致在内部共用端子间发生电位差。否则可能会导致火灾。

各输入输出电路间的绝缘状态



直流 0 V 和激光 COM 端子分别经由扼流圈通用。请确保与计算机、PLC 等外部设备之间不会产生电位差。如果产生电位差，请把本机电源与外部设备绝缘后使用。

有关法规及标准的注意事项

有关 CE 标识

本公司根据以下条件，确认本产品满足 EU 指令的必要事项。在 EU 各国使用本产品时，请注意以下事项。

EMC 指令

- 符合标准 E N61326-1、ClassA
- 本产品旨在用于工业环境。
- 用于连接本产品和外部设备的连接线，请全部使用 30 m 以内的连接线。
- 多台同步信号（SYNC*）的线缆，请使用 3 m 以下的双绞线。
- 本产品的接地端子请务必接地。

但是，上述条件并不保证组装了该产品的整个机械装置都满足 EMC 指令的相关必要条件。关于整个机械装置是否满足相关标准，由机械装置制造商负责确认。

有关 CSA 认证

本产品执行下述 CSA 标准和 UL 标准，并通过了 CSA 认证。

- 执行标准 CAN/CSA C22.2 No.61010-1
UL61010-1

作为 CSA 认证产品使用本产品时，请注意下述必要条件。

- 过电压类别 I
- 请在污染度 2 以下的环境中使用。
- 请在高度低于 2000 m 的场所安装。
- 请在室内安装。
- 请把感测头安装在金属板上。
- 请与 LJ-X 系列感测头（LJ-V 感测头除外）组合使用。
- 请使用下述电源。

具备 CEC（Canadian Electrical Code）及 NEC（National Electrical Code）规定的 Class 2 输出规格的 CSA/UL Listing 认证电源

激光产品的安全注意事项

连接到该机器的感测头的激光等级分类如下。

型号	LJ-X8020	LJ-X8060	LJ-X8080	LJ-X8200	LJ-X8400	LJ-X8900
波长	405nm					
IEC60825-1, FDA (CDRH) Part1040.10 ^{*1}	输出					
	10mW					
	激光分类					
	2M 类					

*1 基于 FDA (CDRH) 的 Laser Notice No. 56, 按照 IEC60825-1 的基准划分等级。

型号	LJ-V7020K LJ-V7020KB	LJ-V7020 LJ-V7020B	LJ-V7060K LJ-V7060KB	LJ-V7060 LJ-V7060B	LJ-V7080 LJ-V7080B	LJ-V7200 LJ-V7200B	LJ-V7300 LJ-V7300B
波长	405nm						
IEC60825-1, FDA (CDRH) Part1040.10 ^{*2}	输出	10mW	10mW	4.8mW	10mW	4.8mW	4.8mW
	激光分类	2M 类	2M 类	2 类	2M 类	2 类	2 类

*2 基于 FDA (CDRH) 的 Laser Notice No. 50, 按照 IEC60825-1 的基准划分等级。

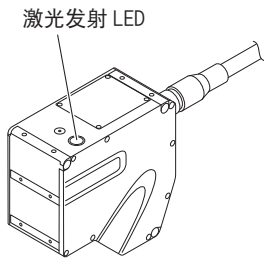
 警告	• 若不按此规定使用控制或调整装置、或执行各步操作，就可能引起有害的辐射照射。可能会伤害人体（眼睛、皮肤等），所以请务必遵守以下事项。 关于 2M 类激光产品 - 请不要凝视激光及镜面反射光。 - 请不要故意将激光朝向人。 - 请充分注意激光的光路。激光会被镜面反射、漫反射，如果存在被反射光照射的危险，请使用挡板等覆盖其反射光。 - 请不要将激光光路设置成人眼高度。 - 请不要使光束进入可能使用伸缩式光学器具（例如，望远镜及双筒望远镜等）的区域。使用伸缩式光学器具观察激光输出，可能会伤害眼睛。 关于 2 类激光产品 - 请不要凝视激光及镜面反射光。 - 请不要故意将激光朝向人。 - 请充分注意激光的光路。激光会被镜面反射、漫反射，如果存在被反射光照射的危险，请使用挡板等覆盖其反射光。 - 请不要将激光光路设置成人眼高度。 • 本产品不具备拆解时关闭激光照射的机构。请绝对不要拆解。
--	--

安全使用时所需的装备

为了能够安全使用，本产品具有以下装备。

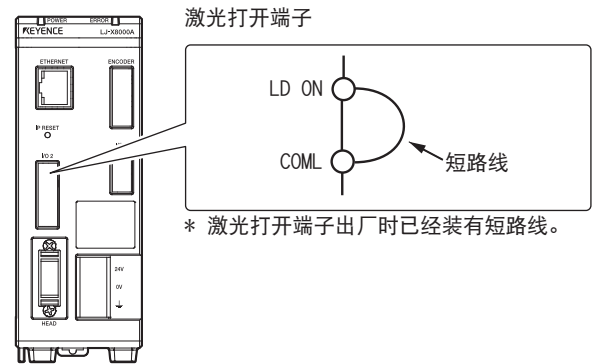
■ 激光发射 LED

在本机运行过程中亮灯或闪烁。



■ 激光打开端子

通过短路 LD ON 端子与 COML 端子，激光照射。



警告标签

LJ-X 系列感测头和 LJ-V 系列感测头警告标签的标示内容与粘贴位置如下。

出厂时，贴有 IEC（英语）警告标签。包装中随附了 IEC（英语）以外的其他警告标签。

请根据产品使用地，在指定位置粘贴相关标签。

警告标签的标示内容

- LJ-X8020/LJ-X8060/LJ-X8080/LJ-X8200/LJ-X8400/LJ-X8900（LJ-X 系列 2M 类产品）



- LJ-V7020K/LJ-V7020KB/LJ-V7020/LJ-V7020B/LJ-V7060/LJ-V7060B（LJ-V 系列 2M 类产品）



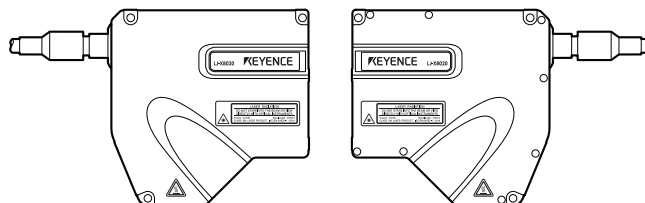
- LJ-V7060K/LJ-V7060KB/LJ-V7080/LJ-V7080B/LJ-V7200/LJ-V7200B/LJ-V7300/LJ-V7300B（LJ-X 系列 2 类产品）



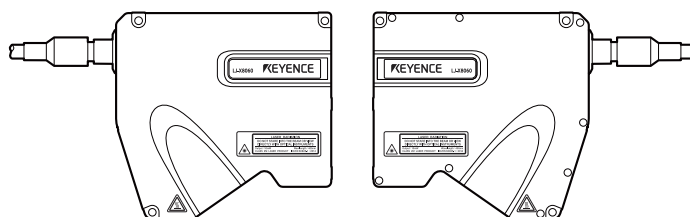
■ 警告标签的粘贴位置

● LJ-X 系列

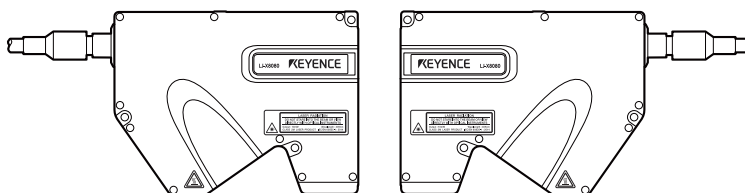
• LJ-X8020



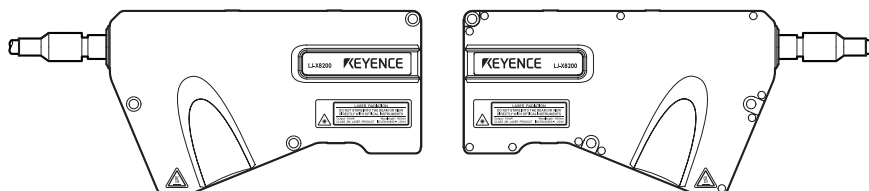
• LJ-X8060



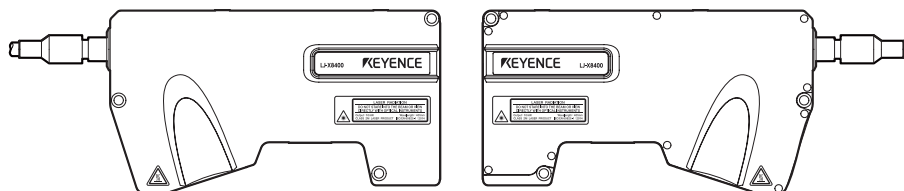
• LJ-X8080



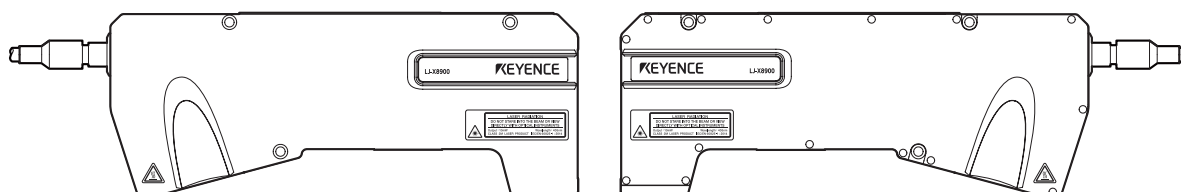
• LJ-X8200



• LJ-X8400

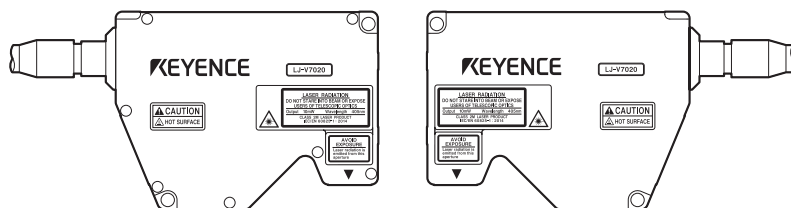


• LJ-X8900

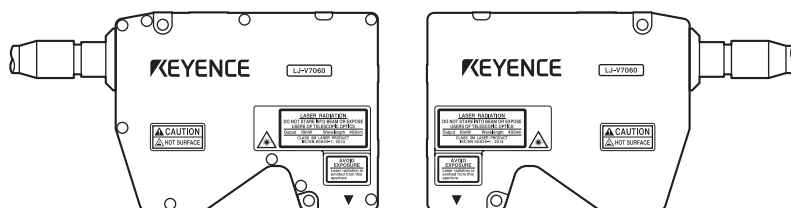


● LJ-V 系列

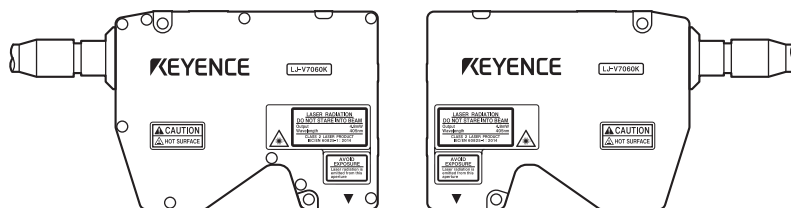
• LJ-V7020/LJ-V7020B/LJ-V7020K/LJ-V7020KB



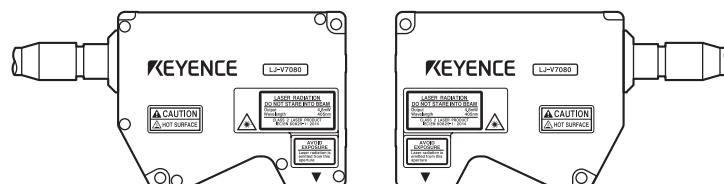
• LJ-V7060/LJ-V7060B



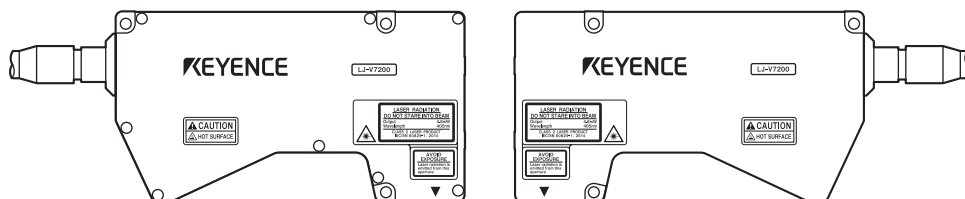
• LJ-V7060K/LJ-V7060KB



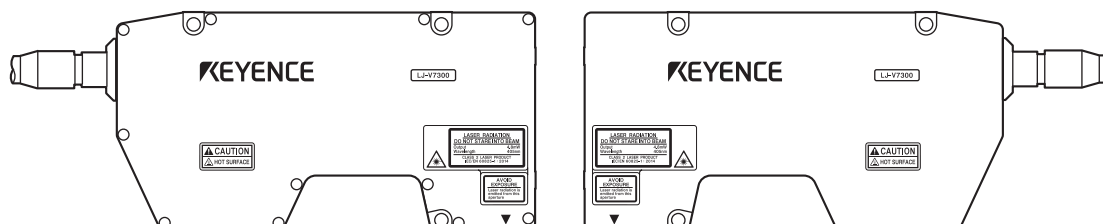
• LJ-V7080/LJ-V7080B



• LJ-V7200/LJ-V7200B



• LJ-V7300/LJ-V7300B



LED 产品相关注意事项

本产品的危害分级如下。

型号	光源	危害分级 *
LJ-X8020	蓝色 LED	1 类风险
LJ-X8060		
LJ-X8080		
LJ-X8200		
LJ-X8400		
LJ-X8900		

- * 按照 IEC62471 的规定，LED 照明的风险程度分类如下。
- 无危险 不会产生任何光生物危害。
 - 1 类风险（低度危险） 不会产生影响通常行动的危害。
 - 2 类风险（中度危险） 不会产生带有厌恶及热度上不适的危害。
 - 3 类风险（高度危险） 瞬间或短时间的照射会产生危害。

软件许可协议

LJ-X Navigator 和 LJ-X Observer（以下称为“本软件”）的使用条件是，客户同意接受下述软件使用许可协议（以下称为“本协议”）。客户在设备或计算机上安装、复制本软件或本软件的任何部分时，或者使用安装了本软件的设备或计算机时，即表示客户同意本协议所有条款的规定，本协议成立。

第 1 条 使用权许可

1. 作为本协议的规定之一，KEYENCE 公司（以下称为“本公司”）向客户许可本软件的非独占性使用权。
2. 客户可在客户方的设备及计算机上安装和使用本软件。
3. 客户可以向第三方转让安装有本软件的设备。这种情况下，接受转让的第三方可同样使用本软件。
4. 客户在使用后，向第三方转让需要使用本软件的设备及本软件时，可以在客户方的设备和计算机上安装本软件，不受数量限制。这种情况下，接受转让的第三方可同样使用本软件。
5. 客户应保证上述 2 条中提及的第三方同意本协议，并遵守本协议中所有条款的规定。

第 2 条 复制限制

客户仅可在备份与存档的用途下，以及上一条规定的向第三方转让时，复制本软件。

第 3 条 禁止事项

禁止客户对本软件实施以下行为。

- a. 除了安装本公司提供的更新程序或新增功能等，本公司明确许可的行为以外，客户不得修改或新增本软件中的任何功能或其任意部分。
- b. 客户不得对本软件执行反向编译或反向汇编等，用于分析本软件的任何逆向工程。
- c. 除非预先获得本公司的许可，否则客户不得将本软件转售、转让、分发、许可使用、租借给任何第三方。
- d. 客户不得仅把本软件转让或提供给第三方。

第 4 条 版权

本软件及本软件的使用手册等的相关版权均归本公司所有。

第 5 条 免责条款

本公司对本软件的使用结果，以及因使用本软件对客户或第三方造成的任何损失，不承担任何责任。

第 6 条 支持

本公司根据本协议的规定，对于客户提出的与本软件相关的咨询事项等提供技术支持。但是，并不保证本公司的技术支持能满足客户的目的需求。

第 7 条 协议终止

1. 客户废弃本软件及其复制版等情况下，终止使用本软件时，本协议即自动终止。
2. 客户违反本协议中的任何条款时，本公司可单方解除本协议。这种情况下，客户应立即返还或废弃本软件及其复制版。
3. 因客户违反本协议的任何条款而给本公司带来损失时，客户必须赔偿本公司的损失。

第 8 条 适用法律

本协议基于日本的法律制定。与本协议有关的任何纠纷，应通过大阪地方检察院依法解决。

MEMO

第 1 章

使用前的注意事项

1

使用前的注意事项

确认装箱内容.....	1-2
系统构成.....	1-3
各部分的名称和功能.....	1-4

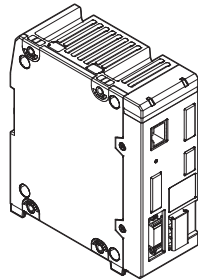
确认装箱内容

标准配置

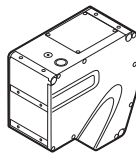
1

使用前的注意事项

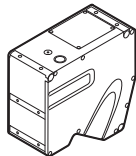
- 控制器 (LJ-X8000A)
- 用户手册



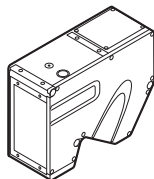
- 感测头
- LJ-X8020
(六角带孔螺栓
M4 × 65 3个)



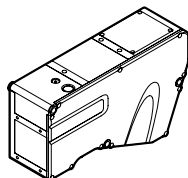
- LJ-X8060
(六角带孔螺栓
M4 × 65 3个)



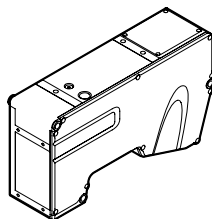
- LJ-X8080
(六角带孔螺栓
M4 × 65 3个)



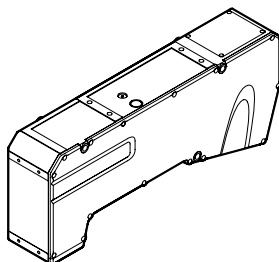
- LJ-X8200
(六角带孔螺栓
M5 × 60 3个)



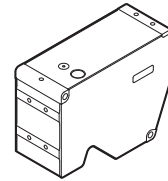
- LJ-X8400
(六角带孔螺栓
M5 × 60 3个)



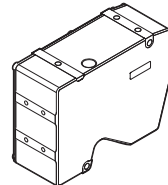
- LJ-X8900
(六角带孔螺栓
M5 × 60 3个)



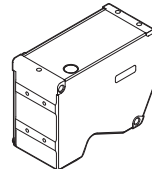
- LJ-V7020/
LJ-V7020B/
LJ-V7020K/
LJ-V7020KB
(六角带孔螺栓
M4 × 50 2个)



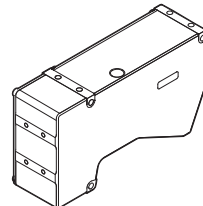
- LJ-V7060/
LJ-V7060B/
LJ-V7060K/
LJ-V7060KB
(六角带孔螺栓
M4 × 50 2个)



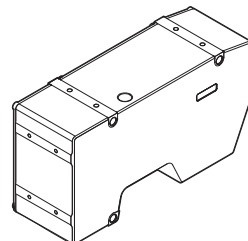
- LJ-V7080/
LJ-V7080B
(六角带孔螺栓
M4 × 50 2个)



- LJ-V7200/
LJ-V7200B
(六角带孔螺栓
M4 × 50 3个)

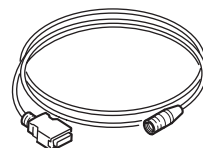


- LJ-V7300/
LJ-V7300B
(六角带孔螺栓
M5 × 65 3个)



- 警告标签

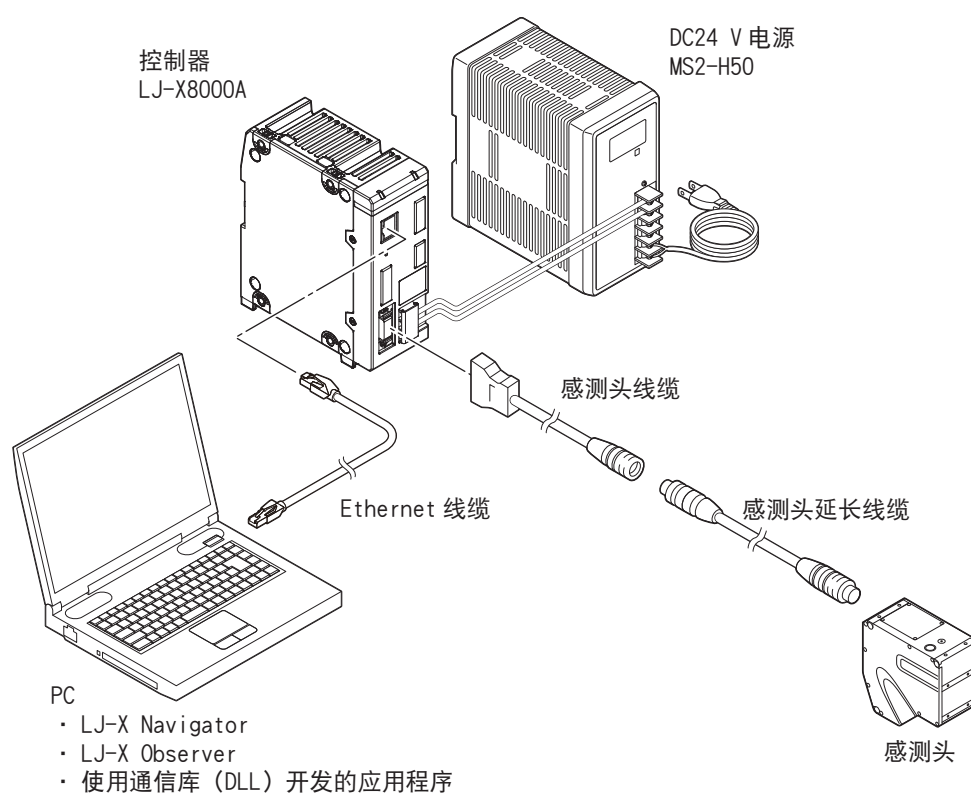
- 感测头线缆
- CB-B3 : 3m 线缆
- CB-B10 : 10m 线缆



- 感测头延长线缆
- CB-B5E : 5m 延长线缆
- CB-B10E : 10m 延长线缆
- CB-B20E : 20m 延长线缆
- CB-B05LU : 0.5m 延长线缆 L 形连接器 (上)
- CB-B05LR : 0.5m 延长线缆 L 形连接器 (右)
- CB-B05LL : 0.5m 延长线缆 L 形连接器 (左)

系统构成

基本系统构成



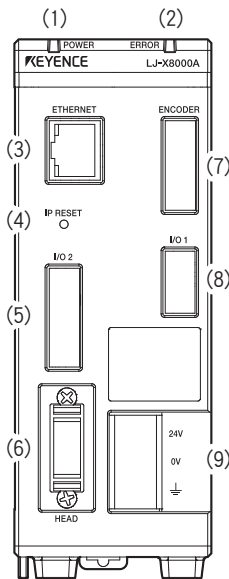
1

使用前的注意事项

各部分的名称和功能

控制器 (LJ-X8000A)

1
使用前的注意事项

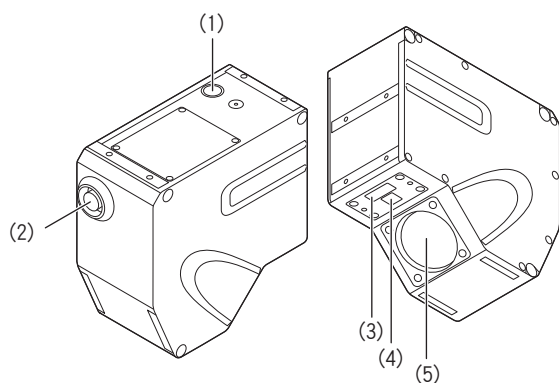


- (1) POWER ON LED
控制器正常启动，呈现为绿色亮灯。
- (2) ERROR LED
表示控制器的状态。
 - 灭灯：正常运行状态。
 - 红色亮灯：发生了错误的状态。
- (3) Ethernet 端口
用 Ethernet 线缆连接计算机、PLC 和控制器（RJ-45 连接器）。
- (4) IP RESET 按钮
初始化 IP 地址的设定时使用。

参考

详细信息,请参阅“重置控制器的 IP 地址”(4-29 页)。
- (5) 输入输出端子台 2
除了激光的亮灯控制以外，还用于输入输出多台控制器的同步信号（10 针）。
- (6) 感测头连接器
用于连接感测头。
- (7) 编码器、触发输入端子台
用于输入编码器发出的脉冲信号，或者输入外部触发（9 针）。
- (8) 输入输出端子台 1
用于输入输出控制信号（6 针）。
- (9) 电源、接地端子
用于供电（直流 24 V）以及连接接地线。

感测头

**(1) 激光发射 LED**

在本机运行过程中亮灯或闪烁。

- 绿色亮灯：对象物体位于测量范围的中心附近时
- 橙色亮灯：对象物体位于测量范围内时
- 橙色闪烁：对象物体位于规定的测量范围外时
- 红色亮灯：感测头发生了系统错误时

参考 详细信息，请参阅“激光发射 LED 的亮灯状态”（7-14 页）。

(2) 线缆连接器

连接感测头线缆。

参考 详细信息，请参阅“连接感测头和感测头线缆”（2-4 页）。

(3) 发射部分

发射测量所使用的激光。由玻璃盖罩保护。

(4) 确认激光线照射位置用 LED

照射 LED 光，清晰分辨测量位置。

(5) 传感器部分（感光部分）

接收测量所使用的激光。由玻璃盖罩保护。

MEMO

1

使用前的注意事项

第 2 章

设备安装和连接

2

设备安装和连接

安装感测头.....	2-2
安装控制器.....	2-5

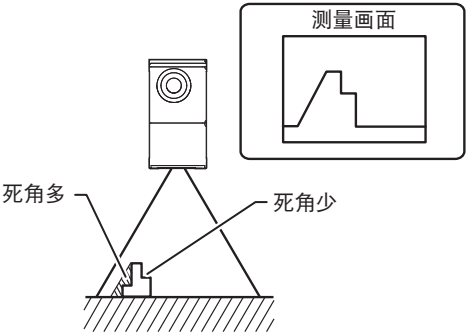
安装感测头

请确认安装时的注意事项后，正确安装感测头。

安装时的注意事项

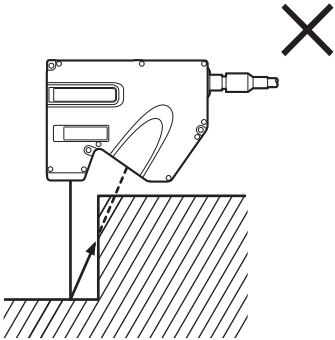
根据对象物体的形状，测量范围会产生死角。请确认死角对测量是否有影响。
本机采用扇形扩散的激光和感光光学系统。因此，X 轴测量范围的中心位置附近，死角较少。

要点 LJ-X8020、LJ-X8060、LJ-V7020 (K)、LJ-V7060 (K) 的激光照射基本为平行状态，受死角的影响较小。



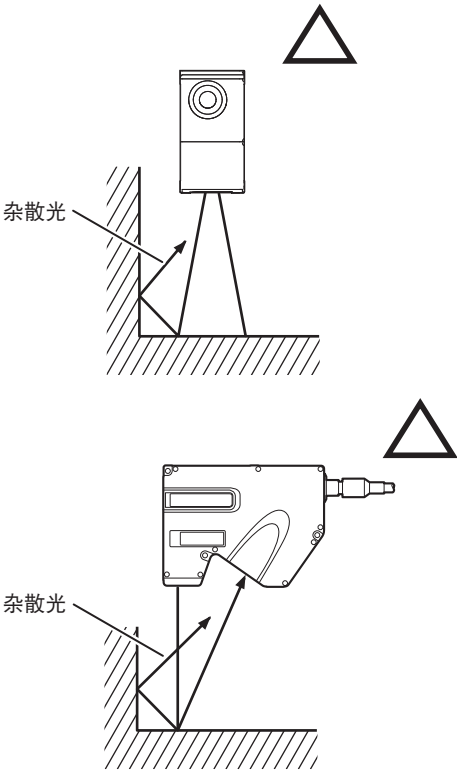
安装感测头时，请避免照射对象物体的激光以及从对象物体反射回来射入感光部分的激光被墙面等遮挡。

- “感测头” (1-5 页)
- “测量范围” (7-5 页)



反射到墙面等上的激光会变为杂散光，请确认其对测量是否有影响，然后再使用。

- “图像屏蔽” (5-12 页)
- “检测对象选择” (5-10 页)



安装

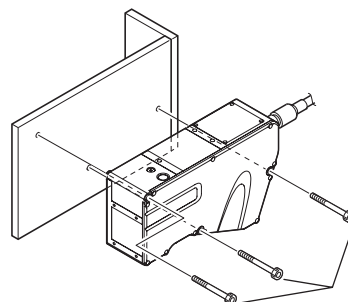
固定 LJ-X/LJ-V 系列感测头

以 LJ-X/LJ-V 系列感测头的测量范围为参考，调节感测头与对象物体的距离，用感测头附带的螺栓把感测头固定到金属板上。

要点 安装螺丝的紧固扭矩应在以下范围内。

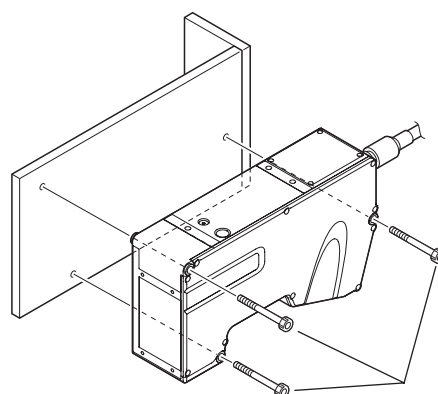
- M4 螺丝：1.2 ~ 1.8 N·m
- M5 螺丝：2.0 ~ 3.0 N·m

• LJ-X8200



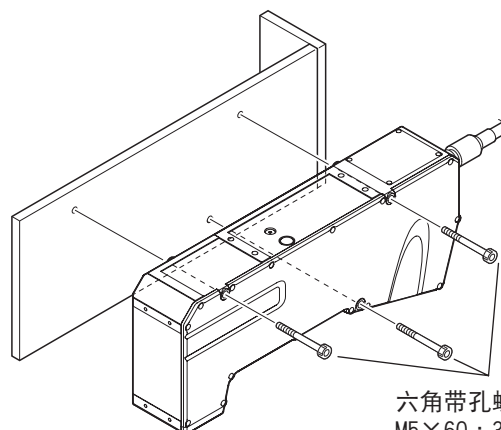
六角带孔螺栓（附件）
M5×60：3 个

• LJ-X8400



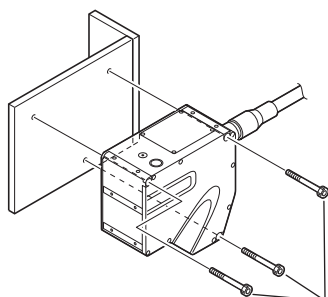
六角带孔螺栓（附件）
M5×60：3 个

• LJ-X8900



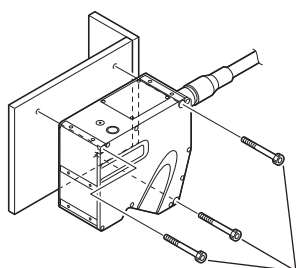
六角带孔螺栓（附件）
M5×60：3 个

• LJ-X8020



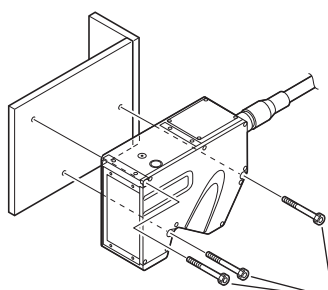
六角带孔螺栓（附件）
M4×65：3 个

• LJ-X8060



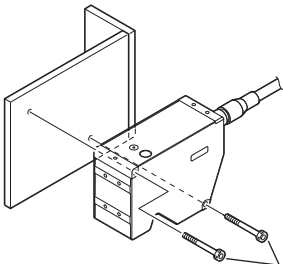
六角带孔螺栓（附件）
M4×65：3 个

• LJ-X8080



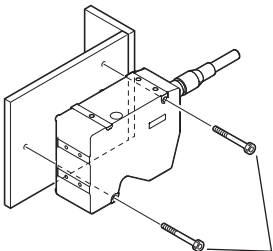
六角带孔螺栓（附件）
M4×65：3 个

- LJ-V7020/LJ-V7020B/LJ-V7020K/LJ-V7020KB



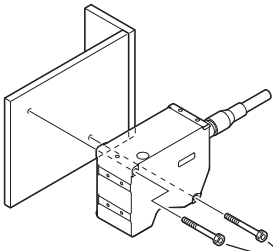
六角带孔螺栓（附件）
M4×50：2 本

- LJ-V7060/LJ-V7060B/LJ-V7060K/LJ-V7060KB



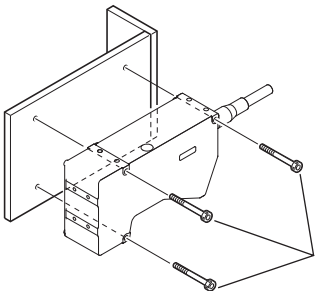
六角带孔螺栓（附件）
M4×50：2 个

- LJ-V7080/LJ-V7080B



六角带孔螺栓（附件）
M4×50：2 个

- LJ-V7200/LJ-V7200B/LJ-V7300/LJ-V7300B



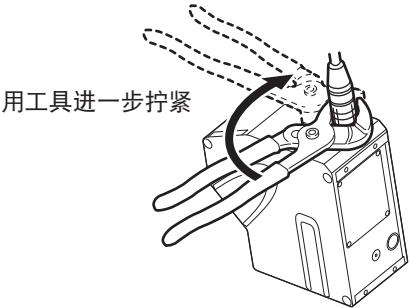
六角带孔螺栓（附件）
LJ-V7200：
M4×50 3 个
LJ-V7300：
M5×65 3 个

连接感测头和感测头线缆

使连接器的朝向对齐，慢慢旋转插入至底部。
螺丝的紧固扭矩为 1～1.5 N·m。

注意

- 请确认连接器的朝向，正确连接。如果连接不正确，会使针脚弯折，导致故障。
- 请笔直插入连接器，用手拧紧后，再用扳手等工具进一步拧紧。
- 如果没有拧紧，连接器会因振动等松动，可能引发接触不良、感测头连接错误等问题。



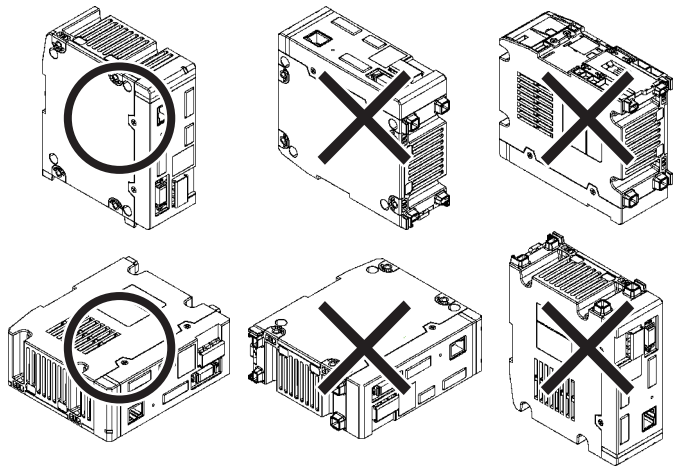
安装控制器

请将控制器主机安装至 DIN 导轨，或者牢固固定到侧面的螺丝孔上。

注意	- 请不要在粉尘较多或湿气较大的环境中安装本机。本机的构造并不防尘防水，粉尘和水进入控制器内部，会引发故障。 - 请在连接或拔下线缆、端子台之前，停止向控制器主体供电。如果在供电状态下连接或拔下线缆、端子台，将会损坏控制器主体或周边设备。
----	---

本机安装方向的注意事项

请按照下图○中的朝向安装控制器。请不要安装为其他朝向。

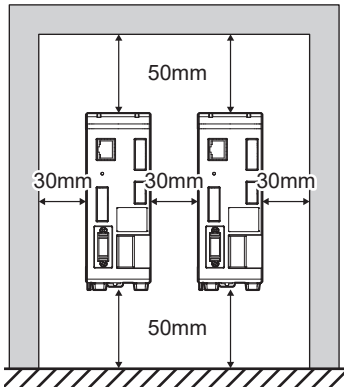


本机在安装场所中的冷却注意事项

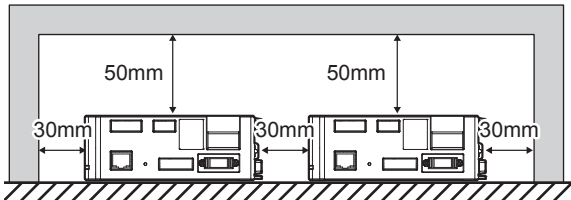
- 出于通风的需要，请在控制器主机上方留出 50mm 以上，两侧分别留出 30mm 以上的空间。此外，为了能够安全连接线缆，请在端子面的前面留出 90mm 以上的空间。
- 并列设置控制器主机时，请在控制器之间留出 30mm 以上，上方留出 50mm 以上的空间。

注意	- 请不要堵住控制器主机上方和底部的通风口。否则，内部积聚的热量会导致故障。 - 控制板内的温度（控制器前面上侧的问题）超过使用环境温度的额定值时，请采取强制空冷或加大与周围物体的间隔进行通风等措施，使使用环境温度降至额定值以下。
----	---

DIN 导轨安装



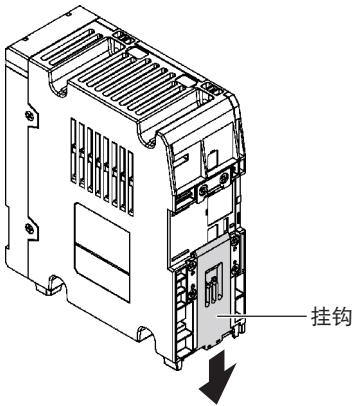
横放安装



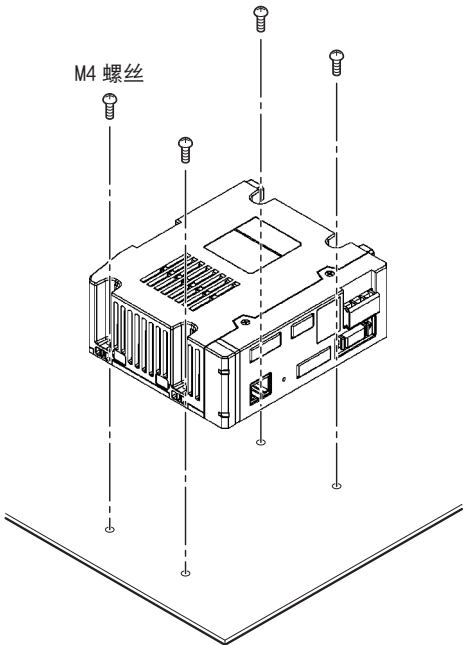
安装控制器

安装至 DIN 导轨

控制器本体及各单元为 DIN 导轨安装规格。安装、拆卸时，请按箭头方向拉开底部的挂钩。



横放安装

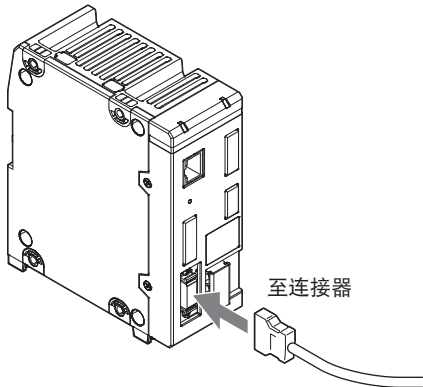


连接控制器和感测头

- 要点** 连接线缆、排线时的注意事项
- 在连接线缆或端子台之前,请不要向控制器供电。如果在供电状态下连接线缆或端子台,将会损坏感测头或周边设备。
 - 固定线缆时,请在电线缠绕管之类的保护材料的上面固定。如果直接在线缆上固定,会使线缆的负荷集中到固定处,导致断线或短路。
 - 如果没有特别指定,请确保线缆的最小折弯率(R)是外径尺寸的 3 倍(推荐 5 倍以上)。另外,请不要多次弯曲、扭曲线缆。使用抗弯曲线缆时,最小折弯率虽然相同,但是在使用线缆托架时,如果没有特别指定,请选择 R100 以上。

1 把 LJ-X 系列或 LJ-V 系列感测头连接至感测头输入部分的感测头连接器上。

注意 为预防故障,请不要连接 LJ-X 系列或 LJ-V 系列感测头以外的其他设备。



连接控制器和电源

注意

- 请使用 AWG14 ~ AWG22 的电线。
- 直流 24 V 电源的框体接地端子，请务必实施 D 类接地。
- 螺丝的紧固扭矩为 0.5 ~ 0.75 [N · m]，请确实牢固拧紧。

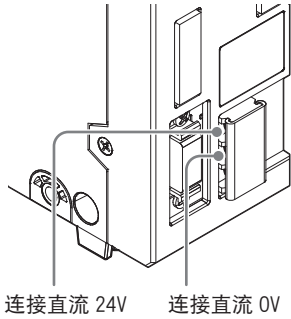
圆形端子

Y 形端子

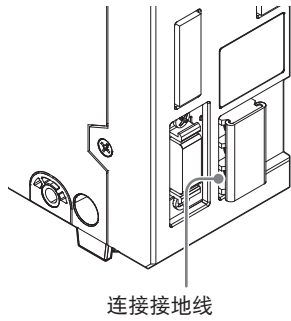
5.8 mm 以下

5.8 mm 以下

1 在电源端子处连接直流 24 VDC 和 0 VDC。



2 在接地端子处连接接地线。



注意

- 请单独接地，不要与其他设备混合。
- 请实施 D 类接地。
- 接地电阻请设为 100Ω 以下。
- 请尽量缩短接地线。
- 如果无法单独接地，请采用共同接地。采用共同接地时，电线长度需相同。

主体

其他设备

接地

D类接地（第3类接地）
接地电阻 100Ω

主体

其他设备

接地

A = B

D类接地（第3类接地）
接地电阻 100Ω

主体

其他设备

接地

A > B

A < B

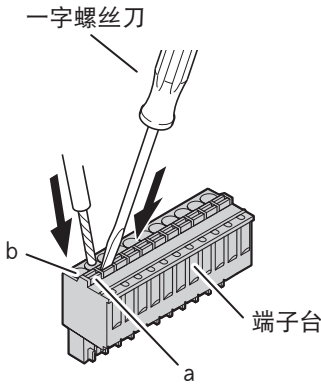
端子台的使用方法

下面对端子台的使用方法进行说明。

- 重要

- 选用下述电线。
 - AWG20 ~ AWG28
 - 电线前端处理的长度如下。
 - 约 8mm
 - 请不要对电线前端处理部分进行焊接（预焊、锡焊）。
 - 电线应确实插入至端子台的底部。
 - 请直接将电线安装至端子台，不要使用压接端子等。

1 使用螺丝刀压住端子台的 a 部位，将电线插入 b 部位。



2 插入至底部后，移走螺丝刀。

- 要点

- 轻轻拉拽电线，确认已牢固固定。

MEMO

2

设备安装和连接

第 3 章

软件

3

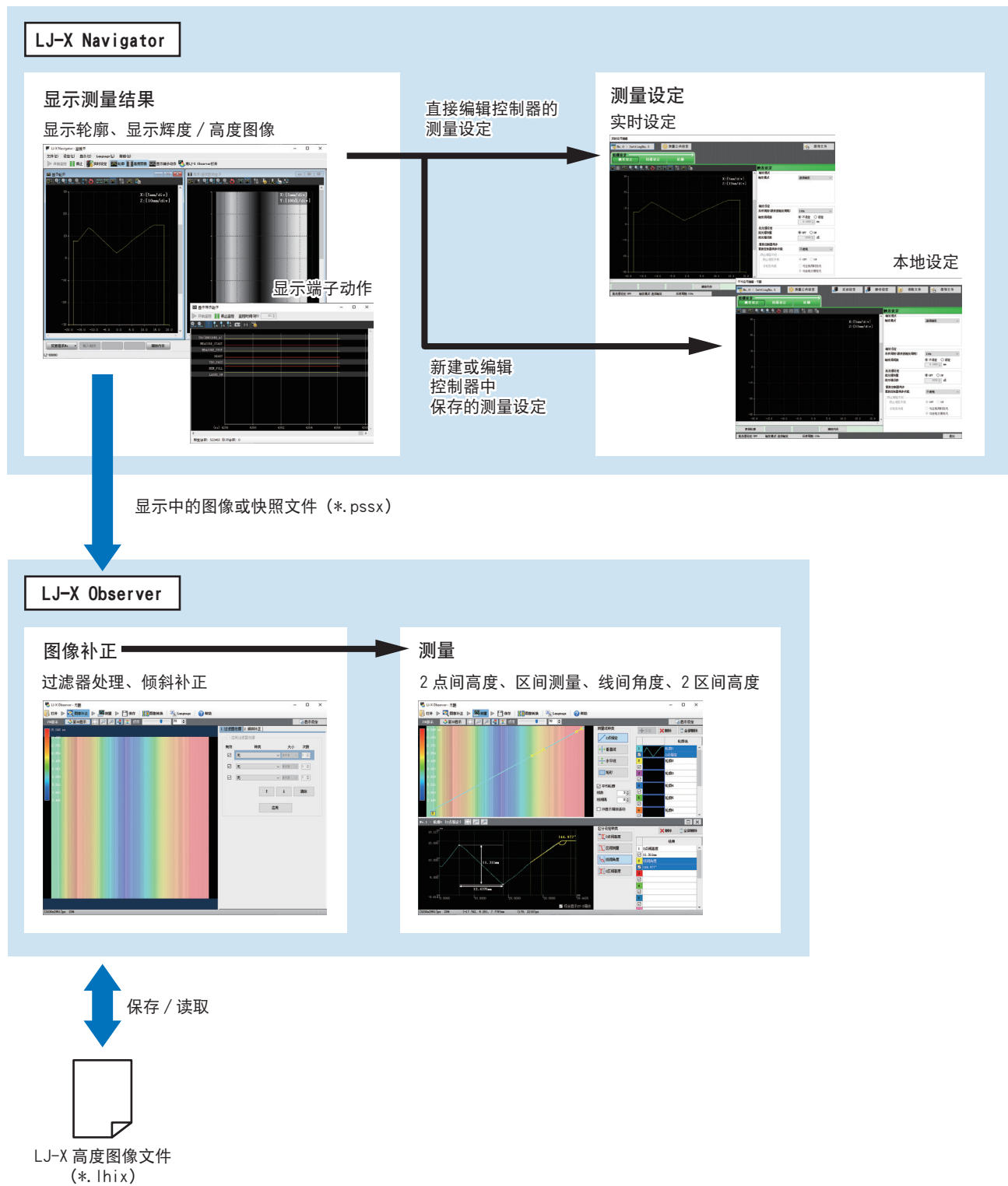
软件

构成系统的软件.....	3-2
软件运行环境.....	3-3
安装 / 卸载软件.....	3-4
启动 / 退出软件.....	3-6

构成系统的软件

构成 LJ-X8000A 的软件有 2 个，分别是 LJ-X Navigator 和 LJ-X Observer。
LJ-X Navigator 软件可以创建用来拍摄轮廓的测量设定（实时设定 / 本地设定），或者显示拍摄结果进行确认。
LJ-X Observer 软件可以根据 LJ-X Navigator 上正在显示的数据或快照文件 (*. pssx), 生成并显示 LJ-X 高度图像文件 (*. lhix), 进行图像处理或测量轮廓。

3
软件



软件运行环境

使用 LJ-X Navigator/LJ-X Observer，需要下述计算机系统环境。

支持的 OS	• Windows10 (Home / Pro / Enterprise) • Windows 7 (Home Premium / Professional / Ultimate) • OS 支持日语、英语、德语、法语、中文（简体字）、中文（繁体字）、韩语。 • 仅支持 64bit OS • 不能使用上述以外的 OS。
CPU	等同于 intel Core™ i3 处理器或更高
内存	8 GB 或更高
硬盘空间	10 GB 或更高
显示器分辨率	XGA (1024×768 像素) 或更高，256 色或更高
接口	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX*

* 经由 LAN 及路由器连接，不属于保修对象

安装 / 卸载软件

安装软件

下面对把 LJ-X Navigator 和 LJ-X Observer 安装至计算机的步骤进行说明。
运行从本公司网站下载的文件，按照画面上显示的指示进行安装。

- ▶ 重要
- 开始安装前，请将其他运行中的应用软件全部关闭。
 - 安装时，请以 Administrator（管理员）权限进行操作。

- 3
- 软件
- 从本公司网站（www.keyence.com.cn/support/user/lj-x8000a）上下载最新软件 LJ-H2X。
 - 把下载的压缩文件解压缩。
 - 打开解压缩后的文件夹内的 index.html，单击 [安装 LJ-X8000A Software (LJ-H2X)]。

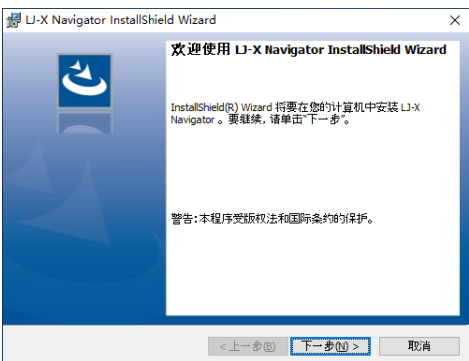
参考

本软件不使用 .NET Framework 3.5。
出现 .NET Framework 3.5 的安装画面时可以跳过不安装。



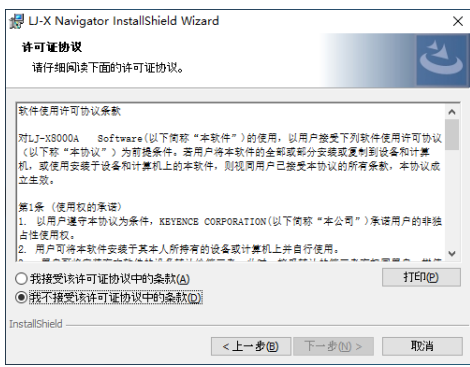
[InstallShield Wizard] 启动。

- 4
- 单击 [下一步]。

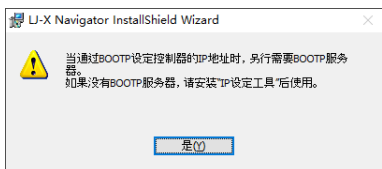


显示 [许可证协议] 画面。

- 5
- 确认 [软件使用许可协议条款]，选择 [我接受该许可证协议中的条款]，然后单击 [下一步] 按钮。

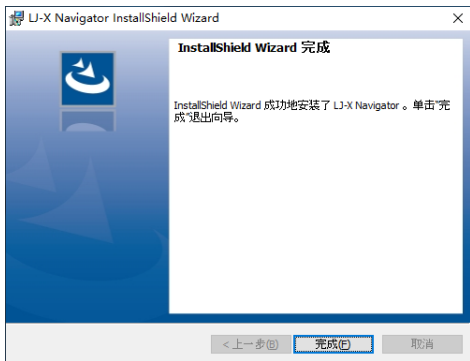


- 6
- 按照画面的指示进行操作。
- 安装完成后，会显示设定 IP 地址的相关提示消息。
- 7
- 单击 [是]。



显示 [InstallShield Wizard 完成]。

- 8
- 单击 [完成] 按钮。



至此，LJ-X Navigator/LJ-X Observer 安装完成。

参考

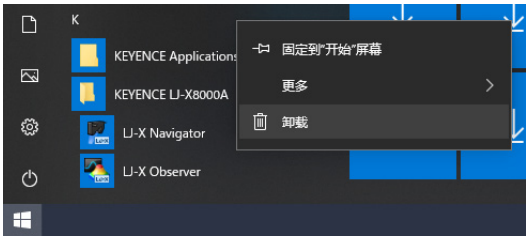
通信库 (DLL) 和样本程序安装在 C:\Program Files\KEYENCE\LJ-X Navigator\lib 中。

卸载软件

下面对把 LJ-X Navigator/LJ-X Obsever 从计算机上卸载的步骤进行说明。

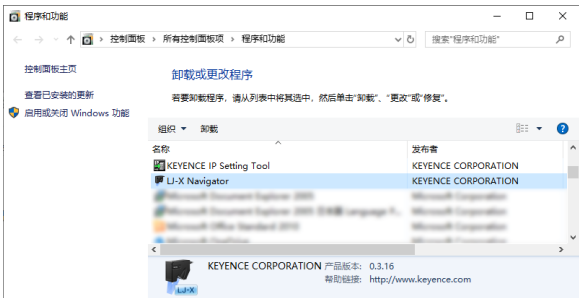
- ▶ 重要
- 开始卸载前，请将其他运行中的应用软件全部关闭。
 - 卸载时，请以 Administrator（管理员）权限进行操作。

- 1 单击开始菜单。
- 2 右击 [LJ-X Navigator]，然后单击 [卸载]。



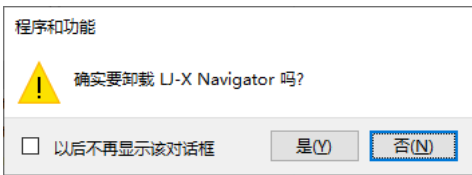
显示 [程序和功能] 画面。

- 3 选择 [LJ-X Navigator]，然后单击 [卸载]。



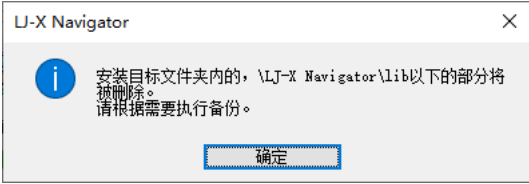
显示确认的提示消息。

- 4 单击 [是]。



显示确认的提示消息。

- 5 根据需要备份数据后，单击 [确定]。



LJ-X Navigator 被卸载。
至此，LJ-X Navigator 卸载完成。

启动 / 退出软件

LJ-X Navigator

本部分说明 LJ-X Navigator 的启动和退出步骤。

启动

安装完成后，桌面上会显示快捷方式。此处说明从快捷方式启动软件的操作步骤。

1 用 Ethernet 线缆连接控制器和 PC，然后接通电源。

重要 经由 LAN 及路由器连接，不属于保修对象。

2 双击桌面上的 LJ-X Navigator 的快捷方式。

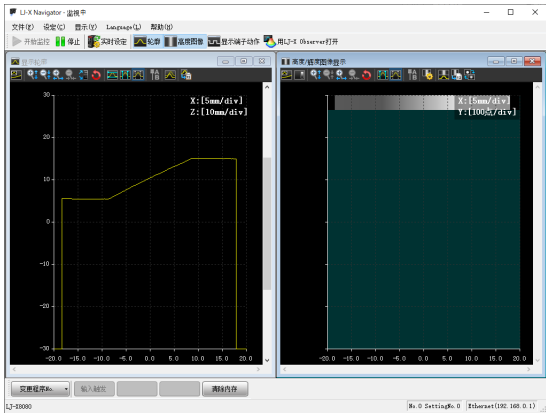


参考 从开始菜单中选择 [LJ-X Navigator] 也可以启动软件。

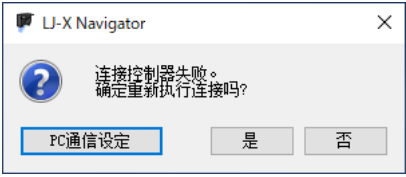
显示启动画面。



与控制器的通信正常结束时，即会启动 LJ-X Navigator。



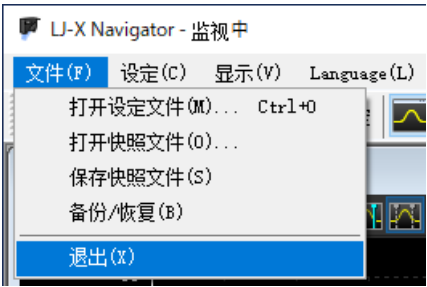
与控制器的通信失败时，会显示连接失败通知对话框。



- **是**：重新执行连接。
- **否**：在监控器停止状态下显示测量画面。确认并更改 PC 通信 定等后，单击 [开始监控] 按钮，则重新执行连接。
- **PC 通信设定**：显示 [PC 通信设定] 画面，更改连接方法和 IP 地址等 PC 通信设定。详细信息，请参阅“确认 / 设定控制器与 PC 的通信设定”（4-26 页）。

退出

1 单击 [文件] 菜单上的 [退出]。



退出 LJ-X Navigator。

2 切断控制器的电源。

LJ-X Observer

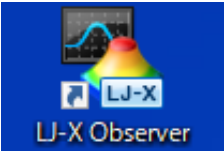
本部分说明 LJ-X Observer 的启动和退出步骤。

启动

可以通过桌面上的快捷方式或 LJ-X Navigator 的工具栏 / [设定] 菜单启动 LJ-X Observer。此处说明从快捷方式启动软件的操作步骤。

参考 通过 LJ-X Navigator 的工具栏 / [设定] 菜单启动时，请参阅“用 LJ-X Navigator 显示当前显示的数据”（6-3 页）。

1 双击桌面上的 LJ-X Observer 的快捷方式。

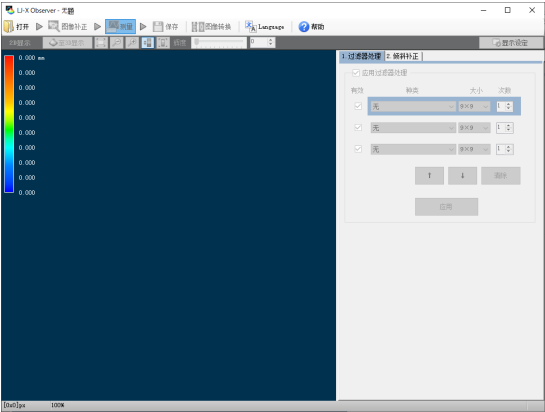


参考 从开始菜单中选择 [LJ-X Observer] 也可以启动软件。

显示启动画面。



启动 LJ-X Observer。



退出

LJ-X Observer 没有 [退出] 菜单。
单击画面右上方的 [×] 按钮即可退出。

1 单击画面右上方的 [×]。



退出 LJ-X Observer。

MEMO

3

软件

第 4 章

LJ-X Navigator

LJ-X Navigator 的概要	4-2
创建、编辑测量设定	4-4
确认测量结果	4-10
确认 / 设定系统设定	4-20

4

LJ-X Navigator

LJ-X Navigator 的概要

LJ-X Navigator 的功能

LJ-X Navigator 具有下述功能。

创建 / 编辑测量设定

可以创建 / 编辑测量设定（4-4 页），用来通过控制器和感测头执行拍摄并获取轮廓。

测量设定由下述设定构成。

- **触发设定**（5-4 页）：拍摄时机（触发）的相关设定，或者由多台控制器构成时的同步相关设定
- **拍摄设定**（5-8 页）：测量范围、光量、峰值处理、曝光等拍摄条件的相关设定
- **轮廓设定**（5-18 页）：用来把从感测头获取的数据显示为最佳轮廓的过滤器处理和设定补正的相关设定
- **测量公共设定**（5-23 页）：连接感测头的机型设定、拍摄数据的存储器分配、各端子的最短输入时间等的测量通用设定

测量设定的创建 / 编辑方法有 2 种，分别是直接编辑控制器中保存的测量设定的“实时设定编辑”，以及编辑新建或 PC 中保存的设定的“本地设定编辑”。

详细信息，请参阅“创建、编辑测量设定”（4-4 页）。

显示测量结果

对根据测量设定拍摄的测量结果，可以通过显示轮廓、显示高度 / 辉度、显示端子动作，进行实时监控。

详细信息，请参阅“确认测量结果”（4-10 页）。

■ [显示轮廓] 画面

显示获取的最新轮廓。

■ [高度 / 辉度图像显示] 画面

按时序连续显示获取的轮廓。

用灰色渐变显示高度或辉度的测量值。

■ [显示端子动作] 画面

用趋势图显示各端子的输入输出状态。

系统设定

■ 显示机器信息

该画面用于显示连接着的控制器的设备构成和环境设定。还可以编辑设备构成和环境设定。

详细信息，请参阅“确认 / 设定机器信息”（4-20 页）。

■ PC 通信设定

可以确认或设定用来连接控制器和 PC 的通信设定。

详细信息，请参阅“确认 / 设定控制器与 PC 的通信设定”（4-26 页）。

■ 切换语言

LJ-X Navigator 的显示语言可以切换为下述语言。

- Japanese
- English
- French
- German
- Simplified Chinese
- Traditional Chinese
- Korean

详细信息，请参阅“切换显示语言”（4-29 页）。

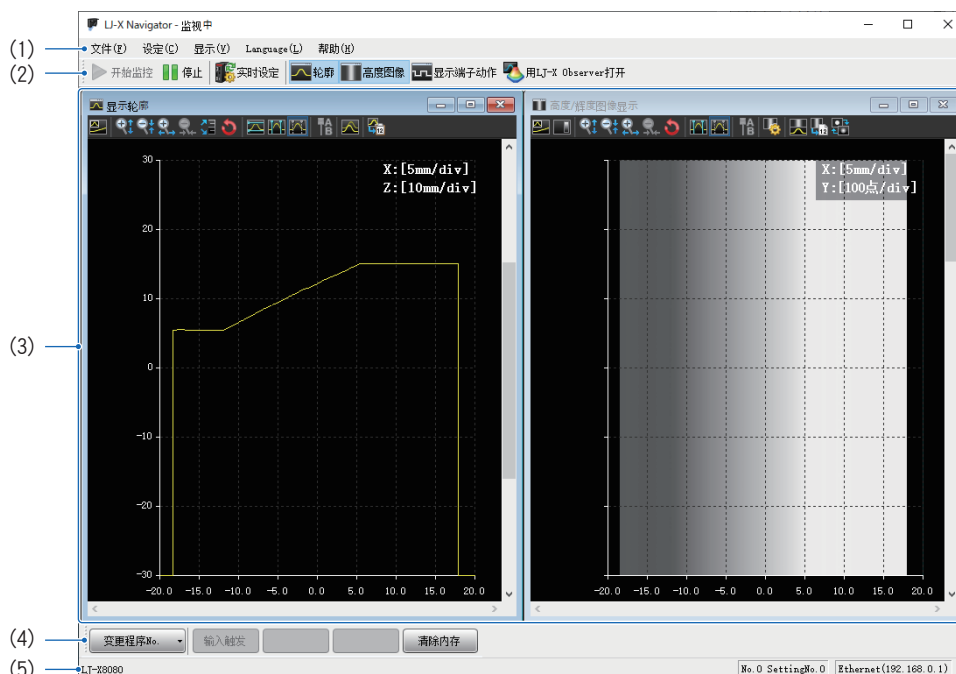
■ 版本信息

可以确认 LJ-X Navigator 的版本信息。

详细信息，请参阅“确认版本信息”（4-30 页）。

画面的内容

LJ-X Navigator 主画面的结构如下。



(1) 菜单

- **文件**：操作文件、备份恢复和退出程序的相关菜单
- **设定**：设定编辑、机器信息、PC 通信设定等设定相关菜单，以及 LJ-X Observer 的启动菜单
- **显示**：显示测量画面和操作面板、状态栏，以及排列测量画面的相关菜单
- **Language**：显示语言的切换菜单（4-29 页）
- **帮助**：显示版本信息（4-30 页）

(2) 工具栏

配置了 LJ-X Navigator 的快捷按钮。

- **开始监控 / 停止**：开始 / 停止从控制器获取轮廓(4-17 页)。
- **实时设定**：执行实时设定编辑（4-5 页）。
- **轮廓 / 高度图像 / 显示端子动作**：显示各测量画面(4-10 页)。
- **用LJ-X Observer打开**：启动 LJ-X Observer（6-3 页）。

(3) 测量画面区域

[显示轮廓] 画面和 [高度 / 辉度图像显示] 画面的显示区域（4-10 页）。
也可以排列测量画面区域的窗口（4-18 页）。

(4) 操作面板

使用操作面板，可以对控制器执行各种端子输入命令，例如更改测量设定（变更程序 No.）、输入触发等（4-17 页）。

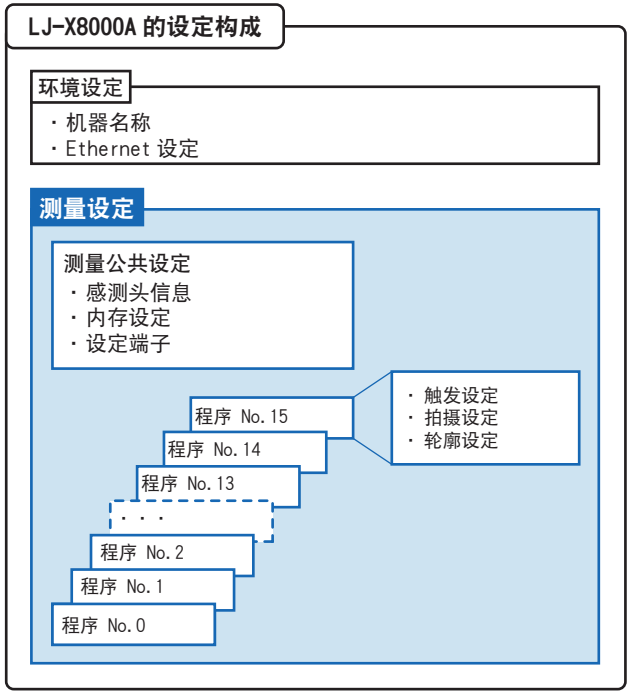
(5) 状态栏

显示当前连接的感测头型号、当前执行的测量设定的程序 No.、当前连接的控制器的 IP 地址。

创建、编辑测量设定

什么是测量

测量设定（程序），是指控制器中保存的全部设定中下图所示的设定。



为了获得最佳的测量结果，需要对测量公共设定及程序的各设定进行编辑。

- 测量公共设定
感测头信息、内存设定、端子设定是全部测量通用的设定。
 - 测量公共设定：5-23 页
- 测量设定（程序 0～程序 15）
“程序”，是指把从触发设定、拍摄设定、轮廓设定为止的设定整合在一起，对测量运行进行规定的设定。本机可以保持 16 种程序，选择其中 1 个进行测量。可以在测量过程中切换至其他程序。
 - 触发设定：5-4 页
 - 拍摄设定：5-8 页
 - 轮廓设定：5-18 页

参考 关于环境设定，请参阅“确认 / 设定系统设定”（4-20 页）。

实时设定编辑和本地设定编辑

LJ-X Navigator 有 2 种设定编辑方法，分别是直接编辑控制器中保存的（正在测量的）设定的“实时设定编辑”，以及编辑新建设定或 PC 中保存的设定的“本地设定编辑”。下面分别说明这两种设定编辑方法的特点。

实时设定编辑的特点

- 可以直接编辑控制器中的测量设定。
- 由于可以将设定更改后的内容实时应用到控制器中，所以，可以在确认轮廓、高度 / 辉度图像等的变化的同时，更改设定。
- 不能新建测量设定。

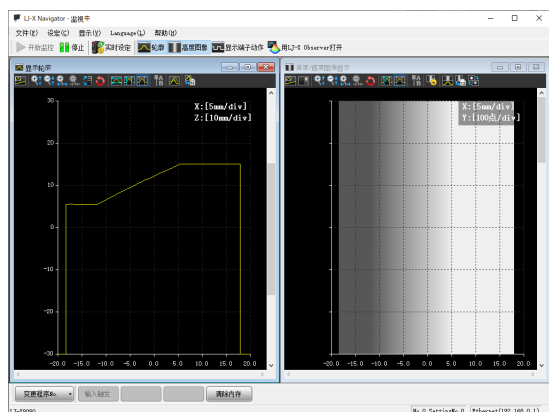
本地设定编辑的特点

- 可以新建测量设定。
- 可以编辑 PC 中保存的测量设定。
- 可以读取并编辑控制器中保存的测量设定。
- 可以将新建或已编辑的测量设定发送至控制器，或者保存到 PC 中。
- 发送至控制器的内容是全部测量设定（测量公共设定 + 程序 × 16）。
- 连接了多台控制器时，可以向各控制器发送测量设定（测量公共设定 + 程序 × 16）。

编辑实时设定

下面对在控制器上，直接编辑（实时编辑）正在测量的测量程序的步骤进行说明。

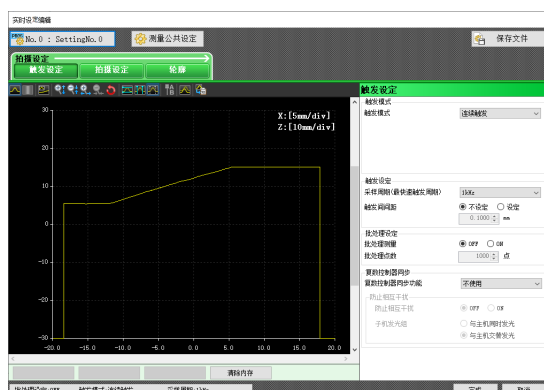
1 单击工具栏中的 [实时设定]。



监视器停止，显示从控制器读取的测量中的测量设定的 [实时设定编辑] 画面。

参考 在 [设定] 菜单上单击 [实时设定]，也可以显示 [实时设定编辑] 画面。

2 单击要编辑的选项卡，在设定编辑区域编辑测量设定。



详细信息，请参阅“第 5 章 测量设定”（5-1 页）。

3 设定编辑完成后，单击 [完成]。

返回到测量画面。

编辑本地设定

使用本地设定编辑时，可以通过下述方法编辑测量设定。

- 从控制器接收测量中的测量设定进行编辑（4-6 页）
- 打开 PC 中保存的测量设定文件进行编辑（4-7 页）
- 新建测量设定（4-8 页）

本地设定编辑全部从 [设定] 菜单上操作。

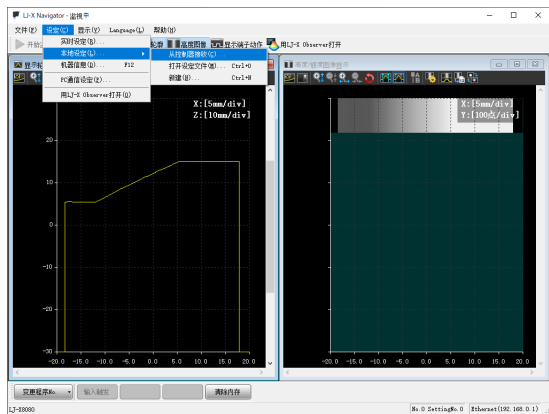
从控制器接收

从控制器接收测量中的测量设定进行编辑。

- ！ 要点

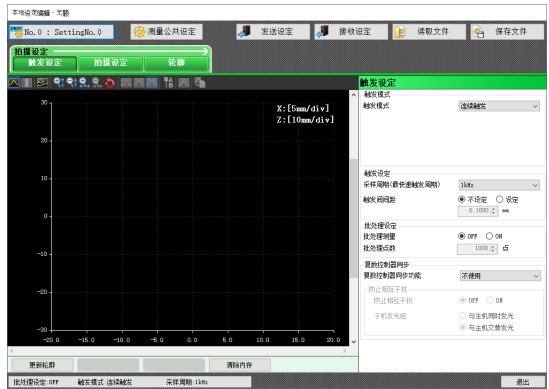
虽然从控制器接收测量中的测量设定进行编辑，但是与实时设定编辑不同，并不会实时应用设定。需要向控制器发送设定，才能把设定应用到控制器中。

- 1 在 [设定] 菜单上依次单击 [本地设定] - [从控制器接收]。



监视器停止，显示从控制器读取的测量中的测量设定的 [本地设定编辑] 画面。

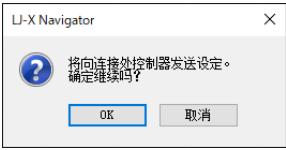
- 2 单击要编辑的选项卡，在设定编辑区域编辑测量设定。



详细信息，请参阅“第 5 章 测量设定”（5-1 页）。

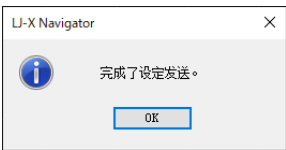
- 3 设定必要的程序后，单击 [发送设定] 按钮。
显示发送至控制器的确认对话框。

- 4 单击 [OK]。



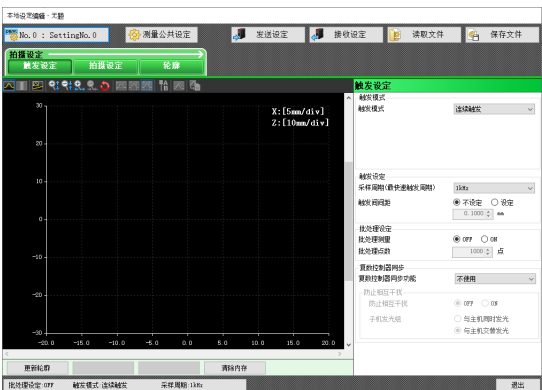
测量设定（测量公共设定 + 程序 × 16）被发送至控制器。发送完成后，显示发送完成对话框。

- 5 单击 [OK]。



返回到 [本地设定编辑] 画面。

- 6 单击 [退出]。



显示是否将编辑的测量设定保存至文件的确认对话框。

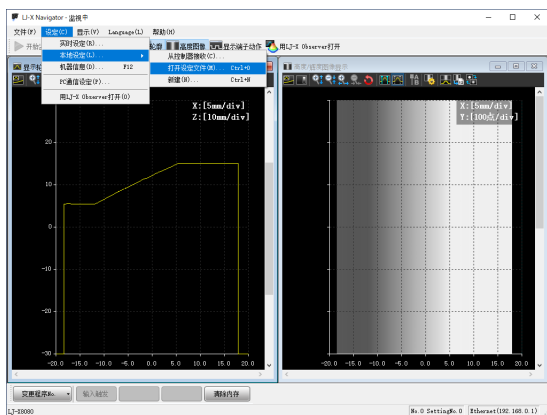
- 7 保存时单击 [是]，不保存时单击 [否]。

- 单击 [是] 后，会显示 [另存为] 画面。请选择任意文件夹，单击 [保存]。测量设定被保存后，返回到测量画面。
- 如果单击 [否]，将不执行保存，返回到测量画面。

打开设定文件

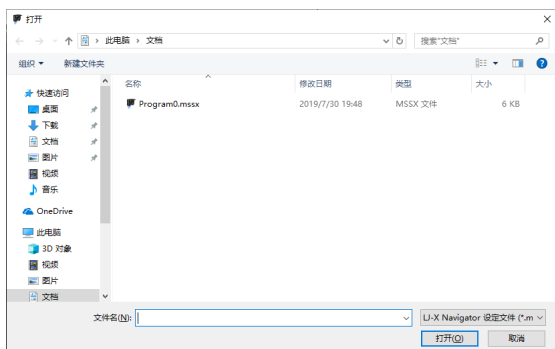
打开 PC 中保存的测量设定文件进行编辑。

- 1 在 [设定] 菜单上依次单击 [本地设定] - [打开设定文件]。



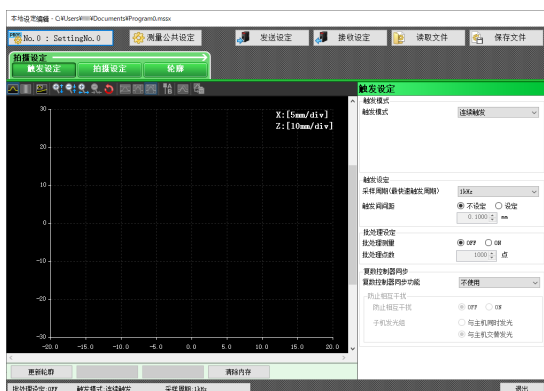
监视器停止，显示 [打开] 对话框。

- 2 选择要编辑设定的测量设定文件，然后单击 [打开]。



显示导入所选文件的 [本地设定编辑] 画面。

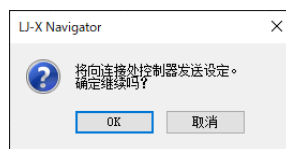
- 3 单击要编辑的选项卡，在设定编辑区域编辑测量设定。



详细信息，请参阅“第 5 章 测量设定”（5-1 页）。

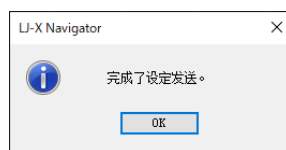
- 4 设定必要的程序后，单击 [发送设定] 按钮。
显示发送至控制器的确认对话框。

- 5 单击 [OK]。



测量设定（测量公共设定 + 程序 × 16）被发送至控制器。
发送完成后，显示发送完成对话框。

- 6 单击 [OK]。



返回到 [本地设定编辑] 画面。

- 7 单击 [退出]。



显示是否将编辑的测量设定保存至文件的确认对话框。

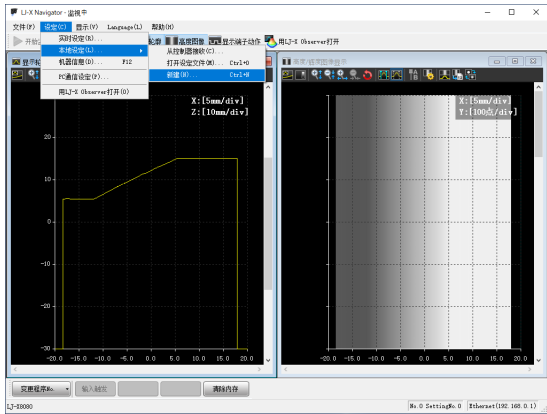
- 8 保存时单击 [是]，不保存时单击 [否]。

- 单击 [是] 后，会显示 [另存为] 画面。请选择任意文件夹，单击 [保存]。测量设定被保存后，返回到测量画面。
- 如果单击 [否]，将不执行保存，返回到测量画面。

新建

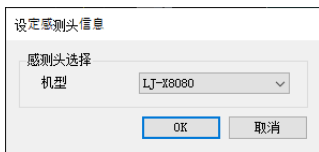
新建测量设定。

1 在 [设定] 菜单上依次单击 [本地设定] - [新建]。



监视器停止，显示 [设定感测头信息] 画面。

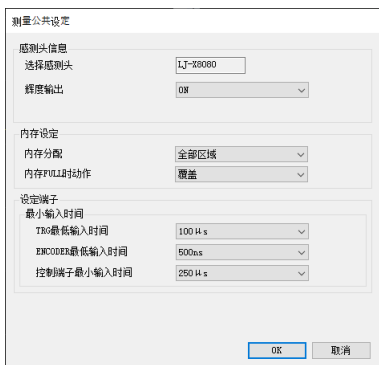
2 从 [机型] 中选择要使用的感测头，然后单击 [OK]。



显示 [测量公共设定] 画面。

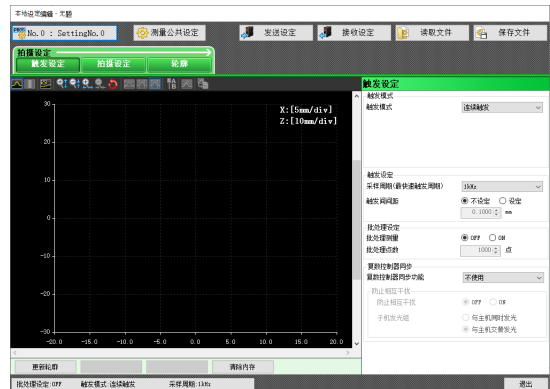
3 选择感测头信息、内存设定、端子设定，然后单击 [OK]。

参考 测量公共设定的详细设定内容，请参阅“设定测量公共设定”（5-23 页）。



显示 [本地设定编辑] 画面。

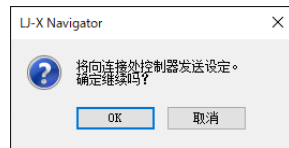
4 单击要编辑的选项卡，在设定编辑区域编辑测量设定。



详细信息，请参阅“第 5 章 测量设定”（5-1 页）。

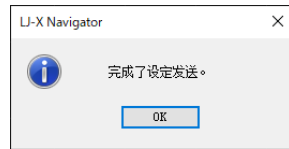
5 设定必要的程序后，单击 [发送设定] 按钮。
显示发送至控制器的确认对话框。

6 单击 [OK]。



测量设定（测量公共设定 + 程序 × 16）被发送至控制器。
发送完成后，显示发送完成对话框。

7 单击 [OK]。



返回到 [本地设定编辑] 画面。

8 单击 [退出]。



显示是否将建立的测量设定保存至文件的确认对话框。

9 保存时单击 [是]，不保存时单击 [否]。

- 单击 [是] 后，会显示 [另存为] 画面。请选择任意文件夹，单击 [保存]。测量设定被保存后，返回到测量画面。
- 如果单击 [否]，将不执行保存，返回到测量画面。

确认测量结果

测量画面的概要

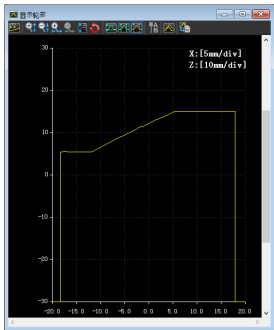
LJ-X Navigator 上配置了各种画面，用来确认从控制器获取的测量结果。测量画面有以下种类。

- [显示轮廓] 画面
- [高度 / 辉度图像显示] 画面
- [显示端子动作] 画面

下面对各显示画面的概要进行说明。
关于各显示画面的详细内容，请参阅以后的项目。

[显示轮廓] 画面

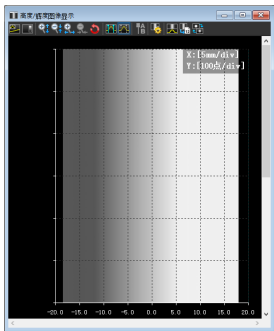
该画面用于监控轮廓。
定期从控制器读取并显示最新的轮廓。



详细信息，请参阅“[显示轮廓] 画面”（4-11 页）。

[高度 / 辉度图像显示] 画面

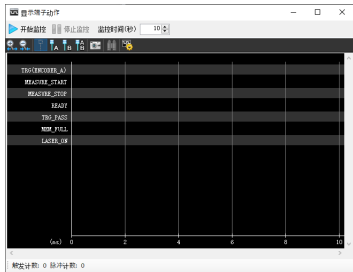
该画面用于按时序排列显示定期从控制器取得的轮廓。
按照灰色渐变显示高度 / 辉度测量值。



详细信息，请参阅“[高度 / 辉度图像显示]画面”（4-12 页）。

[显示端子动作] 画面

该画面以图表显示各端子的输入输出状态。无需接线即可确认各端子的 ON/OFF 状态。指定并显示监控时间。
可以只选择显示希望显示的端子，或以端子状态为条件执行搜索。

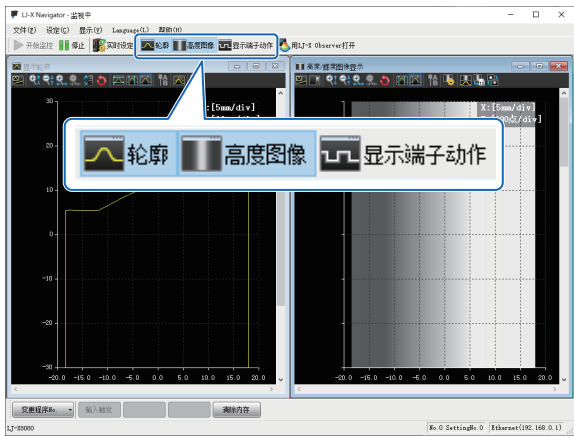


详细信息，请参阅“[显示端子动作] 画面”（4-15 页）。

参考 端子台上没有 TRG_PASS、MEM_FULL、TRG_ERROR，但是可以在显示端子动作画面上确认相关信号。

显示测量画面

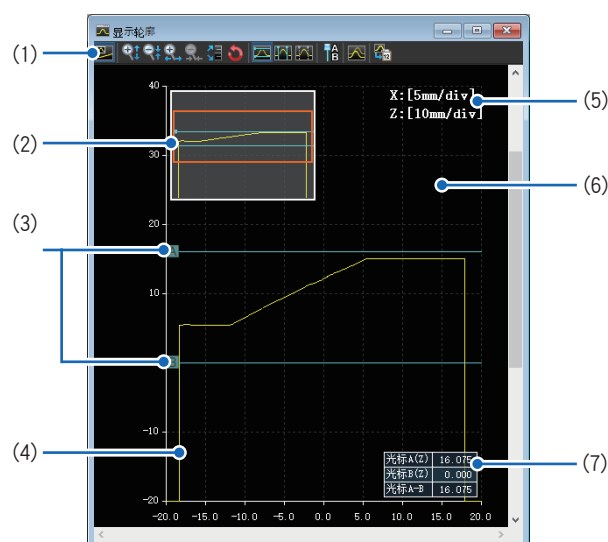
单击工具栏上的按钮可以显示测量画面。



【显示轮廓】画面

该画面用于监控轮廓。

定期从控制器读取并显示最新的轮廓。



(1) 操作菜单

执行显示操作的菜单。

- 显示区域指南
切换显示位置指南的显示或隐藏。在放大了显示轮廓等情况下，可以知道当前显示的部分是整个轮廓的哪个位置。
- 放大 / 缩小
每次单击，都会放大或缩小显示内容。
 : 纵方向放大 : 纵方向缩小
 : 横方向放大 : 横方向缩小
- 显示区域最佳化
以把显示轮廓的最大值和最小值纳入显示范围的最大放大率进行显示。
- 返回到默认显示
对放大 / 缩小或移动过的显示位置进行重置，返回到默认显示。
- 显示或隐藏光标
切换显示区域纵光标或者横光标的显示或隐藏。
 : 显示横光标。
 : 显示纵光标。
 : 隐藏光标。

- 同时选择光标
同时选择用 / 显示的光标 A、B，在保持光标 A、B 位置关系不变的状态下拖动移位。
- 显示重写轮廓
保留单击图标时的显示轮廓，重叠显示当前的轮廓。再次单击图标，则保留的显示轮廓消失。
- 复制轮廓
以文本格式将轮廓的数据复制到剪贴板。

(2) 显示区域指南

用 显示的当前显示位置的显示指南。显示橙色框中的区域。

(3) 测量光标

确认用 / 显示的任意位置的值。

(4) 轮廓

从控制器取得的最新轮廓。

(5) 网格缩放

显示 1 个网格的缩放比例。

(6) 网格（显示为灰线）

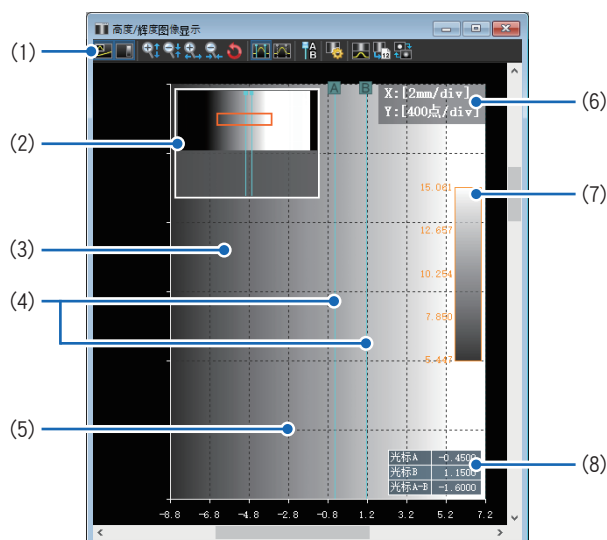
横 8× 纵 6 的网格。

(7) 测量光标信息

测量光标位置的坐标。

[高度 / 辉度图像显示] 画面

该画面用于按时序排列显示定期从控制器取得的轮廓。
按照灰色渐变显示高度 / 辉度测量值。



(1) 操作菜单

执行显示操作的菜单。

- 显示区域指南
切换显示位置指南的显示或隐藏。在放大了显示轮廓等情况下，可以知道当前显示的部分是整个轮廓的哪个位置。
- 高度 / 辉度缩放显示
切换高度 / 辉度缩放的显示或隐藏。
- 放大 / 缩小
每次单击，都会放大或缩小显示内容。
 : 纵方向放大 : 纵方向缩小
 : 横方向放大 : 横方向缩小
- 返回到默认显示
对放大 / 缩小或移动过的显示位置进行重置，返回到默认显示。
- 显示或隐藏光标
切换显示区域纵光标的显示或隐藏
 : 显示光标。
 : 隐藏光标。

- 同时选择光标
同时选择用 / 显示的光标 A、B，在保持光标 A、B 位置关系不变的状态下拖动移位。
- 高度 / 辉度缩放显示设定
根据显示图像，显示 [高度图像显示设定] 画面或 [辉度图像显示设定] 画面。设定高度 / 辉度缩放。详细信息，请参阅“设定高度图像的缩放（高度图像显示设定）”（4-13 页）、“设定辉度图像的缩放（辉度图像显示设定）”（4-14 页）。
- 2D 显示
并列显示高度图像和轮廓。
详细信息，请参阅“2D 显示高度图像”（4-14 页）。
- 保存 CSV/TIFF 文件
以 CSV 格式或 TIFF 格式保存高度 / 辉度图像的全部轮廓数据。
关于转换为 TIFF 格式的详细内容，请参阅“LJ-X8000A 通信库 参考手册”的“10.2 保存文件格式”。
- 切换高度图像 / 辉度图像
单击图标，可以切换显示辉度图像和高度图像。
 参考 输出辉度设为 ON 时有效。

(2) 显示区域指南

用  显示的当前显示位置的显示指南。显示橙色框中的区域。

(3) 显示高度 / 辉度图像

以灰色渐变显示高度 / 辉度。

- 显示高度图像：高度越高越白，越低越黑。
- 显示辉度图像：越亮（感光量多）越白，越暗（感光量少）越黑。

在[高度 / 辉度图像显示设定](4-12 页)上可以设定渐变。

(4) 测量光标

确认用  显示的任意位置的值。

(5) 网格（显示为灰线）

横 8× 纵 6 的网格。

(6) 网格缩放

显示 1 个网格的缩放比例。

(7) 高度 / 辉度缩放

用  显示的显示高度和渐变的缩放。

(8) 测量光标信息

在测量光标位置上的测量值。

设定高度图像的缩放（高度图像显示设定）

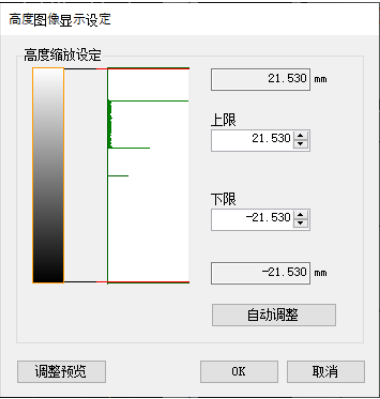
设定高度图像的缩放上限和下限。

1 在显示高度图像时，单击操作菜单上的 。

显示 [高度图像显示设定] 画面。

 单击操作菜单上的 ，可以切换高度图像和辉度图像。

2 在确认直方图的同时，设定显示范围的上限 / 下限。



-  参考
- 也可以拖拽直方图上的红线，更改上限 / 下限。
 - 单击 [自动调整] 按钮，则可以根据直方图的分布自动设定上限 / 下限。
 - 单击 [调整预览]，会把设定的上限 / 下限应用到 [高度 / 辉度图像显示] 画面中的高度图像上。该操作只用于暂时预览，单击 [取消]，即可返回原来的设定状态。

3 设定完成后，选择 [OK]。

高度图像的缩放被设定。

设定辉度图像的缩放（辉度图像显示设定）

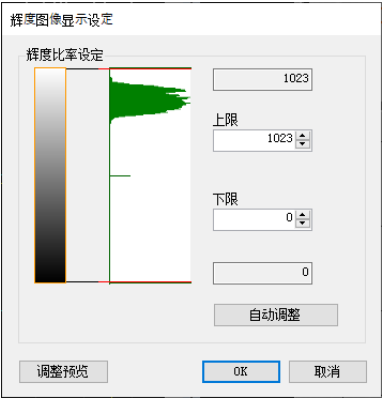
设定辉度图像的缩放上限和下限。

1 在显示辉度图像时，单击操作菜单上的 。

显示 [辉度图像显示设定] 画面。

参考 单击操作菜单上的 ，可以切换高度图像和辉度图像。

2 在确认直方图的同时，设定显示范围的上限 / 下限。



- 参考**
- 也可以拖拽直方图上的红线，更改上限 / 下限。
 - 单击 [自动调整] 按钮，则可以根据直方图的分布自动设定上限 / 下限。
 - 单击 [调整预览]，会把设定的上限 / 下限应用到 [高度 / 辉度图像显示] 画面中的辉度图像上。该操作只用于暂时预览，单击 [取消]，即可返回原来的设定状态。

3 设定完成后，选择 [OK]。
辉度图像的缩放被设定。

2D 显示高度图像

在 2D 显示中，抽取显示高度图像某一时间的轮廓，与显示高度图像并列显示。可以确认抽取时的轮廓和测量值。

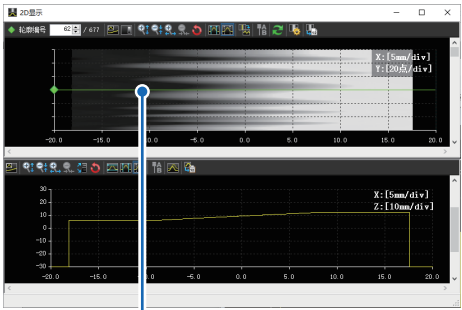
要点 2D 显示只是显示高度图像时可以使用的功能。

1 在显示高度图像时，单击操作菜单上的 。

参考 单击操作菜单上的 ，可以切换高度图像和辉度图像。

显示 [2D 显示] 画面。

2 在 [轮廓编号] 中指定要抽取的轮廓编号。

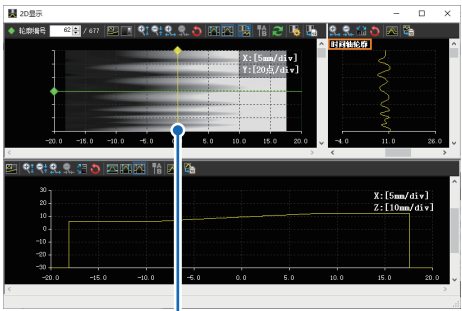


轮廓位置光标

在下侧的画面上显示指定轮廓编号处的轮廓

参考 还可以移动轮廓位置光标进行指定。

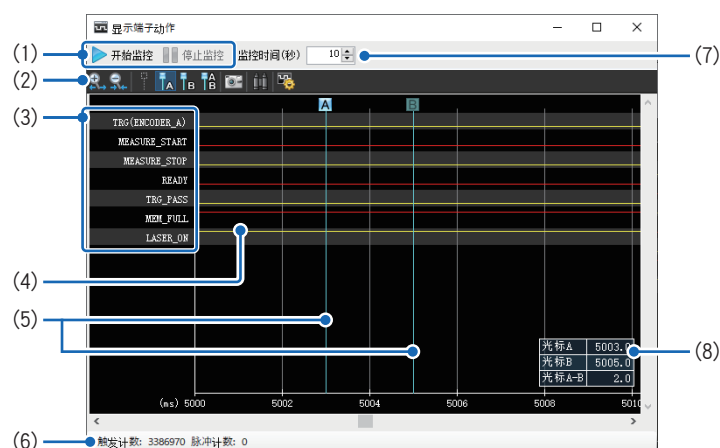
3 希望确认轮廓任意 X 坐标的趋势结果时，应单击 。
显示 [时间轴轮廓]。



时间轴轮廓光标

[显示端子动作] 画面

该画面以图表显示各端子的输入输出状态。无需接线即可确认各端子的 ON/OFF 状态。指定并显示监控时间。可以只选择显示希望显示的端子，或以端子状态为条件执行搜索。



(1) 开始、停止监控

切换开始或停止监控端子动作。
超过 [监控时间 (秒)] 中的设定时间时会自动停止。

(2) 操作菜单

执行显示操作的菜单。

- 放大 / 缩小
每次单击，都会放大或缩小显示内容。
 : 横方向放大 : 横方向缩小
- 光标操作
使用光标操作按钮操作显示的光标。
 : 隐藏光标。
 : 将光标 A 移动至单击位置。
 : 将光标 B 移动至单击位置。
 : 保持光标 A、B 的位置关系，通过拖拽，同时移动光标 A、B。
- 复制画面图像
将 [显示端子动作] 画面作为图像复制至剪贴板。
参考 无论有无显示图表，都会复制单击按钮时的显示画面。
- 端子动作显示搜索
显示 [端子动作显示搜索] 画面。
指定端子，搜索输入输出的上升或下降位置。
详细信息，请参阅“搜索端子动作”（4-16 页）。

• 端子动作显示设定

显示 [端子动作显示设定] 画面。
设定至 [显示端子动作] 画面端子的显示、隐藏和排列顺序。
详细信息，请参阅“选择画面上显示的端子”（4-16 页）。

(3) 端子名

显示在 [端子动作显示设定] 中设定的动作监控端子的端子名。
详细信息，请参阅“选择画面上显示的端子”（4-16 页）。

(4) 端子动作图表

按时序（每 200 μ s）以图表显示端子的 ON/OFF 状态。
各端子的图表以红色、黄色交替显示。

(5) 测量光标

确认任意位置的时间的测量光标。

(6) 状态栏

显示触发计数和脉冲计数。

(7) 指定监控时间 (秒)

以秒为单位指定端子动作的监控时间（最多 60 秒）。
超过该监控时间后，监控会自动停止。

(8) 测量光标信息

显示测量光标位置上的时间。

选择画面上显示的端子

设定 [显示端子动作] 画面上端子的显示、隐藏和排列顺序。

1 单击操作菜单中的 .

显示 [端子动作显示设定] 画面。

2 设定 [显示端子动作] 画面端子的显示或隐藏。

• 隐藏端子→显示端子

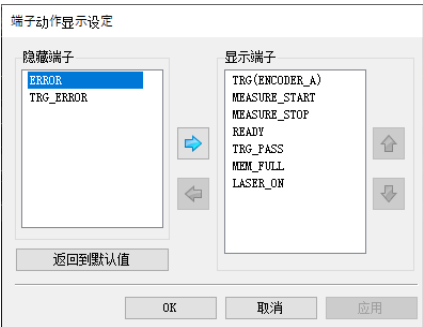
[隐藏端子] 一览中选择希望显示的端子名，单击 。
选择的端子被移至 [显示端子] 一览中。

• 显示端子→隐藏端子

[显示端子] 一览中选择希望隐藏的端子名，单击 。
选择的端子被移至 [隐藏端子] 一览中。

3 从 [显示端子] 一览中选择希望更改排列顺序的端子名，单击 .

- ：排列顺序向上移动 1 位。
- ：排列顺序向下移动 1 位。



4 设定完成后，单击 [应用]。

参考 如果单击 [返回到默认值] 按钮，则显示、隐藏、排列顺序返回到默认值。

[显示端子动作] 画面的显示被更改。

5 单击 [OK]。

关闭 [端子动作显示设定] 画面。

搜索端子动作

下面对指定端子，搜索输入输出的上升或下降位置的步骤进行说明。

1 单击操作菜单中的 .

显示 [端子动作显示搜索] 画面。

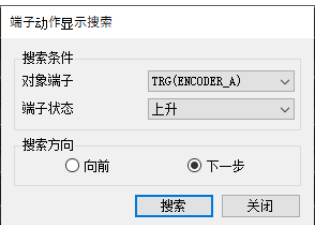
2 在 [对象端子] 中选择要搜索端子状态的端子名。

3 在 [端子状态] 中选择要搜索的端子状态。

4 在 [搜索方向] 中选择搜索的方向。

- 向前**：向监控开始时搜索。
- 下一步**：向监控结束时搜索。

5 单击 [搜索]。



在满足 [显示端子动作] 画面中条件的位置上显示测量光标。

- 参考**
- 每次单击 [搜索] 按钮，测量光标都会移至搜索结果的位置。
 - 按下 [F3] 键，可以向 [下一步] 方向搜索。
 - 按下 [Shift] 键 + [F3] 键，可以向 [向前] 方向搜索。

6 结束搜索时，单击 [关闭]。

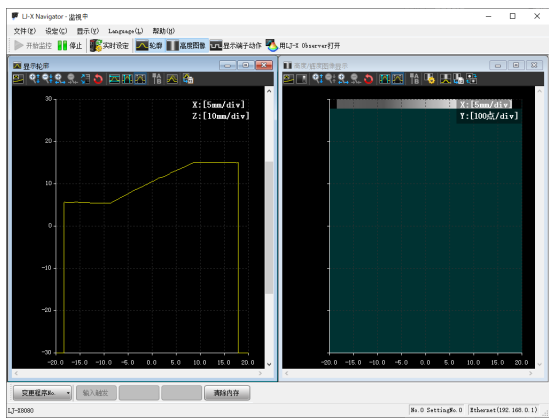
关闭 [端子动作显示搜索] 画面。

打开 / 停止监控器

启动 LJ-X Navigator 后，会自动从控制器获取轮廓。也可以在任意时间停止、开始获取轮廓。
停止后，如果再次打开监控器，将会清除测量画面的显示内容，用最新的轮廓重新描绘。

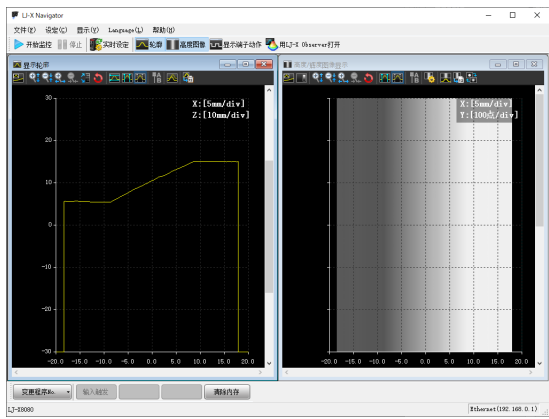
打开监控器

- 1 单击工具中的  开始监控。
- 开始从控制器获取轮廓，重新描绘测量画面。



停止监控器

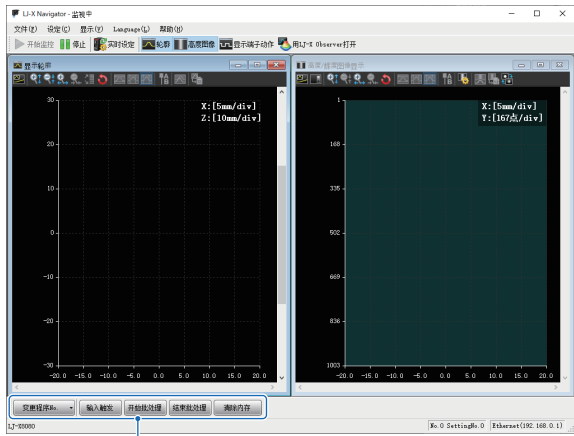
- 1 单击工具中的  停止。
- 停止从控制器获取轮廓，停止更新测量画面。



使用操作面板进行操作

使用操作面板，可以对控制器执行各种端子输入命令，例如更改测量设定（变更程序 No.）、输入触发等。
操作面板中显示的按钮，会根据当前执行的测量设定而发生变化。

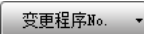
例：触发模式：外部触发、批处理测量：ON

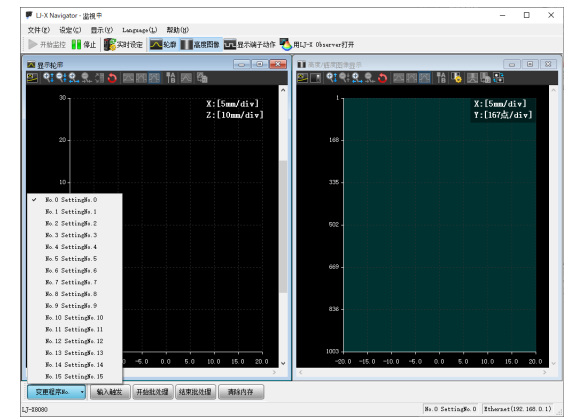


操作面板中可操作的内容如下。

- 变更程序 No.
- 输入触发
- 开始 / 停止批处理
- 开始 / 停止同步处理
- 清除内存

变更程序 No.

单击  变更程序No.，会显示测量设定的列表。
选择想要更改测量设定的程序 No.。



参考 带有勾选标记的程序 No. 是当前执行的测量设定。

输入触发

单击 **输入触发**，会输入触发。

- 要点 只有在 [触发模式] 设为 [外部触发] 时，才可以操作 **输入触发**。设为 [连续触发] 或 [编码器触发] 时，不能操作。

开始 / 停止批处理

单击 **开始批处理** / **结束批处理**，可以开始 / 停止批处理。

- 要点 只有在 [批处理测量] 设为 [ON] 时，才会显示 **开始批处理** / **结束批处理**。

开始 / 停止同步处理

单击 **开始同步** / **结束同步**，可以开始 / 停止同步处理。

- 要点 只有在 [批处理测量] 设为 [OFF]，并且 [复数控制器同步功能] 设为 [主机同步] 时，才会显示 **开始同步** / **结束同步**。

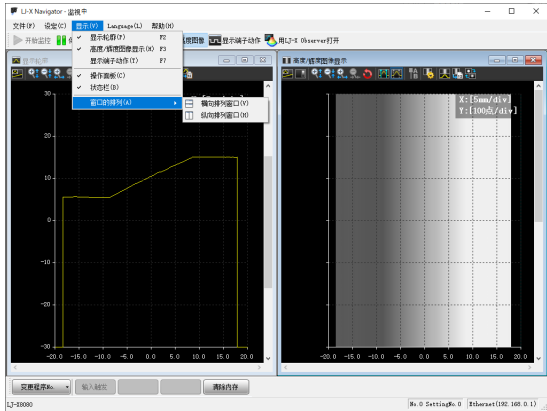
清除内存

单击 **清除内存**，会清除控制器的内存。

排列窗口

可以排列测量画面区域（4-3 页）中显示的 [显示轮廓] 画面和 [高度 / 辉度图像显示] 画面。

1 从 [显示] 菜单中单击 [窗口的排列]，选择排列方法。



- 参考 如果只显示了 [显示轮廓] 画面，或只显示了 [高度 / 辉度图像显示] 画面，则会在整个测量画面区域中显示画面。

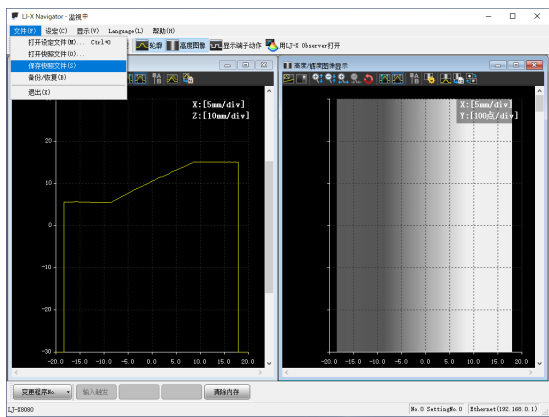
备份 / 恢复监控数据

可以把监控的测量结果保存为快照文件 (*.pssx)。打开快照文件，可以还原保存时的测量结果。

备份监控数据

把监控中的轮廓数据、高度 / 辉度图像数据保存为快照文件。

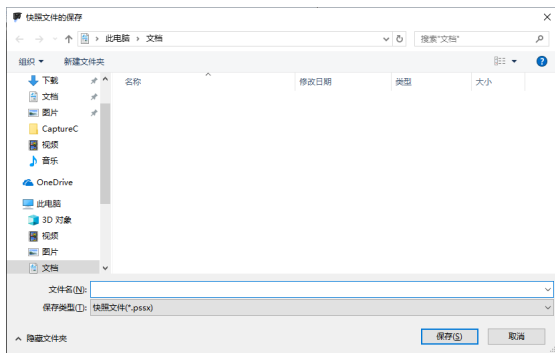
1 在 [文件] 菜单中，单击 [保存快照文件]。



参考 如果保存时不存在监控数据，会显示“没有需要保存的数据。”的提示消息，中止保存。

显示 [快照文件的保存] 画面。

2 输入文件名称，单击 [保存]。

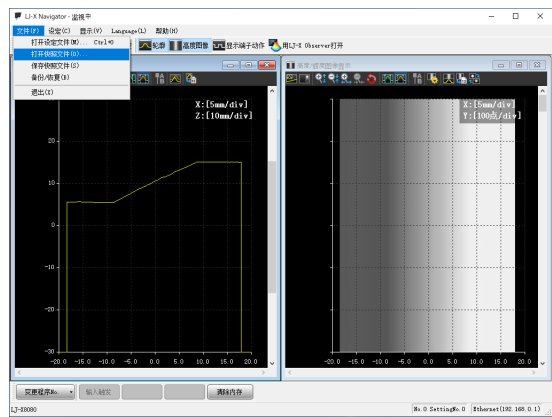


快照文件已保存。

恢复监控数据

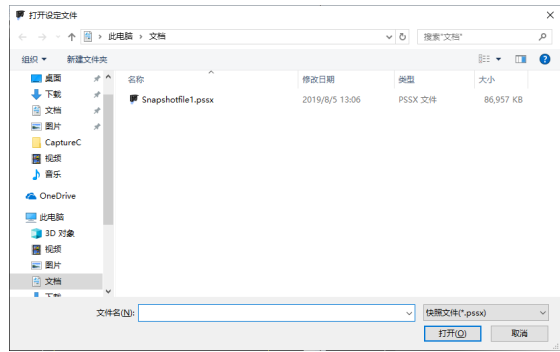
打开保存的快照文件，可以还原保存时的轮廓数据、高度 / 辉度图像数据。

1 在 [文件] 菜单中，单击 [打开快照文件]。



显示 [打开设定文件] 画面。

2 选择要恢复的快照文件，单击 [打开]。



还原保存时的轮廓数据、高度 / 辉度图像数据。

参考 也可以双击快照文件，打开文件。

确认 / 设定系统设定

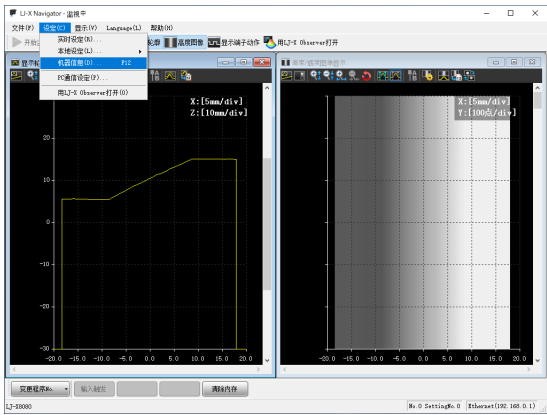
确认 / 设定机器信息

LJ-X Navigator 上配置了 [显示机器信息] 画面，用于确认 / 设定机器信息。
在 [显示机器信息] 画面上，除了可以确认连接的控制器和感测头的信息，还可以切换连接的控制器、设定连接控制器的环境、初始化连接设备，以及备份 / 恢复所有设定。

显示机器信息

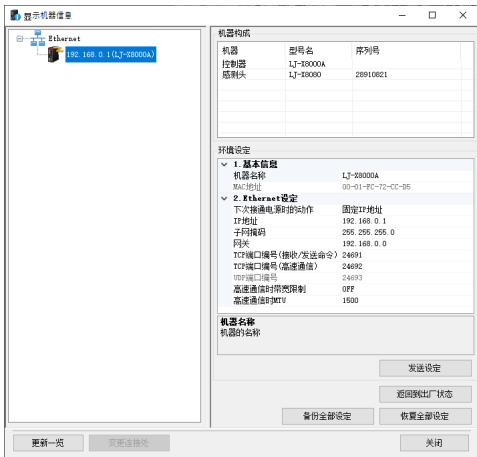
可以确认连接的控制器和感测头的信息。

1 在 [设定] 菜单中，单击 [机器信息]。



显示 [显示机器信息] 画面。

2 确认连接的控制器和感测头的信息。



[显示机器信息] 画面的内容



(1) 控制器一览

在一览表中显示连接的控制器。
通过图标显示控制器的状态。

图标	状态
	表示更新时发现并可以取得机器信息。
	表示可以取得机器信息，但因控制器发生系统错误，导致不能取得环境设定。
	表示更新时未能发现。机器名称以“???”（灰色）显示。 IP 地址显示为在 PC 通信设定的内容。

参考 选为连接处控制器时，图标上会显示

(2) 显示机器构成

显示连接处控制器与控制器上连接着的感测头的型号名和序列号。

(3) 显示环境设定

显示连接处控制器的环境设定信息。另外，选择项目后，画面下方会显示项目名称和说明。
单击设定值栏（右列），可以编辑设定值（4-22 页）。

(4) 发送设定

更改了环境设定时，将该设定内容发送至控制器（4-22 页）。

(5) 返回到出厂状态

把连接处控制器的设定返回到出厂状态（4-24 页）。

(6) 备份全部设定 / 恢复全部设定

备份、恢复连接处控制器的以下设定（4-24 页）。

- 测量设定（测量公共设定 + 程序 × 16）
- 环境设定

(7) 更新一览

搜索可连接的控制器，更新控制器一览。

参考 按下 [F5] 键，可以更新一览。

(8) 变更连接处

将在一览中选择的控制器设为连接处控制器。

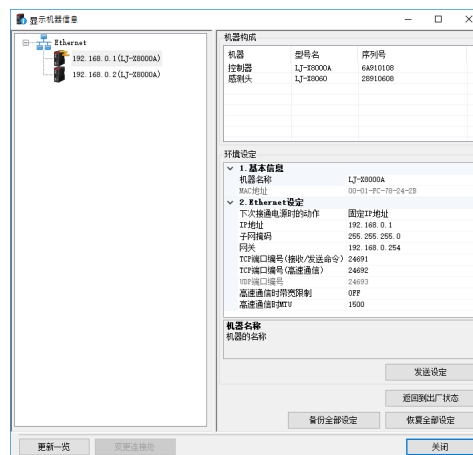
(9) 关闭

关闭 [显示机器信息] 画面。

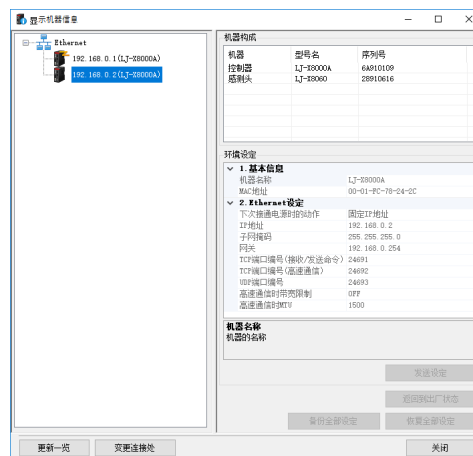
切换连接的控制器

经由 HUB 连接了多台控制器时，可以切换 LJ-X Navigator 上显示的连接目标控制器。

1 显示 [显示机器信息] 画面（4-20 页）。



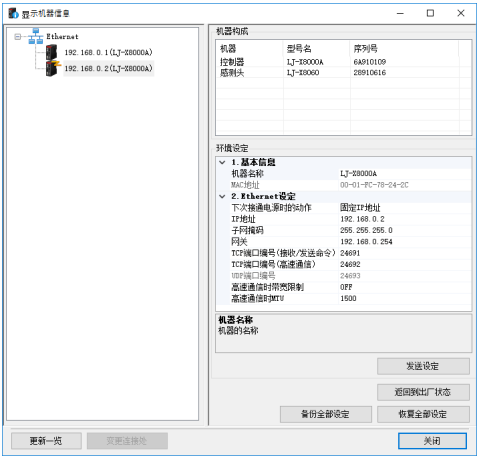
2 从控制器一览中选择要连接的控制器。



3 单击 [变更连接处]。

参考 单击 [更新一览] 按钮或者按下 [F5] 键，可以更新一览。

切换至所选的控制器。



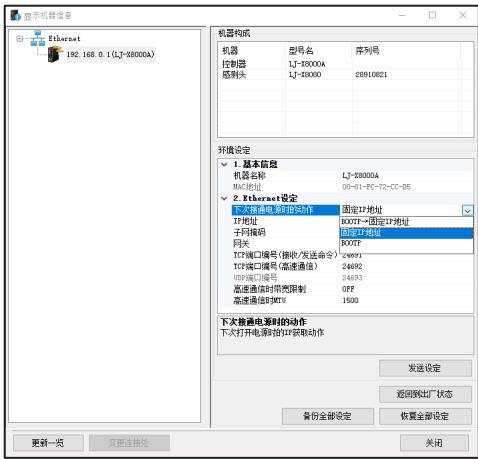
要点 如果正在编辑环境设定，则会确认显示是否废弃编辑内容的对话框。如果单击 [是] 按钮，则废弃编辑内容，切换控制器。

设定机器名称 / 通信规格

设定连接目标控制器的机器名称、通信规格等环境设定信息。

1 显示 [显示机器信息] 画面 (4-20 页)。

2 单击环境设定中的设定值栏 (右列)。



3 编辑环境设定的设定值。

参考 [MAC 地址] 及 [UDP 端口编号] 不能编辑。

1. 基本信息

机器名称

可以任意输入控制器的名称。

2. Ethernet 设定

下次接通电源时的动作

设定下次接通电源时，控制器的 IP 地址的取得动作。

- **B00TP → 固定 IP 地址**：通过 B00TP 获取 IP 地址 / 子网掩码 / 网关的设定并启动时，获取的值会被保存为控制器的网络设定。下次接通电源时，自动切换为 [固定 IP 地址]，按照被保存的网络设定启动系统。
- **固定 IP 地址**：按照设定的 IP 地址 / 子网掩码 / 网关启动。
- **B00TP**：通过 B00TP 每次启动 IP 地址 / 子网掩码 / 网关的设定时，获取设定并启动。

IP 地址 / 子网掩码 / 网关

设定控制器的 IP 地址 / 子网掩码 / 网关。

参考 [下次接通电源时的动作] 被设为 [固定 IP 地址] 时，可以设定 [IP 地址]、[子网掩码] 和 [网关]。

- 要点**
- 以下 IP 地址视为非正规 IP 地址处理。
 - 0.0.0.0
 - 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255
 - 以下地址视为非正规子网掩码处理。
 - 0.0.0.0
 - 255.255.255.255
 - 从头开始位“1”不连续（例：255.255.255.64 = 11111111.11111111.11111111.01000000 为错误）
 - 以下地址视为非正规网关处理。
 - 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255

TCP 端口编号（接收 / 发送命令）

通过收发命令设定控制器使用的端口编号（1 ~ 65535）。

TCP 端口编号（高速通信）

通过高速通信设定控制器使用的端口编号（1 ~ 65535）。

参考 高速通信，是指从控制器向 PC 单方向持续发送数据的模式。

高速通信时带宽限制

为了减轻通信时的网络负载，可以限制输出数据的带宽（通信速度）。

参考 设定为 [200 Mbps] 时，发送数据的最快速度限制为 200 Mbps。

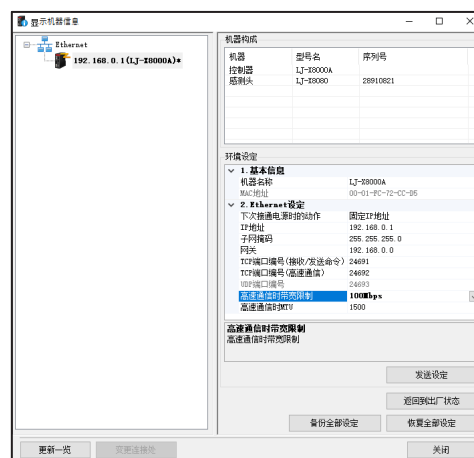
高速通信时 MTU

指定传送 1 次数据时，可以发送的最大值（1500 ~ 9216）。

参考 也称作帧长。

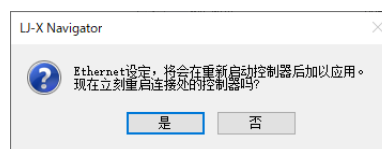
- 要点**
- 即使设定了 MTU，但如果接收端的设备不支持帧长扩大时，则仍按照标准帧长（1518 字节）执行通信。
 - 如果通信路径中混有不支持帧长扩大的设备，则不能通信。

4 单击 [发送设定]。



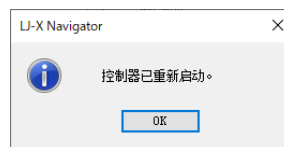
如果编辑了 [2. Ethernet 设定]，则会显示重启的确认对话框。

5 单击 [是]。



重启完成后，显示完成确认对话框。

6 单击 [OK]。



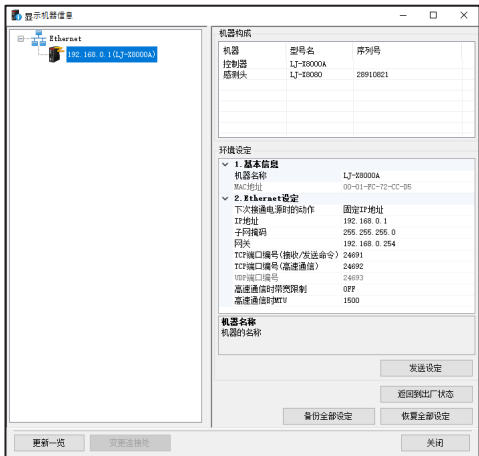
环境设定被应用，显示 [显示机器信息] 画面。

参考 更改了 IP 地址和端口编号时，会显示是否更新 PC 通信设定的连接控制器 IP 地址 / 端口编号的确认画面，以及更新一览的确认画面。

将设备设定返回到出厂状态

把连接目标控制器的全部设定返回到出厂时的状态。

- 1 显示 [显示机器信息] 画面 (4-20 页)。
- 2 单击 [返回到出厂状态]。



显示确认是否返回到出厂状态的对话框。

- 3 单击 [是]。
显示重启确认对话框。
- 4 希望立即应用 Ethernet 设定时, 单击 [是]。
重启完成后, 显示完成确认对话框。
- 5 单击 [OK]。
返回 [显示机器信息] 画面, 单击 [更新一览], 指定连接处。

备份 / 恢复全部设定

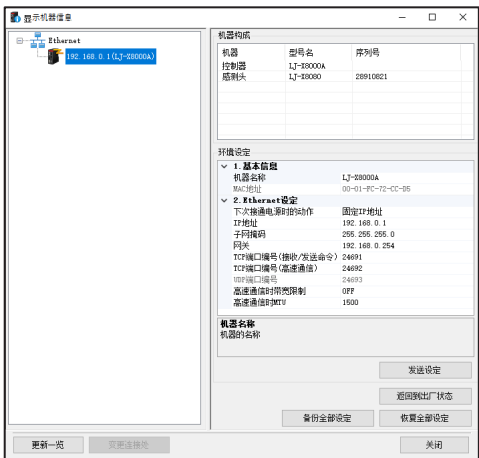
■ 备份

把控制器中保存的设定, 备份为控制器备份文件 (*.cbkx)。除了测量程序外, 环境设定和设备固有设定也会被备份。为了防止万一发生故障, 推荐事先备份设定内容。

- 1 显示 [显示机器信息] 画面 (4-20 页)。

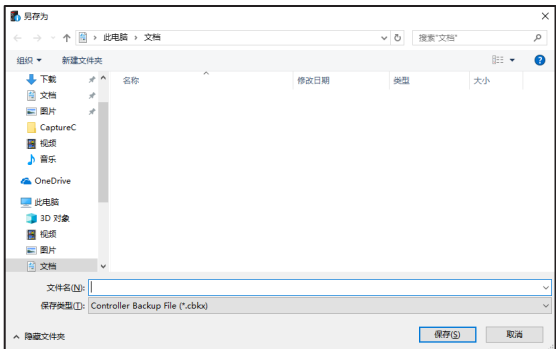
参考 在 [文件] 菜单中单击 [备份 / 恢复], 也可以显示 [显示机器信息] 画面。

- 2 单击 [备份全部设定]。



显示 [另存为] 画面。

- 3 输入文件名称, 单击 [保存]。



控制器的设定 (测量公共设定 + 16 个程序、环境设定) 被保存至文件中。
备份完成后, 显示完成确认对话框。

- 4 单击 [OK]。
返回到 [显示机器信息] 画面。

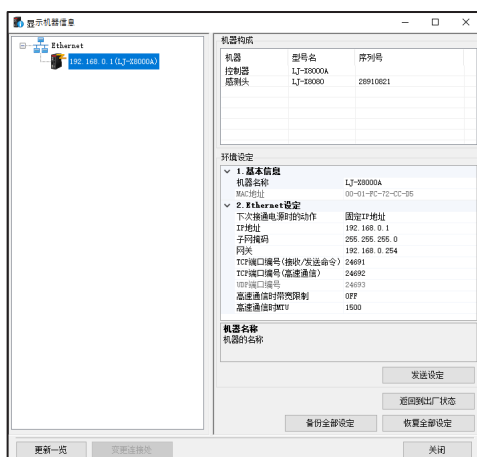
■ 恢复

把保存在控制器备份文件 (*.cbkx) 中的控制器设定，读入控制器，恢复设定。

1 显示 [显示机器信息] 画面 (4-20 页)。

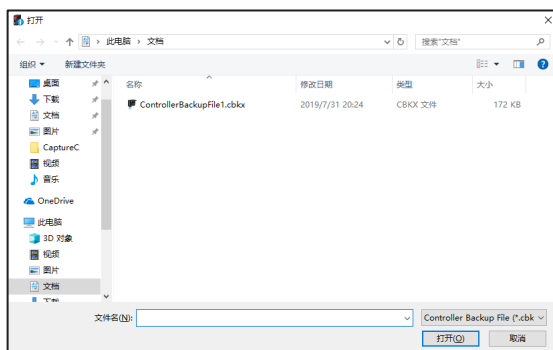
参考 在 [文件] 菜单中单击 [备份 / 恢复]，也可以显示 [显示机器信息] 画面。

2 单击 [恢复全部设定]。



显示 [打开] 画面。

3 选择备份文件 (*.cbkx)，单击 [打开]。



备份的设定被读入控制器，设定（测量公共设定 + 16 个程序、环境设定）被恢复。

要点 如果要恢复设定的控制器的型号与备份文件不一致，则会显示错误提示信息，不能进行恢复。

恢复完成后，显示重启确认对话框。

4 希望立即应用 Ethernet 设定时，单击 [是]。
重启完成后，显示完成确认对话框。

5 单击 [OK]。
返回 [显示机器信息] 画面，单击 [更新一览]，指定连接处。

确认 / 设定控制器与 PC 的通信设定

LJ-X Navigator 与控制器之间通过 Ethernet 接口连接通信。出厂时控制器的 IP 地址为 192.168.0.1。如果由于网络环境等条件的限制，导致连接 PC 的 IP 地址不能设为 192.168.0.2 ~ 192.168.0.255 时，则需要根据连接的 PC，预先更改控制器的 IP 地址。

本部分主要说明根据连接 PC 的 IP 地址设定通信设定的操作步骤，以及控制器 IP 地址的重置方法。

连接 PC 的 IP 地址是 192.168.0.2 ~ 192.168.0.255 时

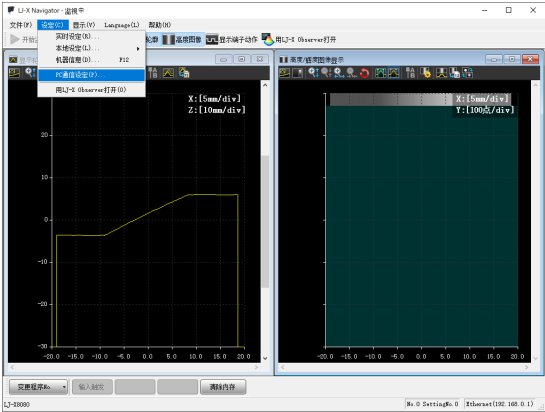
连接 PC 的 IP 地址是 192.168.0.2 ~ 192.168.0.255，控制器的 IP 地址是出厂时的 IP 地址（192.168.0.1）时，会自动连接，无需进行通信设定。

本部分说明在 LJ-X Navigator 的 [PC 通信设定] 画面上，确认通信设定的操作步骤。

 要点

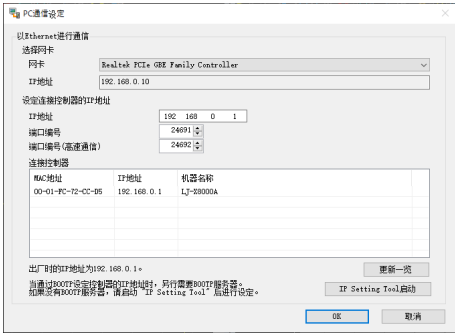
如果更改了控制器的 IP 地址，可以使用控制器前面的 [IP RESET] 按钮，把 IP 地址还原为出厂时的设定（192.168.0.1）（4-29 页）。

1 在 [设定] 菜单上单击 [PC 通信设定]。



显示 [PC 通信设定] 画面。

2 确认当前的通信设定。



选择网卡

网卡

显示 PC 上安装的网卡。如果 PC 上装有 2 张或更多网卡，则可以更改网卡。

IP 地址

显示 PC 中设定的 IP 地址。

设定连接控制器的 IP 地址

IP 地址 / 端口编号 / 端口编号（高速通信）
显示控制器的设定值。

连接控制器

搜索网络中的控制器，显示在一览表中。
从一览中选择要连接的控制器。

3 确认结束后，单击 [OK]。

关闭 [PC 通信设定] 画面。

连接 PC 的 IP 地址不是 192.168.0.2 ~ 192.168.0.255 时

需要根据连接 PC 的 IP 地址，预先更改控制器的 IP 地址。重置控制器的 IP 地址（4-29 页）后，请根据通过 IP Setting Tool 连接的 PC 的 IP 地址重新设定控制器，然后再进行通信设定。

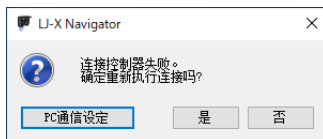
本部分主要说明对未设定 IP 地址的控制器，用 IP Setting Tool 设定 IP 地址，然后进行通信设定时的操作步骤。

参考 IP Setting Tool 可以使用安装专用的 HTML 文件进行安装。请单击 [安装 IP Setting Tool]，按照画面提示进行安装。

1 把控制器的 IP 地址重置为未设定状态（4-29 页）。

2 启动 LJ-X Navigator（3-6 页）。

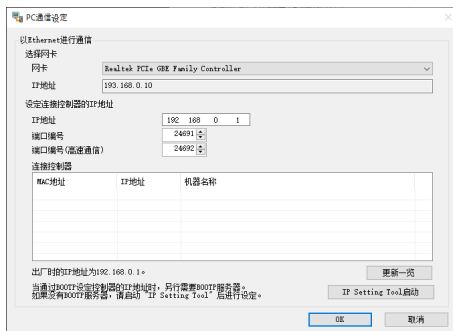
无法与控制器通信，所以显示提示消息。



3 单击 [PC 通信设定]。

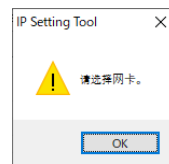
显示 [PC 通信设定] 画面。

4 单击 [IP Setting Tool 启动]。



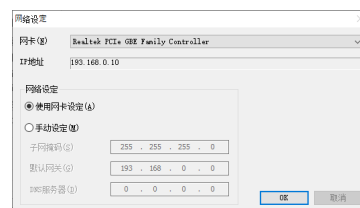
IP Setting Tool 启动，显示提示选择网卡的确认消息。

5 单击 [OK]。



显示 [网络设定] 画面。

6 选择要使用的网卡，单击 [OK]。

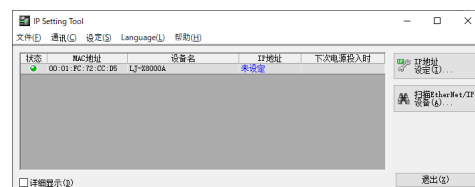


显示 [IP Setting Tool] 画面。

搜索未分配 IP 地址的 Ethernet 设备，显示在一览表中。

- 要点** 如果未显示要连接的控制器，请确认以下事项。
- 计算机和控制器是否正确连接了网络？
 - 计算机的防火墙是否阻止了 IP Setting Tool？
 - 控制器的 [下次接通电源时的动作] 是否被设为 [固定 IP 地址]？

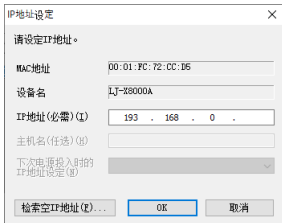
7 从一览中选择要连接的控制器，单击 [IP 地址设定]。



显示 [IP 地址设定] 画面。

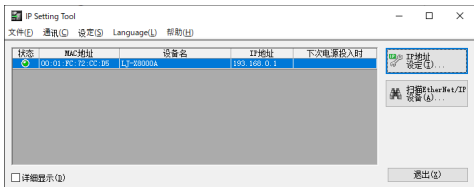
8 单击 [检索空 IP 地址]，搜索可用的 IP 地址。

9 发现可用的 IP 地址后，输入 [IP 地址（必需）] 栏中，然后单击 [OK]。



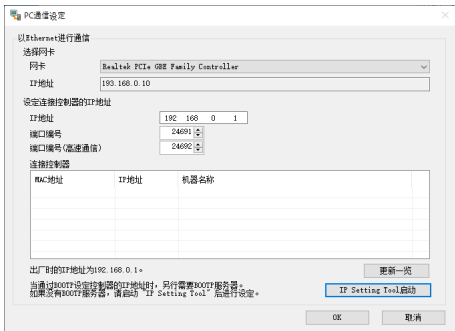
4 设定了控制器的 IP 地址，返回 [IP Setting Tool] 画面。

10 单击 [退出]。



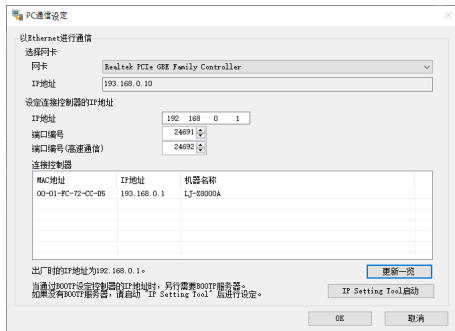
返回 [PC 通信设定] 画面。

11 单击 [更新一览]。



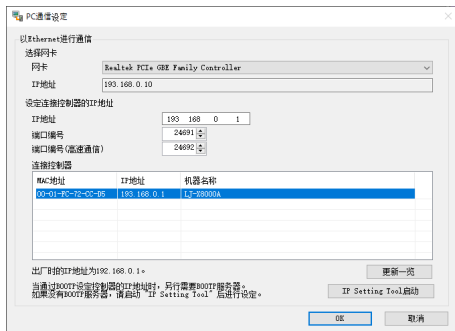
搜索已经设定了 IP 地址的控制器，显示在一览表中。

12 从 [连接控制器] 栏中选择要连接的控制器。



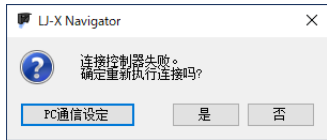
在 [设定连接控制器的 IP 地址] 中设定了 IP 地址。

13 单击 [OK] 按钮。

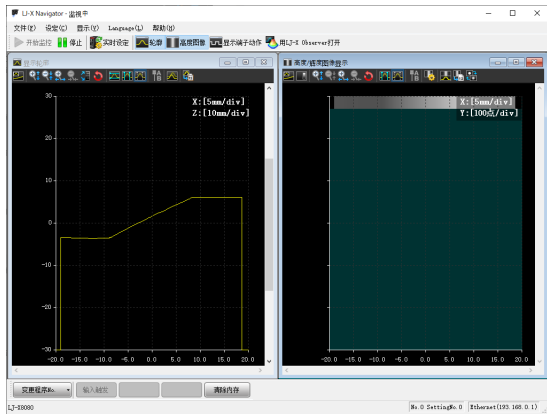


PC 通信设定结束，关闭 [PC 通信设定] 画面。显示确认重新连接的提示消息。

14 单击 [是]。



LJ-X Navigator 启动。



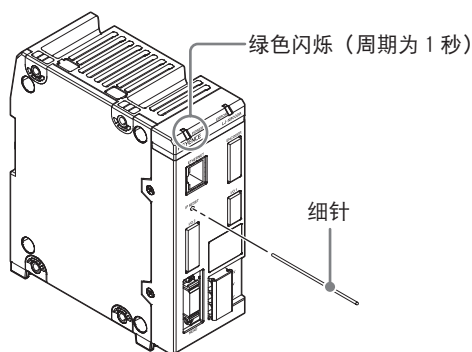
重置控制器的 IP 地址

通过控制器前面的 [IP RESET] 按钮，可以重置控制器的 IP 地址。

[IP RESET] 按钮可以把 IP 地址重置为出厂时的设定状态或“未设定”状态。

■ 重置为出厂时的设定 (192.168.0.1)

- 1 用细针插入控制器前面的 [IP RESET] 按钮中，按住约 3 秒~7 秒钟，直到 [POWER ON] LED 变为绿色闪烁状态（周期为 1 秒）。



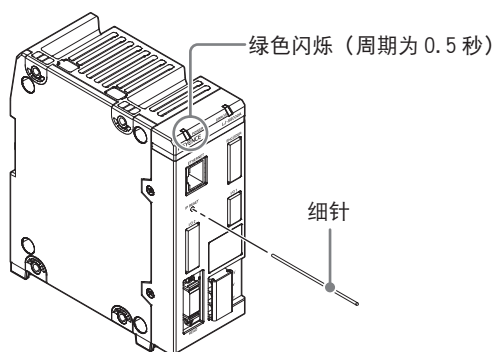
控制器自动重启。

全部 Ethernet 设定都被初始化，IP 地址被重置为出厂时的设定 (192.168.0.1)。

■ 重置为“未设定”

可以使用 IP Setting Tool 设定 IP 地址(BOOTP 客户端功能)。

- 1 用细针插入控制器前面的 [IP RESET] 按钮中，按住约 8 秒钟，直到 [POWER ON] LED 变为绿色闪烁状态（周期为 0.5 秒）。



控制器自动重启。

全部 Ethernet 设定都被初始化，IP 地址被重置为“未设定”状态。

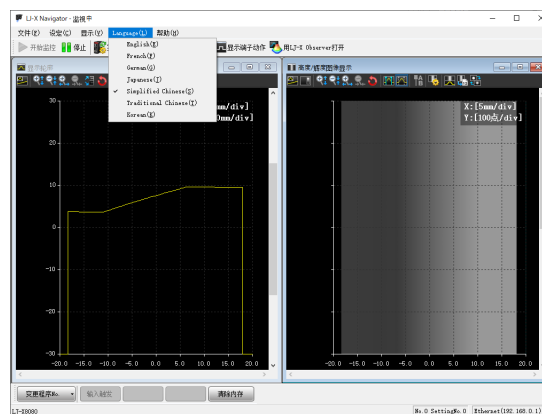
切换显示语言

LJ-X Navigator 支持下述语言。

- English
- French
- German
- Japanese
- Simplified Chinese
- Traditional Chinese
- Korean

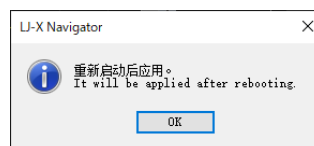
参考 初次启动时，显示 OS 中设定的语言。

- 1 从 [Language] 菜单中选择要切换的语言。



选择语言后，会显示通知下次启动时应用该设定的对话框。

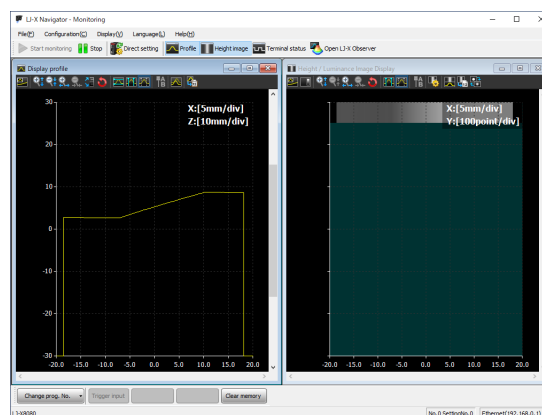
- 2 单击 [OK]。



（例：从中文（简体字）改为英语时）

- 3 重启 LJ-X Navigator。

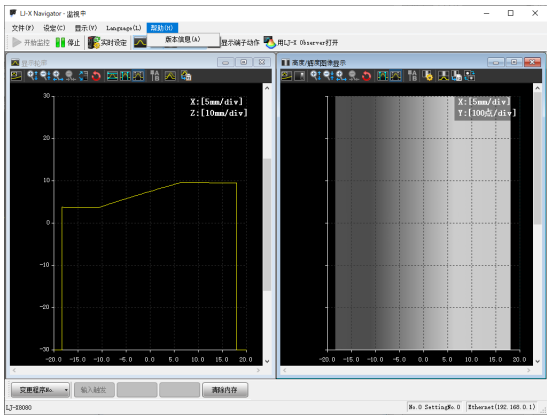
LJ-X Navigator 的显示语言变为所选的语言。



确认版本信息

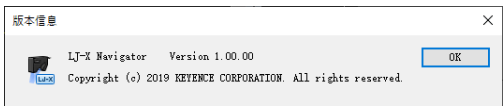
可以确认 LJ-X Navigator 的版本信息。

1 在 [帮助] 菜单中选择 [版本信息]。



显示 [版本信息] 画面。

2 确认后，单击 [OK]。



(例：Version 1.00.00 的 [版本信息] 画面)

[版本信息] 画面关闭。

第 5 章

测量设定

设定画面的内容.....	5-2
设定触发条件（触发设定）.....	5-4
设定拍摄条件（拍摄设定）.....	5-8
设定轮廓的处理方法（轮廓设定）.....	5-18
设定测量公共设定.....	5-23
操作程序.....	5-26

设定画面的内容

下面以本地设定编辑的设定画面为例，对画面的内容进行说明。



(1) 变更程序 No. 按钮

显示正在编辑的程序 No. 和程序名称。
单击该按钮，会显示 [变更程序 No.] 画面，可以更改要编辑的程序。
详细信息，请参阅“操作程序”（5-26 页）。

(2) 切换设定种类选项卡

显示设定项目的种类。
单击该按钮，会切换显示的设定项目。
各设定种类的详细设定步骤，请参阅以下项目。

- “设定触发条件（触发设定）”（5-4 页）
- “设定拍摄条件（拍摄设定）”（5-8 页）
- “设定轮廓的处理方法（轮廓设定）”（5-18 页）

(3) 显示轮廓 / 高度图像显示 / 显示图像数据

根据设定项目，显示轮廓、高度图像、图像数据。
另外，与测量画面相同，还可以进行放大或缩小、显示或隐藏光标等显示设定操作。

- “[显示轮廓] 画面”（4-11 页）
- “[高度 / 辉度图像显示] 画面”（4-12 页）

关于设定画面上的固有操作，将在说明各测量设定时说明。

(4) 操作面板

可以对控制器执行各种端子输入命令（输入触发、清除内存等）。
显示的按钮，因设定种类和轮廓显示区域的显示状态而有所不同。
详细信息，请参阅“使用操作面板进行操作”（4-17 页）。

(5) 测量公共设定按钮

执行连接感测头的机型设定、拍摄数据的存储器分配、各端子的最短输入时间等的测量通用设定。
详细信息，请参阅“设定测量公共设定”（5-23 页）。

(6) 程序操作按钮

- **发送设定**：将已设定的测量程序（测量公共设定 + 程序 × 16）发送至控制器。
- **接收设定**：从控制器读取测量程序。
- **读取文件**：读取被保存为文件的测量程序。
- **保存文件**：将已设定的测量程序保存为文件。设定文件不仅可以保存为 LJ-X Navigator 专用格式 (*.mssx)，也可以保存为 TSV（文本，*.tsv）格式。

参考 [发送设定] [接收设定] [读取文件] 是本地设定编辑独有的功能。

(7) 设定编辑区域

根据设定种类，显示详细的设定项目。

在各设定种类的初始显示中，仅显示基本设定项目。

各设定种类的详细设定步骤，请参阅以下项目。

- “设定触发条件（触发设定）”（5-4 页）
- “设定拍摄条件（拍摄设定）”（5-8 页）
- “设定轮廓的处理方法（轮廓设定）”（5-18 页）

(8) 设定摘要区域

显示正在编辑的设定内容的摘要。

(9) 控制设定画面按钮

可以切换设定种类、退出或取消设定。

- **退出**：实时设定编辑时，显示 [完成]。已经编辑的设定被保存至控制器，显示测量画面。
本地设定编辑时，仅在保存已经编辑的设定或者更改了设定时显示确认对话框。如果执行保存或者废弃，则会显示测量画面。
- **取消**：仅在实时设定编辑时显示。单击该按钮，会废弃已编辑的设定，返回到测量画面。

设定触发条件（触发设定）

什么是触发设定

触发，是指执行采样（拍摄）的计时。
在本设备中，通过设定触发的运行条件，可以进行连续采样，或者在任意计时进行采样。在触发设定中，设定适合对象物体的触发运行条件。

触发模式

触发有 2 种，分别是自动在内部连续激活触发的“连续触发”，以及通过外部输入在任意计时激活触发的“外部触发”。“外部触发”有以下输入方式。

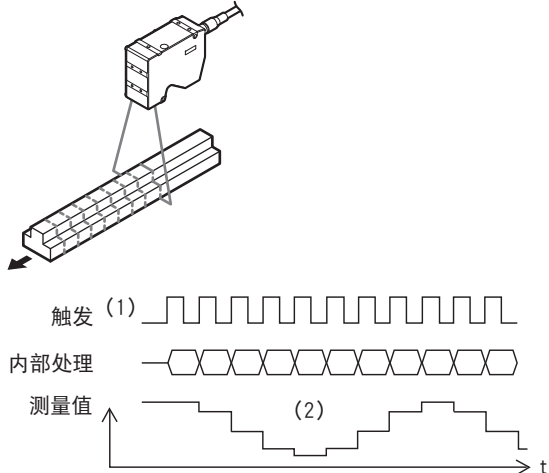
- 触发输入端子
- 编码器信号输入端子
- 触发按钮
- 通信命令

[连续触发]、[外部触发]、[编码器触发] 中选择触发模式。

连续触发

自动连续激活触发，持续执行采样。
设为连续触发时，不受理外部触发输入。

测量示例：连续测量对象物体时



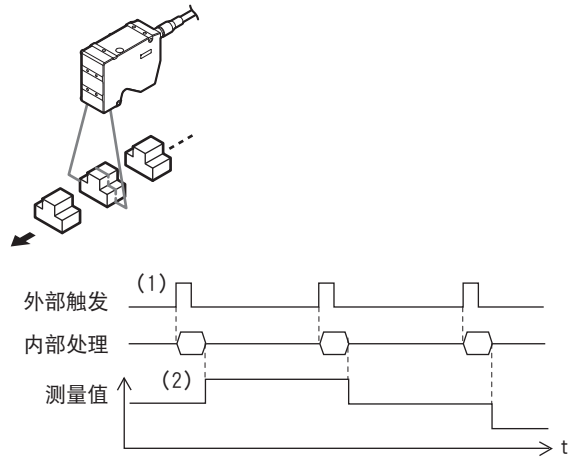
(1) 控制器按照设定的采样周期连续激活触发。

(2) 连续执行测量。

外部触发

通过通信命令或输入端子输入触发，在任意计时激活触发，执行采样。

测量示例：逐个测量对象物体时



(1) 在任意计时输入触发，开始采样。

(2) 在每次输入触发时执行测量。

编码器触发

受理输入至编码器信号输入端子的脉冲信号（增量式编码器输出的信号）作为触发。
增量式编码器可以根据移动量（距离或角度）输出脉冲信号。通过编码器触发拍摄的轮廓，附加有对编码器输入的脉冲数进行计数所得的“脉冲计数值”。
选择 [编码器触发] 时，应设定 [输入模式] 和 [细化]。

- 输入模式：根据使用的编码器，从以下选项中选择。
相 1 递增（无朝向），2 相 1 递增，相 2 递增，2 相 4 递增
- 细化：相对实际拍摄所需的触发间隔，编码器输出速度过快时，可以在细化后激活触发。在 [细化点数] 中设定 1 次细化几次触发。触发在 [细化点数] 的最后产生。例如，[细化点数] 设为 5 点时，第 1 ~ 4 次进行细化，第 5 次产生触发。

例) 细化点数为 5 点时



参考 细化并非依据编码器的输入次数，而是依据脉冲计数值。

触发设定

■ 采样周期（最快速触发周期）

如果触发模式为连续触发，会根据此处设定的周期激活触发；如果触发模式为外部触发、编码器触发，则忽略比此处设定的周期更快输入的触发。可输入的最快速触发周期的详细信息，请参阅“最快采样周期”（附 -2 页）。

■ 触发间间距

输入在触发与触发之间，对象物体移动多少距离。可设定范围为“0.0001mm ~ 50.0000mm”。

参考 把读取的轮廓数据显示为 3D 数据时，只要了解 Y 方向（时间轴方向）的间隔，即可显示正确的形状。特别是使用编码器触发时，可以实现正确的 3D 显示。

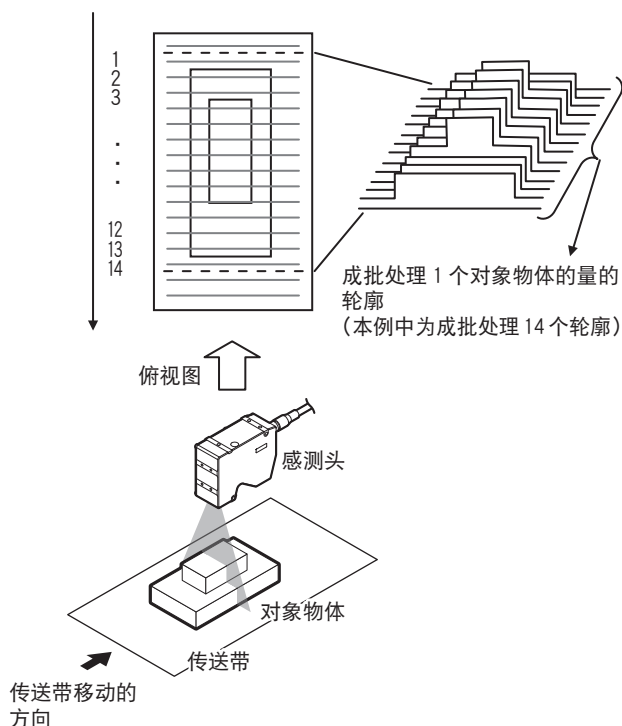
批处理设定

成批处理多个轮廓称为“批处理测量”。在批处理测量中，成批处理轮廓的数量称为“批处理点数”。

- **批处理测量**：选择 ON 或者 OFF。
- **批处理点数**：设定作为 1 个单位进行处理的轮廓的数量。批处理点数的最大数量因设置而异。详细信息，请参阅“批处理测量时的批处理数量上限”（附 -4 页）。

以单个对象物体为单位执行处理（OK/NG 的判断等）时，使用该功能较为便利。如下图所示，可以针对单个对象物体成批处理拍摄的轮廓，“每个对象物体的处理设定”和“每个对象物体的处理数据”变得更加容易。

由于传送带从下向上移动，所以，会按照 1 → 2 → ... → 14 的顺序拍摄

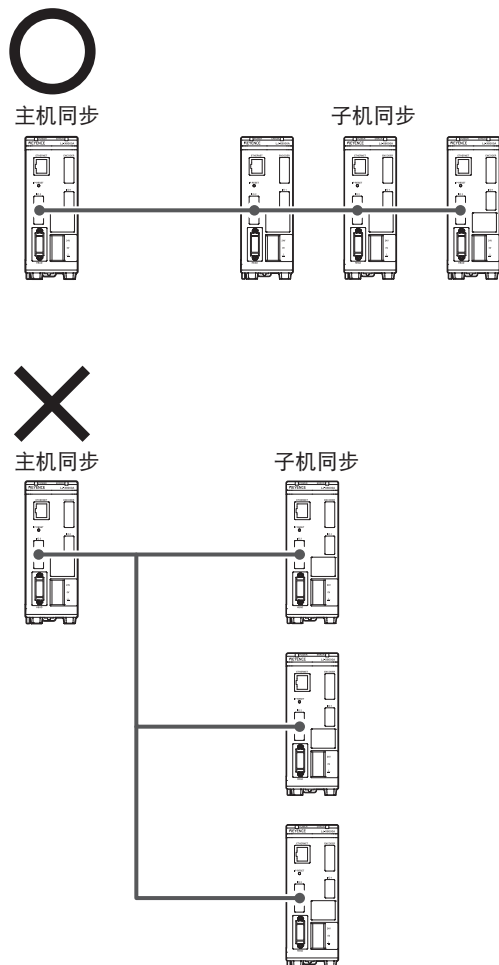


复数控制器同步

■ 复数控制器同步功能

LJ-X8000A 在 1 台控制器上可以连接 1 台感测头，但是由于可以把 X 方向的测量范围扩展为 2 台、3 台……，所以配备了同步功能，用来同步多台控制器中测量触发的激活时间。同步使用多台控制器时，可以把任意 1 台控制器设为“主机同步”，把其他控制器设为“子机同步”。同步多台控制器进行测量时，在同步控制器之间对 SYNC_TRG_OUT（触发同步输出）/SYNC_TRG_IN（触发同步输入）和 SYNC_MSR_OUT（批处理测量有效同步输出）/SYNC_MSR_IN（批处理测量有效同步输入）进行接线。测量的开始信号使用主机同步的 MEASURE_START（批处理测量开始输入）。

- 参考
- 批处理测量 OFF 时，测量开始信号也使用批处理测量开始输入。
 - 接线示例请参阅多台控制器同步时的接线方法（7-51 页）。
 - 也可通过发出命令来开始批处理测量。



注意

请不要对主控发出的同步输出信号进行分支处理。

要点

设为 [子机同步] 的控制器，只能受理从 SYNC_TRG_IN 端子发出的触发。
设为 [子机同步] 的控制器中的 [触发模式] 设定会被忽略。

■ 防止相互干扰

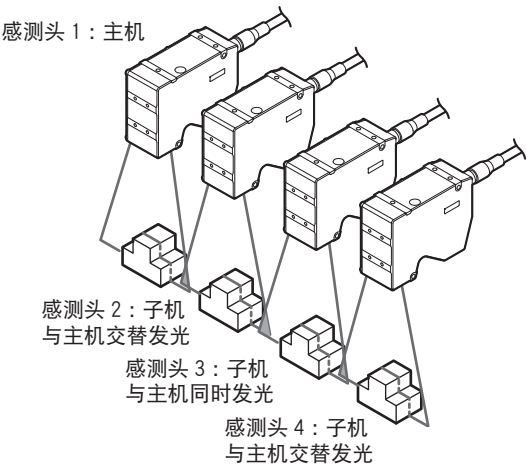
同时使用多个感测头时，为了避免受到其他感测头发射激光的影响，而将激光的发射时间错开的功能。选择 ON 或者 OFF。

- OFF：同时发射激光执行采样。
- ON：错开发射时间执行采样。

■ 子机发光组

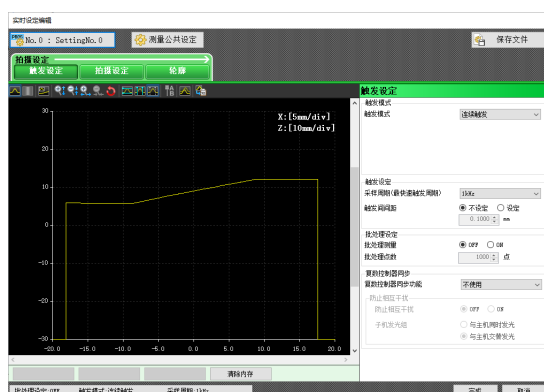
防止相互干扰功能设为 ON 时，选择从属控制器的发光（拍摄）时机，是与主机同时发光，还是与主机错开时机发光。

- 与主机同时发光：与主机同时发光。
- 与主机交替发光：与主机错开时机发光。



设定触发条件

1 显示【实时设定编辑】画面（4-5 页）。



2 从下拉菜单中选择【触发模式】（5-4 页）。



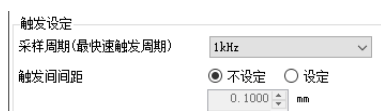
3 选择【编码器触发】（5-4 页）时，需要对【编码器触发详细】进行设定。

- 从下拉菜单中选择【输入模式】。
- 选择【细化】的 ON/OFF，设定【细化点数】。



4 从下拉菜单中选择【采样周期（最快速触发周期）】（5-5 页）。

5 选择【触发间间距】（5-5 页）的不设定 / 设定，设定间距。



6 选择【批处理测量】（5-5 页）的 ON/OFF，设定【批处理点数】。



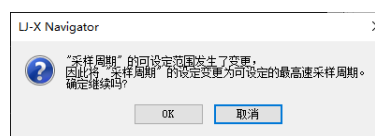
7 使用【复数控制器同步功能】（5-6 页）时，选择把设定中的控制器设为【主机同步】还是【子机同步】。



- 要点** 设为【子机同步】的控制器，只能受理从 SYNC_TRG_IN 端子发出的触发。
设为【子机同步】的控制器中的【触发模式】设定会被忽略。

8 使用复数控制器同步功能时，选择【防止相互干扰】（5-6 页）的 ON/OFF。

选择 [ON] 时，会显示确认提示消息。
单击 [OK]。



9 设为【子机同步】时，在【子机发光组】（5-6 页）中选择发光时机。



至此，触发设定完成。

如需编辑触发设定以外的其他设定，请切换设定种类的【拍摄设定】、【轮廓】和【测量公共设定】进行设定。
详细内容，请查看下述项目。

- 拍摄设定：“设定拍摄条件（拍摄设定）”（5-8 页）
- 轮廓设定：“设定轮廓的处理方法（轮廓设定）”（5-18 页）
- 测量公共设定：“设定测量公共设定”（5-23 页）

设定拍摄条件（拍摄设定）

什么是拍摄设定

通过发出线状激光，使来自对象物体的反射光穿过感光透镜在拍摄元件上成像，获得轮廓的原始拍摄数据。
在拍摄设定中，为了获得目的轮廓，应一边确认图像一边设定拍摄条件。

测量范围

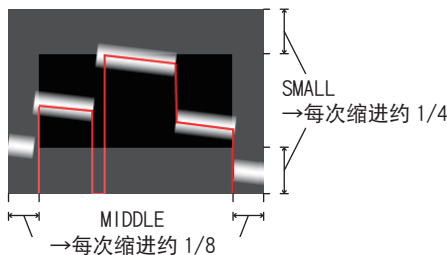
■ 测量范围

感测头内的拍摄元件所拍摄的数据被发送至控制器并进行计算。通过限定实际测量的范围，可以减少拍摄元件的发送数据量，缩短测量时间。

在“测量范围”中，分别在 X 方向和 Z 方向上，设定将拍摄元件上的哪一部分作为有效图像进行处理。

- **X 方向**：指定图像的 X 方向的大小。指定为 FULL（拍摄的图像整体）以外的选项时，会从图像的左右两侧开始缩小。
 - **LJ-X 系列**：从 FULL、3/4、1/2、1/4 中选择图像大小。
 - **LJ-V 系列**：从 FULL、MIDDLE、SMALL 中选择。
MIDDLE 是拍摄图像的约 3/4 大小，SMALL 是拍摄图像的约 1/2 大小。
- **Z 方向**：指定图像的 Z 方向的大小。指定为 FULL（拍摄的图像整体）以外的选项时，会从图像的上下两侧开始缩小。
 - **LJ-X 系列**：从 FULL、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32 中选择图像大小。
 - **LJ-V 系列**：从 FULL、MIDDLE、SMALL 中选择。
MIDDLE 是拍摄图像的约 3/4 大小，SMALL 是拍摄图像的约 1/2 大小。

下图中的 LJ-V 系列，是设为“X 方向：MIDDLE、Z 方向：SMALL”时的测量范围。红色线为依据图像数据生成的轮廓。灰色网格部分会被处理为无效图像（视为数据感光量 0）。处理为无效图像的部分，不生成轮廓数据。



■ Binning

Binning，是指通过图像传感器加算相邻像素的信号，并转换为分辨率，实现高速高灵敏度的处理。

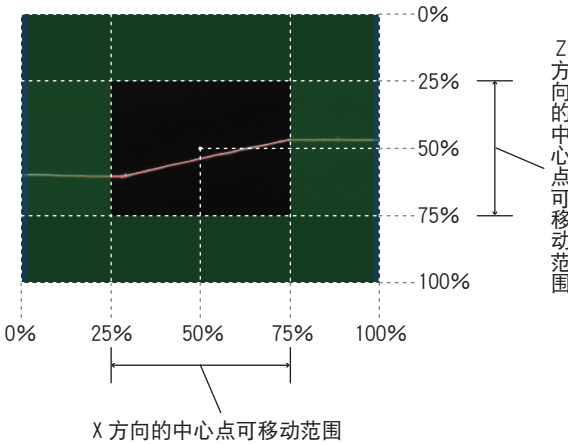
参考 该设定会影响生成轮廓的数据量、可以输入的最快速触发周期。关于对最快速触发周期的影响，请参阅“最快采样周期”（附 -2 页）。

■ 测量范围中心（仅限 LJ-X 系列）

测量范围设为 FULL 以外的选项时，可以根据测量范围的大小，任意指定测量范围的中心位置。
原中心位置显示为 X 方向、Z 方向的 50% 处的位置。

● 把测量范围设为 X 方向：1/2，Z 方向：1/2 时

测量范围的中心点不能移到原图像的范围外。
下例中，只能把中心点指定在 25%～75% 的范围内。



拍摄设定

■ 感光灵敏度特性

根据对象物体设定拍摄元件的感光灵敏度特性。

● LJ-X 系列

在 1 ~ 9 范围内指定动态范围的级别。

级别越高，越可应对有更大反射率差的对象物体。

● LJ-V 系列

从高精度、高动态范围 1、高动态范围 2、高动态范围 3 中选择。

• **高动态范围 1 ~ 3**：按照 1 → 3 的顺序更改设定，可以应对具有更大反射率差的对象物体。

• **高精度**：可以以高灵敏度和高 S/N 比进行拍摄。因动态范围较小，所以适用于反射率差较小的对象物体。

■ 曝光时间

设定拍摄元件的最长曝光时间。

最长曝光时间受已经设定的采样周期（最快速触发周期）的限制。希望缩短曝光时间时，设定该项。

所谓“希望缩短曝光时间时”，具体有以下几种情况。

- 对象物体的反射光过强时
- 感测头的扫描速度（时间方向的移动速度）较快时

 **参考** 该曝光时间的设定，在拍摄模式（5-11 页）为“多次（合成）”时会被忽略。

■ 光量控制

设定 [控制动作] 和 [光量控制区域]。

在 [控制动作] 中设定亮度的调整范围，该范围由激光光量和曝光时间的组合决定。选择 AUTO 或 MANUAL。

选择 MANUAL 时，在“1 ~ 99”范围内设定控制范围的上限值和下限值。AUTO 与在 MANUAL 中将最大值设为 99、最小值设为 1 时相同。

在 [光量控制区域] 中，设定使用拍摄元件上哪个范围的光量进行光亮反馈控制。

■ 峰值感光灵敏度

设定从图像数据转换为轮廓数据时，检测各 X 坐标的峰值的“检测难易度”。从 1 ~ 5（选择 5 时最容易检测到峰值（灵敏度高）、选择 1 时最难检测到峰值（灵敏度低））中选择“峰值检测难易度”。

■ 无效数据补间点数

无效数据，是指因光量过多或者不足而被视为无法检测出的轮廓数据^{*1}。

无效数据补间点数在“0 ~ 255”^{*2} 范围内设定。

轮廓内，仅小于补间点数的无效数据为连续时，连续无效数据两边相邻的有效数据将被置换为直线补间数据。

*1：根据复数峰值时的处理设定（5-10 页），包括被作为无效数据处理的数据。死角数据与无效数据无关。

*2：连接的感测头不同，设为 255 时的运行会有所不同。

- 连接 LJ-X 系列感测头时：设为 255 时，即使无效数据的连续数量超过了 255 个，仍会直线补间处理至 638 个。对 639 及之后的连续数据不执行补间处理。
- 连接 LJ-V 系列感测头时：设为 255 时，即使无效数据的连续数量超过了 255 个，仍会全部执行直线补间处理。

■ 检测对象选择

“检测对象选择”，是指同一 X 坐标上存在多个峰值时，从下述项目中选择采用哪个峰值。

- **标准**：最大的峰值
- **NEAR**：最近端（感测头近端）的峰值
- **FAR**：最远端（感测头远端）的峰值
- **除去 X 多重反射**：根据 W 偏光功能^{*3}决定要采用的峰值（基本上可以消除 X 方向的多重反射。对于在激光束方向上有凹凸的对象物体较为有效）
- **除去 Y 多重反射**：根据 W 偏光功能^{*3}决定要采用的峰值（基本上可以消除 Y 方向的多重反射。对于在激光束垂直方向上有凹凸的对象物体较为有效）
- **使之转为无效数据**：同一 X 坐标上有多个峰值时，作为无效数据处理

*3：W 偏光功能

针对 1 次触发，更改激光的偏光方向发射 2 次（p 偏光 / s 偏光）激光。

该功能的作用是利用“多重反射光根据偏光方向会产生感光量差”的特性，通过比较 2 次拍摄的数据，将差较大的数据设为无效，从而消除多重反射光的影响。

要点 LJ-X 系列感测头、LJ-V7020/LJ-V7020K/LJ-V7020B/LJ-V7020BK 不能使用 W 偏光功能。

参考

- 在 [检测对象选择] 中选择了 [除去 X 多重反射] 或者 [除去 Y 多重反射] 时，W 偏光功能启用，对 1 次触发射 2 次（p 偏光 / s 偏光）激光。因此，会影响最快速触发周期（5-5 页）。
- 根据对象物体的表面状态，激光束方向上存在凹凸时，有时即使选择 [除去 X 多重反射]，也没有什么效果。此时，请选择 [除去 Y 多重反射] 再试一次。

■ 光晕过滤器

与对象物体原有的反射光相比，受环境光和多重反射光影响，感光峰值的形状有变粗的倾向。

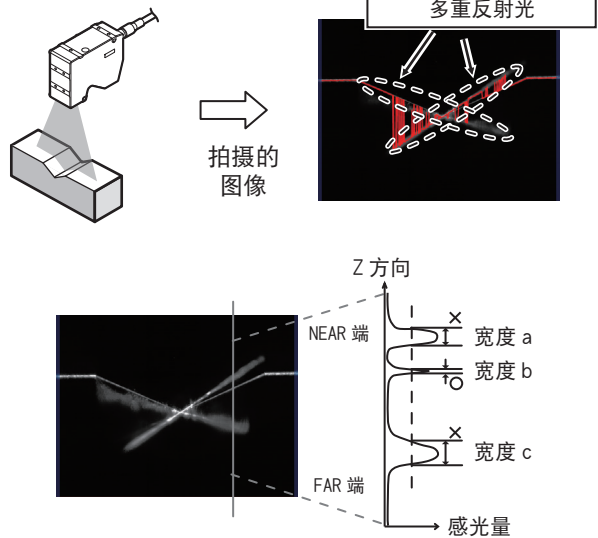
利用这种现象，将宽度较粗的峰值视为“可疑峰值”而不执行检测处理，称为 [光晕过滤器]。

用于设定是否执行该过滤器处理。

参考

即使把光晕过滤器设为 ON，也不会影响最快速触发周期。LJ-X 系列感测头可以更改光晕过滤器的强度。

具体示例如下。



- 宽度 a、宽度 c > 光晕过滤器阈值
→ 视为多重反射引起的峰值，不作为峰值进行检测。
- 宽度 b < 光晕过滤器阈值
→ 视为正常的峰值。

■ 异常反射去除过滤器（仅限 LJ-X 系列）

选择与周围峰值位置保持一定连续性的峰值。

连接位置相近的峰值，把看上去有一定连续性的峰值划分到一个群组（簇）中，采用较大群组中的峰值。

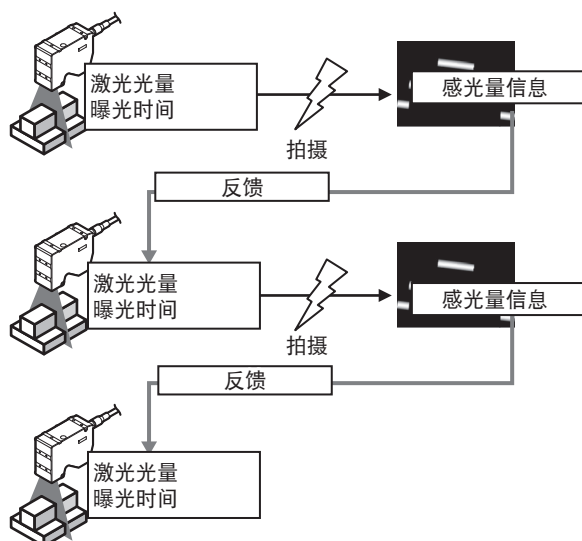
强度越大，分离开的峰值之间也会看上去带有连续性。

■ 曝光模式

从标准、多次（合成）、多次（最佳化）中选择。

● 标准

在标准模式中，会执行“依据前一次拍摄时的感光量，调整下一次拍摄时的拍摄参数（反馈处理）”这一运行。



参考 关于曝光时间，根据〔感光灵敏度特性〕的设定，有变为和不变为FB对象两种情况。不变为FB对象时，曝光时间为固定值。

● 多次（合成）

对于反射率高的位置和反射率低的位置同时存在的对象物体，选择多次（合成）模式。

在多次（合成）模式中，按照以下顺序进行处理。

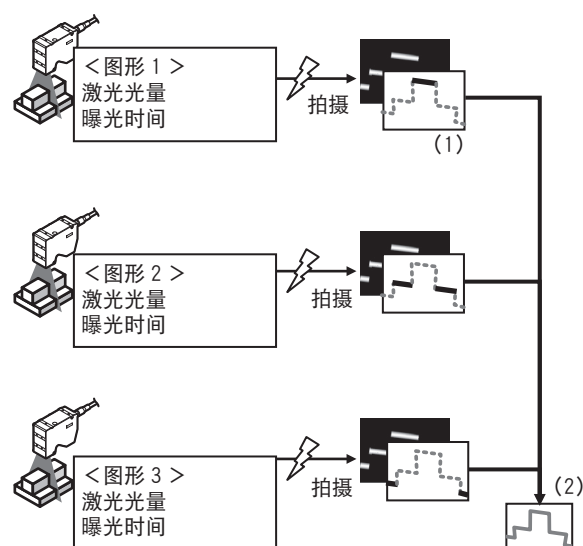
- (1) “调暗”拍摄，仅测量反射率高的位置，确定可以检测出峰值位置的轮廓数据。
- (2) 稍微提高拍摄亮度，确定新检测出的峰值位置的轮廓数据。

不更改(1)中已确定的轮廓数据。反复多次^{*1}执行(1)、(2)步骤，确定轮廓数据。

^{*1}：在“发光次数”中设定。

参考 可设定的采样周期（最快速触发周期）变慢。

- (1) 实线：检测出峰值的轮廓数据
虚线：未检测出峰值的轮廓数据
- (2) 实施多次拍摄，分别合成其稳定的部分。

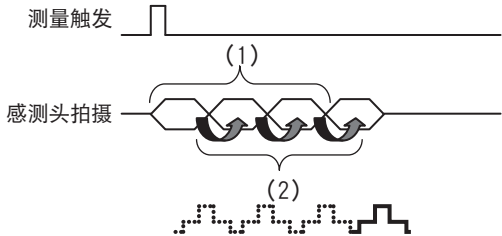


● 多次（最佳化）

1 次反馈处理不能调整出最佳拍摄参数时，可以反复多次^{*1} 执行反馈处理，使拍摄参数最佳化。

^{*1}：在“发光次数”中设定。

参考 可设定的采样周期（最快速触发周期）变慢。



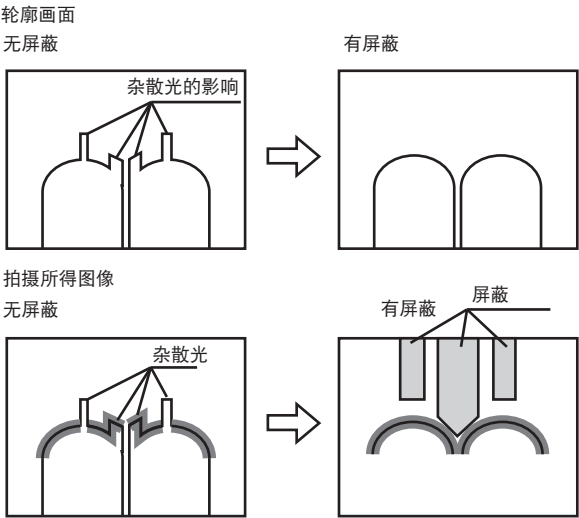
- (1) 为了实现稳定拍摄而实施的虚拟拍摄处理（通过实施拍摄参数的反馈处理，获得可以实现稳定拍摄的拍摄参数）。对于虚拟拍摄，不生成轮廓。
- (2) 依据感光量反馈拍摄参数。

■ 图像屏蔽

根据对象物体的形状和表面状态，以及设置环境的形状和表面状态，除了来自对象物体的反射光外，还会产生多重反射感光的激光（杂散光），受到这种杂散光的影响，有时不能获得正确的轮廓。

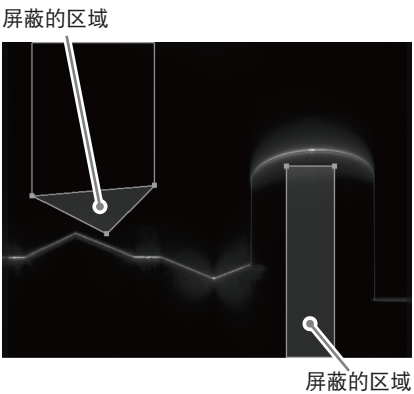
“图像屏蔽”是通过屏蔽拍摄元件接收到的杂散光使其失效，消除杂散光影响的功能。

设定方法为在拍摄所得的图像上设定屏蔽区域。在拍摄元件像素上通过区域选择希望屏蔽的区域。



可以在上侧和下侧分别设定 3 个区域。各区域的形状可以选择四边形或三角形。

下面举例说明屏蔽区域设定和屏蔽区域的关系。上侧设定 1 个三角形区域、下侧设定 1 个四边形区域时，屏蔽区域（灰色网格部分）如下图所示。三角形区域使用 3 个点设定，四边形区域使用 2 个点设定。



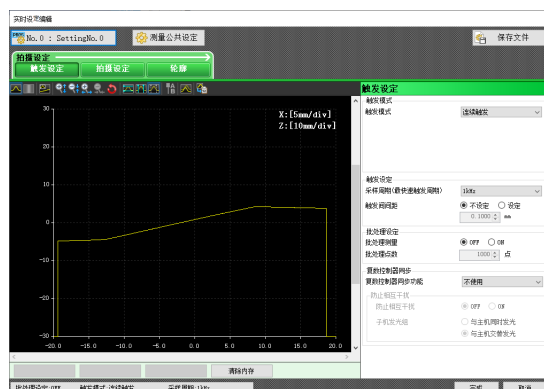
此外,连接各设定点的直线上的像素,包含在屏蔽对象范围内。

设定拍摄条件（LJ-X 系列感测头）

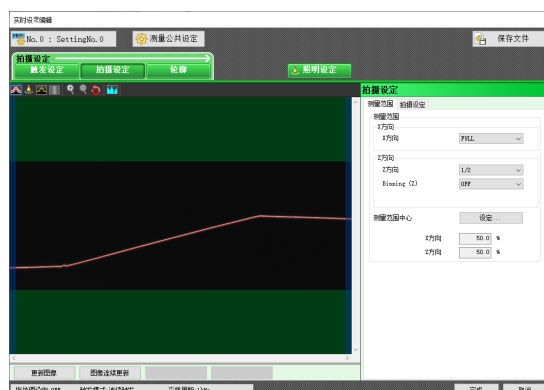
本部分说明使用 LJ-X 系列感测头时的拍摄设定步骤。

1 显示 [实时设定编辑] 画面（4-5 页）。

2 单击 [拍摄设定]。



把设定编辑区域切换为 [拍摄设定]。

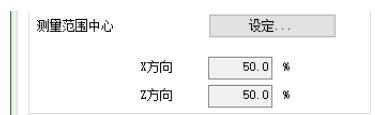


3 在 [测量范围] 栏中设定 [X 方向]、[Z 方向] 的测量范围（5-8 页）以及 [Binning (Z)]（5-8 页）。



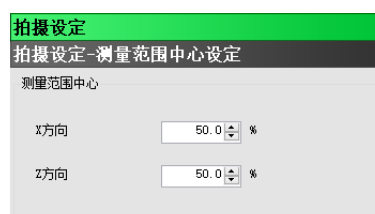
4 如需更改测量范围的中心位置，请单击 [测量范围中心] 栏的 [设定]。

参考 如果无需更改测量范围的中心位置，请进入步骤 7。



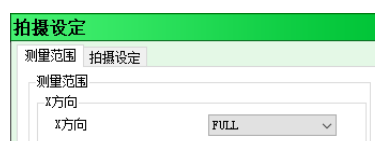
显示 [测量范围中心设定]。

5 设定 [X 方向] 和 [Z 方向]，指定测量范围的中心位置（5-8 页）。

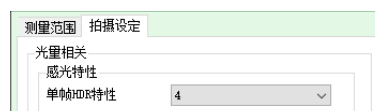


6 单击 [确定]。

7 设定测量范围后，单击 [拍摄设定] 选项卡。



8 从下拉菜单中选择 [单帧 HDR 特性]（5-9 页）。



参考 级别越高，越可应对有更大反射率差的物体。

9 从下拉菜单中选择 [曝光时间]（5-9 页）。

10 如需更改 [光量控制]（5-9 页），请单击 [设定]。



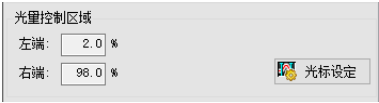
显示 [光量控制]。

11 设定 [光量控制] (5-9 页) 的 [控制动作]。

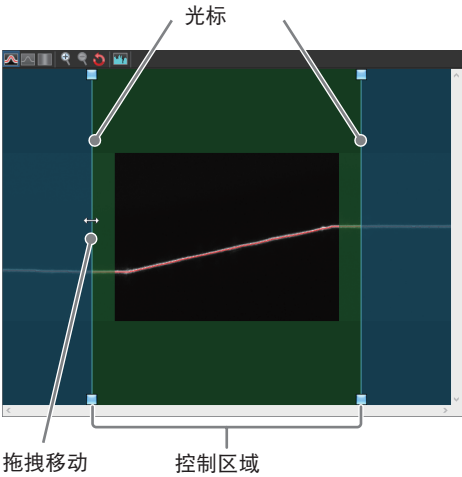


- 从下拉菜单中选择 [控制模式]。
- 通过输入或者使用箭头按钮更改 [控制范围] 中 [上限值] 或者 [下限值] 的数值。

12 设定 [光量控制] (5-9 页) 的 [光量控制区域]。



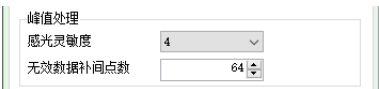
- 在 [左端] 或者 [右端] 中设定时，应输入数值。
- 在轮廓显示区域显示光标进行设定时，应单击 [光标设定] 按钮。拖放光标进行移动。设定完成后，单击 [确定] 按钮。



14 单击 [关闭]。

15 从下拉菜单中选择 [感光灵敏度] (5-9 页)。

16 在 [无效数据补间点数] 中输入数值，或使用箭头按钮更改数值。



17 作为 [复数峰值时处理], 设定 [检测对象选择] (5-10 页) 和 [光晕过滤器] (5-10 页) 的 ON/OFF, 以及 [异常反射去除过滤器] (5-10 页) 的 ON/OFF。

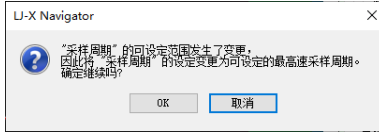


18 选择 [曝光模式] (5-11 页)。

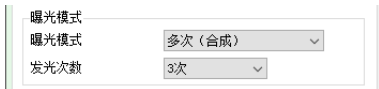


如果选择 [多次 (合成)]、[多次 (最佳化)]，则会显示确认提示消息。

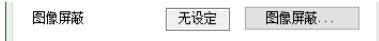
单击 [OK]。



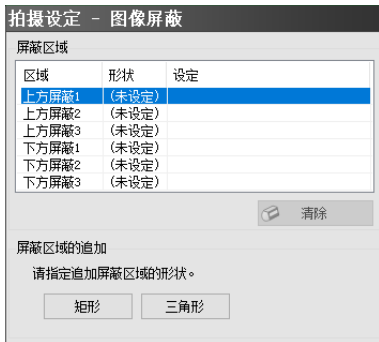
19 在 [曝光模式] 中选择了 [多次 (合成)]、[多次 (最佳化)] 时，还应选择 [发光次数]。



20 如需设定图像屏蔽，请单击 [图像屏蔽] (5-12 页)。



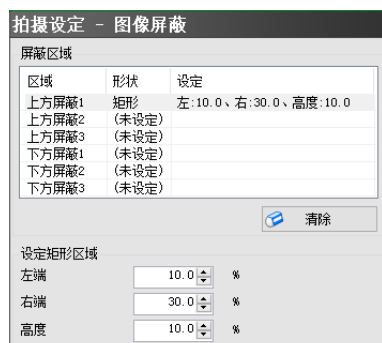
21 在 [屏蔽区域] 中单击选择要屏蔽的部分，然后在 [屏蔽区域的追加] 中单击 [矩形] 或 [三角形]。



单击 [矩形] 或 [三角形] 后，轮廓显示区域中显示矩形或三角形的屏蔽区域，拖动遮罩区域以更改遮罩区域的大小。

参考 轮廓开头和末尾的 2 点，“某点”的前后不存在 2 个数据。这种情况下，不执行过滤器处理，而是应用原有的轮廓数据。

22 单击[确定]按钮，确定[图像屏蔽]设定。



至此，使用 LJ-X 系列感测头时的拍摄设定结束。
如需编辑拍摄设定以外的其他设定，请切换设定种类的
[触发设定]、[轮廓] 和 [测量公共设定] 进行设定。
详细内容，请查看下述项目。

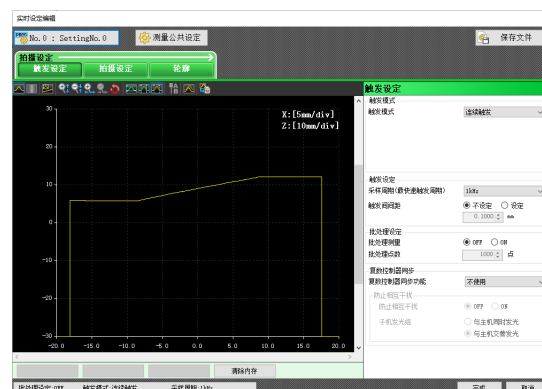
- 触发设定：“设定触发条件（触发设定）”（5-4 页）
- 轮廓设定：“设定轮廓的处理方法（轮廓设定）”（5-18 页）
- 测量公共设定：“设定测量公共设定”（5-23 页）

设定拍摄条件（LJ-V 系列感测头）

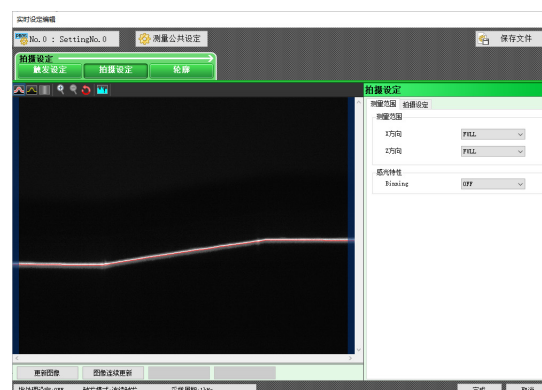
本部分说明使用 LJ-V 系列感测头时的拍摄设定步骤。

1 显示[实时设定编辑]画面（4-5 页）。

2 单击[拍摄设定]。



把设定编辑区域切换为[拍摄设定]。



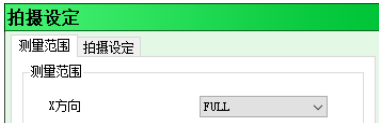
3 在[测量范围]栏中设定[X方向]、[Z方向]的测量范围（5-8 页）。



4 在[感光特性]栏中，从下拉菜单中选择[Binning]（5-8 页）的设定内容。



5 设定测量范围后，单击 [拍摄设定] 选项卡。



6 从下拉菜单中选择 [单帧 HDR 特性] (5-9 页)。



- 参考
- **高动态范围 1 ~ 3**：按照 1 → 3 的顺序更改设定，可以应对具有更大反射率差的对象物体。
 - **高精度**：可以以高灵敏度和高 S/N 比进行拍摄。因动态范围较小，所以适用于反射率差较小的对象物体。

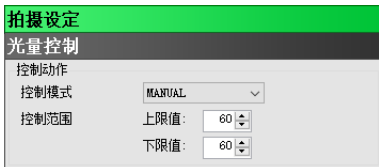
7 从下拉菜单中选择 [曝光时间] (5-9 页)。

8 如需更改 [光量控制] (5-9 页)，请单击 [设定]。



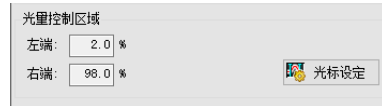
显示 [光量控制]。

9 设定 [光量控制] (5-9 页) 的 [控制动作]。

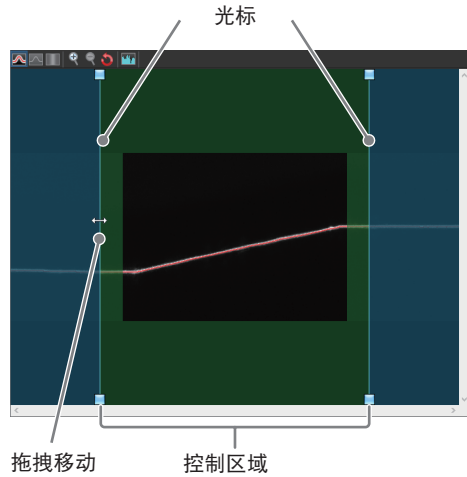


- 从下拉菜单中选择 [控制模式]。
- 通过输入或者使用箭头按钮更改 [控制范围] 中 [上限值] 或者 [下限值] 的数值。

10 设定 [光量控制] (5-9 页) 的 [光量控制区域]。



- 在 [左端] 或者 [右端] 中设定时，应输入数值。
 - 在轮廓显示区域显示光标进行设定时，应单击 [光标设定] 按钮。拖放光标进行移动。
- 设定完成后，单击 [确定] 按钮。



11 单击 [关闭]。

12 从下拉菜单中选择 [感光灵敏度] (5-9 页)。

13 在 [无效数据补间点数] 中输入数值，或使用箭头按钮更改数值。



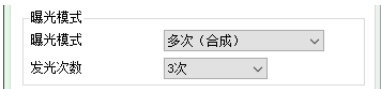
14 作为 [复数峰值时处理]，设定 [检测对象选择] (5-10 页) 和 [光晕过滤器] (5-10 页) 的 ON/OFF。



15 选择【曝光模式】（5-11 页）。



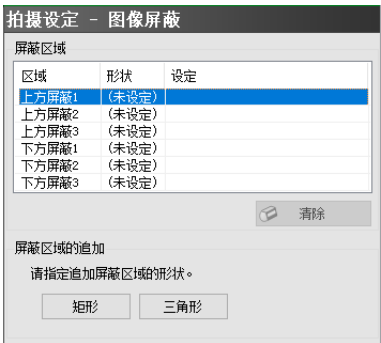
16 在【曝光模式】中选择了【多次（合成）】、【多次（最佳化）】时，还应选择【发光次数】。



17 如需设定图像屏蔽，请单击【图像屏蔽】（5-12 页）。



18 在【屏蔽区域】中单击选择要屏蔽的部分，然后在【屏蔽区域的追加】中单击【矩形】或【三角形】。



单击【矩形】或【三角形】后，轮廓显示区域中显示矩形或三角形的屏蔽区域，同时显示【设定矩形区域】或【设定三角形区域】输入栏。

19 单击【确定】按钮，确定【图像屏蔽】设定。



至此，使用 LJ-X 系列感测头时的拍摄设定结束。如需编辑拍摄设定以外的其他设定，请切换设定种类的【触发设定】、【轮廓】和【测量公共设定】进行设定。详细内容，请查看下述项目。

- 触发设定：“设定触发条件（触发设定）”（5-4 页）
- 轮廓设定：“设定轮廓的处理方法（轮廓设定）”（5-18 页）
- 测量公共设定：“设定测量公共设定”（5-23 页）

设定轮廓的处理方法（轮廓设定）

什么是轮廓设定

为了显示稳定、正确的轮廓，通过设定对拍摄的轮廓执行过滤处理、补正安装时的高度和倾斜、调整轮廓的朝向。

过滤器处理

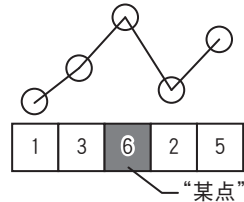
因对象物体形状和表面形状的影响，轮廓不稳定时，可以通过设定“平滑”、“平均”、“中位数（X 轴）”、“中位数（时间轴）”实现稳定化。

过滤器处理（X 轴）

中位数

对轮廓应用中位数过滤器。（设定范围为 OFF，3，5，7，9，17，25，33）

实施 5 点中位数过滤器处理时的示意图如下。



按照从小到大的顺序排列轮廓数据，顺序如下。

1、2、3、5、6

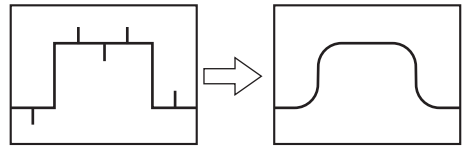
由于有 5 个数据，位于中间的数据为第 3 个数据，故“某点”的数据由“6”置换为“3”

参考 轮廓开头和末尾的 2 点，“某点”的前后不存在 2 个数据。这种情况下，不执行过滤器处理，而是应用原有的轮廓数据。

平滑

平滑是指对 1 次采样所得轮廓 X 轴方向上各点的数据，按照设定的平滑点数进行移动平均处理。（设定范围为 1，2，4，…，64 次）

即使增大平滑点数，响应速度也不会发生变化，可以实现轮廓的稳定化。但是，轮廓的变动变大。



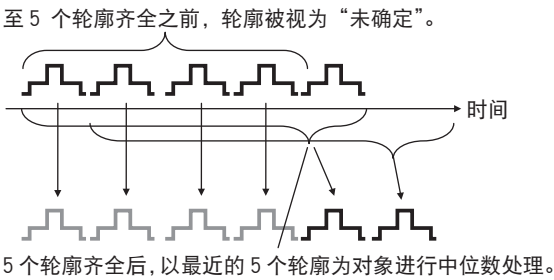
把 [形状] 选项设为 ON，可以根据 Z 方向的距离设定系数，从而保持高低差较大的边缘。

过滤器处理（时间轴）

中位数

通过对象物体的边缘等部分时，有时轮廓会混乱。此时，为了去除轮廓的混乱，需要在时间方向上进行中位数处理。（设定范围为 OFF，3，5，7，9）

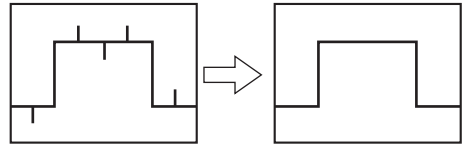
设定为 5 时的处理示意图如下。



平均

平均是指，在采样设定的平均次数的轮廓后，对各轮廓 X 轴方向上各点的数据进行移动平均处理。（设定范围为 1，2，4，…，256 次）

可以避免轮廓发生变动，使其稳定化。但是，测量响应时间会变长。

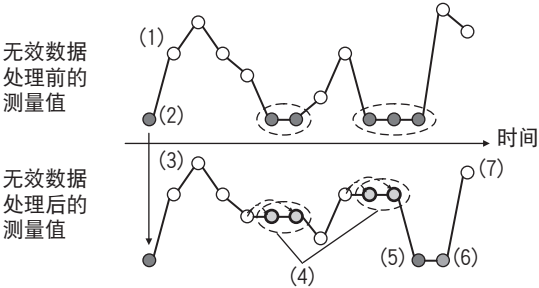


● 无效数据处理

测量对象物体的孔和斜面等部分时，有时存在超过测量范围、光量不足、部分形状无法测量的情况。无法测量的数据称为无效数据。该处理的功能是取消上述无效数据。一旦检测到无效数据后，即可以取消环境光等引起的突发性数据。

- **处理次数**：设定在轮廓各点中，无效数据连续几点以上才将其视为无效数据（设定范围为 0 ~ 255）。
处理次数 ≥ “无效数据连续数”时，保持同一 X 坐标近前的正常数据。
- **恢复次数**：设定一旦检测到无效数据后，正常数据连续几点以上才将其视为正常数据（设定范围为 0 ~ 255）。

例）处理次数为 2、恢复次数为 1 时
轮廓数据（同一 X 坐标的点）

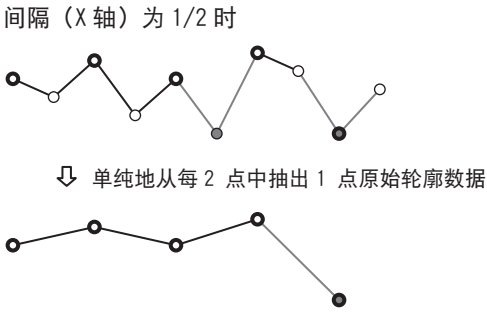


- (1) 正常数据
- (2) 无效数据
- (3) 第 1 点为无效数据时，保持为无效数据。
- (4) 无效数据仅连续 2 点（2 点以下），所以使用前一个正常数据补间，不出现无效数据。
- (5) 无效数据连续 3 点（2 点以上），所以不进行补间，变为无效数据。
- (6) 正常数据仅连续 1 点（1 点以下），所以不从无效数据进行恢复。
- (7) 正常数据连续 2 点（1 点以上），所以输出正常数据。

■ 间隔（X 轴）

根据设定减少轮廓的数据数量，可在保持 X 方向测量范围不变的前提下，提高后续处理的性能，或增加可存储的轮廓数据数量。

间隔（X 轴）的示意图如下。图中的灰色点表示无效数据或死角数据。



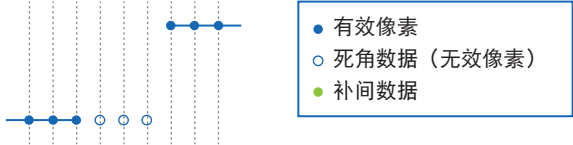
参考 设定压缩点数时，请确保轮廓的数据点数为 200 点以上。设定的压缩点数使数据点数不足 200 点时，则压缩点数将被自动调整，以使数据点数为 200 点以上。

■ 死角数据补间方法

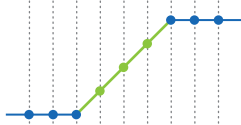
对于测量范围中因对象物体的形状而产生的死角（变为无效像素之处）进行处理的方法。

- **直线补间**：在死角数据前后的有效数据之间进行直线式补间处理。
- **水平 / 垂直补间**：在死角数据前后的有效数据之间，复制高度较低一侧的值进行补间处理。

死角数据补间处理前



直线补间



对无效像素进行直线补间处理

垂直补间



复制较低处的像素进行补间

安装

补正安装时的高度和倾斜，调整轮廓的朝向。

■ 设置补正

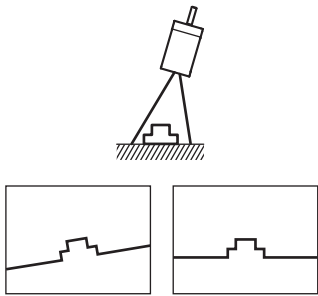
该设定的功能是对感测头设置、对象物体或对象物体放置台的倾斜引起的测量误差进行补正。包括“倾斜补正”和“高度补正”。

● 设置倾斜补正

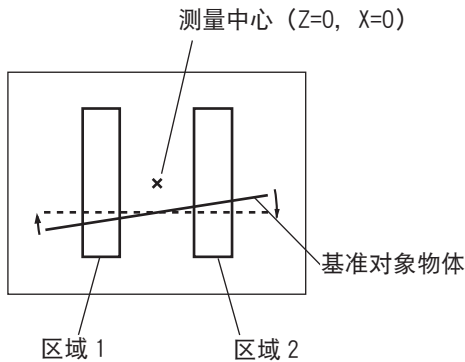
补正感测头设置、对象物体或对象物体放置台的倾斜引起的 X 轴方向的倾斜误差。

在补正前的轮廓中，在区域中选择已知的正确角度的范围，记忆所得轮廓与正确角度的偏差。根据记忆的偏差信息补正测量轮廓。

参考 倾斜补正的范围为 $-45^{\circ} \sim +45^{\circ}$ 。



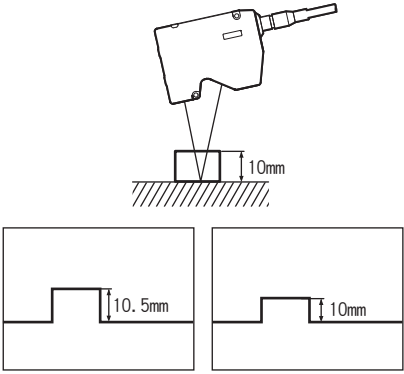
[设置倾斜补正] 通过测量基准对象物体执行补正。设定角度（设定中为 [补正后角度]），执行旋转补正，使基于范围 1（设定中为 [倾斜计算区域 1]）和范围 2（设定中为 [倾斜计算区域 2]）内测量数据计算出的理想直线处于水平状态。把测量中心作为旋转的中心位置。



● 设置高度补正

补正感测头设置、对象物体或对象物体放置台的倾斜引起的 Z 轴方向的高度误差。

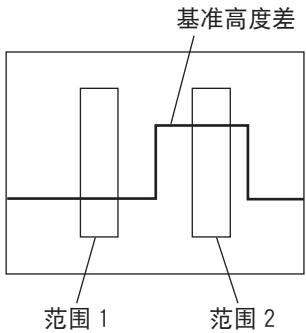
在补正前的轮廓中，在区域中选择已知的高度差范围，记忆与真值的偏差状况（补正跨距）。根据记忆的补正系数补正测量轮廓。



“设置高度补正”通过测量已知高度差的基准高度差进行补正。

用“范围 1”（设定中为 [高度计算区域 1]）平均高度与“范围 2”（设定中为 [高度计算区域 2]）平均高度的差（高度差）乘以系数（补正跨距）进行补正，实现指定的“补正高度”（设定中为 [补正后高度]）。

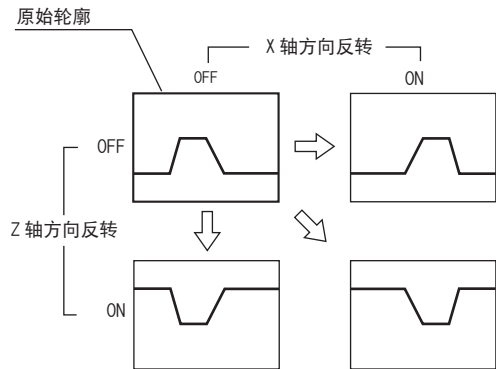
参考 补正跨距的设定范围为 0 ~ 2 倍。



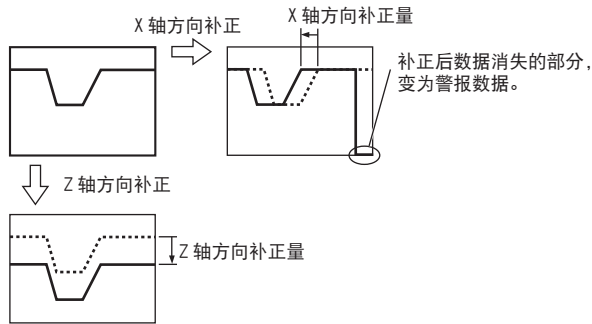
■ 调整轮廓

调整轮廓的朝向（反转、位移）。连接了多台控制器，用多台感测头拍摄了图像时，由于感测头的安装限制，获取的轮廓形状可能无法直接使用。
这种情况下，可以对测量所得的轮廓执行以下处理。

- 上下反转（调换 Z 坐标的 $\pm$ ）
- 左右反转（调换 X 坐标的 $\pm$ ）

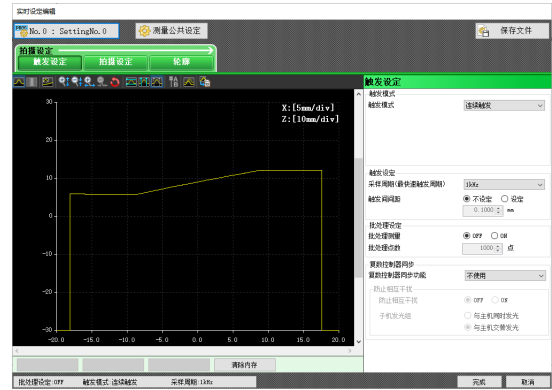


- 向 X 方向 / Z 方向位移

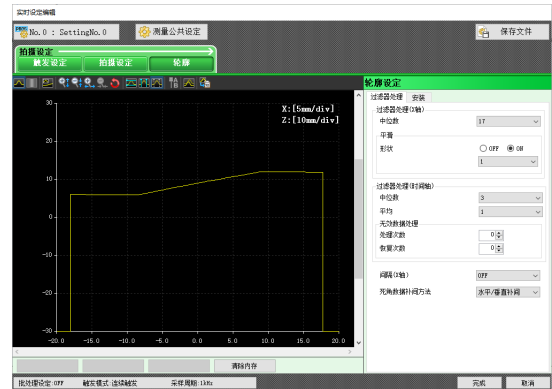


设定轮廓的处理方法

- 1 显示 [实时设定编辑] 画面（4-5 页）。
- 2 单击 [轮廓]。



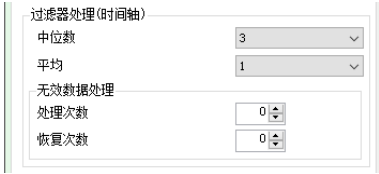
把设定编辑区域切换为 [轮廓设定]。



- 3 在 [过滤器处理 (X 轴)] 栏中, 设定 [中位数] (5-18 页) 和 [平滑] (5-18 页), 对 X 轴进行过滤处理。



4 [过滤器处理(时间轴)]栏中,设定[中位数](5-18页)、[平均](5-18页)和[无效数据处理](5-19页)的[处理次数]和[恢复次数],对时间轴进行过滤处理。



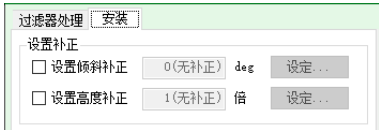
5 如需压缩 X 轴方向的轮廓,请设定[间隔(X轴)](5-19页)。

6 如需对死角部分的轮廓进行补间处理,请在[死角数据补间方法](5-19页)中选择补间的处理方法。



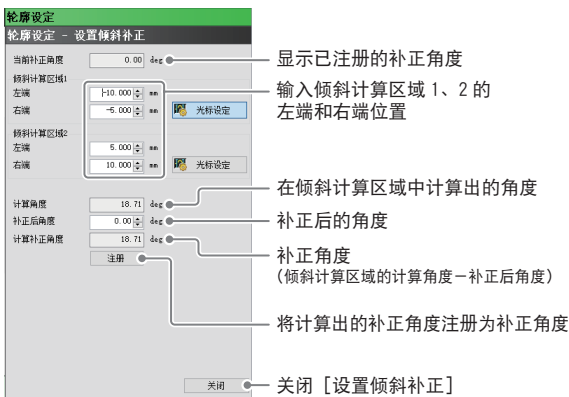
7 如需进行设置补正或调整轮廓,请单击[设置]选项卡。

8 如需补正安装时的倾斜和高度,请勾选[设置倾斜补正](5-20页)、[设置高度补正](5-20页)的复选框,然后单击[设定]。

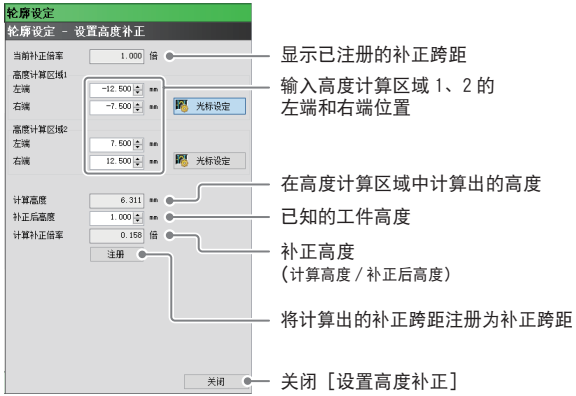


在轮廓上设定补正区域,注册补正值。

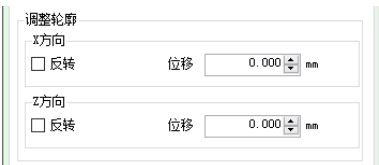
• 在倾斜补正中,指定[倾斜计算区域 1]和[倾斜计算区域 2],计算补正角度,使计算出的角度变为水平状态。



• 在高度补正中,指定[高度计算区域 1]和[高度计算区域 2],计算补正跨距,使计算出的高度变为拍摄工件的已知高度。



9 如需调整轮廓的朝向和位移,请在[调整轮廓]栏(5-21页)中,设定 X 方向和 Z 方向的[反转]和[位移]。



至此,轮廓设定完成。

如需编辑轮廓设定以外的其他设定,请切换设定种类的[触发设定]、[拍摄设定]和[测量公共设定]进行设定。详细内容,请查看下述项目。

- 触发设定:“设定触发条件(触发设定)”(5-4页)
- 拍摄设定:“设定拍摄条件(拍摄设定)”(5-8页)
- 测量公共设定:“设定测量公共设定”(5-23页)

设定测量公共设定

什么是测量公共设定

在测量公共设定中，对各测量程序中公共的以下设定项目进行设定。

- 感测头信息
- 内存设定
- 端子设定

下面对各设定项目的内容进行说明。

感测头信息

■ 选择感测头

当前连接的感测头的型号。不能更改。

- 要点

感测头的型号只能在新建测量设定（4-8 页）时进行设定。

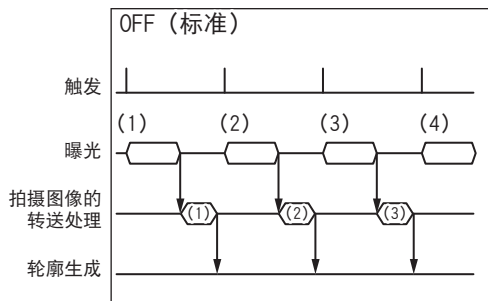
■ 辉度输出

显示感测头是否支持输出辉度。
选用 LJ-X 系列时，可以更改输出辉度的 ON/OFF。

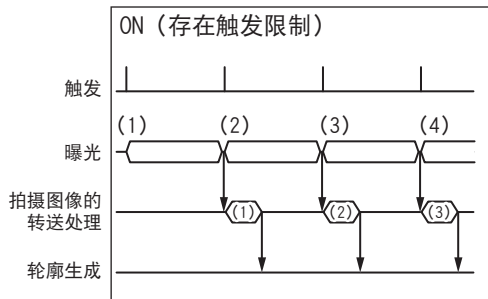
■ 并列拍摄（仅限于 LJ-V 系列感测头）（7-57 页）

设定是否同时执行拍摄元件的“曝光”和“拍摄图像的转送处理”。

- OFF（标准）：曝光”之后执行“拍摄图像的转送处理”。



- ON（存在触发限制）：同时执行“曝光”和“前一触发时拍摄的图像的转送处理”。由于可以在整个采样期间曝光，所以对于在高速采样时希望确保光量的情况下有效。



注意

并列拍摄时的触发限制
（使用 LJ-V 系列感测头时）

- 拍摄的图像在下一次触发被输入之前，不执行转送处理，也不生成轮廓。所以，请比必要次数多输入 1 次触发。
- 如果触发间隔超过 10ms，则不能保持前一次的拍摄图像。此时，即使输入下一个触发，生成的轮廓也会变为无效数据。
- 并列拍摄为 ON 时，如果触发间隔超过 10 ms，则会变为 TRG_ERROR 状态。
- 可以在显示端子动作（4-15 页）或通信命令（LJX8IF_GetAttentionStatus）上确认 TRG_ERROR 状态。
- TRG_ERROR 只能使用通信命令（LJX8IF_TrgErrorReset）解除。

内存设定

内存设定，是指与轮廓缓冲时使用的控制器内存分配，以及内存已满时的处理有关的设定。

- 参考

- 测量开始后，自动将生成的轮廓缓冲至内存。在初始设定中，可缓冲的最大数量如下。
 - LJ-X 感测头：最大约 85,000 个
 - LJ-V 感测头：最大约 500,000 个
 - LJ-V*B 感测头：最大约 340,000 个
 - 内存已满时，会变为 MEM_FULL 状态。可以在显示端子动作（4-15 页）或通信命令（LJX8IF_GetAttentionStatus）上确认 MEM_FULL 状态。

注意

在以下情况下，累积的数据将被全部清除。

- 切换了程序时（选择双缓冲时，只有单面累积的数据被清除。）
- 执行了 [清除内存] 时
- 更改了设定时
- 执行了 [返回到出厂状态] 时
- 切断了控制器的电源时
- 发生了系统错误时

■ 内存分配

分配方法有以下几种。

- **双缓冲**：将内存分为 2 面即 A 面、B 面，切换程序时交替使用 A 面、B 面。
切换一次程序，累积（缓冲）的数据不会立即消失，所以在测量过程中可以读取下一个程序。但是，如果切换两次程序，则上上次累积（缓冲）的数据将被清除。
- **全部区域**：将内存的全部区域用于轮廓的缓冲和 OUT 测量值等的累积。可以在 1 次程序测量中，把可累积（缓冲）的数据量最大化。
如果切换程序，则累积（缓冲）的数据将被清除。

■ 内存 FULL 时动作

设定在内存（选择双缓冲时单面的内存区域）已满时，是从旧数据开始覆盖，还是不覆盖停止缓冲。

设定测量公共设定

1 单击设定画面中的 [测量公共设定]。

显示 [测量公共设定] 画面。

2 确认、设定感测头信息。

- 在 [选择感测头]（5-23 页）中，确认显示的感测头型号是否与连接的感测头一致。

❗ 要点 不能更改 [选择感测头]。感测头的型号只能在新建测量设定（4-8 页）时进行设定。

- 在 [辉度输出]（5-23 页）中，选择输出辉度的 ON/OFF。

❗ 要点 只有 LJ-X 系列可以更改设定。LJ-V 系列不可更改。

- 在 [并列拍摄]（5-23 页）中，选择并列拍摄的 ON/OFF。

❗ 要点 只有 LJ-V 系列可以更改设定。LJ-X 系列不支持该功能。

3 在 [内存分配]（5-24 页）的下拉菜单中，选择控制器内存的分配方法。

4 在 [内存 FULL 时动作]（5-24 页）的下拉菜单中，选择内存已满时的动作。

设定端子

设定 TRG 输入端子、ENCODER 输入端子以及其他输入端子的最小输入时间。

5 在 [设定端子] 的下拉菜单中，选择 TRG 输入端子、ENCODER 输入端子以及其他输入端子的最低输入时间。

设定端子

最小输入时间

TRG最低输入时间

ENCODER最低输入时间

控制端子最小输入时间

100 μs

500ns

250 μs

6 设定完成后，单击 [OK] 按钮。

设定被更改，返回到设定画面。
至此，测量公共设定完成。
如需编辑测量公共设定以外的其他设定，请切换设定种类的 [触发设定]、[拍摄设定] 和 [轮廓] 进行设定。
详细内容，请查看下述项目。

- 触发设定：“设定触发条件（触发设定）”（5-4 页）
- 拍摄设定：“设定拍摄条件（拍摄设定）”（5-8 页）
- 轮廓设定：“设定轮廓的处理方法（轮廓设定）”（5-18 页）

编码器输入频率

在 ENCODER 最低输入时间的各个设定中，分别显示每个输入模式中的编码器的最高输入频率。

ENCODER 最低输入时间 (5-25 页)	编码器最高输入频率			
	1 相 1 递增 (无朝向)	2 相 1 递增	2 相 2 递增	2 相 4 递增
120ns	3.2MHz	1.6MHz	3.2MHz	6.4MHz
150ns	2MHz	1MHz	2MHz	3.2MHz
250ns	1MHz	500kHz	1MHz	2MHz
500ns	500kHz	200kHz	500kHz	1MHz
1μs	200kHz	100kHz	200kHz	500kHz
2μs	100kHz	50kHz	100kHz	200kHz
5μs	50kHz	20kHz	50kHz	100kHz
10μs	20kHz	10kHz	20kHz	50kHz
20μs	10kHz	5kHz	10kHz	20kHz

操作程序

切换程序

下面对切换设定的程序的步骤进行说明。

1 单击设定画面上方的变更程序 No. 按钮。



显示 [变更程序 No.] 画面。

2 从 [选择所要变更的程序] 一览中，单击要切换到的程序。

3 单击 [切换]。



显示切换后程序的设定画面。

更改程序名称

下面对更改程序名称的步骤进行说明。

1 单击设定画面上方的变更程序 No. 按钮。



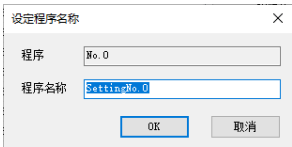
显示 [变更程序 No.] 画面。

2 单击 [设定程序名称]。



显示 [变更程序名称] 画面。

3 使用键盘输入程序名称，然后单击 [OK]。



返回到 [变更程序 No.] 画面。

4 单击 [关闭]。



返回到设定画面。

复制程序

下面对把某个程序 No. 的设定内容复制到其他程序 No. 的步骤进行说明。

- 1 单击设定画面上方的变更程序 No. 按钮。



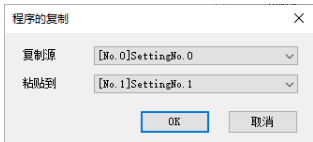
显示 [变更程序 No.] 画面。

- 2 单击 [复制]。



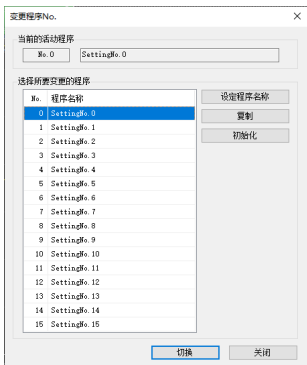
显示 [程序的复制] 画面。

- 3 选择 [复制源]、[粘贴到] 的程序，然后单击 [OK]。



程序被复制，返回 [变更程序 No.] 画面。

- 4 单击 [关闭]。



返回到设定画面。

初始化程序

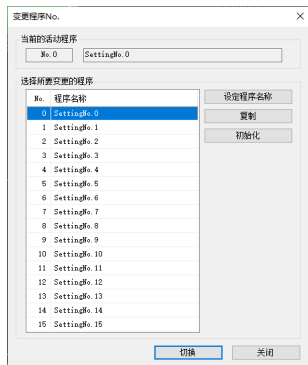
下面对初始化程序的设定内容的步骤进行说明。

- 1 单击设定画面上方的变更程序 No. 按钮。



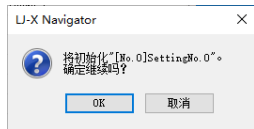
显示 [变更程序 No.] 画面。

- 2 从 [选择所要变更的程序] 一览中，选择要执行初始化的程序，然后单击 [初始化]。



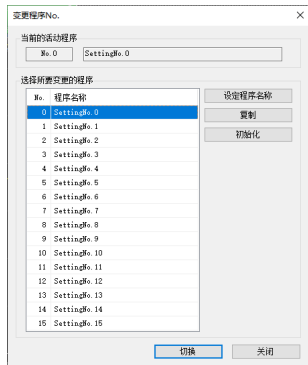
显示初始化确认对话框。

- 3 单击 [OK]。



程序被初始化，返回 [变更程序 No.] 画面。

- 4 单击 [关闭]。



返回到设定画面。

MEMO

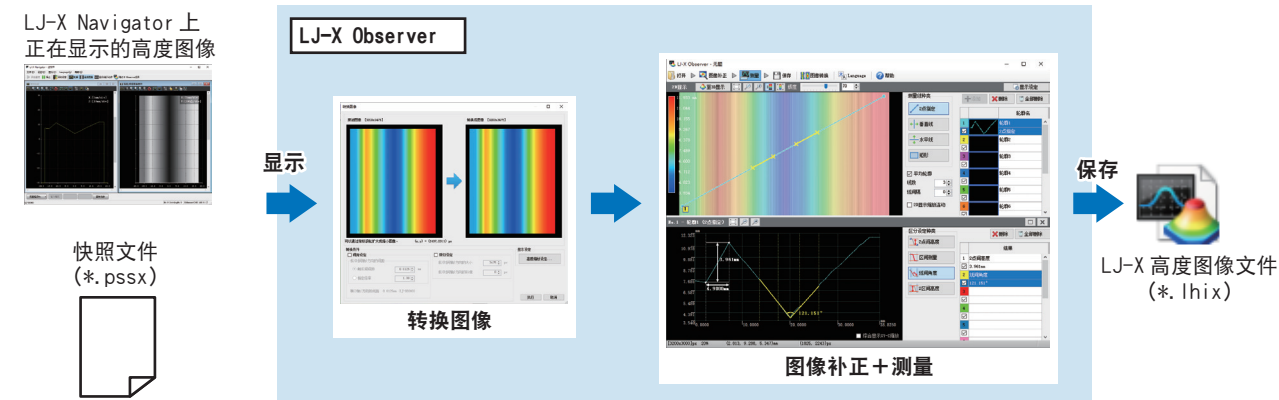
第 6 章

LJ-X Observer

LJ-X Observer 的功能	6-2
显示高度 / 辉度图像	6-3
补正已拍摄的图像 (图像补正)	6-9
测量高度、距离、角度 (测量)	6-14
保存 LJ-X 高度图像文件	6-20
转换图像 (图像转换)	6-21
系统设定	6-22

LJ-X Observer 的功能

LJ-X Observer 具有下述功能。



显示高度 / 辉度图像

在 LJ-X Observer 上，可以显示 LJ-X Navigator 上显示的高度 / 辉度图像、快照文件 (*.pssx) 和 LJ-X Observer 上保存的 LJ-X 高度图像文件 (*.lhix)。支持高度 / 辉度图像的 2D 显示、3D 显示和轮廓显示。详细信息，请参阅“显示高度 / 辉度图像”（6-3 页）。

图像补正

为了获取适用于测量的轮廓，可以对高度图像执行过滤处理（中位数、高斯、平均），实现图像的平滑化。另外，还可以在图像上指定虚拟平面，补正基准面的倾斜，使该平面变为水平状态。详细信息，请参阅“补正已拍摄的图像（图像补正）”（6-9 页）。

测量轮廓的高度、距离和角度

在高度图像上指定测量线，可以对该测量线位置的截面（轮廓），测量 2 点间高度（二点之间的高度和距离）、区间测量（区间内的最大、平均、最小高度、偏差）、线间角度、2 区间高度。另外，还可以指定测量区域，测量该区域内的最大、平均和最小高度。详细信息，请参阅“测量高度、距离、角度（测量）”（6-14 页）。

保存 LJ-X 高度图像文件 (*.lhix)

把显示的图像保存为 LJ-X Observer 特有的 LJ-X 高度图像文件 (*.lhix)。

参考 LJ-X 高度图像文件中，会保存图像补正设定、测量设定和图像转换设定。

系统设定

■ 切换语言

LJ-X Observer 的显示语言可以切换为下述语言。

- Japanese
- English
- French
- German
- Simplified Chinese
- Traditional Chinese
- Korean

详细信息，请参阅“切换 LJ-X Observer 的显示语言 (Language)”（6-22 页）。

■ 版本信息

可以确认 LJ-X Observer 的版本信息。详细信息，请参阅“显示版本信息（帮助）”（6-22 页）。

显示高度 / 辉度图像

LJ-X Observer 用下述方法显示高度 / 辉度图像。

- 用 LJ-X Navigator 显示当前显示的数据
- 指定文件后显示

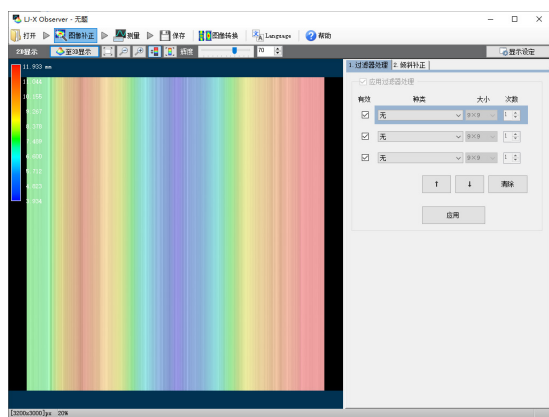
本部分说明高度 / 辉度图像的显示步骤和显示图像的操作。

用 LJ-X Navigator 显示当前显示的数据

1 单击 LJ-X Navigator 工具栏中的 用 LJ-X Observer 打开。



LJ-X Observer 启动，显示 [图像补正] 画面。



参考 单击 [设定] 菜单中的 [用 LJ-X Observer 打开]，也可以启动 LJ-X Observer，显示 [图像补正] 画面。

图像补正的详细信息，请参阅“补正已拍摄的图像（图像补正）”（6-9 页）。

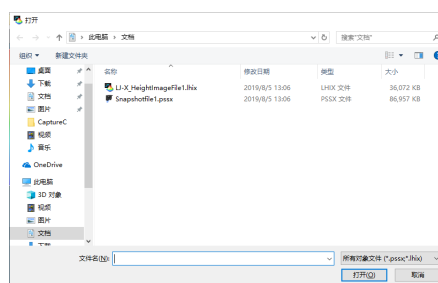
指定文件后显示（打开）

1 单击 LJ-X Observer 画面上方的 [打开]。

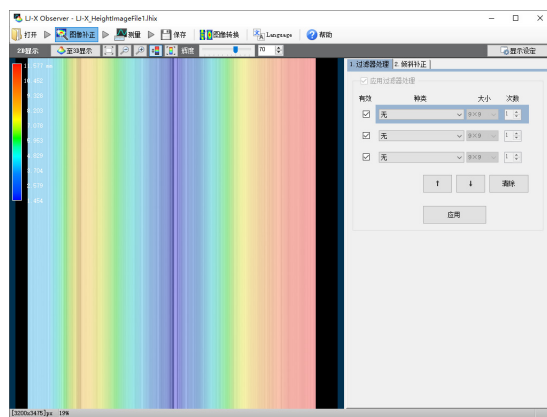


显示 [打开] 画面。

2 选择显示高度图像的文件，单击 [打开]。



读入文件，显示 [图像补正] 画面。

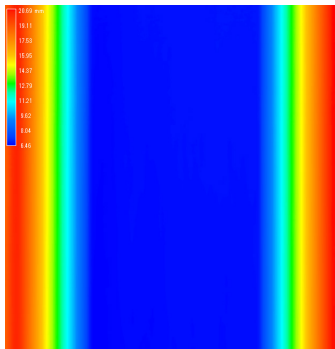


图像补正的详细信息，请参阅“补正已拍摄的图像（图像补正）”（6-9 页）。

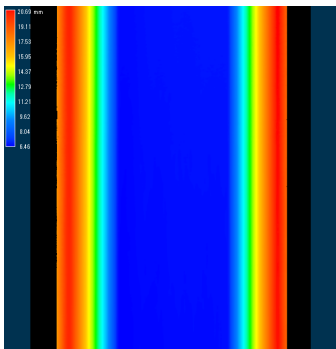
操作照相机图像

对于拍摄到的图像，可以用鼠标执行简单的扩大 / 缩小、移动等操作。此外，还可以通过显示工具栏中的操作按钮来操作图像。
本部分主要说明可以用鼠标对照高度 / 辉度图像执行的操作，以及显示工具栏中的操作按钮。

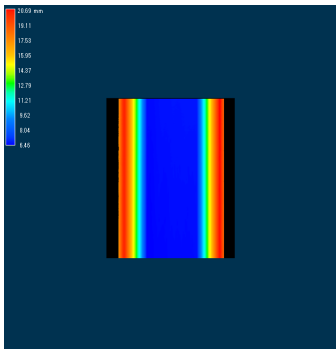
扩大 / 缩小



向前滚动
鼠标滚轮：扩大

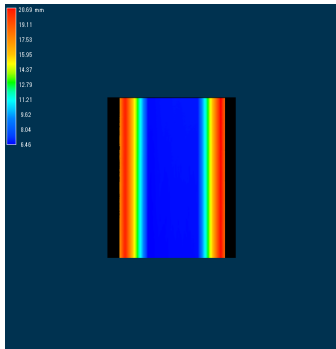


向后滚动
鼠标滚轮：缩小

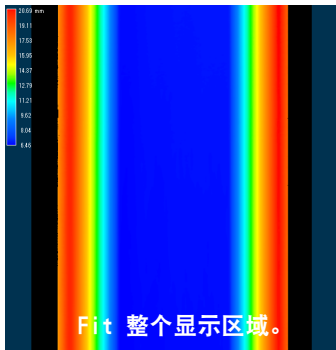


参考 也可以使用显示工具栏中的 / 执行扩大 / 缩小。

显示区域最佳化

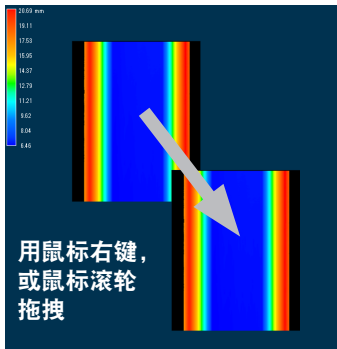


双击鼠标右键



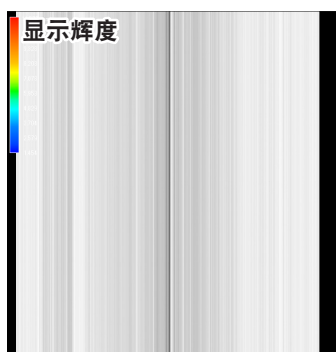
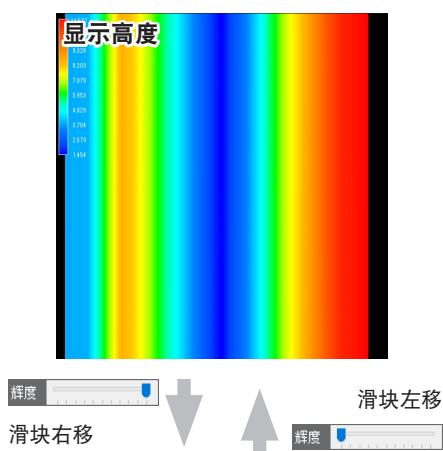
- 参考
- [2D 显示] 时，可以双击鼠标滚轮执行显示区域最佳化。
 - 也可以使用显示工具栏中的 执行显示区域最佳化。

移动

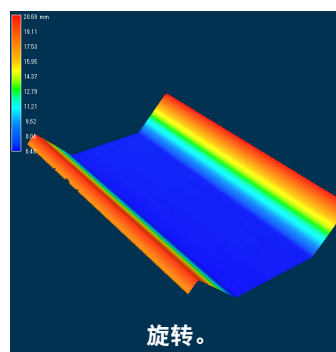
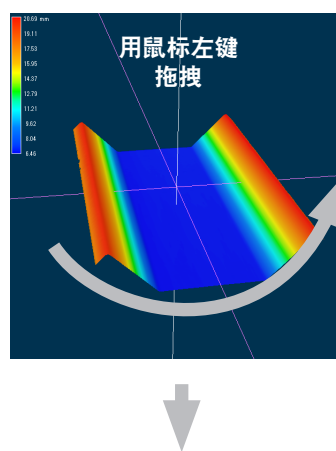


参考 [3D 显示] 时，按住鼠标右键拖拽可按 XY 方向平行移动图像，按住鼠标滚轮拖拽可按 Z 方向平行移动图像。

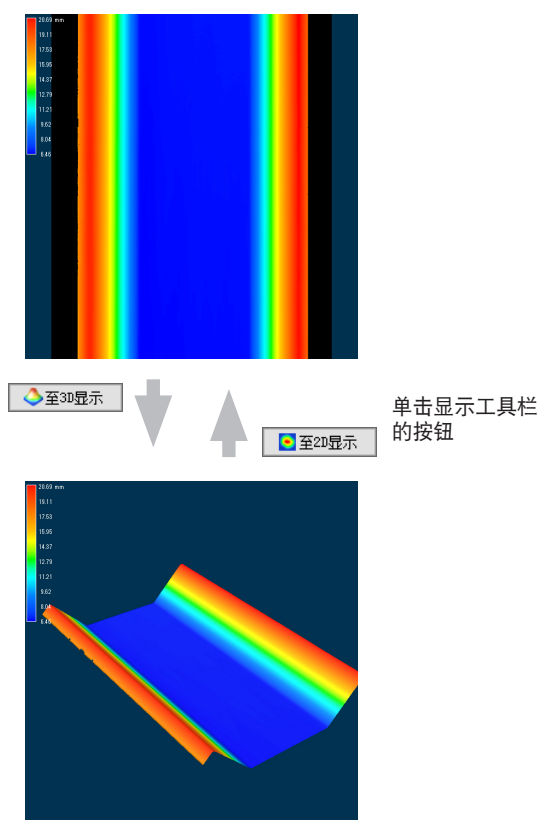
切换辉度浓淡



旋转（仅限于 [3D 显示]）



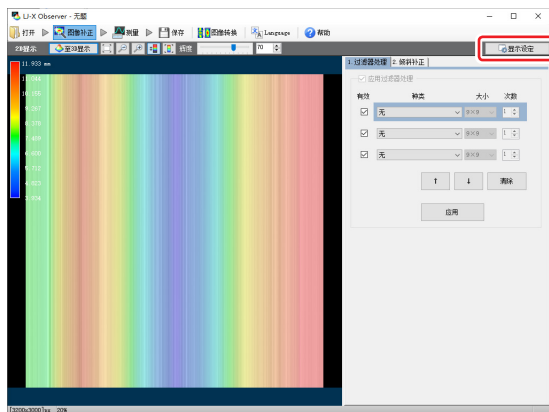
切换 [2D 显示] / [3D 显示]



设定图像的显示方法（显示设定）

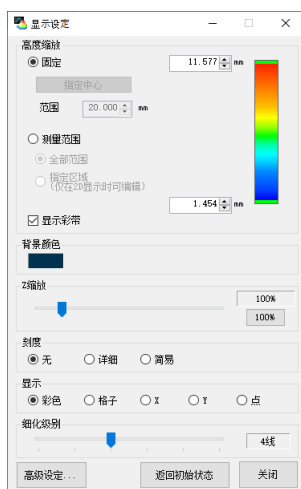
对高度图像的高度缩放和刻度等, 设定显示方法为 [2D 显示] 或 [3D 显示]。

1 单击工具栏右端的 [显示设定]。



显示 [显示设定] 画面。

2 设定显示方法。



参考 在下述说明项目中, 带有 * 的项目是只能在 3D 显示时设定的项目。

固定

用高度的固定值 (mm) 设定高度缩放的上限值和下限值。[2D 显示] 时, 以通过 [指定中心] 按钮单击之处的高度为中心, 设定上限值和下限值。详细信息, 请参阅“指定中心位置设定高度缩放” (6-7 页)。

测量范围

指定区域, 把该区域内的高度最大值和最小值, 设为高度缩放的上限值和下限值。

用下述任意一项设定区域。

- **全部范围**: 把拍摄到的图像整体指定为区域。
- **指定区域**: 用矩形指定区域。

选择“指定区域”时的步骤, 请参阅“指定区域设定高度缩放” (6-8 页)。

参考

- 设定 [3D 显示] 时, 虽然可以选择 [指定区域], 但是不能编辑区域。
- 也可以使用显示工具栏中的 ([固定])、 ([测量范围]) 来切换高度缩放的设定。

显示彩带

勾选后, 会在图像内显示彩带。

背景颜色

设定图像的背景颜色。

单击色板后, 会显示 [设定颜色] 对话框, 可以设定颜色。如果单击 [返回初始状态] 按钮, 背景颜色将返回初始状态。

Z 缩放 *

在 0 ~ 50,000% 的范围内设定高度的显示倍率。如果单击 [100%] 按钮, [Z 缩放] 将变为 100%。

刻度 *

从下述项目中选择 [3D 显示] 的刻度。

- **无**: 不显示刻度。
- **详细**: 显示带有辅助刻度的详细刻度。
- **简易**: 显示不带辅助刻度的简易刻度。

显示 *

从下述项目中选择 3D 的显示方法。

- **彩色**: 用彩色涂抹连接 XY 坐标的面。
- **格子**: 用彩色显示连接 XY 坐标的线。
- **X**: 用彩色显示连接 X 坐标的线。
- **Y**: 用彩色显示连接 Y 坐标的线。
- **点**: 用彩色显示 XY 坐标。

细化级别 *

设定 3D 显示时使用的数据的细化级别。

参考 视频内存较少时, 可能无法降低 [细化级别]。如果无法下调 [细化级别], 请在 [高级设定] 中改为 [最小细化级别], 或者在 [转换图像] 时执行裁切缩小图像大小。对于 [转换图像], 请参阅“转换图像 (图像转换)” (6-21 页)。

高级设定 *

设定 [最小细化级别]。

单击后，将显示 [高级设定] 对话框。

用滑块进行设定，然后单击 [关闭] 按钮。

要点 重启应用程序后，将会应用设定的 [高级设定]。

返回初始状态

单击后，显示设定的内容将返回为初始状态。

关闭

单击后，关闭 [显示设定] 画面。

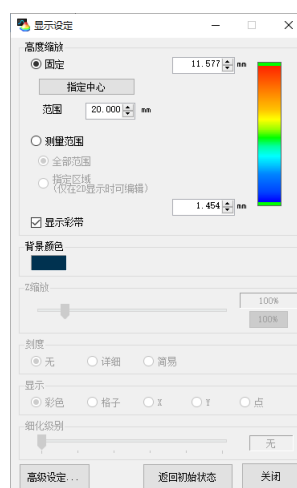
指定中心位置设定高度缩放

根据中心位置的高度，设定高度缩放的上限值和下限值。

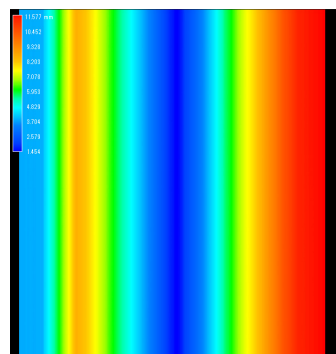
要点 只有在 [2D 显示] 时，才可以设定中心位置指定高度缩放。

1 显示 [显示设定] 画面 (6-6 页)。

2 选择 [固定]，然后单击 [指定中心]。



3 在 [2D 显示] 上，单击作为高度缩放中心高度的点。



4 在 [范围] 中设定高度缩放的范围。

单击处点的高度的 $\pm$ [范围] / 2，被设为高度缩放的上限值和下限值。

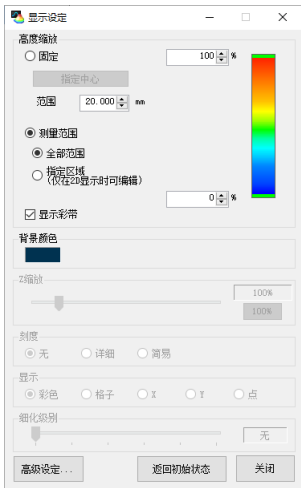
指定区域设定高度缩放

把指定区域内的高度最大值和最小值，设为颜色范围的上限值和下限值。

1 显示 [显示设定] 画面 (6-6 页)。

2 选择 [测量范围]。

3 选择指定区域的方法。



全部范围

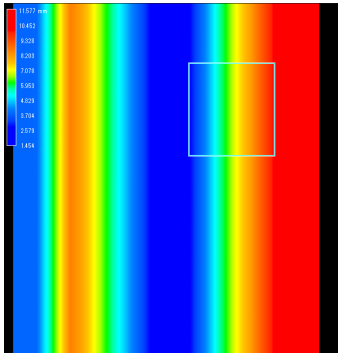
把图像全部区域的高度最大值和最小值，设为颜色范围的上限值和下限值。

指定区域

在图像上指定矩形区域，把该区域内的高度最大值和最小值，设为颜色范围的上限值和下限值。

4 如果选择了 [指定区域]，可以更改图像上矩形的大小及位置。

将根据更改后的矩形设定高度缩放。



更改大小

拖拽矩形的边或角。

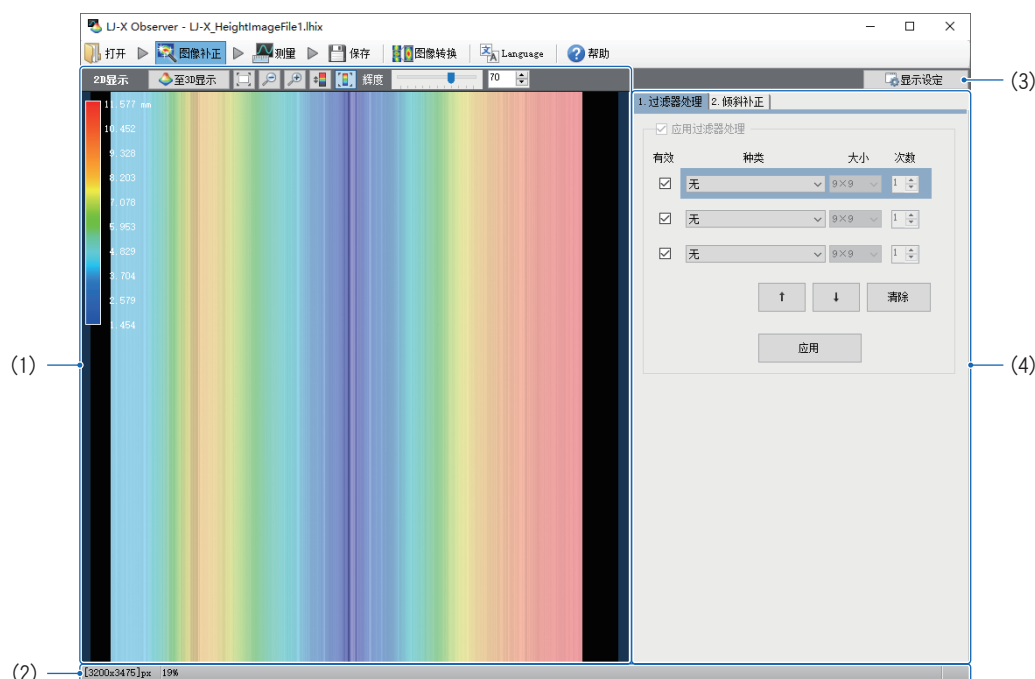
移动位置

拖拽矩形的内部。

补正已拍摄的图像（图像补正）

为了获取适用于测量的轮廓，可以对高度图像执行过滤处理（中位数、高斯、平均），实现图像的平滑化。另外，还可以在图像上指定虚拟平面，补正基准面的倾斜，使该平面变为水平状态。

图像补正时的画面构成



(1) 图像显示（[2D 显示] / [3D 显示]）

显示 LJ-V 高度图像。

可以在确认补正状态的同时，设定过滤器处理和倾斜补正。

图像的操作，请参阅“操作照相机图像”（6-4 页）。

(2) 状态栏

显示下述信息。

- 图像大小
- 显示倍率（2D 显示时）
- 鼠标光标位置上 X 坐标、Y 坐标、高度的实际尺寸坐标（2D 显示时）
- 鼠标光标位置的像素（px）坐标（2D 显示时）

(3) 显示设定

可以设定图像的显示方法。

详细信息，请参阅“设定图像的显示方法（显示设定）”（6-6 页）。

(4) 设定区域

补正图像。

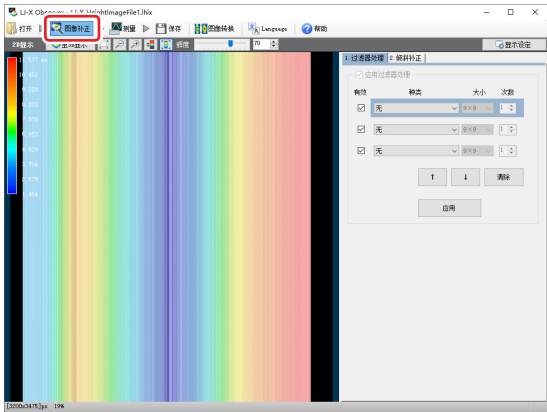
设定的详细信息，请参阅以下内容。

- “图像的平滑处理（过滤器处理）”（6-10 页）
- “补正图像的倾斜（倾斜补正）”（6-11 页）

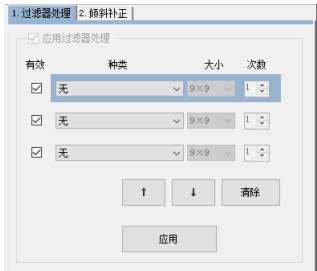
图像的平滑处理（过滤器处理）

对高度 / 辉度图像应用过滤器处理。
一次可以应用 3 种过滤器。

- 1 单击 [图像校正]。
- 2 选择 [1. 过滤器处理] 选项卡。



- 3 设定要执行的过滤器处理。



应用过滤器处理
勾选后，将应用勾选了 [有效] 的过滤器。

有效
勾选后，该行的过滤器变为有效。

种类
选择要应用的过滤器。
• 无：不应用过滤器。
• 中位数：应用中位数过滤器。
• 高斯：应用高斯分布过滤器。
• 平均：应用移动平均过滤器。

大小
选择过滤器的大小。

次数
设定应用过滤器的次数。



上 / 下移动更改过滤器处理的顺序。

清除
清除选中的过滤器设定。

- 4 完成过滤器设定后，单击“应用”。
应用过滤器处理并平滑图像。
[应用] 按钮变为 [编辑] 按钮。

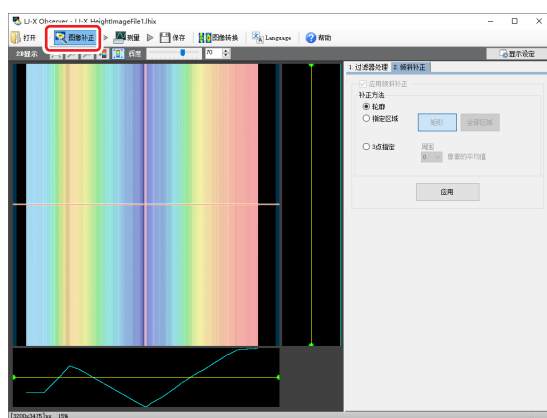
校正图像的倾斜（倾斜校正）

指定假设的平面校正图像的倾斜。为了使指定的平面成为基准面，将对高度数据进行校正。

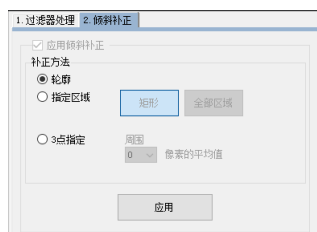
- 参考**
- 在该倾斜校正中，仅校正 Z 坐标，不校正 XY 坐标。所以，测量距离或角度等时，应使用倾斜校正前的轮廓。
 - 基准面是指高度为 0mm 的平面。

1 单击 [图像校正]。

2 选择 [2. 倾斜校正] 选项卡。



3 选择 [校正方法]，设定假设平面。



轮廓

设定图像纵向和横向轮廓的倾斜，指定假设平面。
指定的详细信息，请参阅“通过轮廓指定平面”（6-12 页）。

指定区域

在图像上指定区域，根据该区域的高度数据，指定假设平面。

指定的详细信息，请参阅“通过指定区域来指定平面”（6-12 页）。

3 点指定

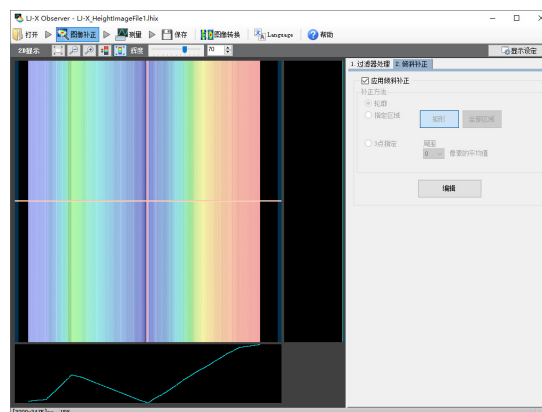
在图像上指定 3 点，把通过该 3 点高度的平面作为假设平面。

指定的详细信息，请参阅“通过指定 3 点来指定平面”（6-13 页）。

4 单击 [应用]。

倾斜被校正。

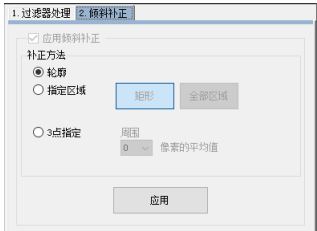
[应用] 按钮变为 [编辑] 按钮。



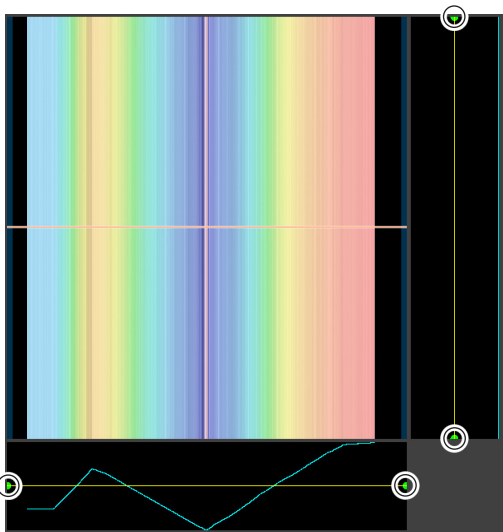
- 参考**
- 单击 [编辑] 按钮后，可以编辑 [校正方法]。
 - 如果勾选 / 删除 [应用倾斜校正] 的复选框，则可以应用 / 解除倾斜校正。

通过轮廓指定平面

1 在 [补正方法] 中选择 [轮廓]。



2 移动轮廓画面上的绿色指针，指定倾斜。

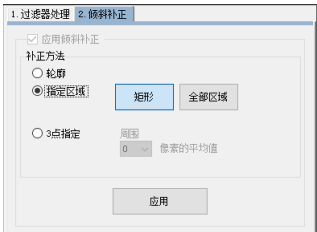


参考 轮廓画面上的黄色线表示假设平面的倾斜。

通过指定区域来指定平面

1 在 [补正方法] 中选择 [指定区域]。

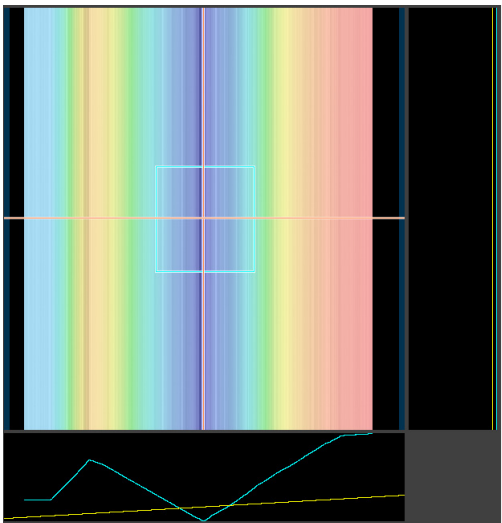
2 选择指定区域的方法。



矩形
在图像上用矩形指定假设平面。

全部区域
把图像的全部区域都指定为假设平面。

3 如果选择了 [矩形]，可以更改图像中央的矩形大小及位置来指定平面。



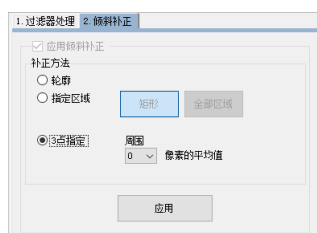
更改大小
拖拽矩形的边或角。

移动位置
拖拽矩形的内部。

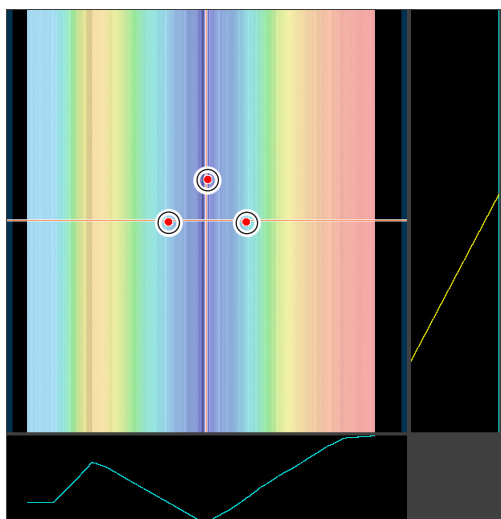
参考 轮廓画面上的黄色线表示假设平面的倾斜。

通过指定 3 点来指定平面

- 1 在 [校正方法] 中选择 [3 点指定]。
- 2 从下拉菜单中，选择用多少像素指定各点上高度的获取范围。



- 3 移动图像上的红色指针，指定 3 点。

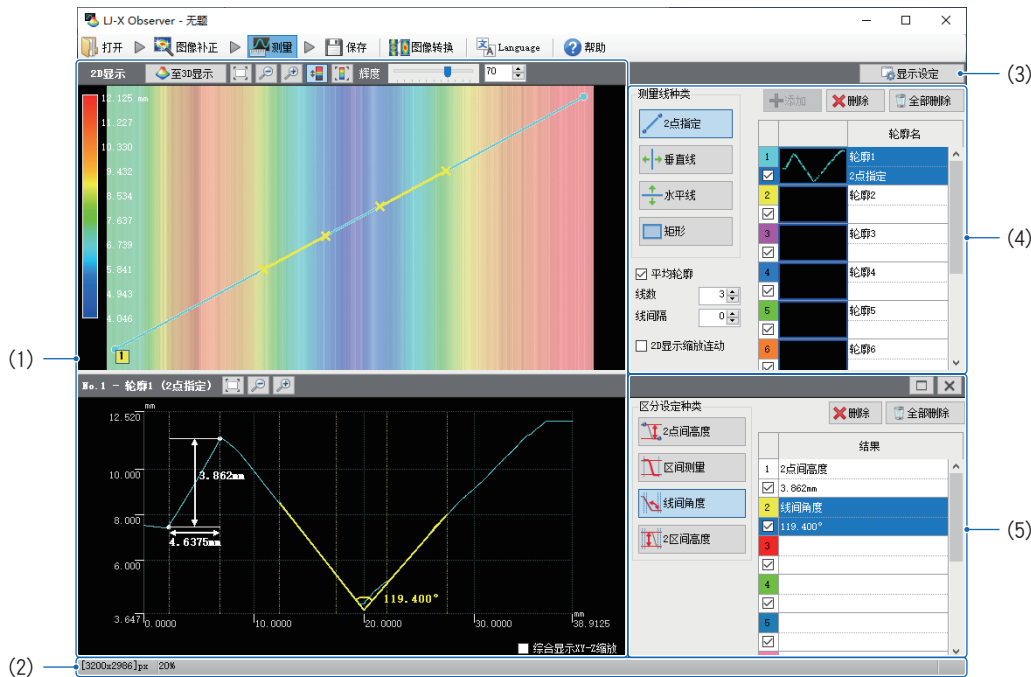


参考 轮廓画面上的黄色线表示假设平面的倾斜。

测量高度、距离、角度（测量）

在高度图像上指定测量线，可以对该测量线位置的截面（轮廓），测量 2 点间高度（二点之间的高度和距离）、区间测量（区间内的最大、平均、最小高度、偏差）、线间角度、2 区间高度。另外，还可以指定测量区域，测量该区域内的最大、平均和最小高度。

测量时的画面构成



(1) 图像显示（[2D 显示] / [3D 显示] / [显示轮廓]）

显示高度 / 辉度图像。

如果在 [2D 显示] / [3D 显示] 中设定了测量线和测量区域，那么 [显示轮廓] 上会显示相关轮廓，可以在轮廓上执行测量。

图像的操作，请参阅“操作照相机图像”（6-4 页）。

(2) 状态栏

显示下述信息。

- 图像大小
- 显示倍率
- 鼠标光标位置上 X 坐标、Y 坐标、高度的实际尺寸坐标
- 鼠标光标位置的像素 (px) 坐标

参考 只有在 2D 显示状态下，才会显示倍率和鼠标光标位置。

(3) 显示设定

可以设定图像的显示方法。

详细信息，请参阅“设定图像的显示方法（显示设定）”（6-6 页）。

(4) 设定区域：测量线种类

在图像上指定测量线 / 测量区域。

详细信息，请参阅“在图像上指定测量线 / 测量区域”（6-15 页）。

(5) 设定区域：区分设定种类

在显示的测量线轮廓上执行测量。

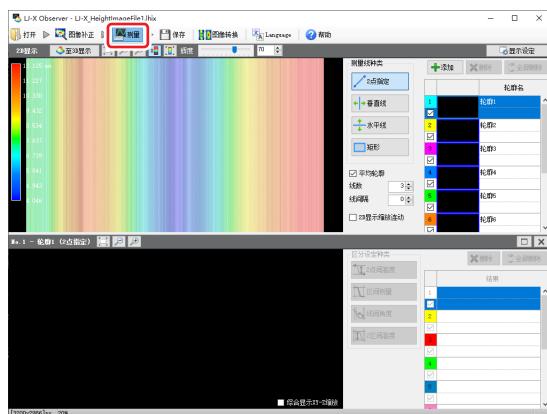
详细信息，请参阅“在轮廓上执行测量”（6-17 页）。

在图像上指定测量线 / 测量区域

在高度 / 辉度图像上指定测量线或测量区域，显示该测量线或测量区域处的轮廓。

1 单击 [测量] 按钮。

2 在 [测量线种类] 中选择指定的测量线 / 测量区域的种类。



2 点指定

在图像上指定始点和终点，绘制测量线。

垂直线

在图像的 Y 方向上绘制直线测量线。

水平线

在图像的 X 方向上绘制直线测量线。

矩形

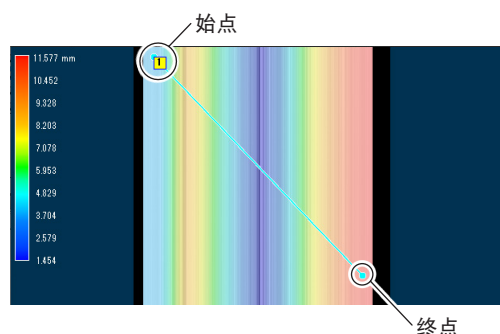
在图像上指定矩形测量区域。

3 根据指定的测量线 / 测量区域的种类，在图像上指定测量线 / 测量区域。

选择了 [2 点指定] 时

(1) 单击图像，指定始点和终点。

图像上绘制出测量线。



参考 拖拽始点(终点), 可以移动始点(终点)的位置。

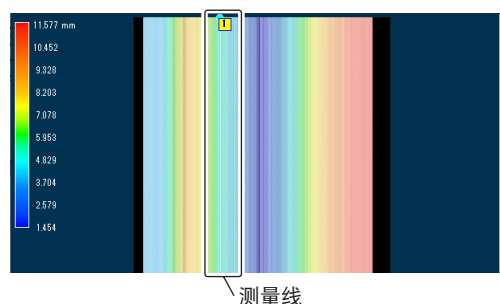
选择了 [垂直线] 时

(1) 单击图像。

显示垂直的测量线。

(2) 在想要绘制测量线的地方单击。

图像上绘制出垂直的测量线。



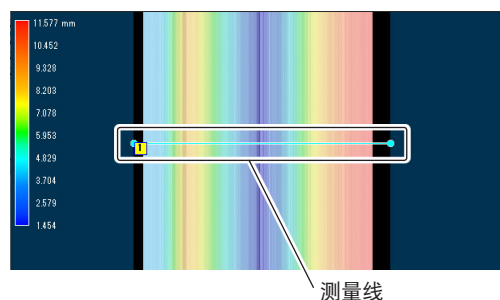
选择了 [水平线] 时

(1) 单击图像。

显示水平的测量线。

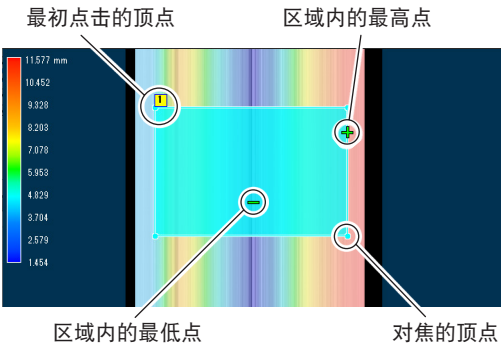
(2) 在想要绘制测量线的地方单击。

图像上绘制出水平的测量线。



选择了[矩形]时

- (1) 单击作为矩形顶点的位置。
- (2) 单击对角的顶点位置。



- 参考**
- 选择[测量线种类]后单击[添加]按钮，也可以添加测量线 / 测量区域。
 - 如果选择测量线 / 测量区域后，单击[删除]按钮，将删除测量线 / 测量区域。
 - 如果单击[全部删除]，将删除所有测量线 / 测量区域。
 - 拖拽测量线 / 测量区域的线段，可以移动测量线 / 测量区域。
 - 选择[矩形]时，会显示可以指定区分设定种类[区间测量]的轮廓，选择[2点指定][垂直线][水平线]时，会显示可以指定区分设定种类[所有区分设定种类]的轮廓。

4 如需显示平均轮廓，应勾选[平均轮廓]，设定[线数]和[线间隔]。

参考 平均轮廓是指，在指定的测量线的两侧绘制等间隔的测量线，对这些线的轮廓进行平均处理所得的轮廓。



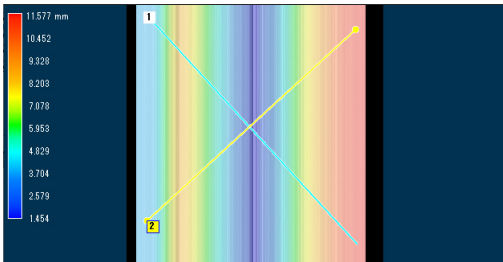
线数

指定在已绘制的测量线的单侧绘制的测量线的数量。如果指定为1条，则会根据原有的1条测量线和两侧分别绘制1条测量线，共3条测量线来显示平均轮廓。

线间隔

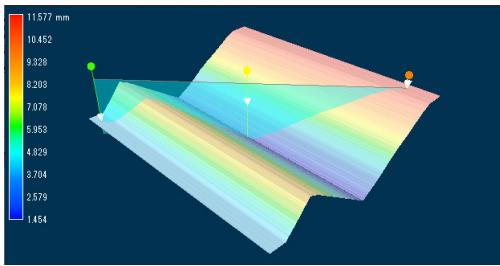
以像素为单位指定原有测量线和添加的测量线的间隔。

5 如需添加测量线 / 测量区域，可在一览上选择未设定的行，重复步骤 2 ~ 4 的操作



参考 照相机图像为[2D显示]时，如果勾选[2D显示缩放连动]，那么在一览上切换测量线 / 测量域时，将会放大图像，最大化显示测量线 / 测量区域。

6 切换为[3D显示]后，仍可查看测量线 / 测量区域。



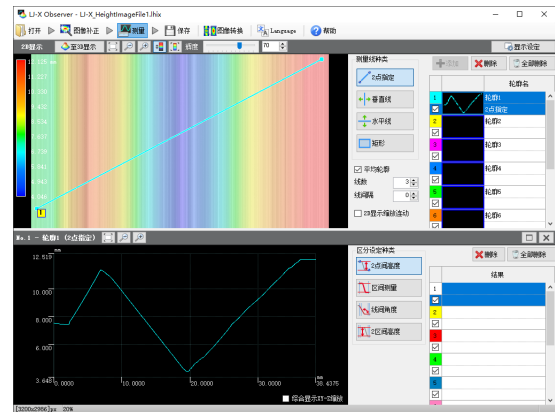
参考 在[3D显示]中，将显示在一览上选择的测量线 / 测量区域。

在轮廓上执行测量

在轮廓上指定点和区间，测量高度、距离和角度等。

要点 受硬件不同的影响，有时计算机和控制器中会出现测量结果不同的现象。

1 在[区分设定种类]中选择要测量的区分。



2 点间高度

测量始点和终点的2点间高度和距离。

区间测量

对于始点和终点的2点间高度，测量其最大值、最小值、平均值和偏差。

参考 如果在[测量线种类]中选择了[矩形]，则只能执行[区间测量]。不能对其他[区分设定种类]执行测量。

线间角度

指定2个区间的始点和终点，获取各区间的近似直线，测量该2条直线所构成的角度。

2 区间高度

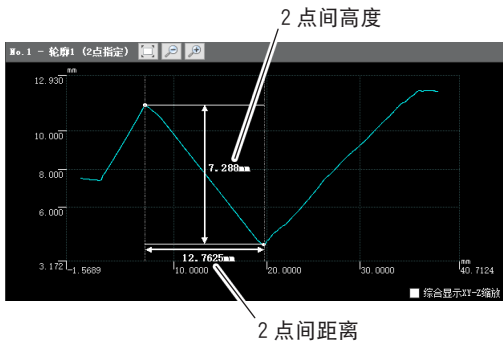
指定2个区间的始点和终点，测量各区间平均高度的差。

2 在【显示轮廓】上指定要测量的区分。

- 参考
- 勾选【综合显示 XY-Z 缩放】后，可以用同样的缩放比例显示 XY 坐标的缩放和 Z 坐标的缩放。
 - 如果选择测量结果后，单击【删除】，将删除所选的测量结果。
 - 如果单击【全部删除】，将删除所有测量结果。

选择了【2 点间高度】时

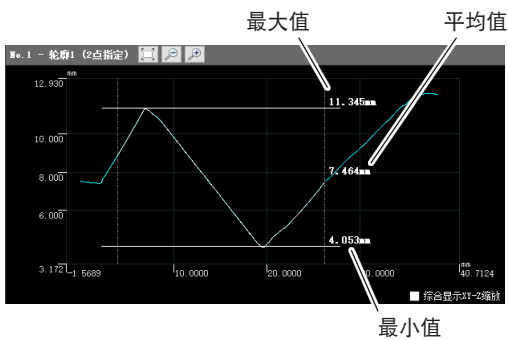
- (1) 在【显示轮廓】上单击始点和终点。
2 点间的高度和距离在轮廓上显示出来。



- 参考
- 如果在绘制测量线时勾选了【平均轮廓】，将会显示多个轮廓。起点和终点为显示的轮廓的平均值。

选择了【区间测量】时

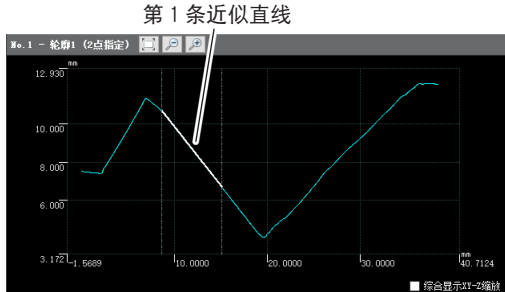
- (1) 在【显示轮廓】上单击始点和终点。
2 点间的高度最大值、最小值和平均值在轮廓上显示出来。



- 参考
- 如果在绘制测量线时勾选了【平均轮廓】，将会显示多个轮廓。始点和终点为显示出来的轮廓的平均值。
 - 在一览的【结果】栏中显示偏差。

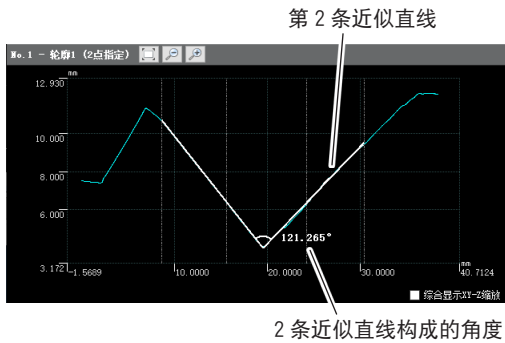
选择了【线间角度】时

- (1) 在【显示轮廓】上单击第 1 条线的始点和终点。
第 1 条近似直线显示出来。



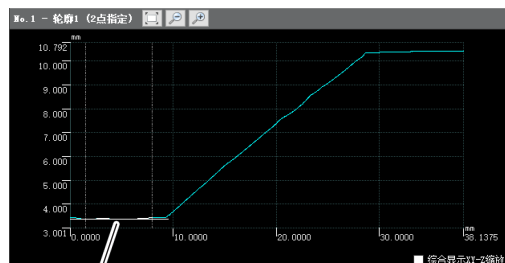
- 参考
- 如果在绘制测量线时勾选了【平均轮廓】，将会显示多个轮廓。始点和终点为显示出来的轮廓的平均值。

- (2) 同样，单击第 2 条线的始点和终点。
显示另 1 条近似直线，并显示这 2 条近似直线所构成的角度。



选择了 [2 区间高度] 时

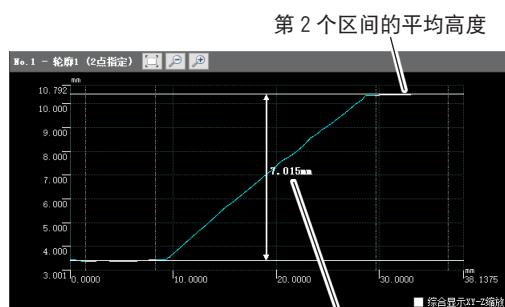
- (1) 在 [显示轮廓] 上单击第 1 个区间的始点和终点。
在 2 点间平均高度的位置上显示线。



第 1 个区间的平均高度

参考 如果在绘制测量线时勾选了 [平均轮廓]，将会显示多个轮廓。始点和终点为显示出来的轮廓的平均值。

- (2) 同样，单击第 2 个区间的始点和终点。
在第 2 个区间的平均高度的位置上显示线，并显示与第 1 个区间的平均高度的差。



第 1 和第 2 个的平均高度的差

保存 LJ-X 高度图像文件

把当前显示的图像保存为 LJ-V 高度图像文件 (*.lhix)。

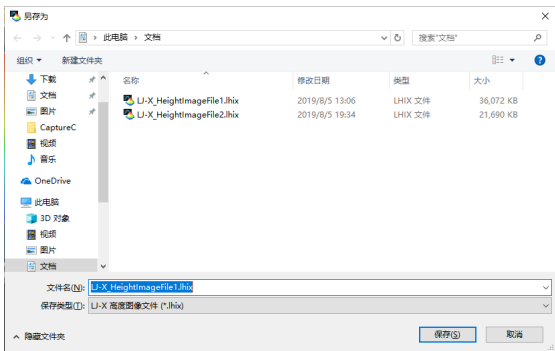
参考 LJ-X 高度图像文件中，会保存图像补正设定、测量设定和图像转换设定。

1 在菜单栏中单击 [保存]。



显示 [另存为] 对话框。

2 设定保存位置和文件名后，单击 [保存] 按钮。



LJ-X 高度图像文件被保存。

转换图像（图像转换）

图像转换功能，是更改图像上 X 方向 /Y 方向的间距，以及 Y 方向的图像大小的功能。

用 LJ-V 获取的高度图像上，纵向为时间轴，所以有时图像的纵横比并不是 1:1。

使用图像转换功能，对齐横（X 轴）方向和纵（时间轴）方向的间距后，可以以实际尺寸显示图像的纵横比，或以实际尺寸执行测量。

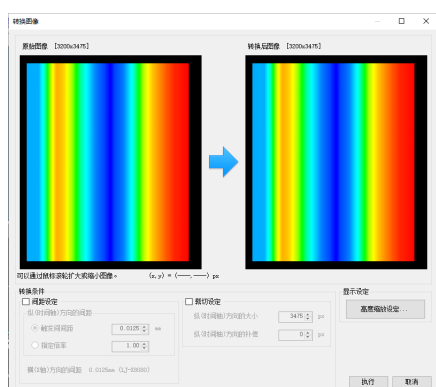
参考 虽然可以通过图像转换功能更改纵横比，但是为了执行更为精密的观察，推荐获取 X 轴方向与时间轴方向的比为 1:1 的高度图像。

1 在菜单栏中单击 [转换图像]。



显示 [转换图像] 窗口。

2 确认 [原始图像] 和 [转换后图像] 的同时,设定 [转换条件]。



间距设定

勾选后，可以设定图像纵（时间轴）方向的间距。

参考 横（X 轴）方向的间距固定。更改纵（时间轴）方向的间距，使之与横（X 轴）方向的间距相匹配。

• 纵（时间轴）方向的间距

从 [触发间间距] 和 [指定倍率] 中选择纵（时间轴）方向的间距。

– **触发间间距**：以 mm 为单位设定纵向的轮廓间隔。

– **指定倍率**：设定纵向的伸展倍率。

裁切设定

勾选后，可以裁切图像纵（时间轴）方向的上下端。

- 要点**
- 如果执行裁切设定，将废弃图像补正和测量的设定。
 - 图像纵（时间轴）方向的尺寸上限为 60000。裁切时请不要超过上限。

• 纵（时间轴）方向的大小

更改裁切位置的下端。如果增大数值，裁切位置的下端将上移。

• 纵（时间轴）方向的补偿

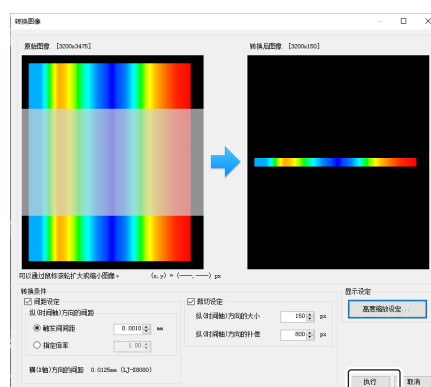
更改裁切位置的上端。如果增大数值，裁切位置的上端将下移。

参考 也可以用鼠标拖拽来更改裁切位置。

显示设定

可以设定原始图像和转换后高度缩放的显示方法。

3 单击 [执行] 按钮。



根据设定的内容，转换图像。

参考 在原始图像上操作鼠标滚轮，可以扩大或缩小图像。

系统设定

切换 LJ-X Observer 的显示语言 (Language)

切换 LJ-X Observer 的菜单、按钮等的显示语言。
LJ-X Observer 支持下述语言。

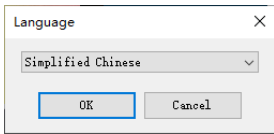
- English
- French
- German
- Japanese
- Simplified Chinese
- Traditional Chinese
- Korean

1 在菜单栏中单击 [Language]。



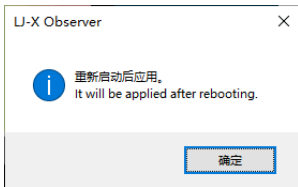
显示 [Language] 对话框。

2 选择要切换的语言后，单击 [OK]。



显示确认消息。

3 单击 [OK]。



(例：从中文（简体）改为英语时)

重启 LJ-X Observer 后，切换为选择的语言。

要点 不能更改轮廓名称等用户指定的名称。

显示版本信息 (帮助)

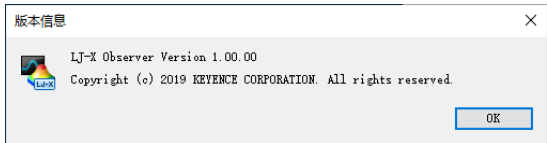
可以确认 LJ-X Observer 的版本信息。

1 在菜单栏中单击 [帮助]。



显示 [版本信息] 画面。

2 单击 [OK]。



将关闭 [版本信息] 画面。

第 7 章

规格

规格.....	7-2
外观尺寸图.....	7-15
特性.....	7-29
选购.....	7-48
通信规格.....	7-49

规格

控制器

LJ-X8000A		
型号	LJ-X8000A	
感测头输入	1 台 支持 LJ-X8000 系列、LJ-V7000 系列的感测头	
采样周期（触发间隔）	• 连接 LJ-X8000 系列时，最高 16kHz（63 μs）*1 • 连接 LJ-V7000 系列时，最高 64kHz（16 μs）*2 （型号末尾 B 的辉度输出类型为最高 8kHz（125 μs））*3	
接口	控制输入	支持批处理测量开始（MEASURE_START）、批处理测量停止（MEASURE_STOP）
	控制输出	支持触发就绪（READY）、系统错误（ERROR） 光 MOSFET *4
	同步输入输出	多个控制器的触发同步用 *5
	Ethernet *6	轮廓输出、设定、控制、1000BASE-T/100BASE-TX
编码器输入	1 组：兼用 RS-422 线路驱动器输出（带 5V 输出：最大 150mA）集电极开路输出（支持 5V/24V）	
响应频率	RS-422	单相 /Z 相 1.6MHz 2 相 /1 递增 1.6MHz 2 相 /2 递增 3.2MHz 2 相 /4 递增 6.4MHz
	集电极开路（OC）	单相 /Z 相 100kHz 2 相 /1 递增 100kHz 2 相 /2 递增 200kHz 2 相 /4 递增 400kHz
激光 ON 输入	无电压输入（工厂发货时使用短接线短路）	
额定	电源电压	24VDC ± 10%
	最大消耗电流	1.3A
环境抗耐性	环境温度	0 至 45℃（DIN 导轨安装）/ 0 至 40℃（横置）
	使用环境湿度	35 至 85%RH（无凝结）
重量	约 700g	

*1 根据 Binning 设定缩小测量范围时。
*2 测量范围最小，Binning 为 ON，并列拍摄为 ON 时。其他为初始设定。
*3 Binning 为 ON，并列拍摄为 ON 时。其他为初始设定。
*4 支持 NPN 输入设备的正极公共连接和支持 PNP 输入设备的负极公共连接两者皆可。
*5 控制器（LJ-X8000A）间的同步输入输出专用。
*6 PC 应用程序（LJ-H2X）中包含通信库（DLL）和示例程序。通信库（DLL）的种类：轮廓输出、各种设定变更、激光 ON/OFF 控制、触发输入等。

感测头

LJ-X 系列

型号			LJ-X8020	LJ-X8060	LJ-X8080	LJ-X8200	LJ-X8400	LJ-X8900	
基准距离			20mm	64mm	73mm	245mm	380mm	980mm	
测量范围	Z 轴（高度）		±2. 2mm (F. S. =4. 4mm)	±7. 3mm (F. S. =14. 6mm)	±20. 5mm (F. S. =41mm)	±34mm (F. S. =68mm)	±60mm (+95 ~ -220mm ^{*11}) (F. S. =315mm)	±400mm (F. S. =800mm)	
	X 轴 (宽度)	Near 侧	7mm	15mm	30mm	64mm	180mm (163mm ^{*11})	300mm	
		基准距离	7. 5mm	16mm	35mm	72mm	210mm	510mm	
		Far 侧	8mm	16mm	39mm	80mm	240mm (320mm ^{*11})	720mm	
光源			蓝色半导体激光						
			波长						405 nm（可见光）
			激光等级（IEC60825-1、FDA (CDRH) Part 1040. 10 ^{*1} ）						2M 类激光产品 ^{*9}
		输出	10mW						
（基准距离上的）光点直径			约 16mm×32 μm	约 25mm×49 μm	约 44mm×72 μm	约 115mm×116 μm	约 275mm×249 μm	约 622mm×566 μm	
重复精度 ^{*2}	Z 轴（高度） ^{*3}		0. 3 μm	0. 4 μm	0. 5 μm	1 μm	5 μm	10 μm	
	X 轴（宽度） ^{*4}		0. 3 μm	0. 5 μm	1. 0 μm	3 μm	10 μm	25 μm	
直线性	Z 轴（高度） ^{*5}		±0. 05% of F. S. (±0. 012%)	±0. 04% of F. S. (±0. 008%)	±0. 03% of F. S. (±0. 004%)	±0. 04% of F. S. (±0. 006%)	基准距离 ±60mm： ±0. 025% of F. S. (±0. 003%) 全 域： ±0. 035% of F. S. (±0. 005%)	Near ~基准距离： ±0. 015% of F. S. (±0. 004%) 全 域： ±0. 05% of F. S. (±0. 006%)	
轮廓数据 间隔 ^{*12}	X 轴（宽度）		2. 5 μm (2 μm 以上)	5 μm (4 μm 以上)	12. 5 μm (10 μm 以上)	25 μm (20 μm 以上)	75 μm (50 μm 以上) 100 μm (50 μm 以上) ^{*11}	225 μm (100 μm 以上)	
轮廓数据数量			3200 点						
HDR（高动态范围）			单帧 HDR ^{*10}						
激光照射位置 确认功能	光源		蓝色 LED（405 nm）						
温度特性			0. 01% of F. S. /℃						
环境耐性	外壳防护等级 ^{*6}		IP67（IEC60529）						
	环境光 ^{*7}		白炽灯：10000 lux 以下						
	环境温度 ^{*8}		0 ~ +45℃						
	环境湿度		20 至 85%RH（无结露）						
	振动		10 至 57 Hz 双振幅 1. 5 mm X、Y、Z 方向各 3 小时						
	抗冲击		15G / 6msec						
材料			铝						
重量			约 1000g	约 1000g	约 1100g	约 1200g	约 1300g	约 1600g	

*1 根据 FDA (CDRH) 中的 Laser Notice No.56, 以 IEC60825-1 基准进行分类。

*2 在基准距离上取 4096 次平均值即为该值。

*3 测量目标物为基恩士标准物体。使用高度 / 位置工具在初始设定区域测量的高度平均值即为该值。其他为初始设定。

*4 测量目标物为针规。使用高度 / 位置工具测量针规 R 面和边缘的交点位置即为该值。其他为初始设定。

*5 测量目标物为基恩士标准物体。在经过 64 次平滑处理和 8 次平均化后测得的轮廓数据。其他为初始设定。() 内为所有轮廓平均数据的代表示例。

6 连接了感测头电缆 (CB-B) 或延长电缆 (CB-B*E) 时的值。CB-B**L 连接时除外。

*7 白纸测量时, 在对准受照白纸时感测头受光面的光亮程度。

*8 感测头需安装在金属板上使用。

*9 请不要用光学器材 (如放大透镜、放大镜、显微镜、望远镜及双筒望远镜等) 直接观测激光光束。用光学器材观察激光输出可能会对眼睛造成伤害。

*10 1 次拍摄 (曝光) 就可以稳定、高精度地测量黑色 (反射率小) 至光泽面 (反射率大)。

*11 范围扩展时。

*12 轮廓数据间隔可通过命令进行更改, 更改后, X 方向的测量范围也会发生变化。

LJ-V 系列

型号			LJ-V7020K*1/ LJ-V7020KB*1	LJ-V7020*1/ LJ-V7020B*1	LJ-V7060K/ LJ-V7060KB	LJ-V7060/ LJ-V7060B	LJ-V7080/ LJ-V7080B	LJ-V7200/ LJ-V7200B	LJ-V7300/ LJ-V7300B	
设置状态			正反射	漫反射	正反射	漫反射				
基准距离			24.2 mm	20 mm	54.6 mm	60 mm	80 mm	200 mm	300 mm	
测量范围	Z 轴（高度）		±2.3 mm (F.S.=4.6 mm)	±2.6 mm (F.S.=5.2 mm)	±7.6 mm (F.S.=15.2 mm)	±8 mm (F.S.=16 mm)	±23 mm (F.S.=46 mm)	±48 mm (F.S.=96 mm)	±145 mm (F.S.=290 mm)	
	X 轴 （宽度）	Near 侧	6.5 mm	6.5 mm	8 mm	13.5 mm	25 mm	51 mm	110 mm	
		基准距离	7 mm	7 mm	14 mm	15 mm	32 mm	62 mm	180 mm	
		Far 侧	7.5 mm	7.5 mm	8 mm	15 mm	39 mm	73 mm	240 mm	
光源			蓝色半导体激光							
波长			405 nm（可视光）							
激光分类（IEC60825-1、 FDA(CDRH) Part 1040.10 ⁽²⁾ ）			2M 类 ^{*3}		2 类	2M 类 ^{*3}	2 类			
输出			10 mW		4.8 mW	10 mW	4.8 mW			
光点大小（基准距离）			约 14 mm×35 μm		约 21 mm×45 μm		约 48 mm× 48 μm	约 90 mm× 85 μm	约 240 mm× 610 μm	
重复精度 ^{*4}	Z轴（高度） ^{*5}		0.2 μm		0.4 μm		0.5 μm	1 μm	5 μm	
	X轴（宽度） ^{*6}		2.5 μm		5 μm		10 μm	20 μm	60 μm	
线性	Z轴（高度） ^{*7}		±0.1% of F.S.							±0.05%～ ±0.15% of F.S. ^{*8}
轮廓数据间隔	X 轴（宽度）		10 μm		20 μm		50 μm	100 μm	300 μm	
轮廓数据数			800 个							
HDR（高动态范围）			单帧 HDR ^{*12}							
温度特性			0.01% of F.S./℃							
耐环境性	外壳防保级 ^{*9}		IP67(IEC60529)							
	使用环境照度 ^{*10}		白炽灯：10000 lx 或以下							
	使用环境温度 ^{*11}		0～+45℃							
	使用环境湿度		20～85%RH（无结露）							
	抗震		10～57 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z 各方向 3 小时							
	抗冲击		15 G/6 ms							
材质			铝							
重量			约 410 g		约 450 g		约 400 g	约 550 g	约 1000 g	

*1 不能使用 W 偏光功能。

*2 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No. 50 的要求而实施的。

*3 请不要使用光学器具(例如, 聚光镜、放大镜、显微镜、望远镜及双筒望远镜等)直视激光束。使用光学器具观察激光输出, 可能会伤害眼睛。

*4 在基准距离上, 平均次数为 4096 次条件下测量时的值。

*5 测量对象为本公司标准对象物体。在高度 / 位置工具下, 测量初始设定区域的平均高度时的值。其他为初始设定。

*6 测量对象为针规。在高度 / 位置工具下, 测量针规 R 面与边缘电平的交点位置时的值。其他为初始设定。

*7 测量对象为本公司标准对象物体。在平滑 64 次、平均 8 次条件下执行测量时的轮廓数据。其他为初始设定。

*8 测量区域不同线性也不同 (参见右图)。

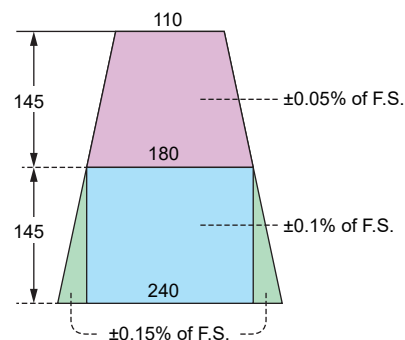
9 连接了传感器线缆 (CB-B) 或延长线缆 (CB-B*E) 时。连接 CB-B05L* 时除外。

*10 测量白纸时, 向白纸照射光时的感测头感光面上的照度。

*11 感测头必须安装在金属板上使用。

*12 在 1 次拍摄 (曝光) 中, 可以稳定、高精度测量黑色 (反射率小) ~ 光泽面 (反射率大) 的特性。

参考 型号末尾附带 B 的感测头为亮度输出型。不能使用曝光模式 [多次 (合成)] 和 [多次 (最佳化)]。

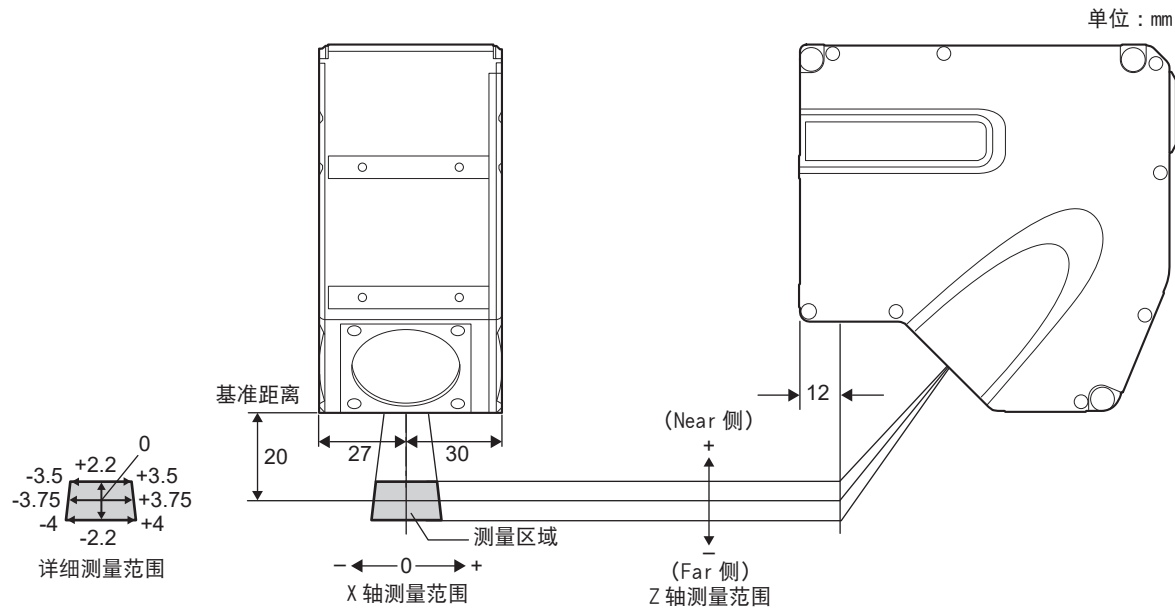


测量范围

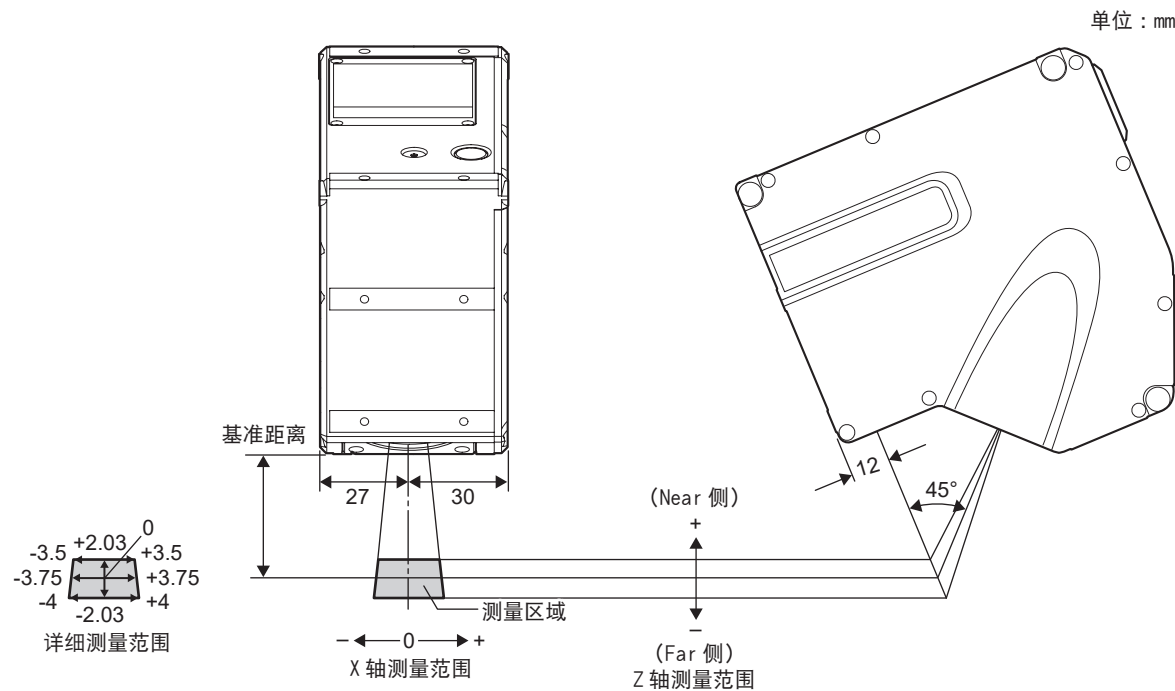
本设备的测量访问如下所示。测量位于 Z 轴测量范围和 X 轴测量范围所包围的梯形区域中，对象物体的形状。

■ LJ-X 系列

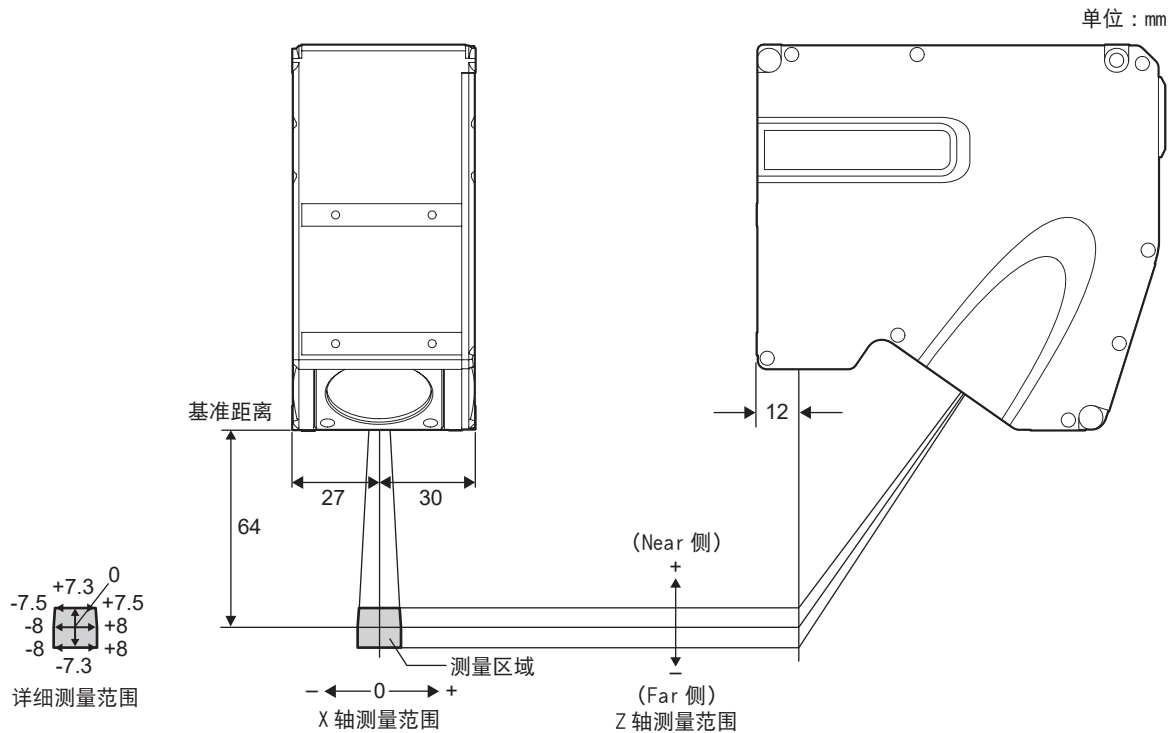
• LJ-X8020



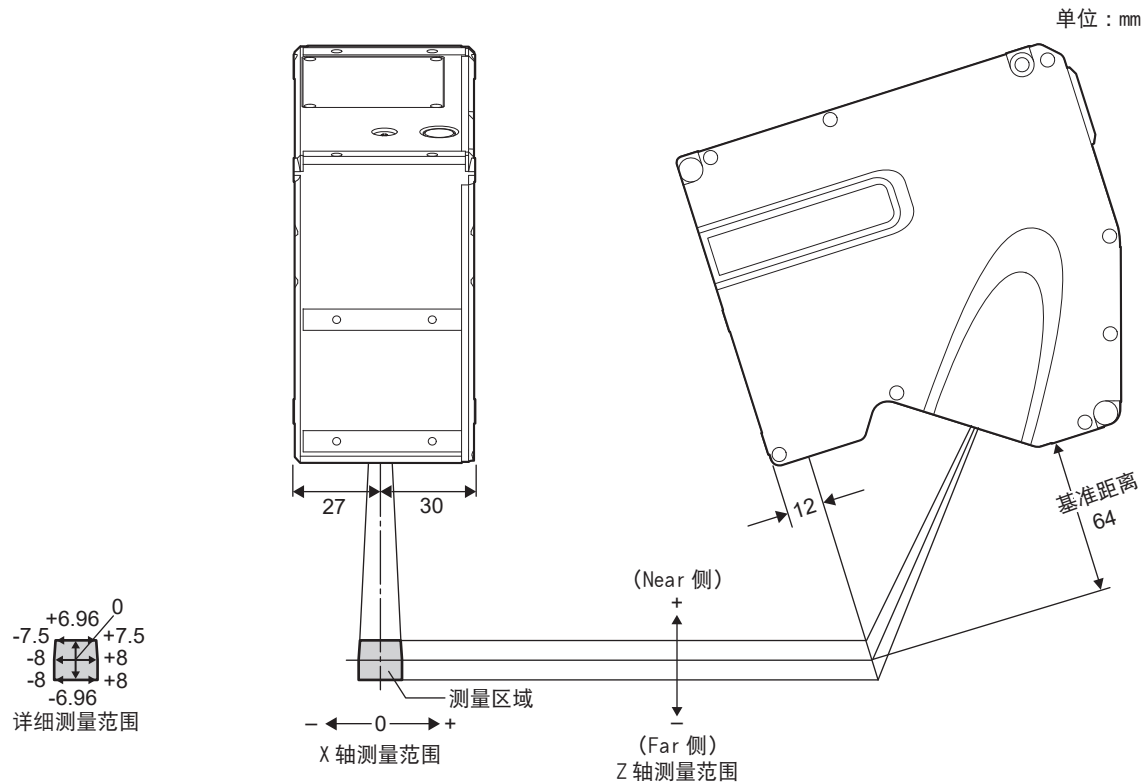
• LJ-X8020（镜面反射安装时）



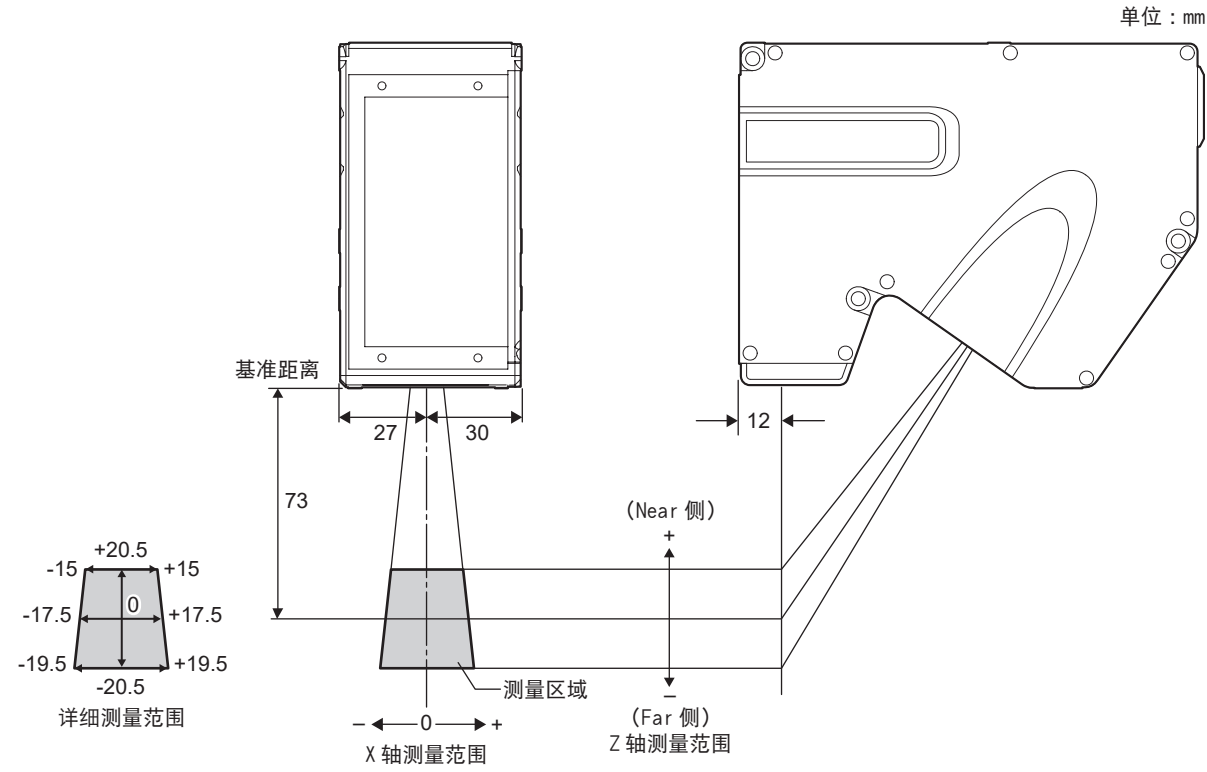
• LJ-X8060



• LJ-X8060（镜面反射安装时）

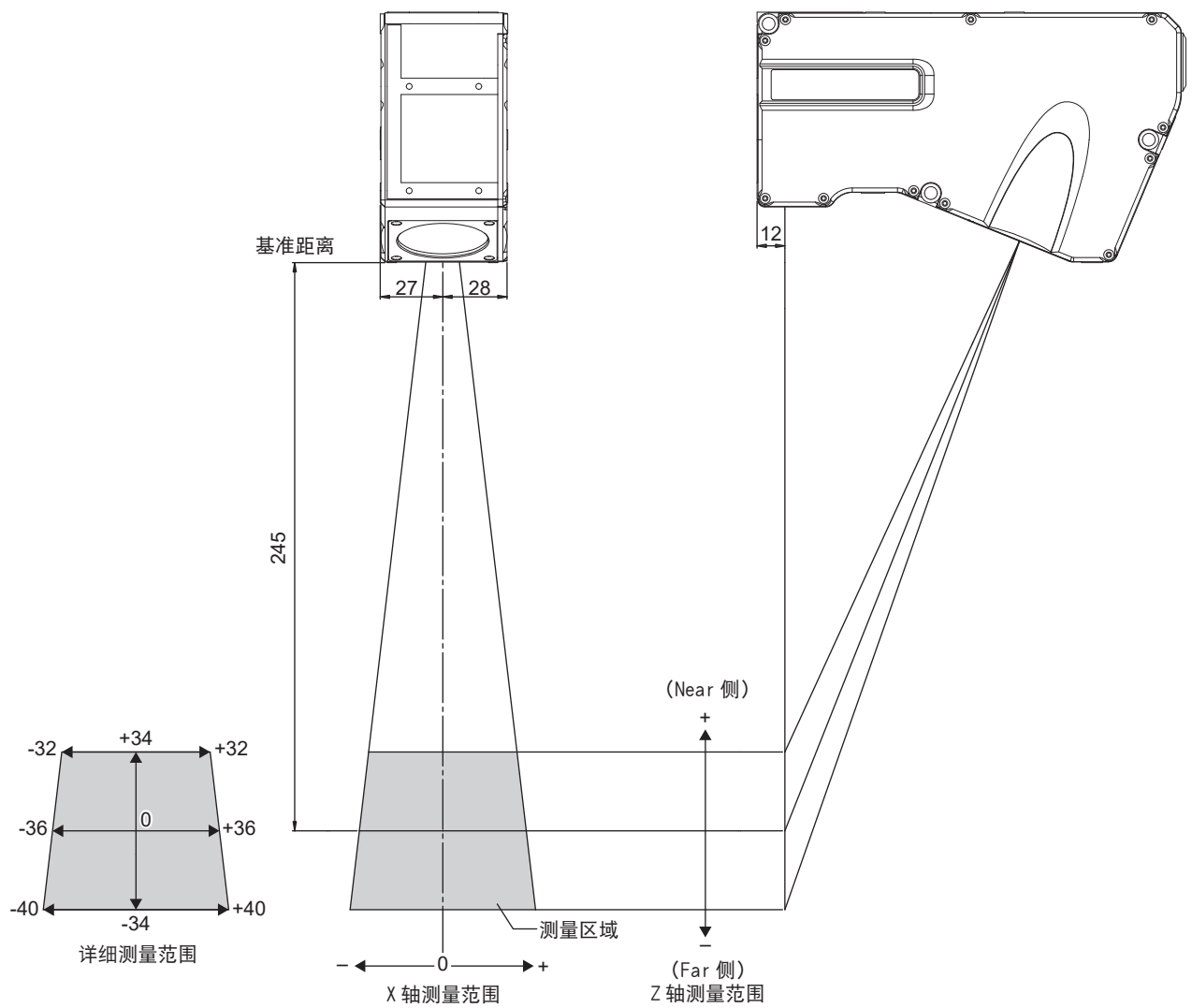


•LJ-X8080



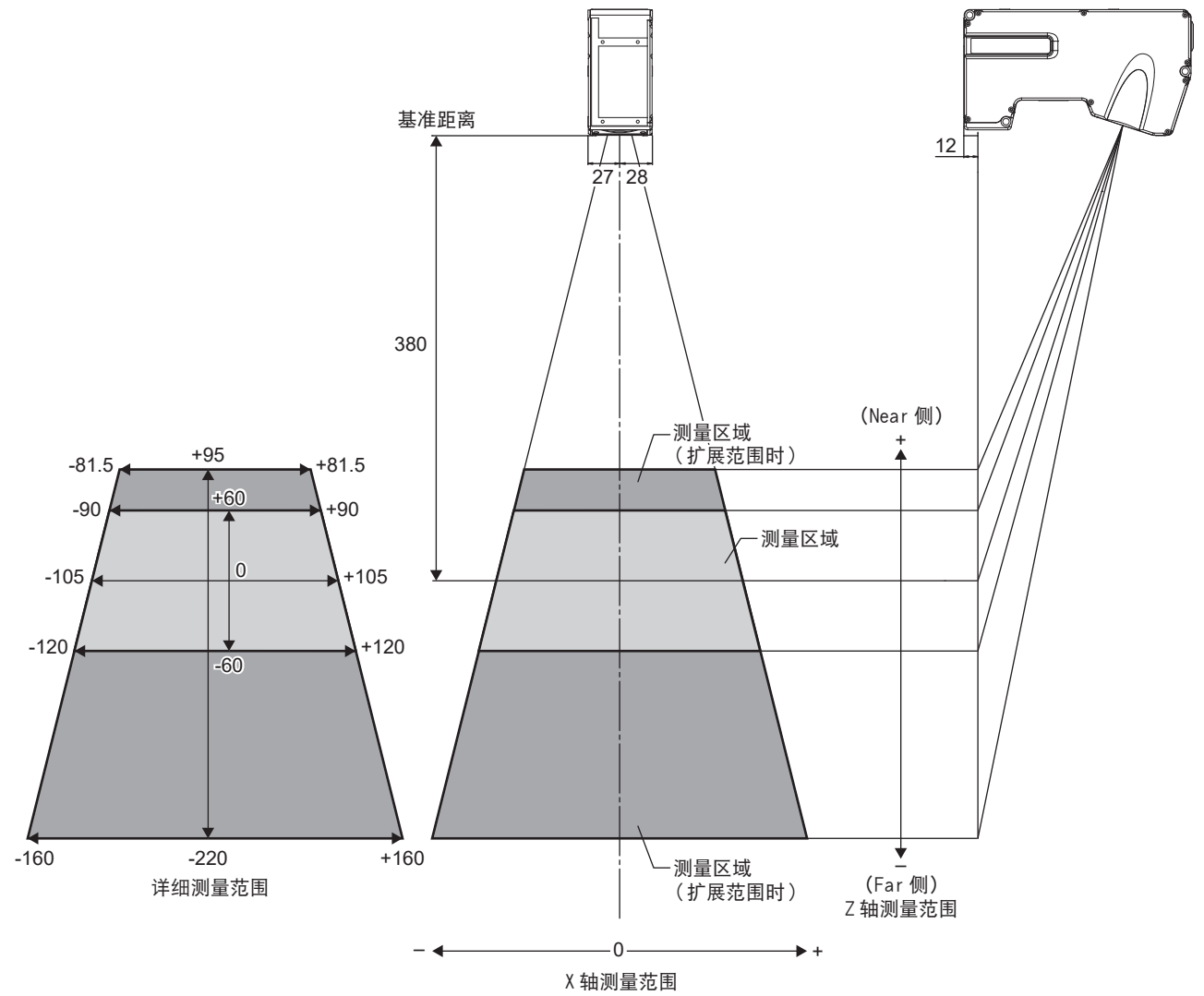
• LJ-X8200

单位：mm



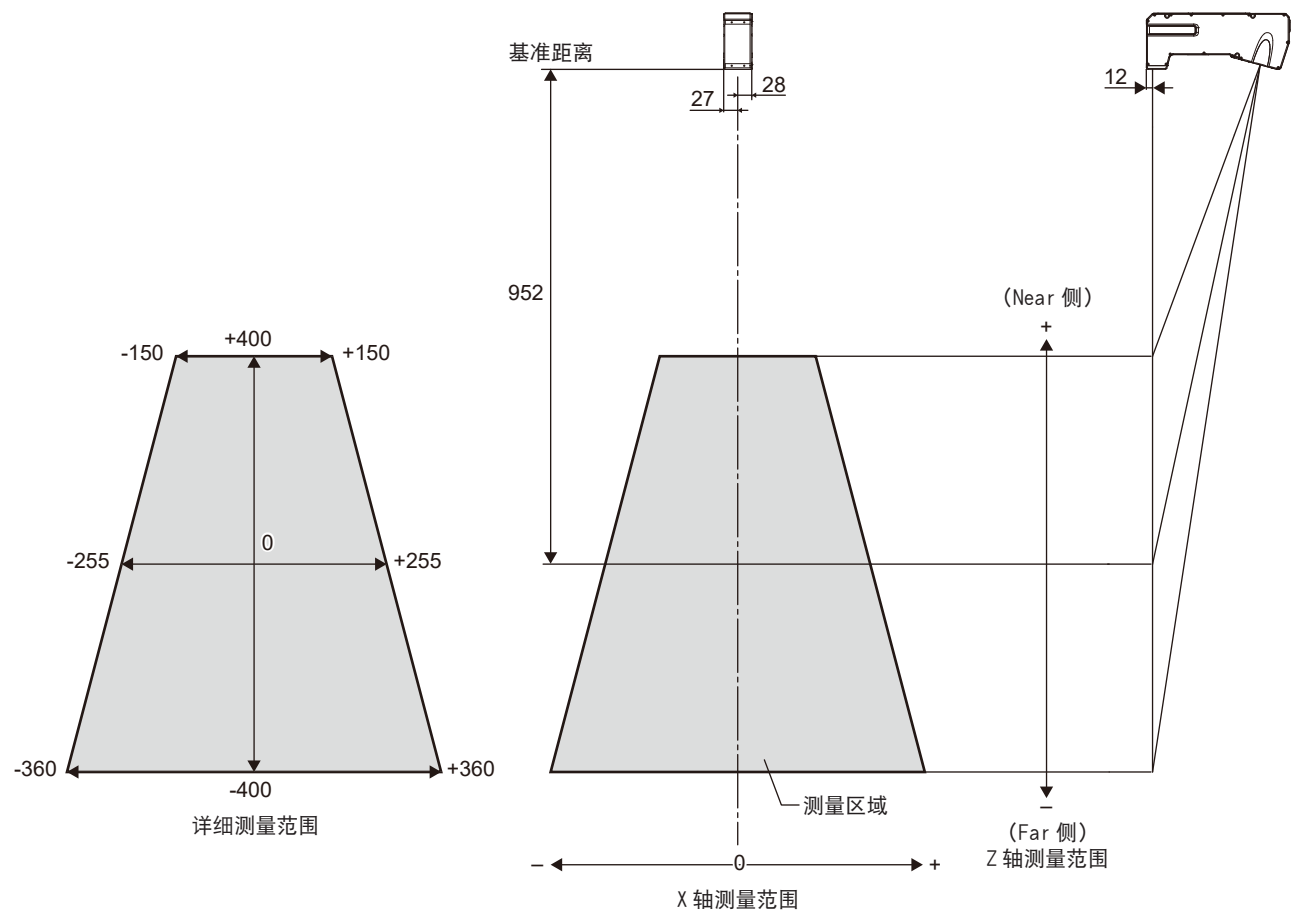
•LJ-X8400

单位：mm



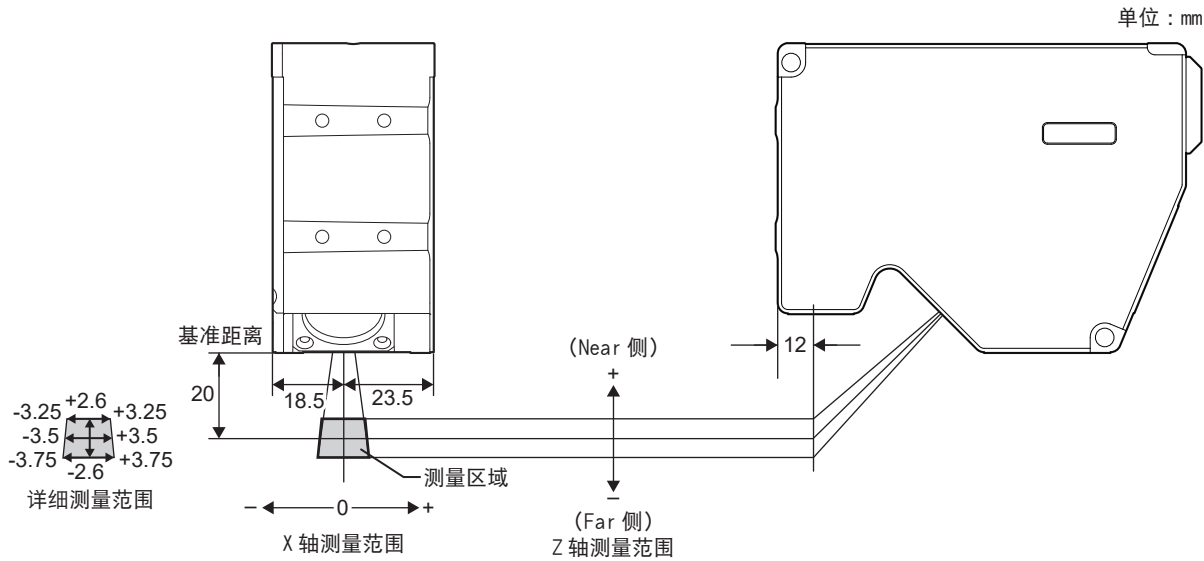
• LJ-X8900

单位：mm

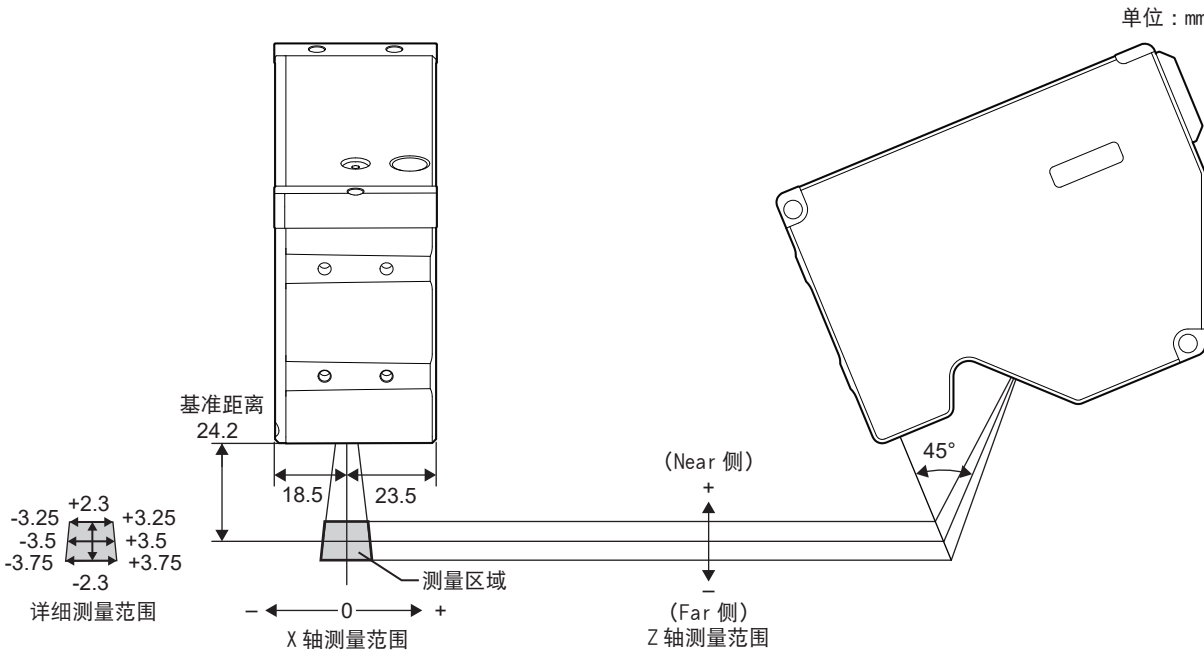


■ LJ-V 系列

• LJ-V7020/LJ-V7020B

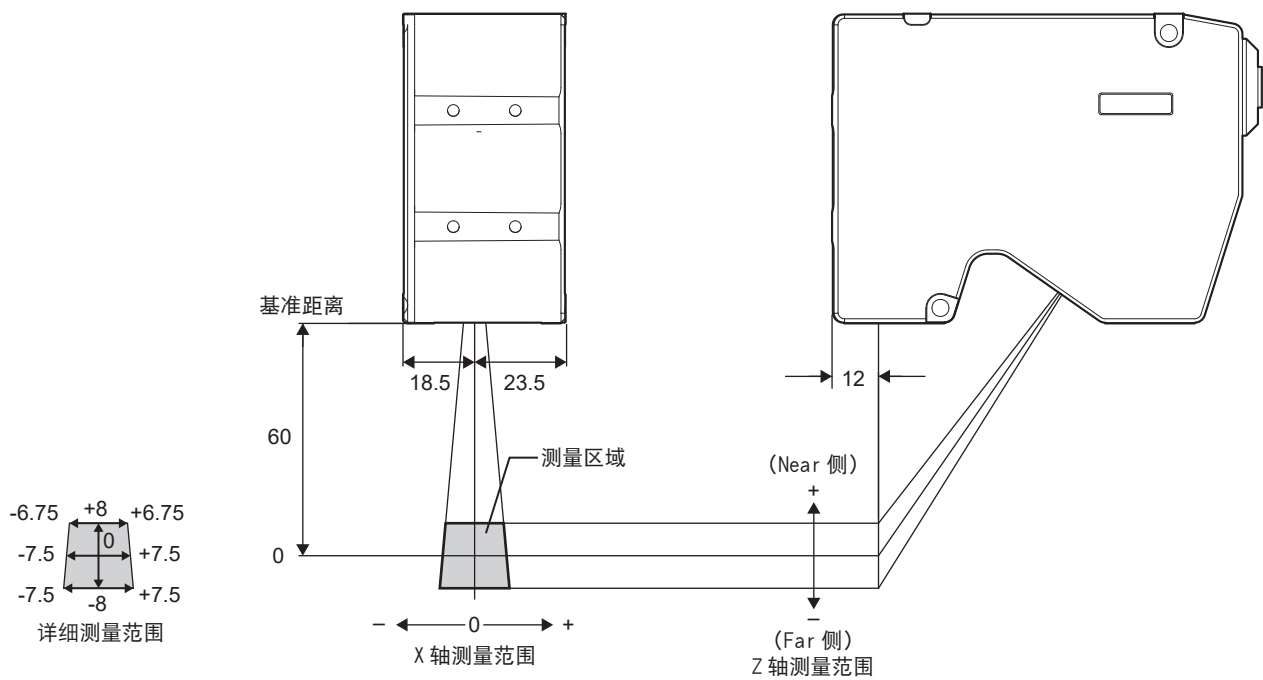


• LJ-V7020K/LJ-V7020KB



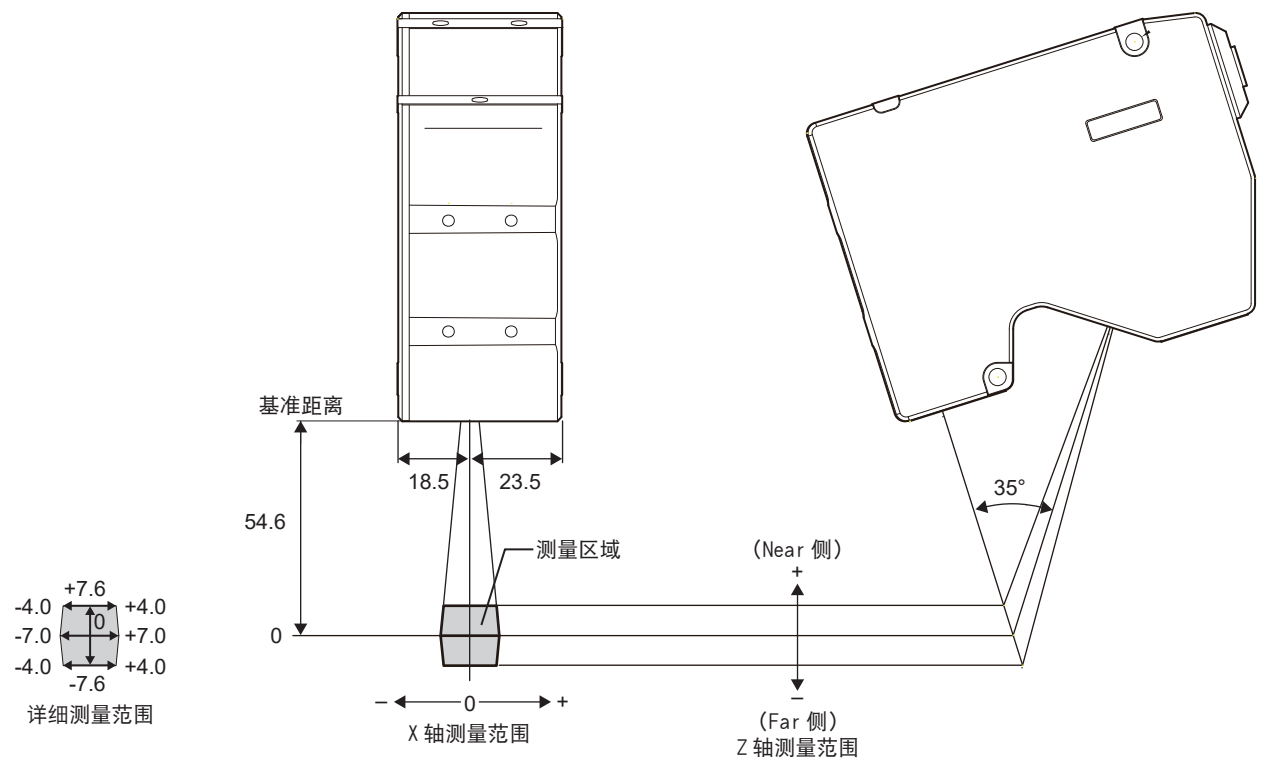
• LJ-V7060/LJ-V7060B

单位：mm

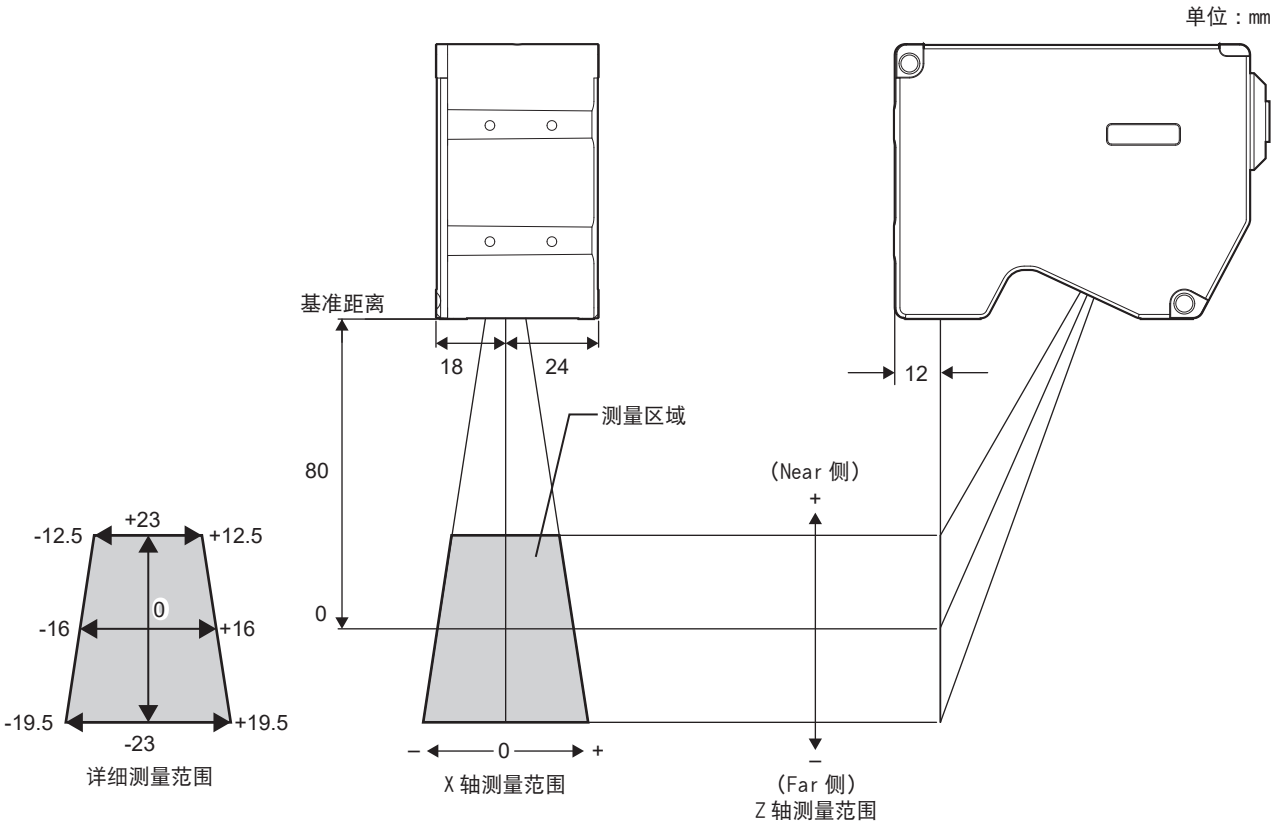


• LJ-V7060K/LJ-V7060KB

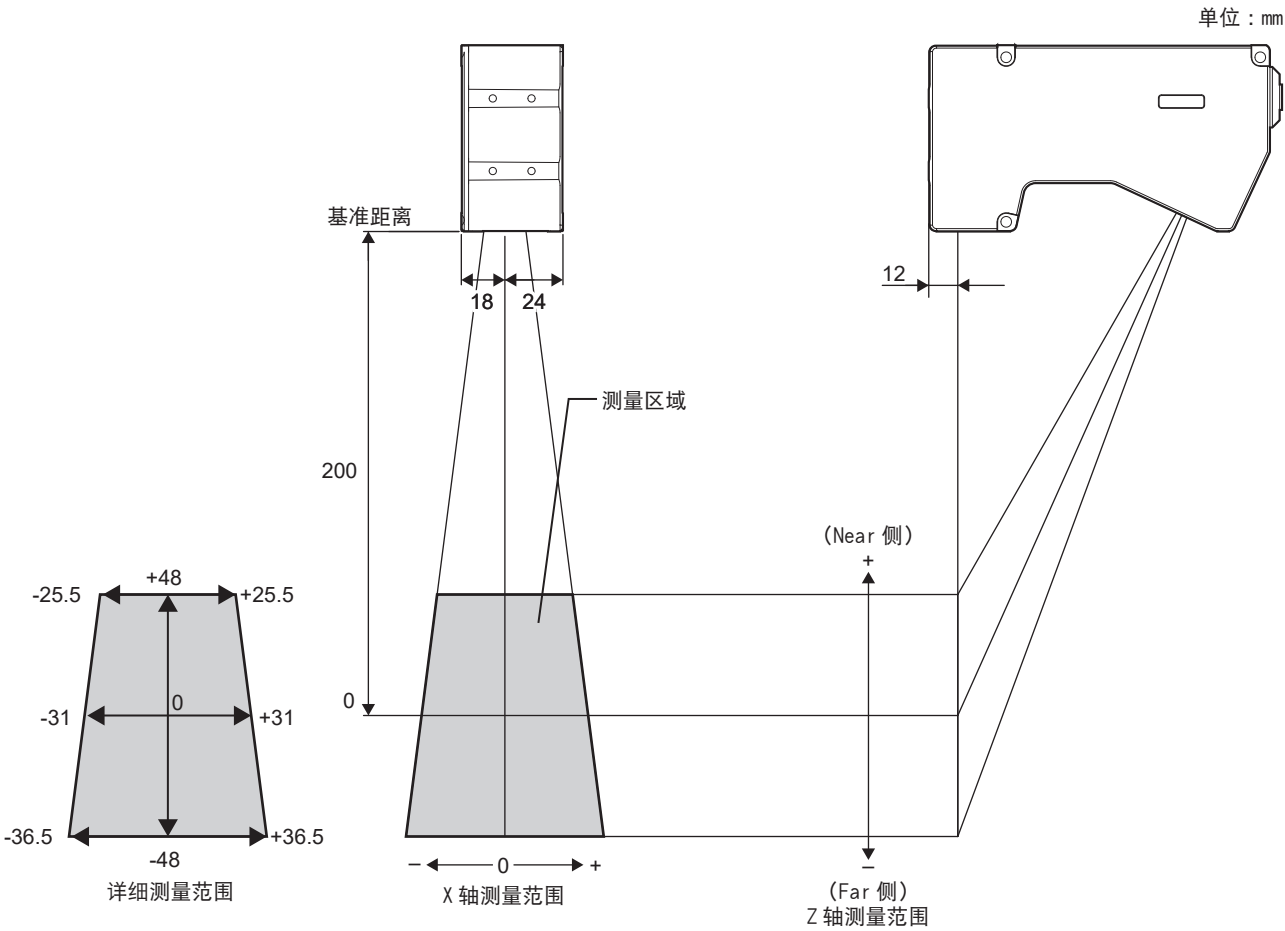
单位：mm



•LJ-V7080/LJ-V7080B

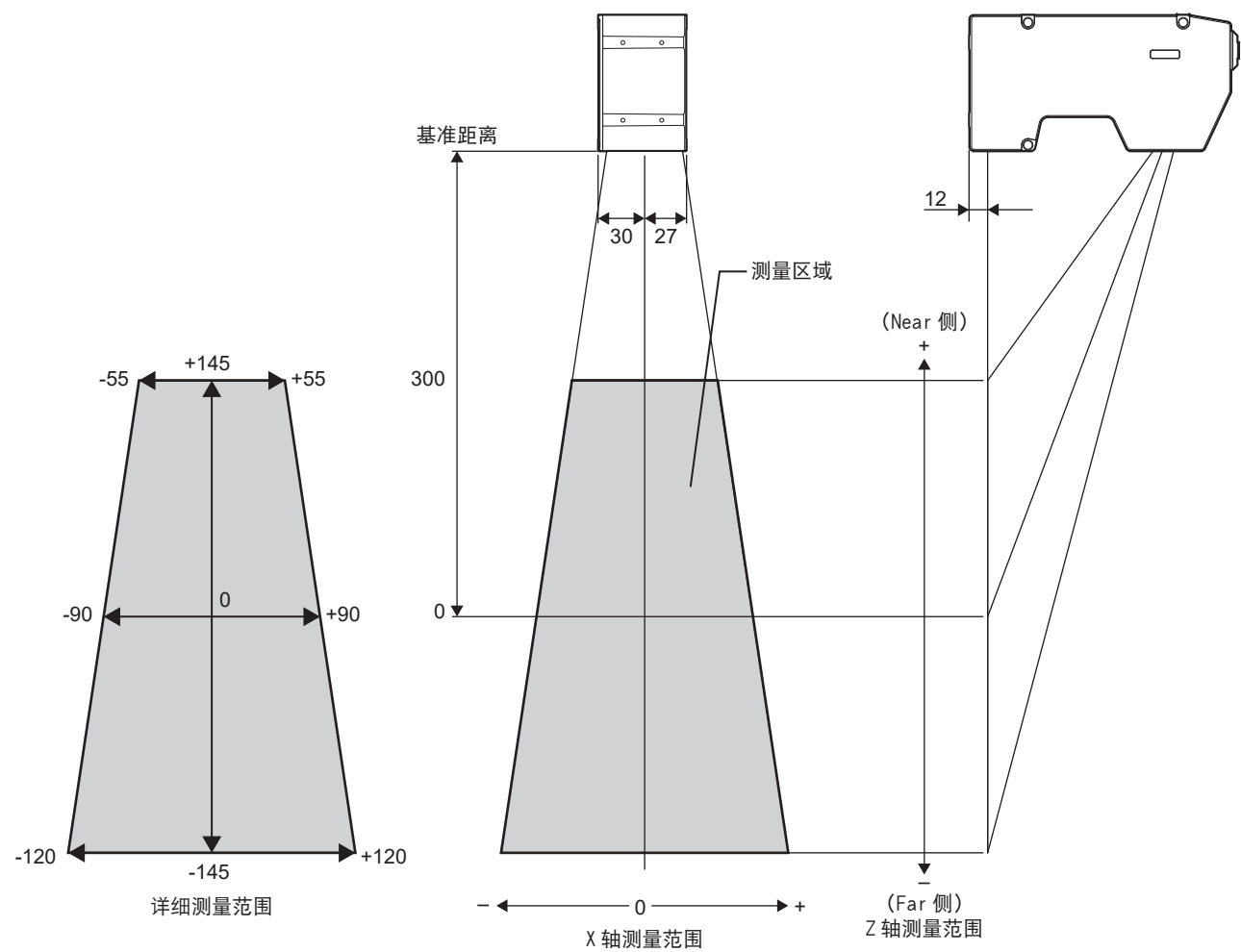


•LJ-V7200/LJ-V7200B



• LJ-V7300/LJ-V7300B

单位：mm



激光发射 LED 的亮灯状态

激光发射 LED 的亮灯状态，由“LED 亮灯 X 轴范围”内的有效轮廓数据的平均高度决定。
平局高度为“LED 亮灯 Z 轴范围”内时，呈绿色亮灯，其他 Z 轴测量范围内时，呈橙色亮灯。在 Z 轴测量范围外，呈橙色闪烁。

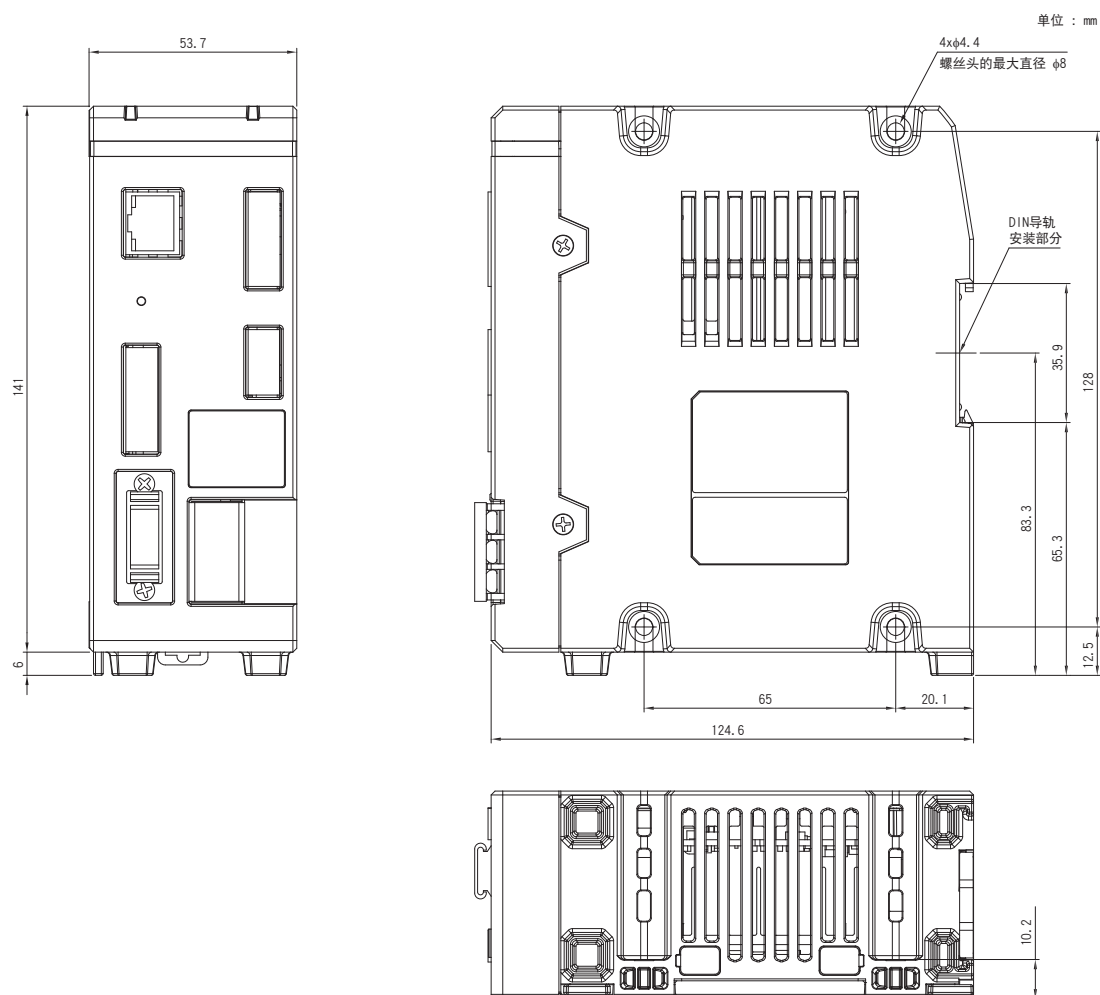
单位：mm

型号		LED 亮灯 X 轴范围	LED 亮灯 Z 轴范围
LJ-X 系列	LJ-X8020	± 0.02	± 0.22
	LJ-X8060	± 0.04	± 0.73
	LJ-X8080	± 0.1	± 2.05
	LJ-X8200	± 0.2	± 3.4
	LJ-X8400	± 0.6	± 10
	LJ-X8900	± 1.8	± 40
LJ-V 系列	LJ-V7020/LJ-V7020B	± 0.1	± 0.13
	LJ-V7020K/LJ-V7020KB	± 0.02	± 0.12
	LJ-V7060/LJ-V7060B	± 0.04	± 0.4
	LJ-V7060K/LJ-V7060KB	± 0.04	± 0.38
	LJ-V7080/LJ-V7080B	± 0.1	± 1.15
	LJ-V7200/LJ-V7200B	± 0.2	± 2.25
	LJ-V7300/LJ-V7300B	± 0.6	± 7.25

外观尺寸图

控制器

LJ-X8000A



7

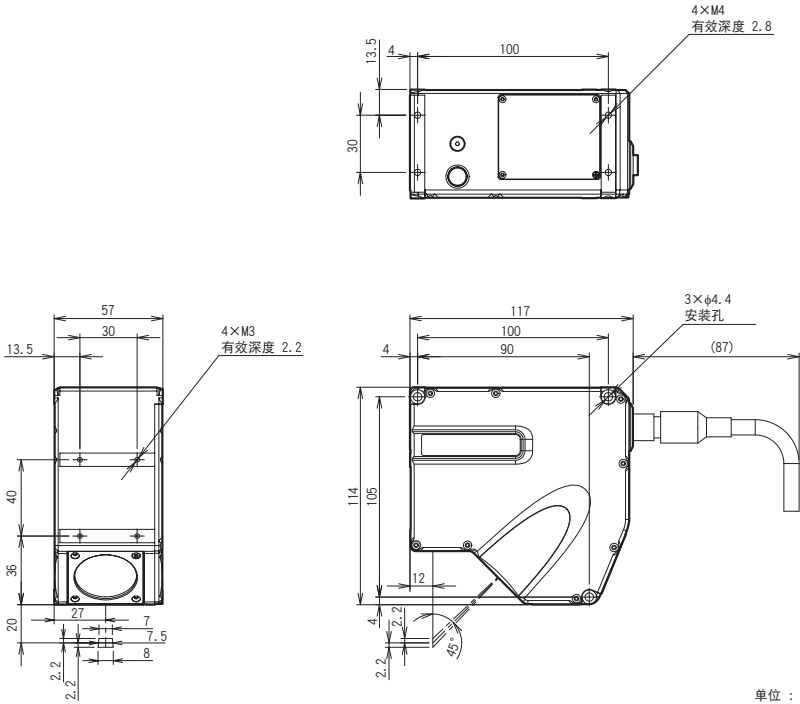
规格

感测头

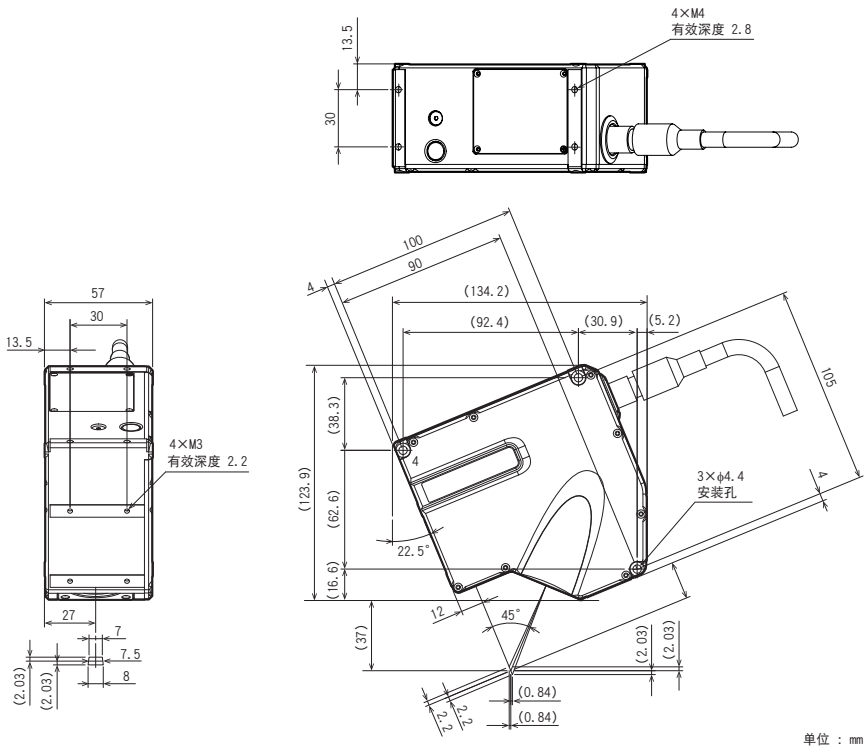
LJ-X 系列

■ LJ-X8020

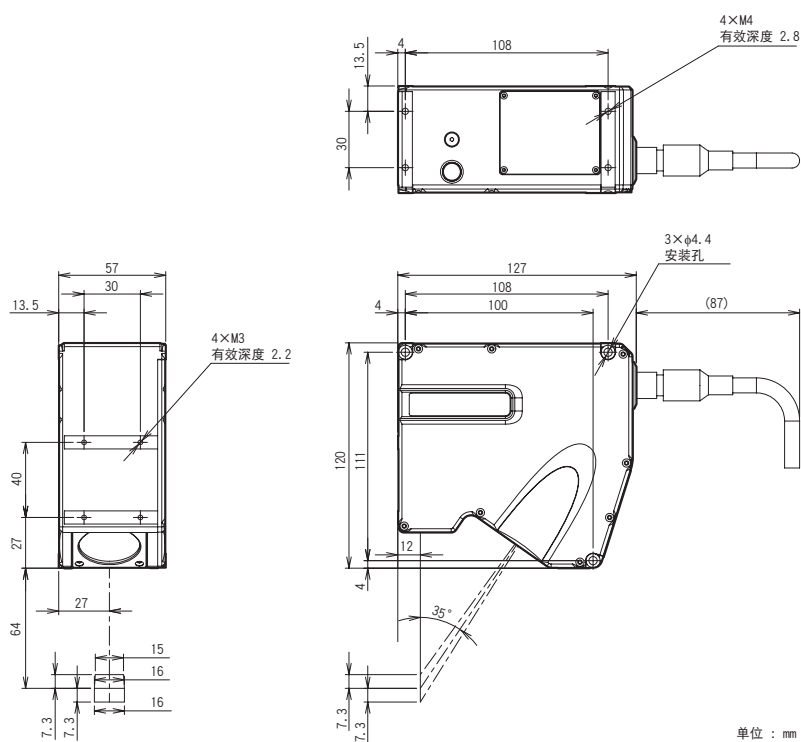
7
规格



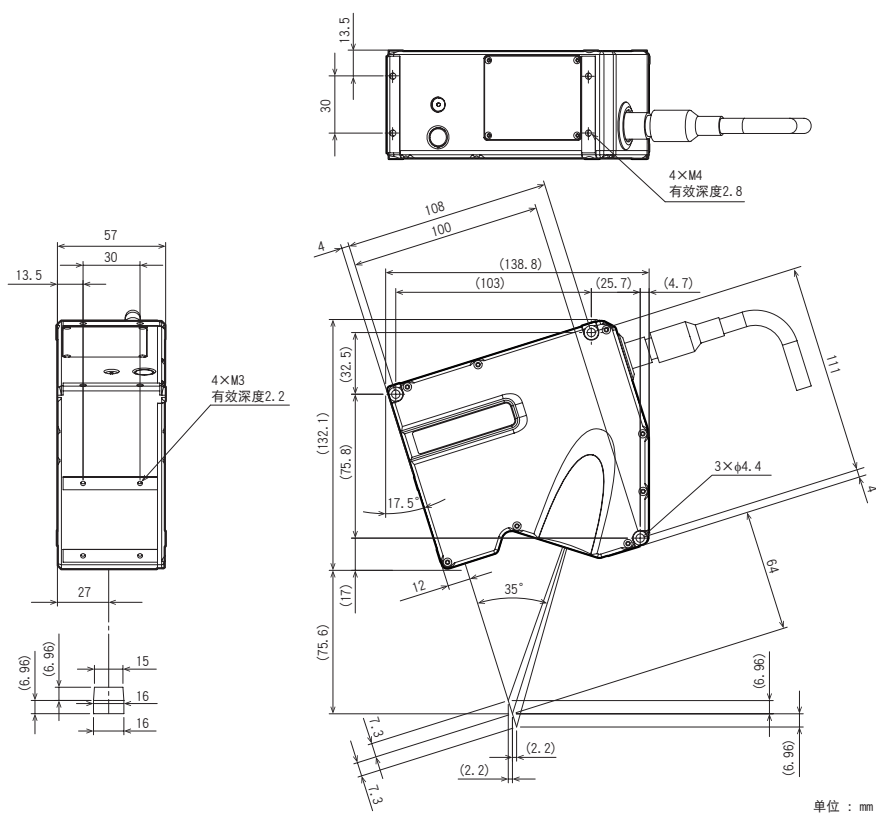
■ LJ-X8020（镜面反射安装时）



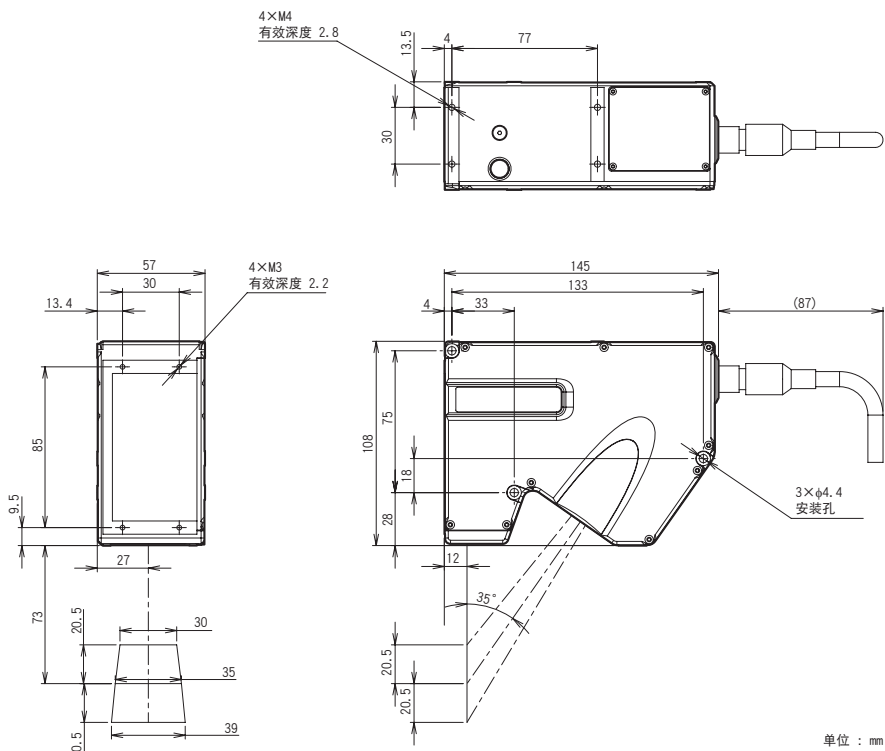
■ LJ-X8060



■ LJ-X8060 (镜面反射安装时)

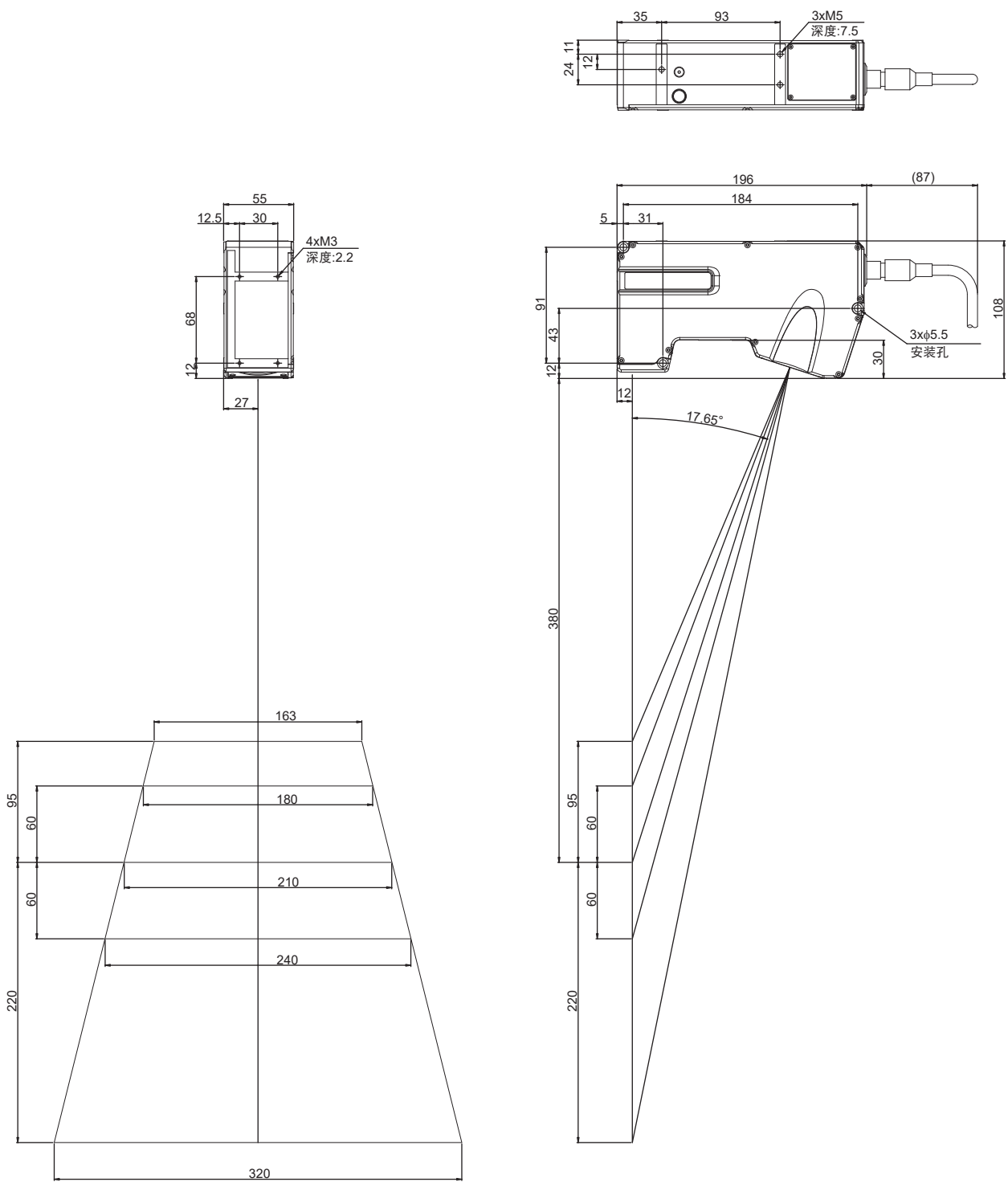


■ LJ-X8080

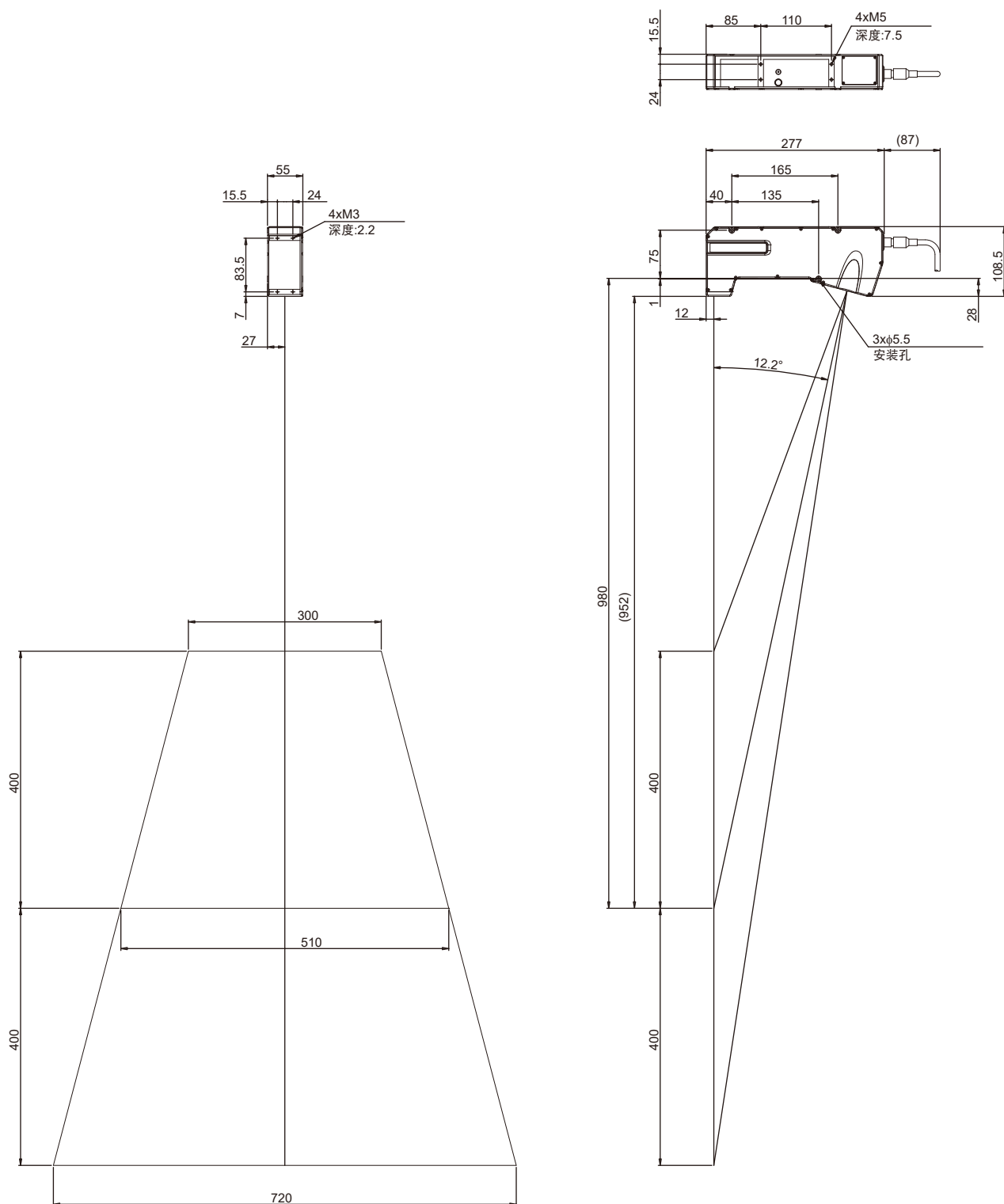


■ LJ-X8400

7
规格

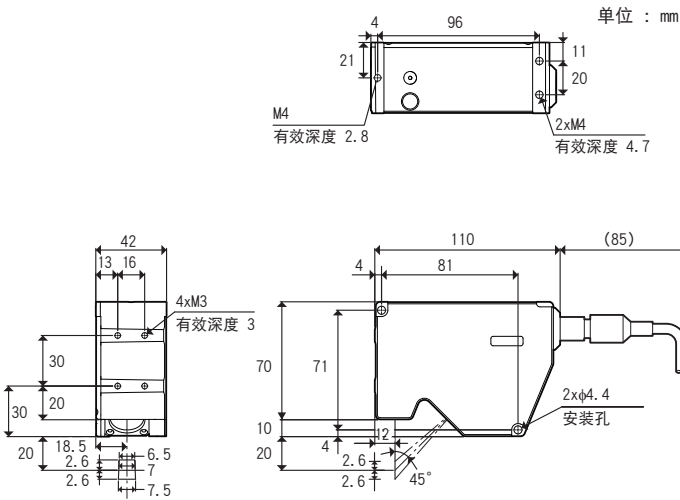


■ LJ-X8900

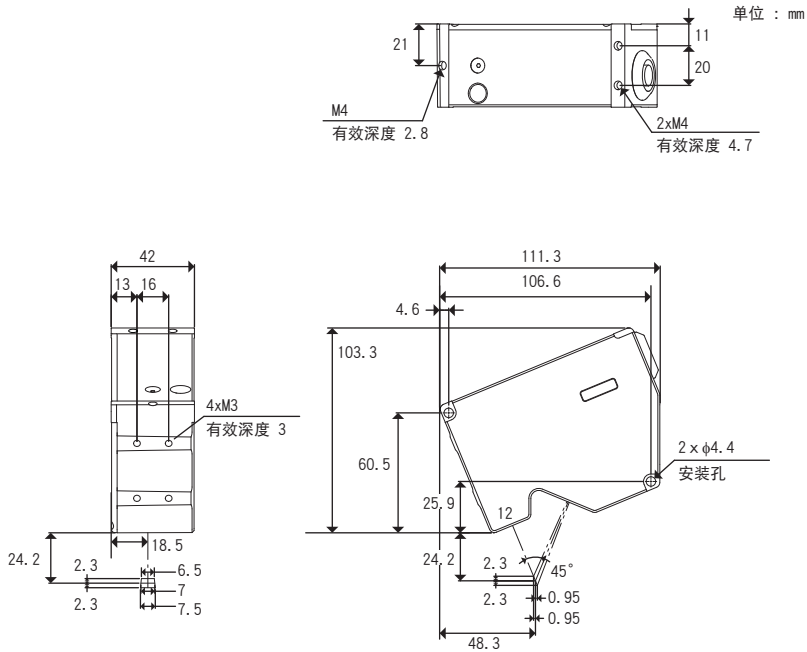


LJ-V 系列

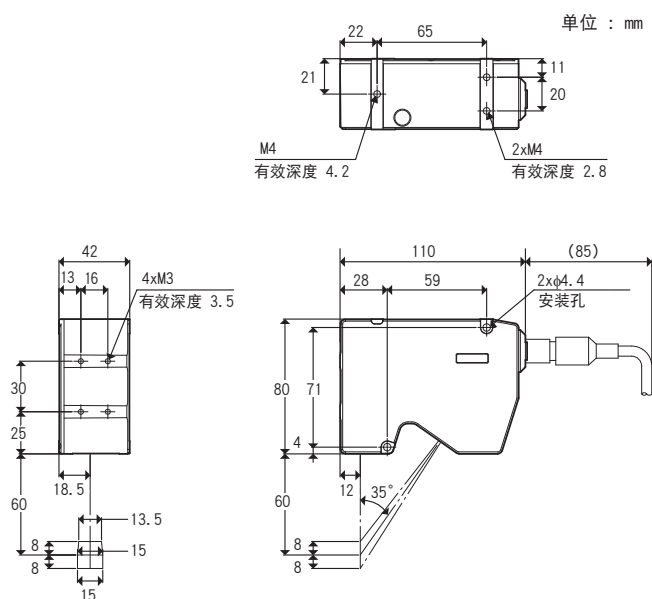
■ LJ-V7020/LJ-V7020B



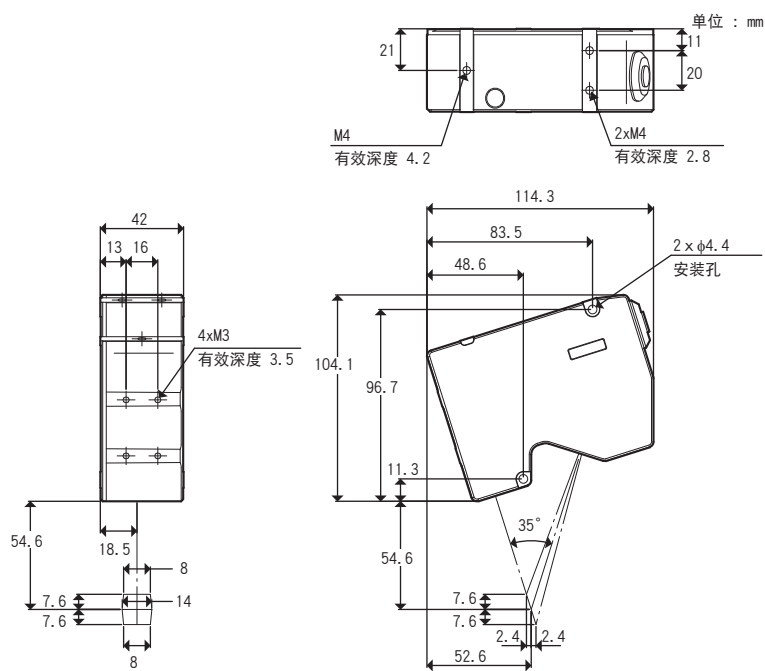
■ LJ-V7020K/LJ-V7020KB



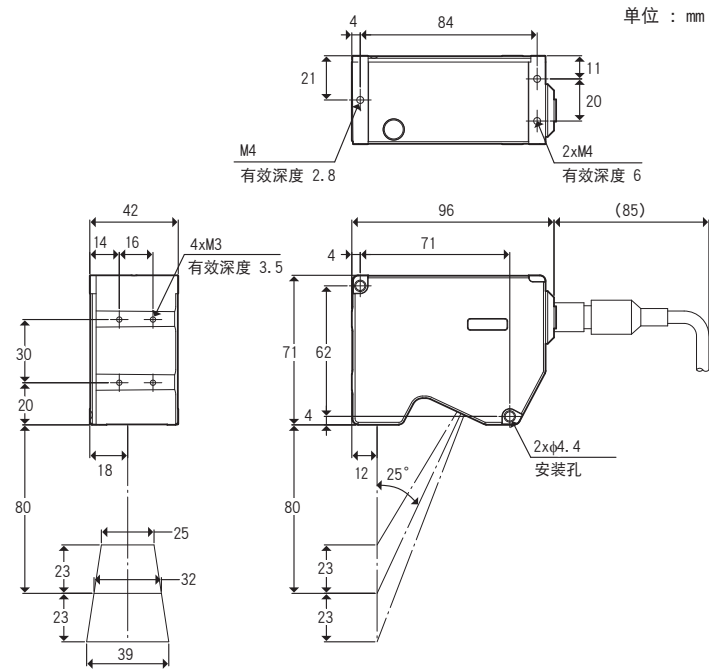
■ LJ-V7060/LJ-V7060B



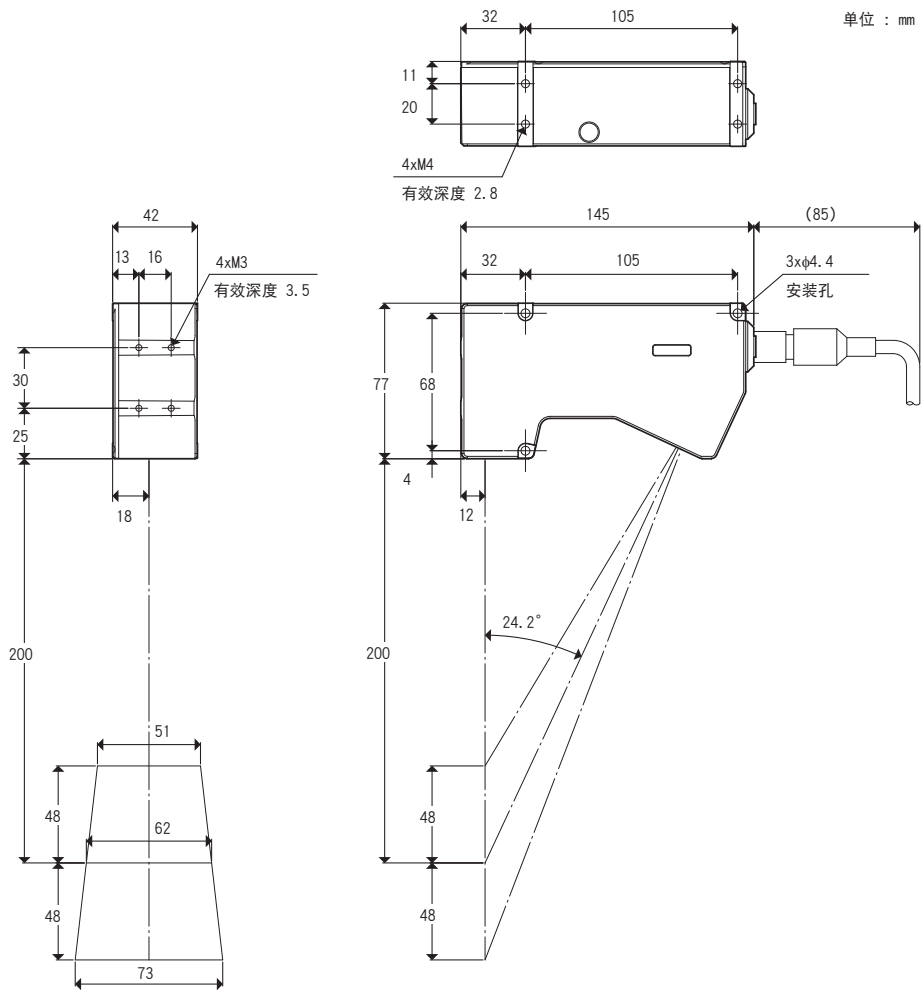
■ LJ-V7060K/LJ-V7060KB



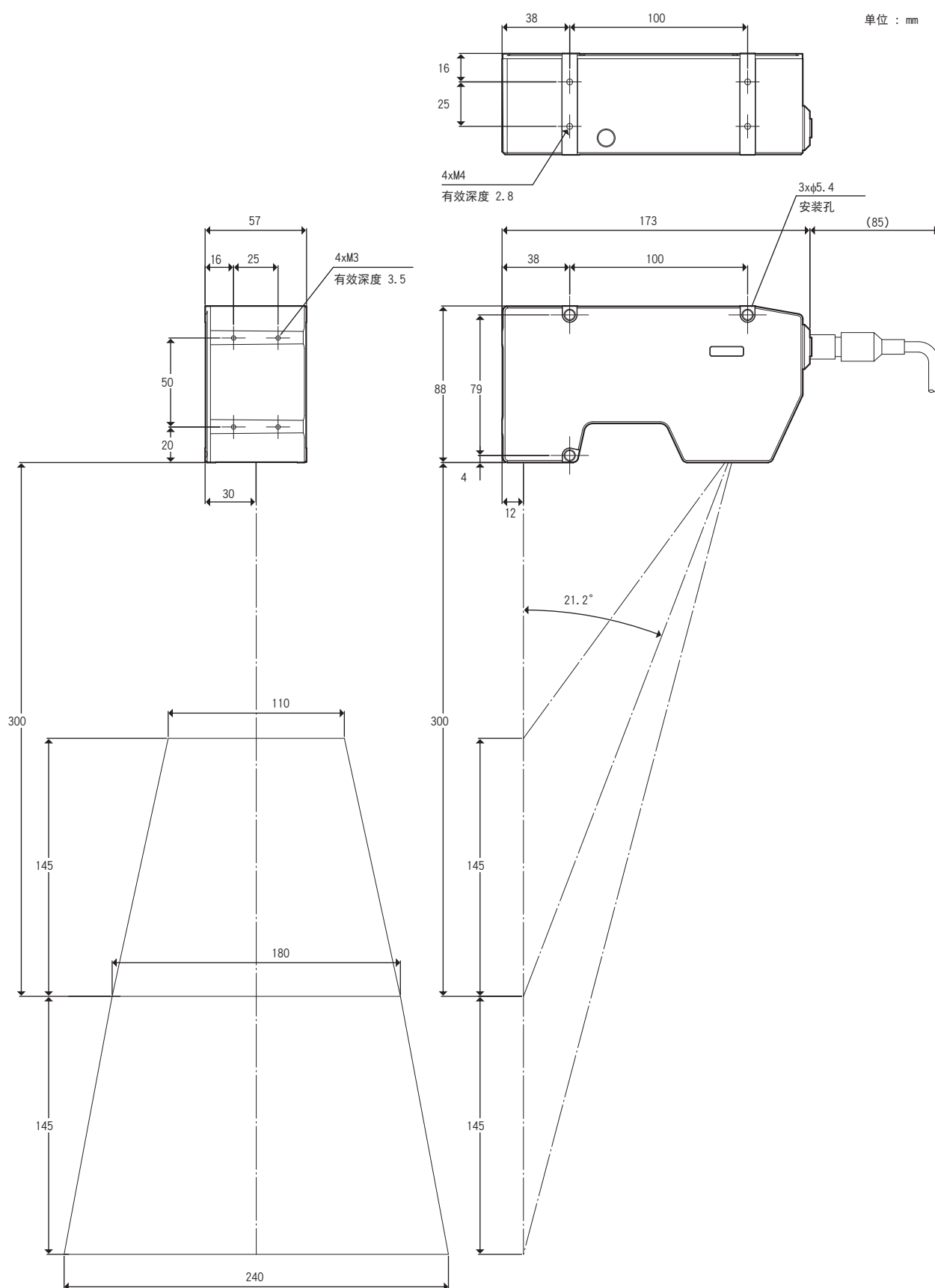
■ LJ-V7080/LJ-V7080B



■ LJ-V7200/LJ-V7200B

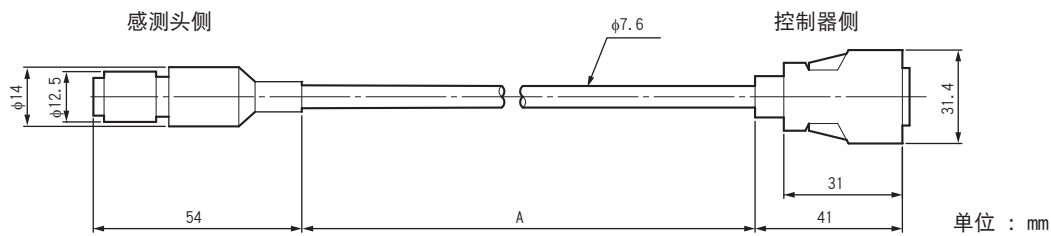


■ LJ-V7300/LJ-V7300B



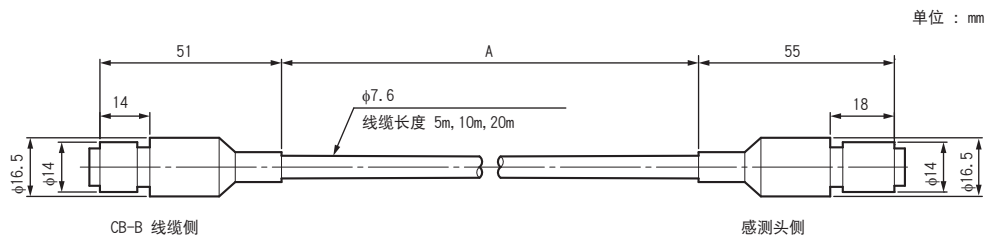
感测头线缆

直行高柔性型



型号	线缆长度 (A)	最小弯曲 R	材质 (外皮)	重量
CB-B3	3m	22mm	PVC	250g
CB-B10	10m			750g

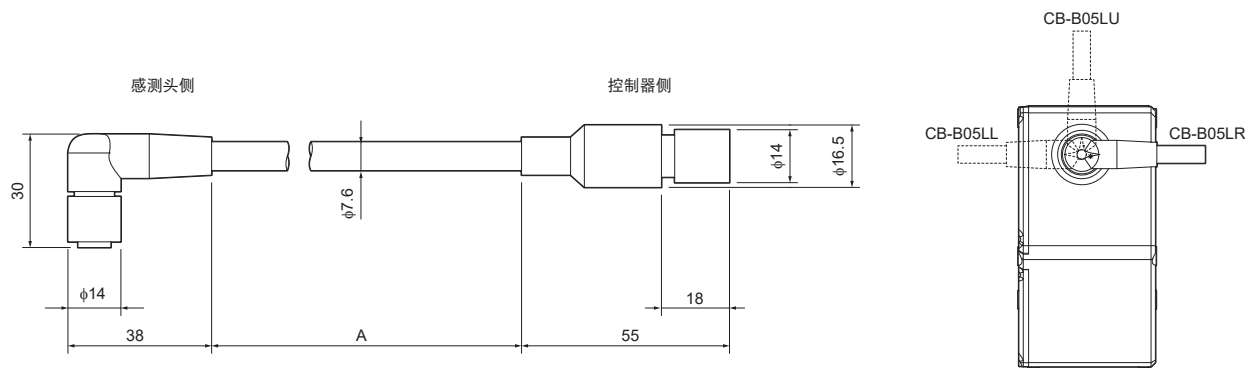
感测头连接延长线



型号	线缆长度 (A)	重量
CB-B5E	5m	400g
CB-B10E	10m	800g
CB-B20E	20m	1500g

要点 感测头线缆的总长度不能超过 30M，且最多只能连接 2 根延长线。

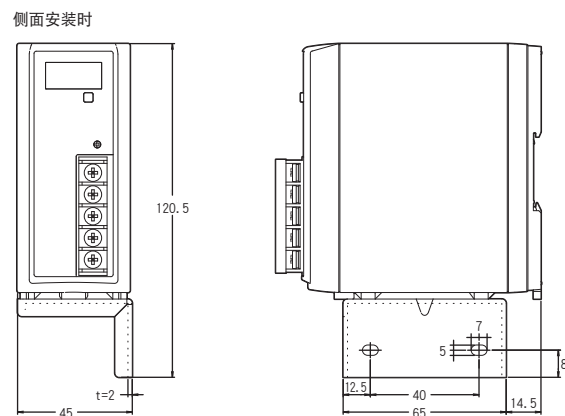
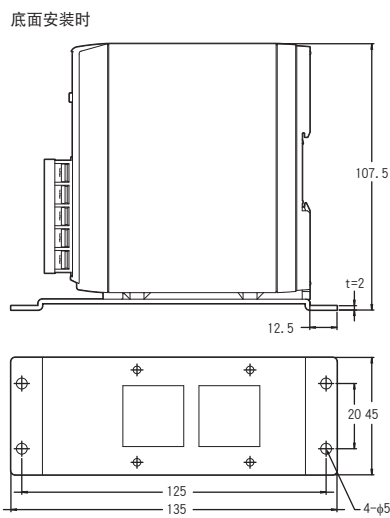
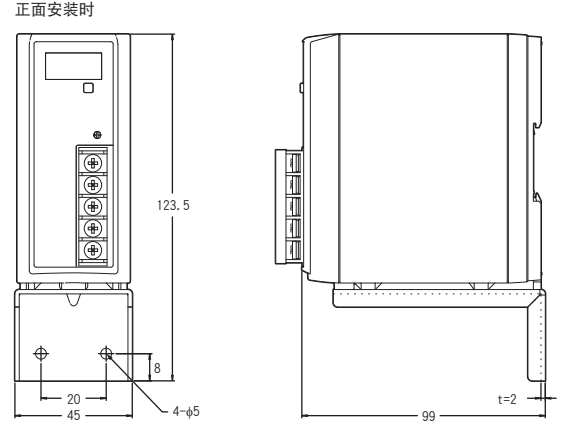
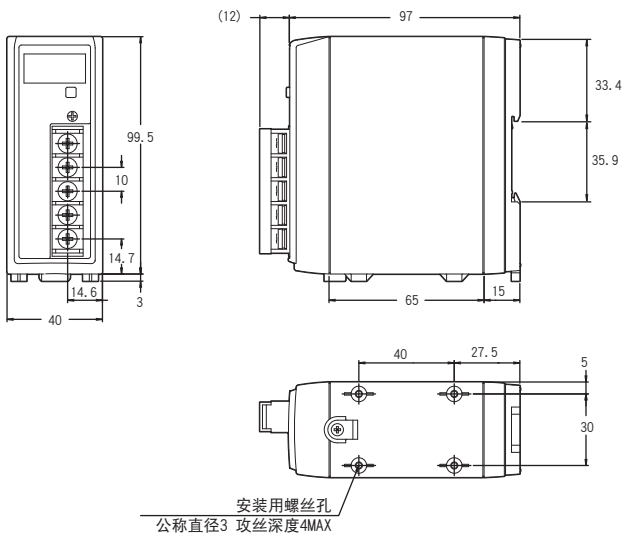
感测头连接延长线 (L 形连接器线)



型号	线缆长度 (A)	重量
CB-B05LU	0.5m	70g
CB-B05LR		
CB-B05LL		

要点 感测头线缆的总长度不能超过 30M，且最多只能连接 2 根延长线。

电源 (MS2-H50)



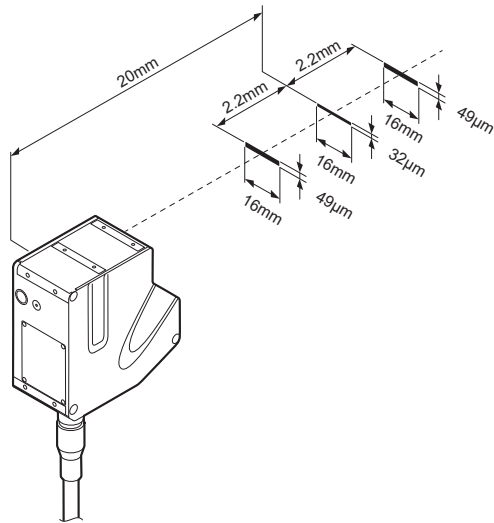
侧面安装金属件 (OP-51626) 在左右两面上都可以安装。

特性

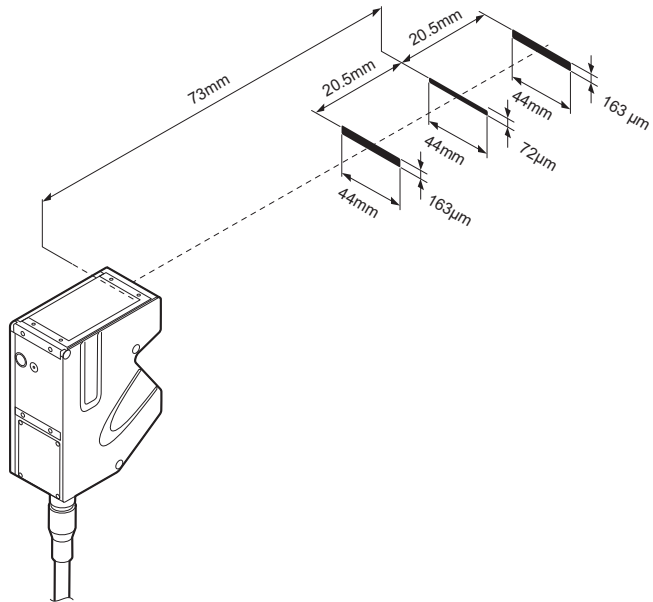
光点直径

LJ-X 系列

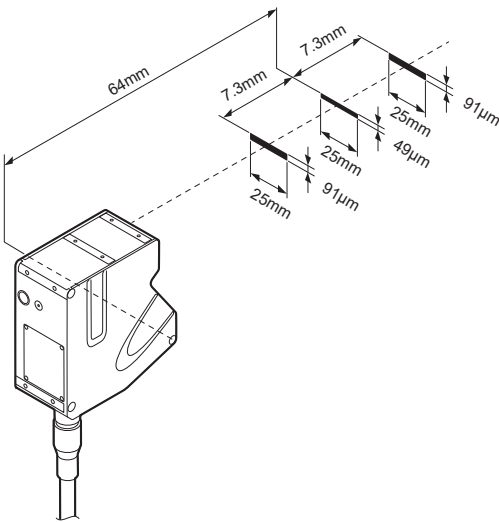
■ LJ-X8020



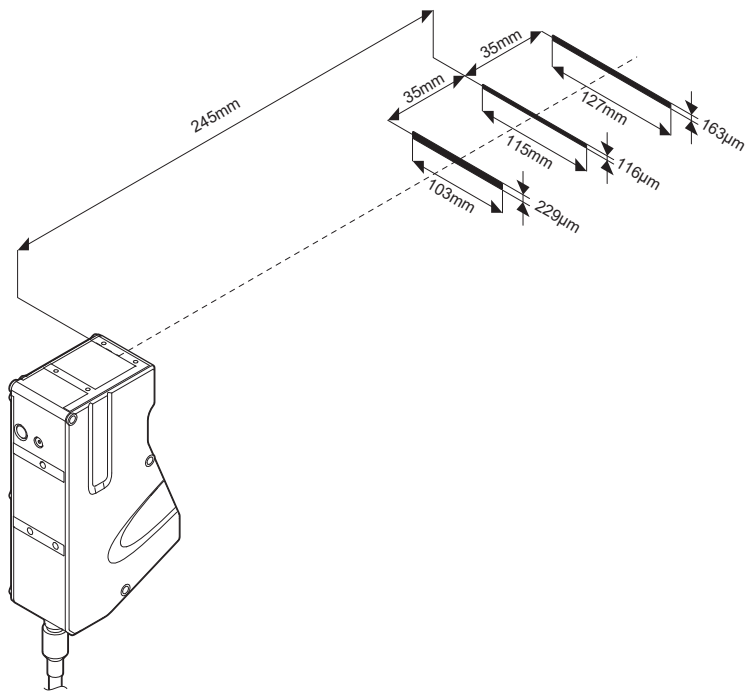
■ LJ-X8080



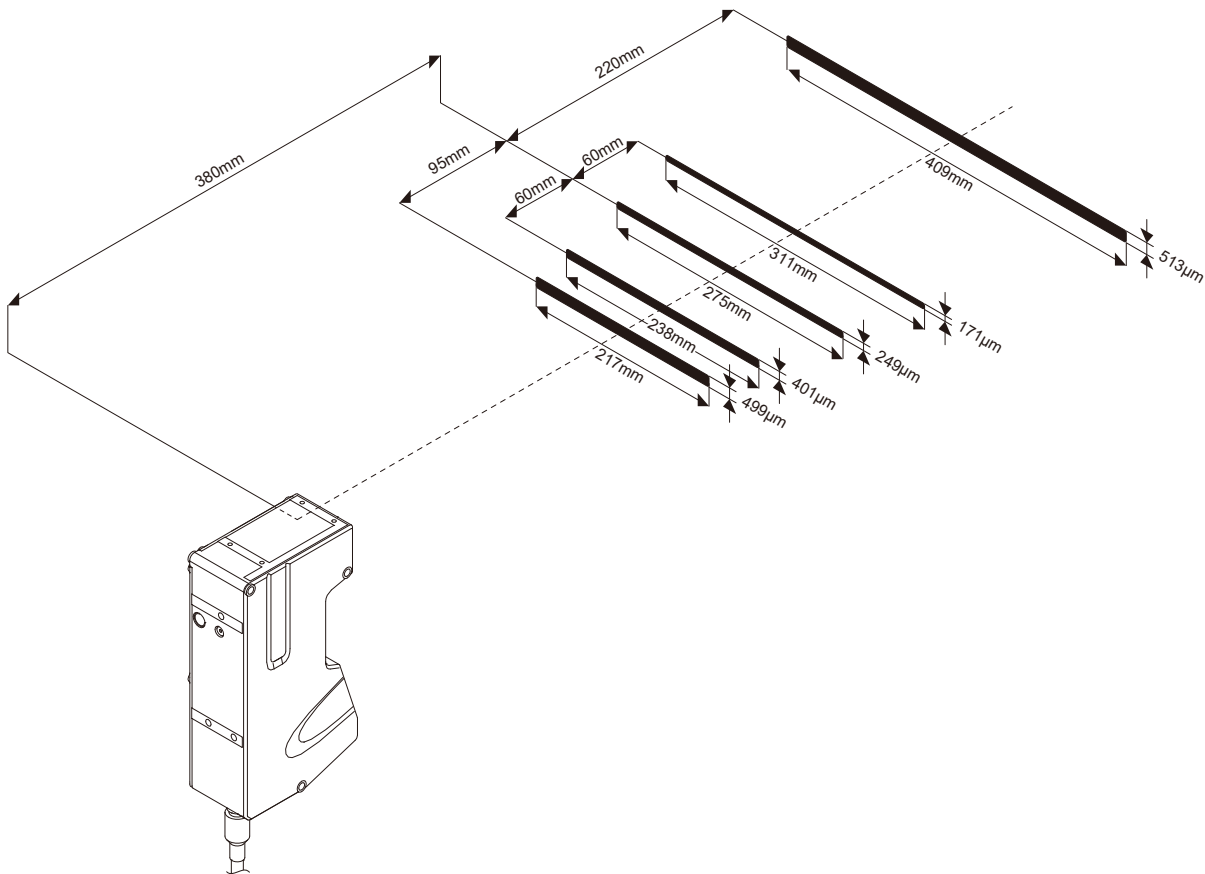
■ LJ-X8060



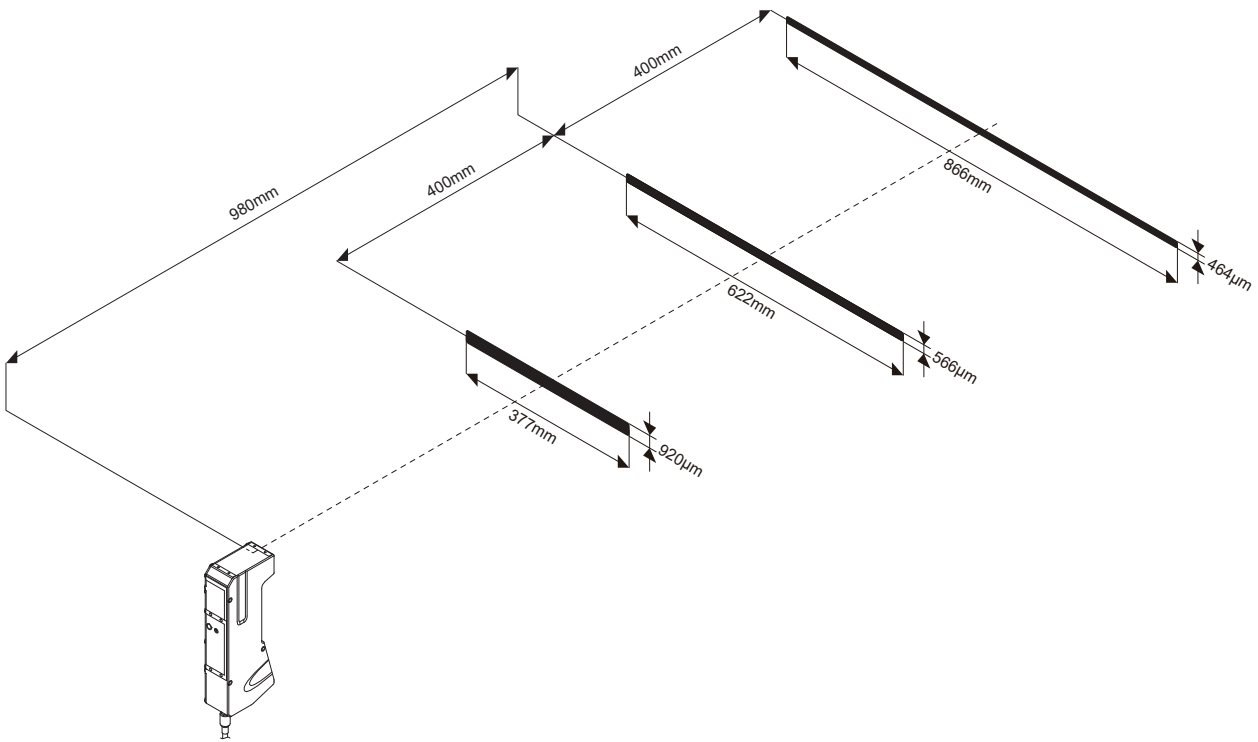
■ LJ-X8200



■ LJ-X8400

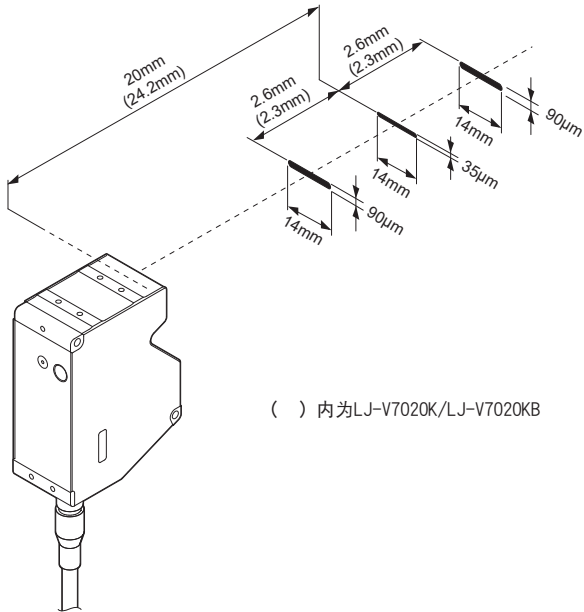


■ LJ-X8900

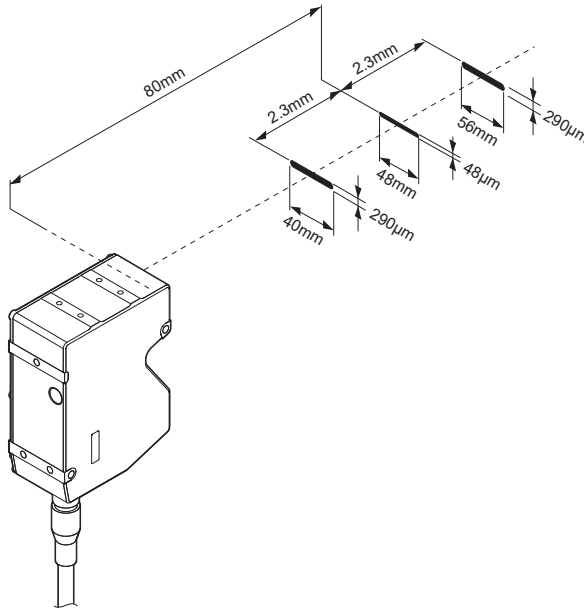


LJ-V 系列

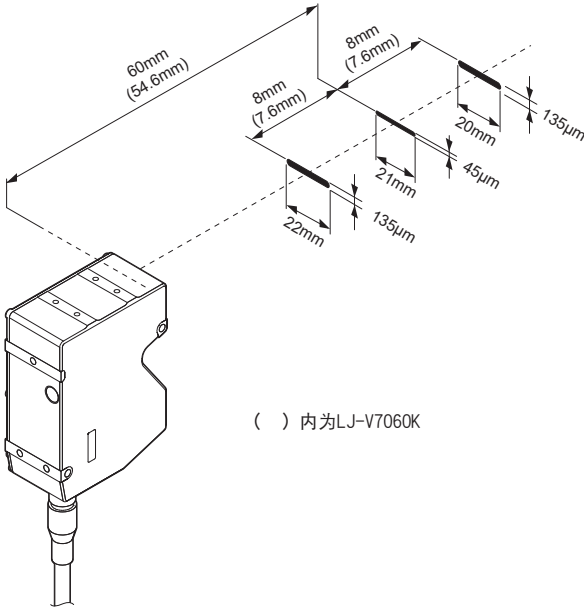
■ LJ-V7020/LJ-V7020B/LJ-V7020K/LJ-V7020KB



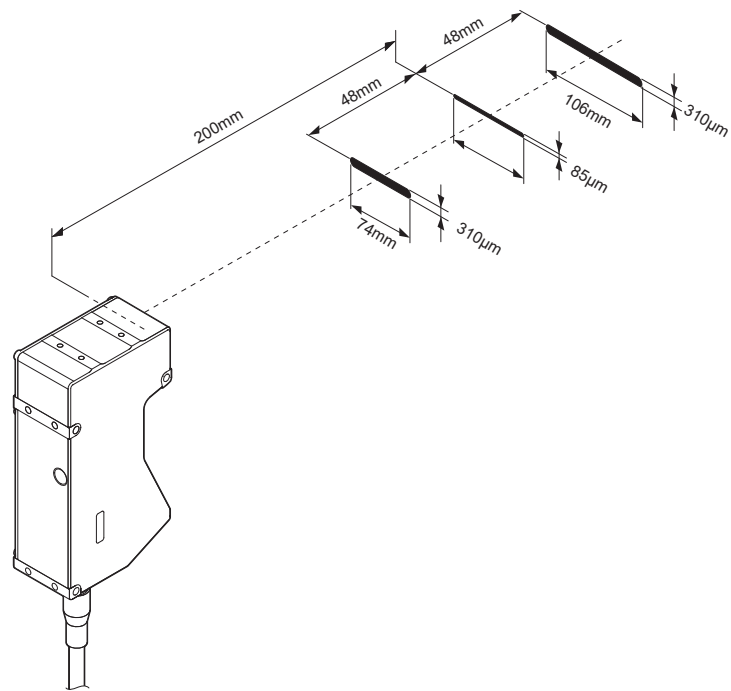
■ LJ-V7080/LJ-V7080B



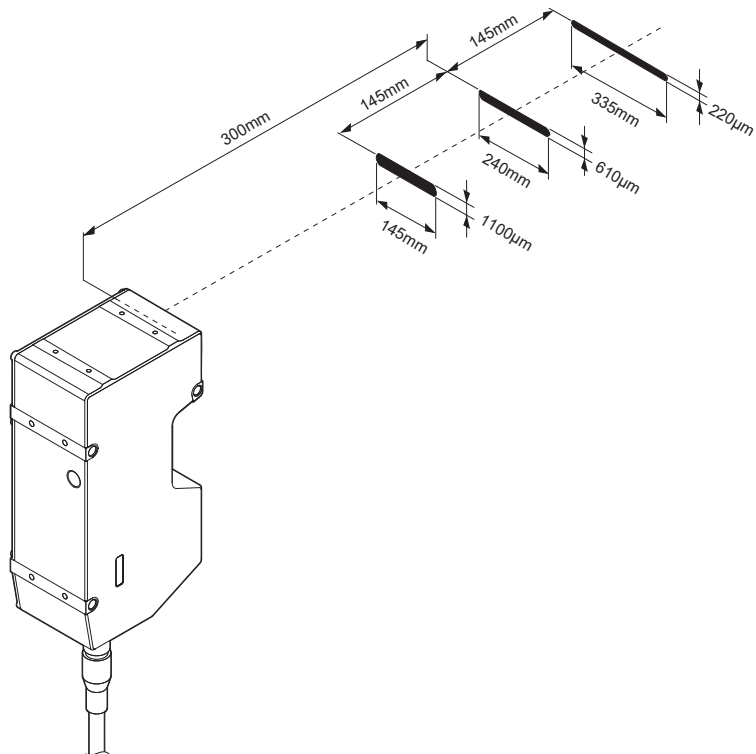
■ LJ-V7060/LJ-V7060B/LJ-V7060K/LJ-V7060KB



■ LJ-V7200/LJ-V7200B



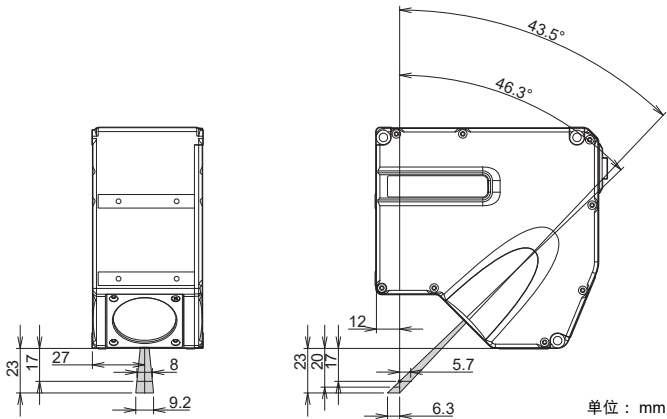
■ LJ-V7300/LJ-V7300B



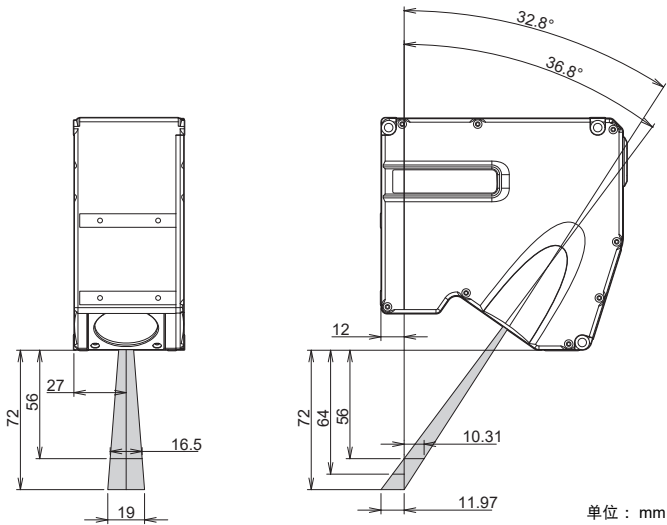
相互干扰区域

LJ-X 系列

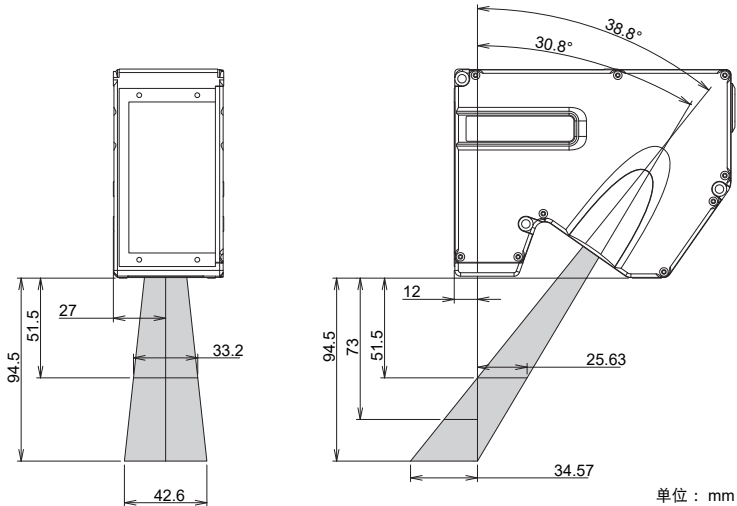
■ LJ-X8020



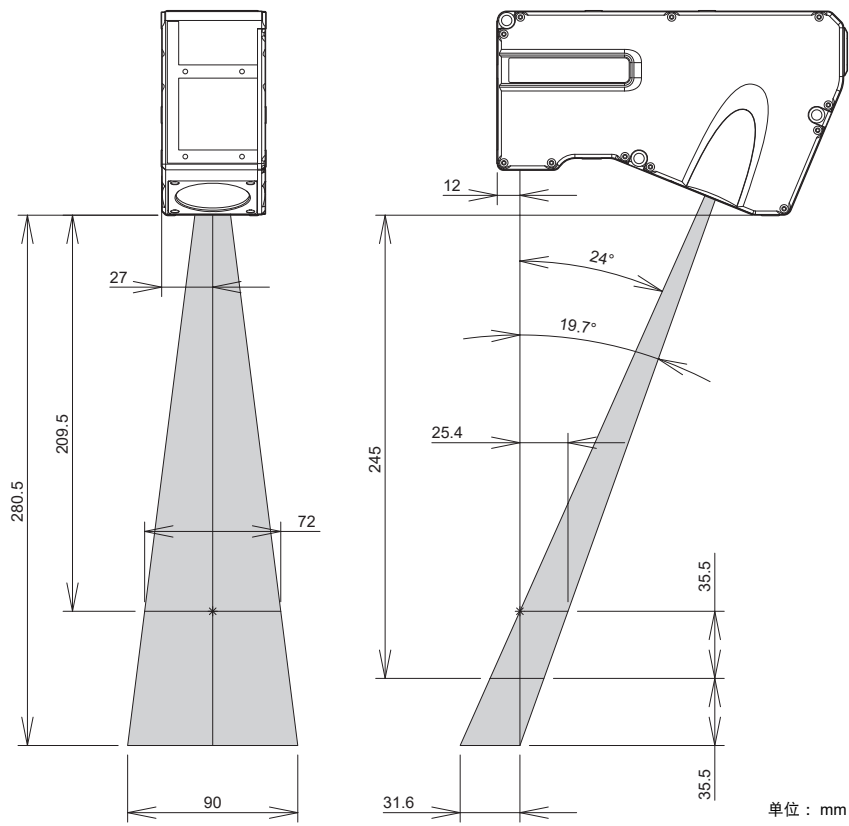
■ LJ-X8060



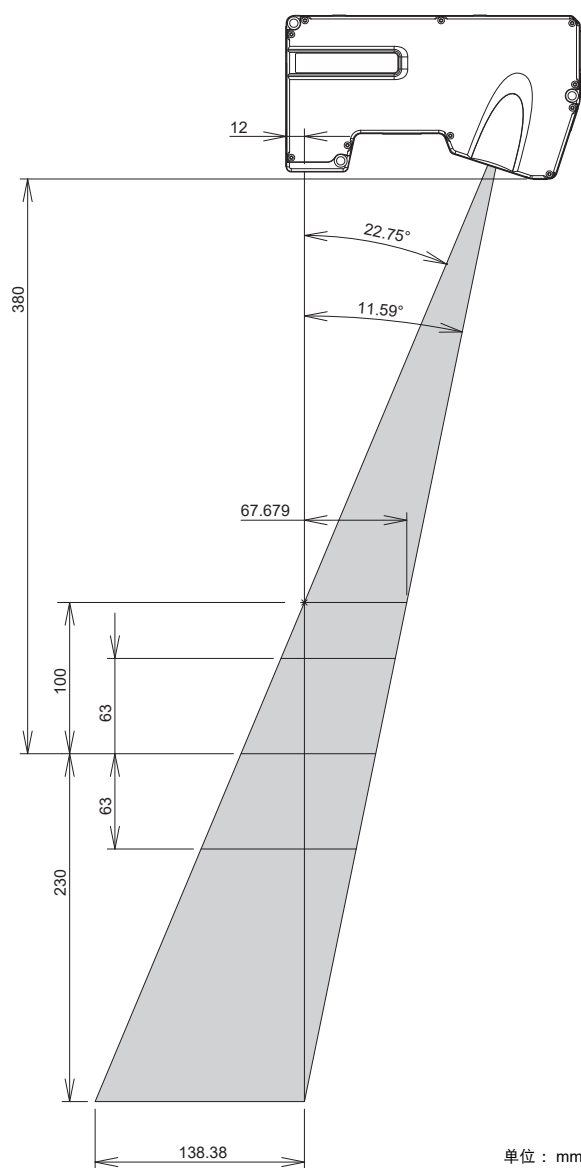
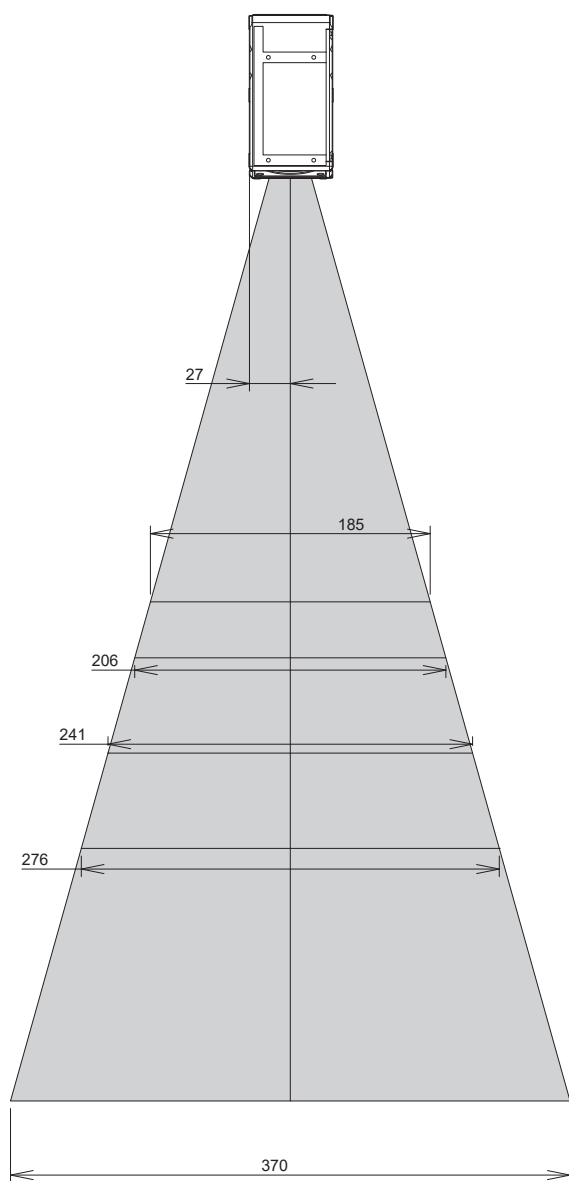
■ LJ-X8080



■ LJ-X8200

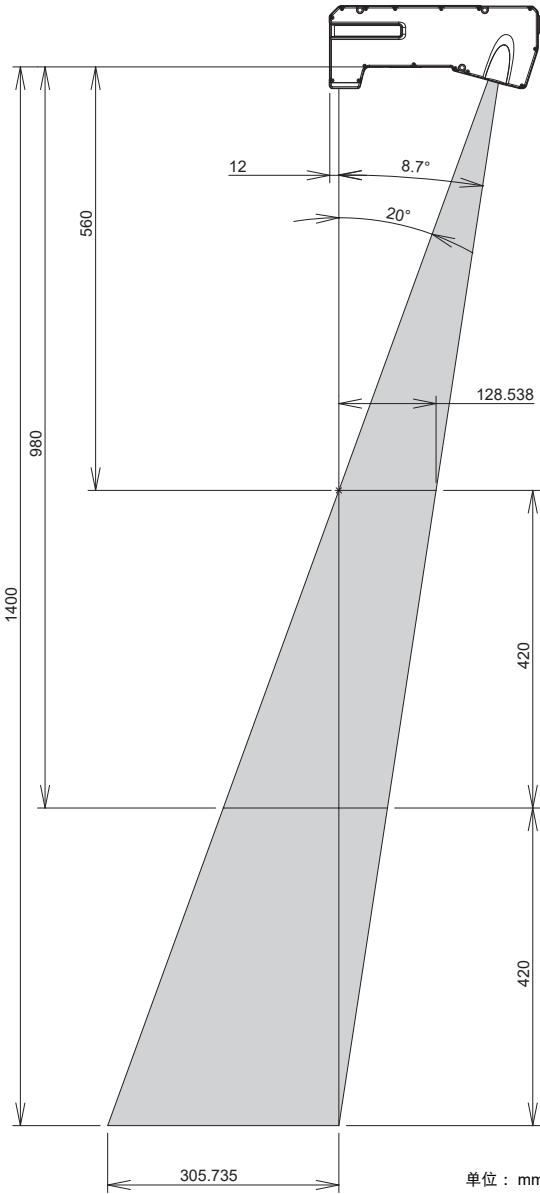
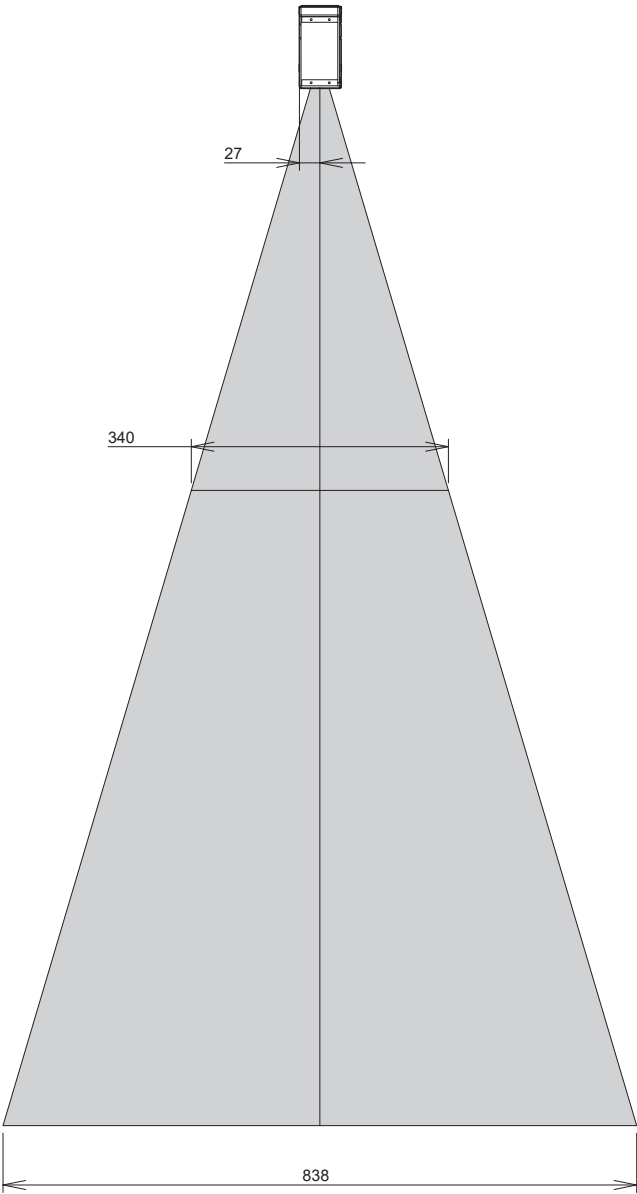


■ LJ-X8400



单位：mm

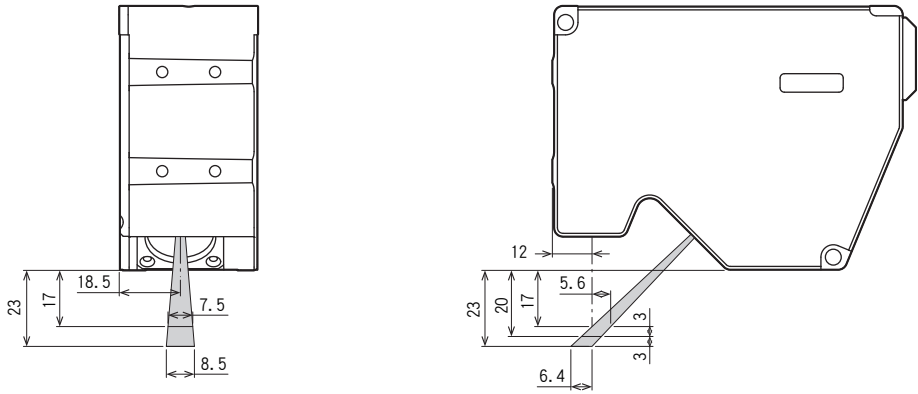
■ LJ-X8900



LJ-V 系列

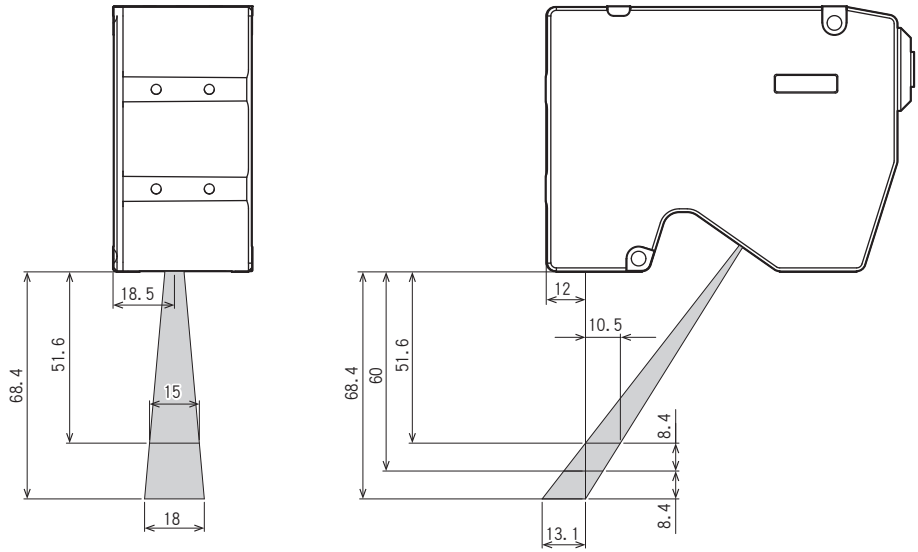
■ LJ-V7020/LJ-V7020B/LJ-V7020K/LJ-V7020KB

单位：mm

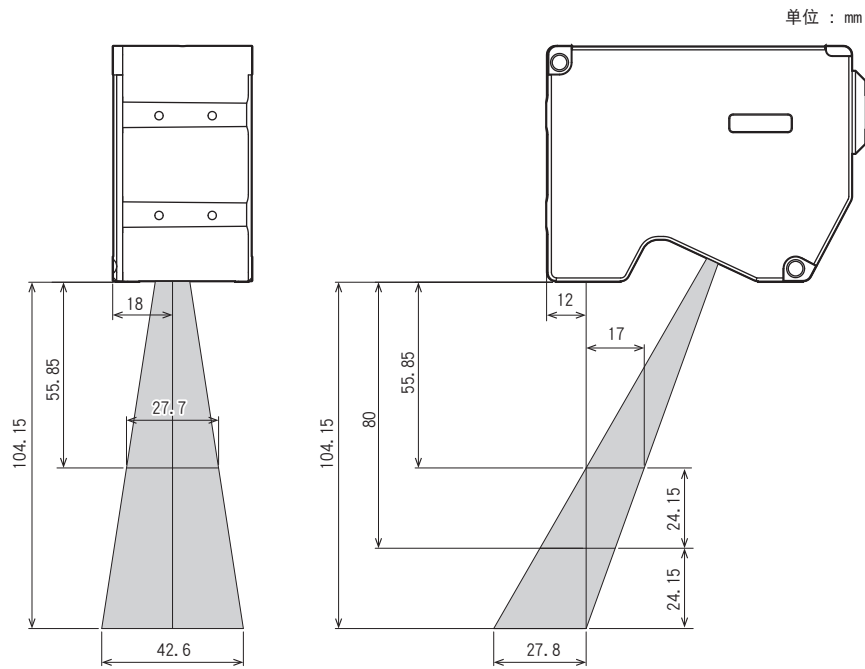


■ LJ-V7060/LJ-V7060B/LJ-V7060K/LJ-V7060KB

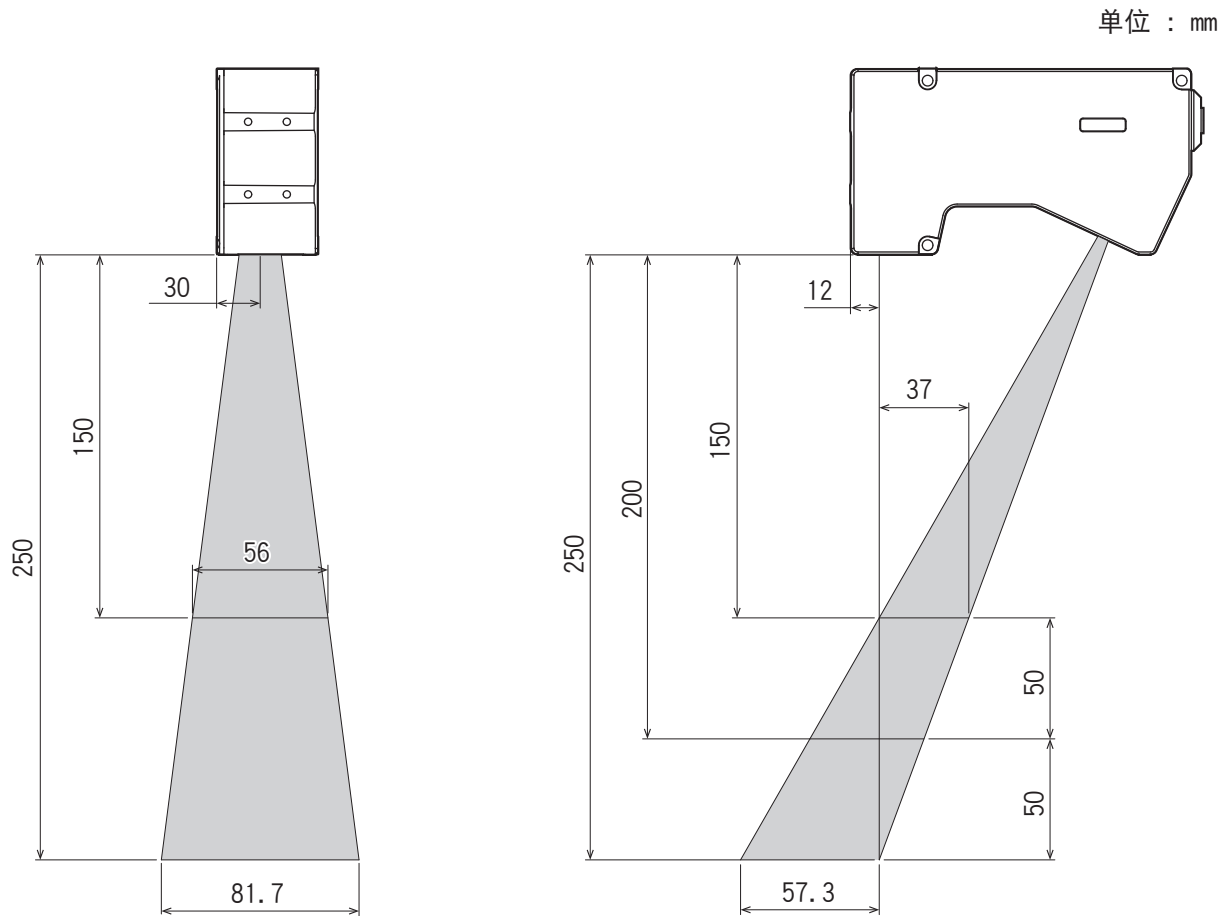
单位：mm



■ LJ-V7080/LJ-V7080B

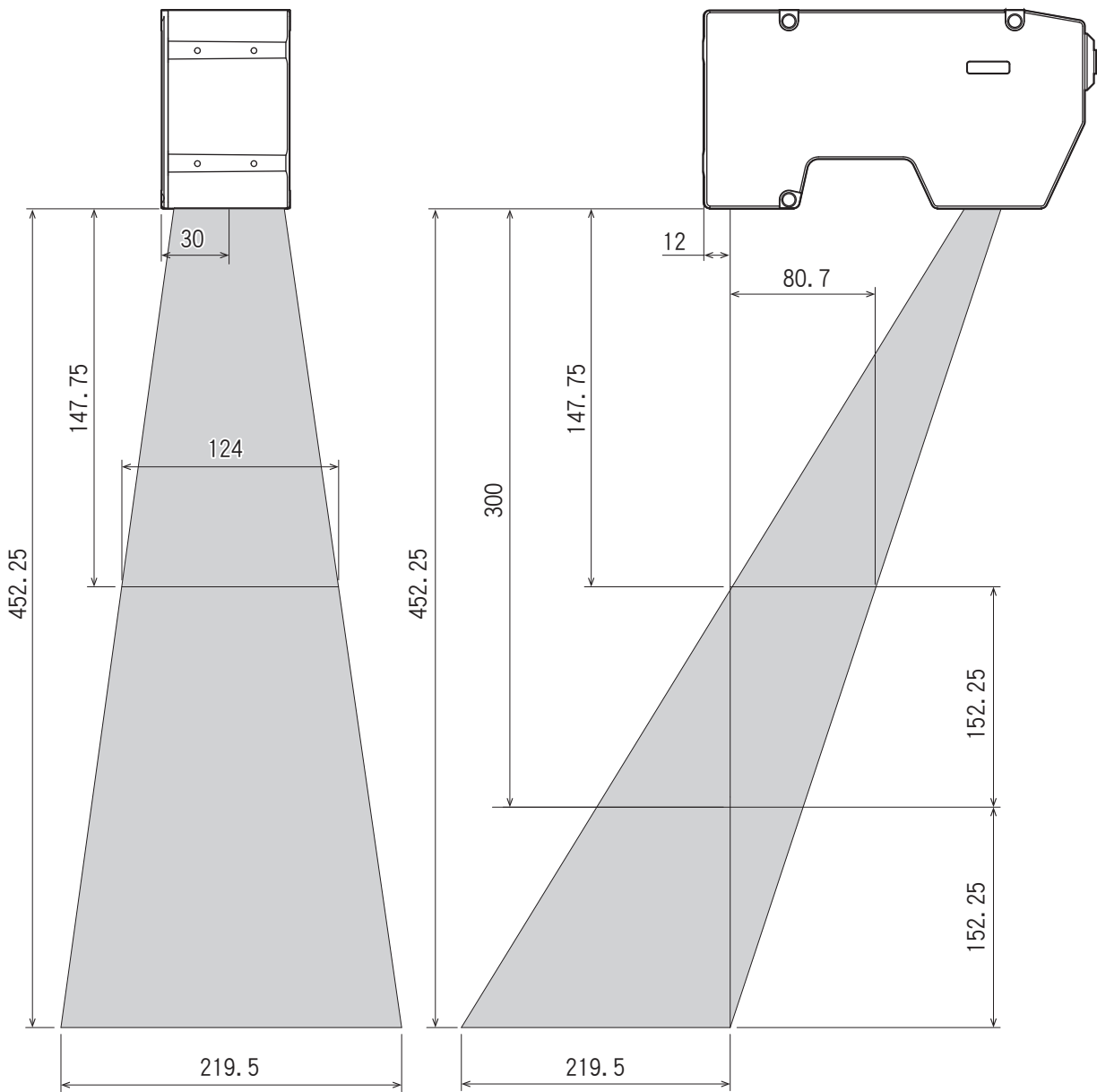


■ LJ-V7200/LJ-V7200B



■ LJ-V7300/LJ-V7300B

单位：mm

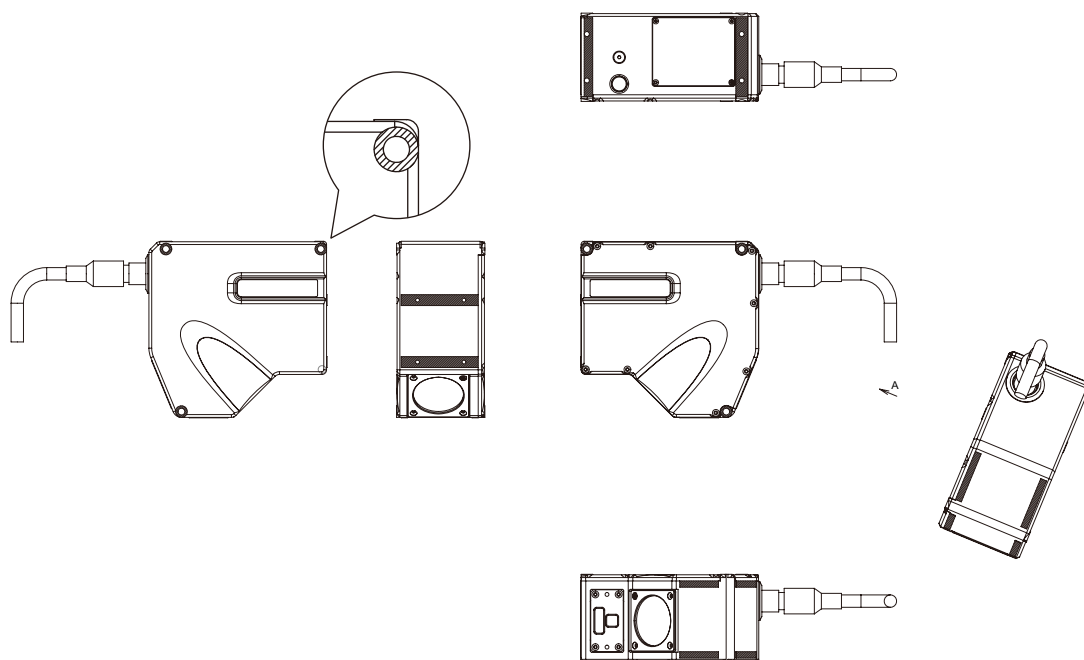


传感器的基准面

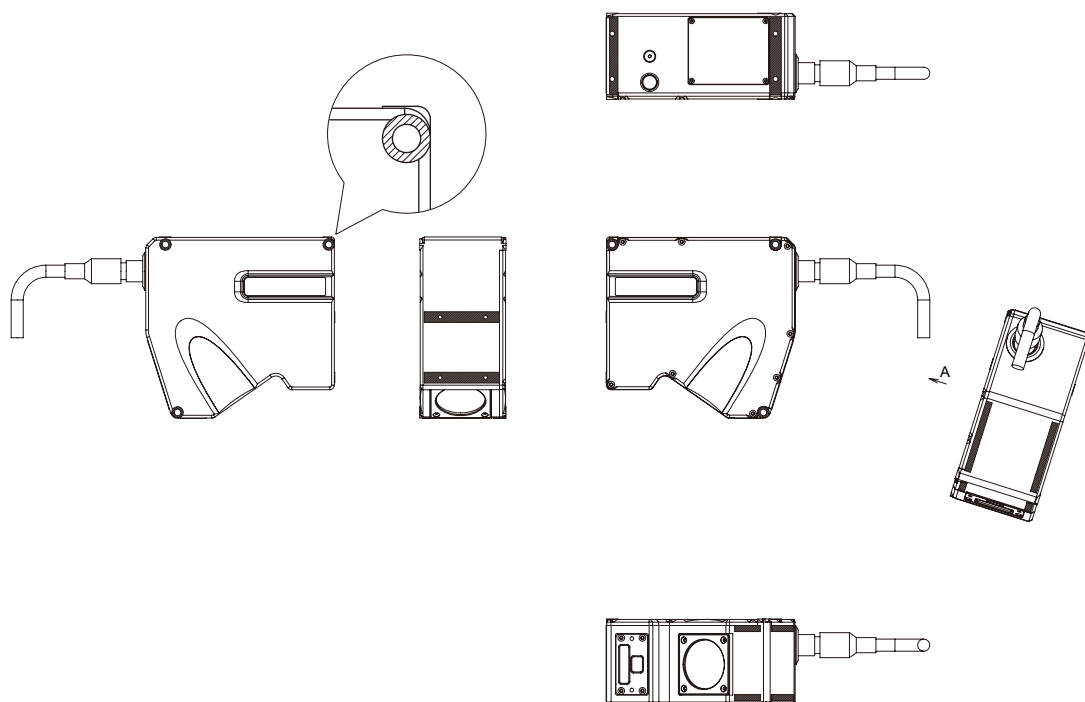
斜线部分是各面的基准。

LJ-X 系列

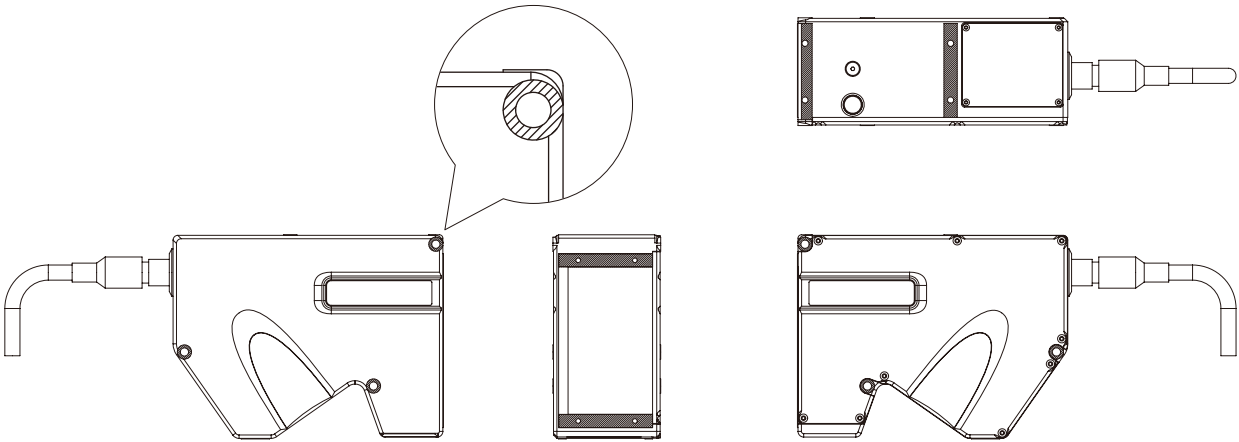
■ LJ-X8020



■ LJ-X8060

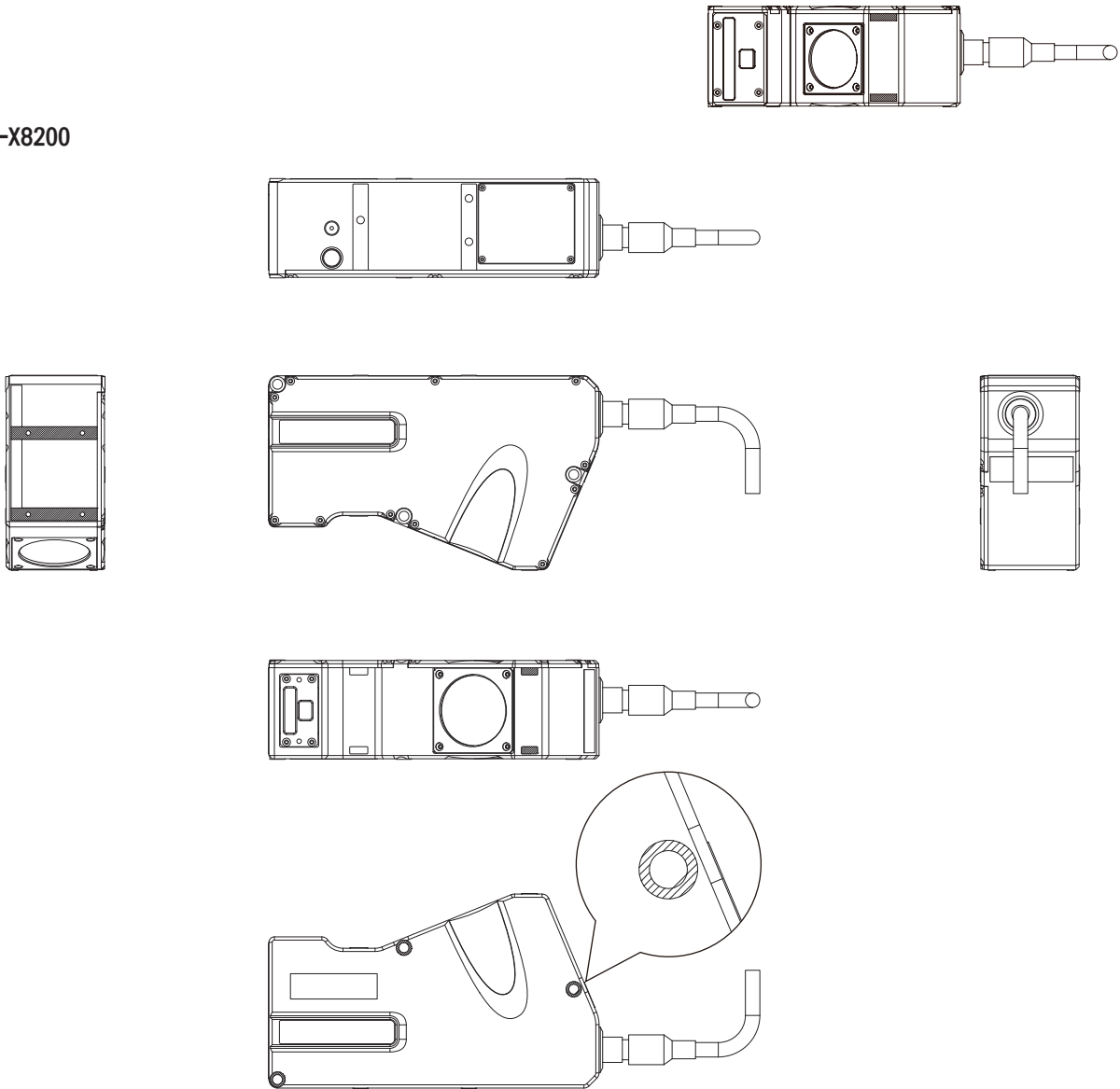


■ LJ-X8080

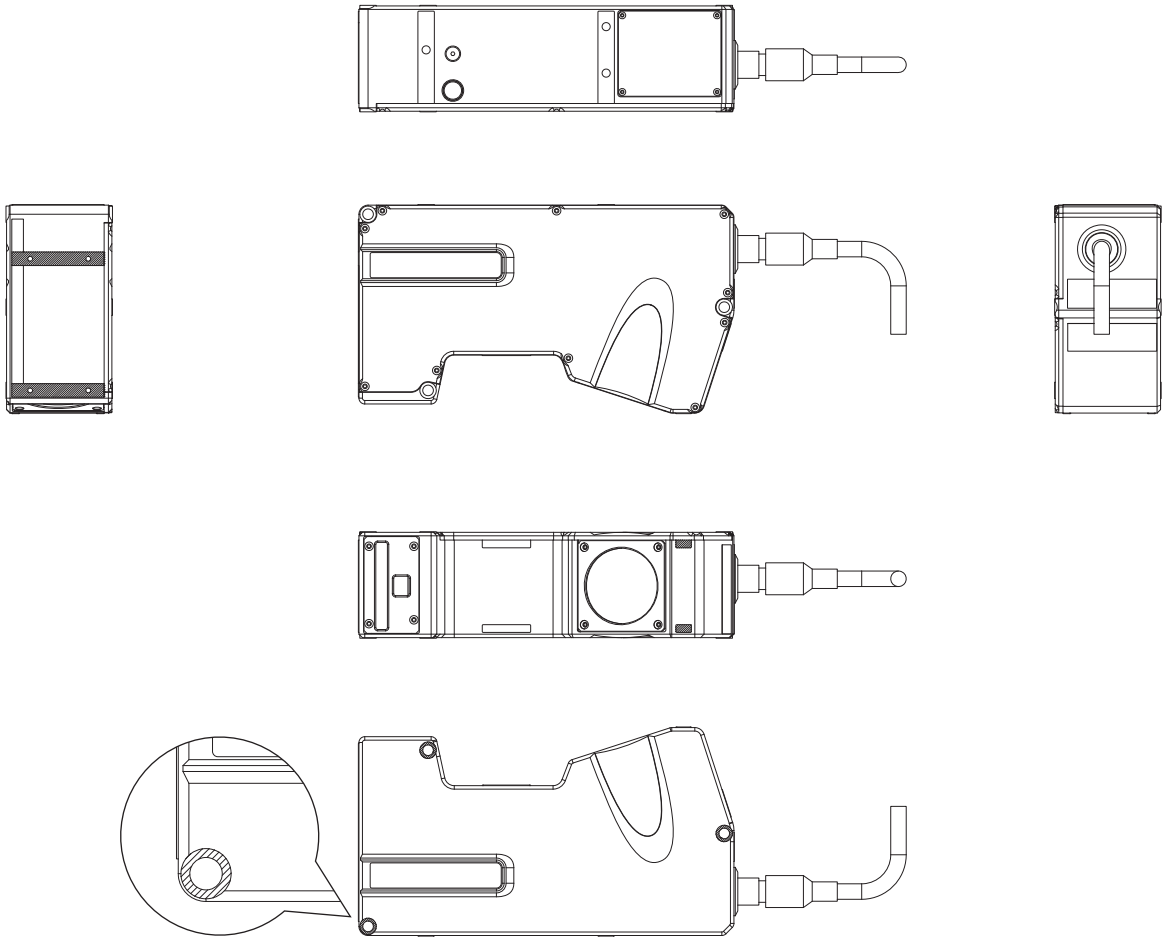


7
规格

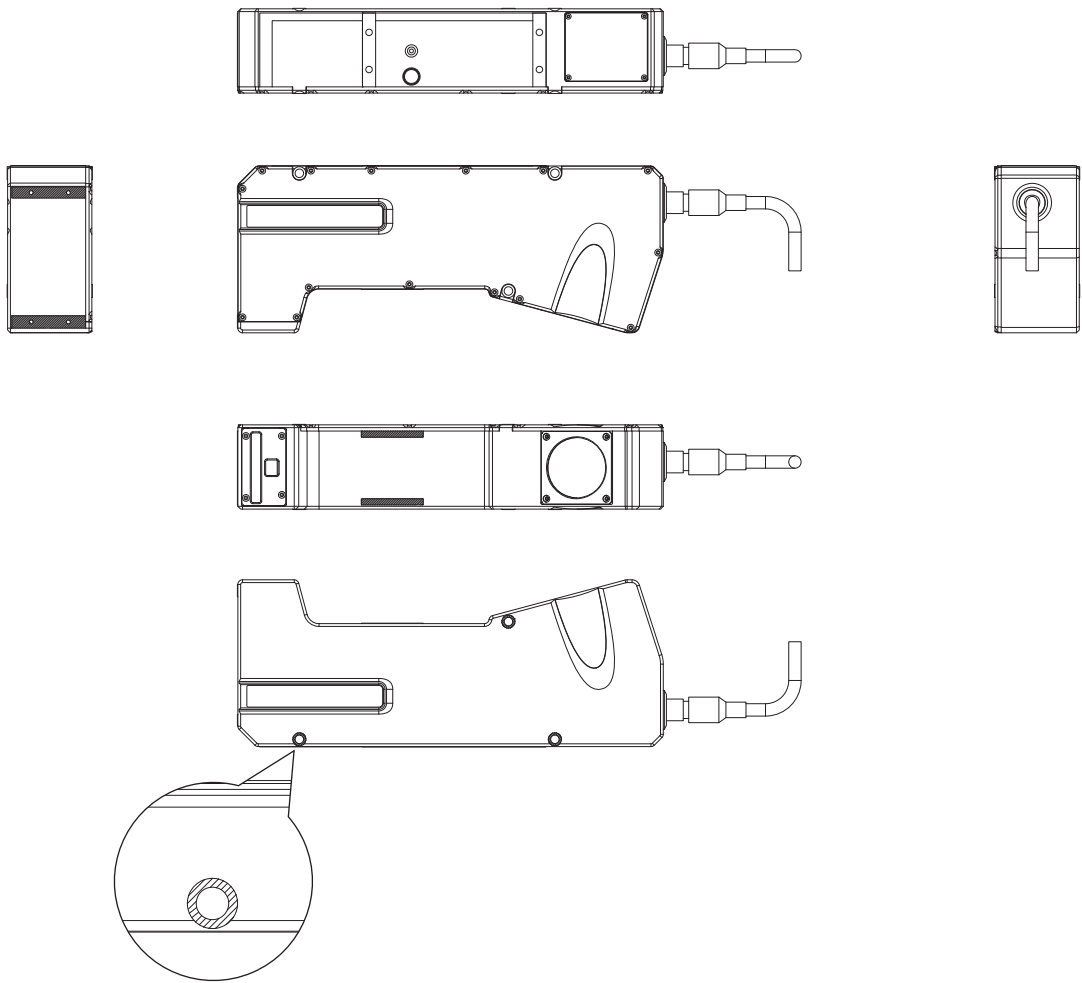
■ LJ-X8200



■ LJ-X8400

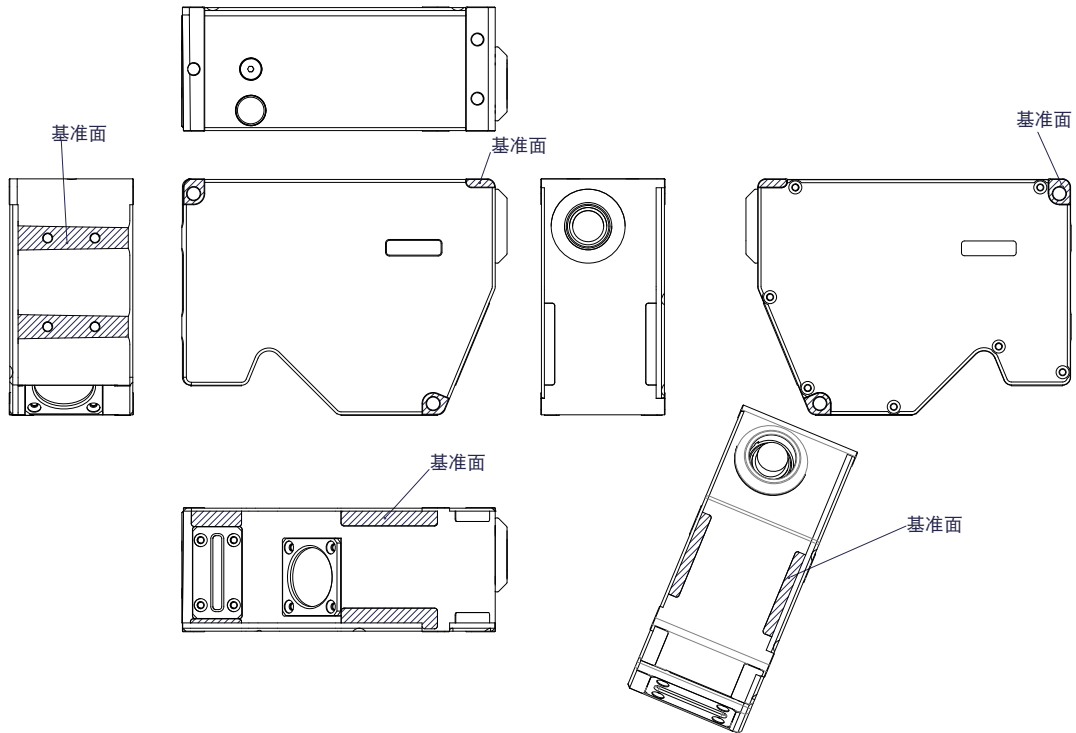


■ LJ-X8900

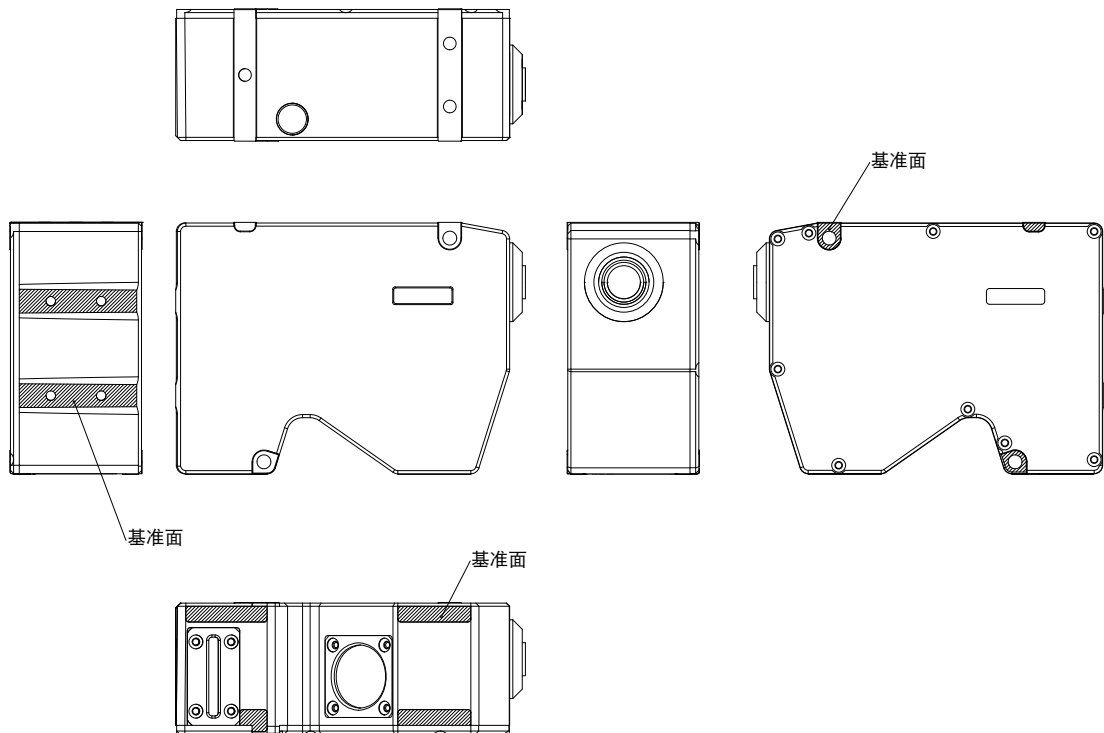


LJ-V 系列

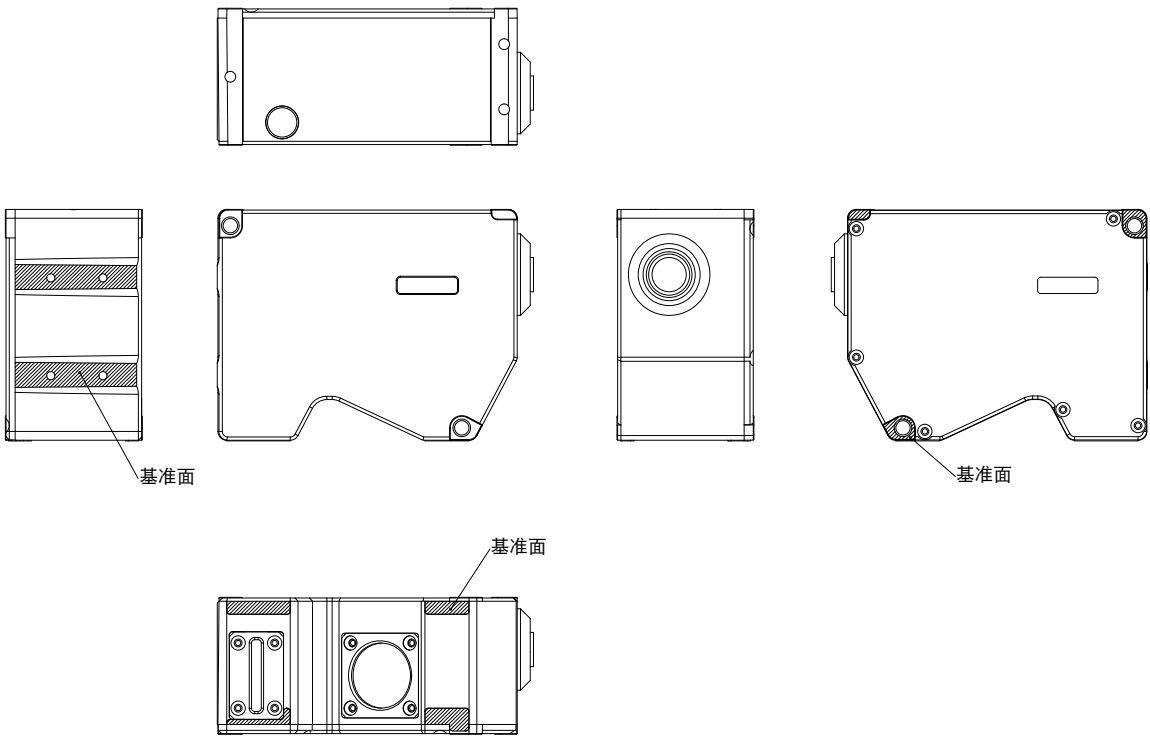
■ LJ-V7020/LJ-V7020B/LJ-V7020K/LJ-V7020KB



■ LJ-V7060/LJ-V7060B



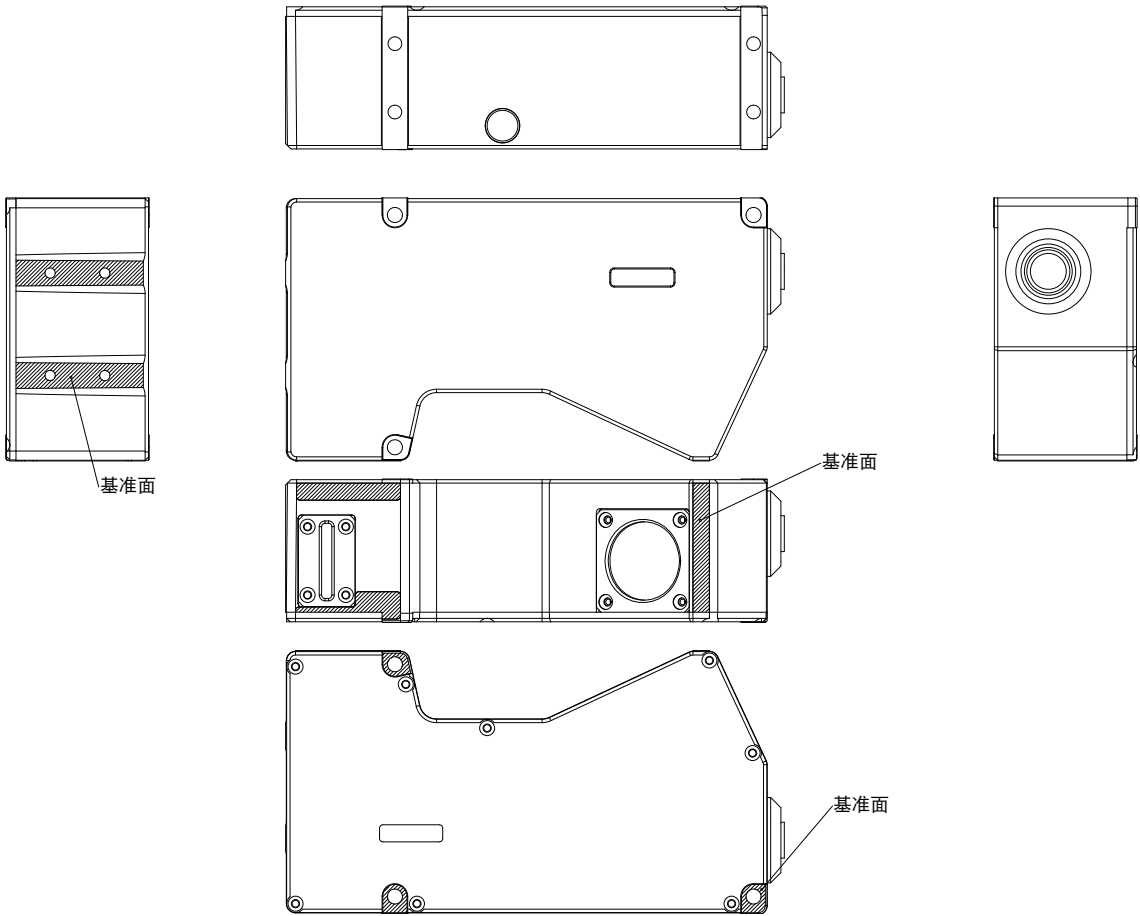
■ LJ-V7080/LJ-V7080B



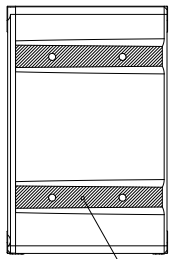
7

规格

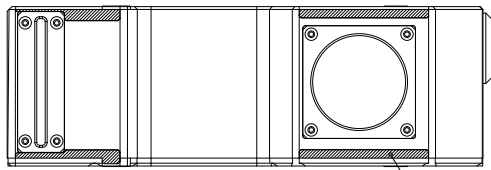
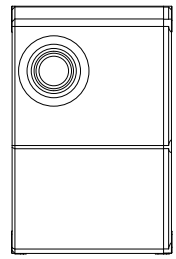
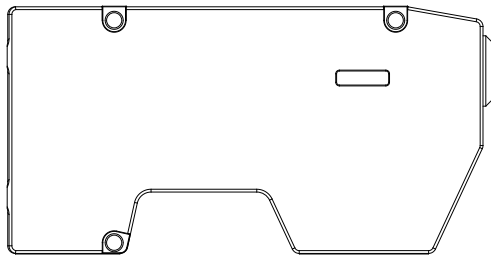
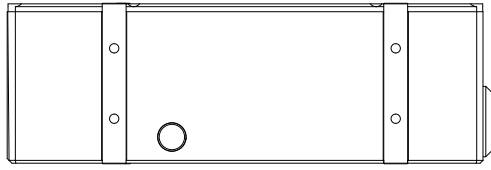
■ LJ-V7200/LJ-V7200B



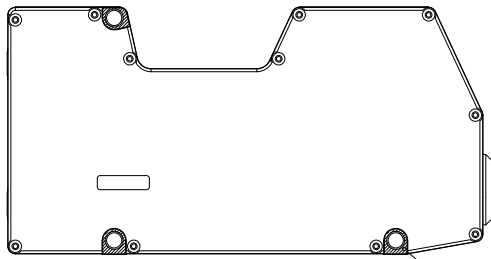
■ LJ-V7300/LJ-V7300B



基准面



基准面



基准面

选购

线缆类

型号	内容
CB-B3	感测头连接线 3 m
CB-B10	感测头连接线 10 m
CB-B5E	感测头连接延长线 5 m
CB-B10E	感测头连接延长线 10 m
CB-B20E	感测头连接延长线 20 m
CB-B05LU	感测头连接延长线 L 形连接器（上）
CB-B05LR	感测头连接延长线 L 形连接器（右）
CB-B05LL	感测头连接延长线 L 形连接器（左）

其他

型号	内容
OP-66843	Ethernet 线缆（3 m，交叉线）
MS2-H50	监控器内置超小型开关电源（2.1 A）
LJ-XF1	ND 过滤器

通信规格

Ethernet 接口

基本规格、连接器规格

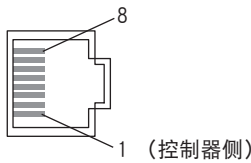
IP 地址、端口号、子网掩码、网关等，使用控制器的系统设定中的内容。
详细信息，请参阅“确认 / 设定控制器与 PC 的通信设定”(4-26 页)。

基本规格

- 连接器：RJ-45
- 媒介：100BASE-TX/1000BASE-T
- 通信协议：
 - TCP/IP（无协议通信）
 - UDP（无协议通信）

连接器规格

本设备的 Ethernet 端口规格如下。



No.	100BASE-TX		1000BASE-T	
	信号	信号方向	信号	信号方向
1	TX +	输出	TRX +	输入输出
2	TX -	输出	TRX -	输入输出
3	RX +	输入	TRX +	输入输出
4	未使用	—	TRX +	输入输出
5	未使用	—	TRX -	输入输出
6	RX -	输入	TRX -	输入输出
7	未使用	—	TRX +	输入输出
8	未使用	—	TRX -	输入输出

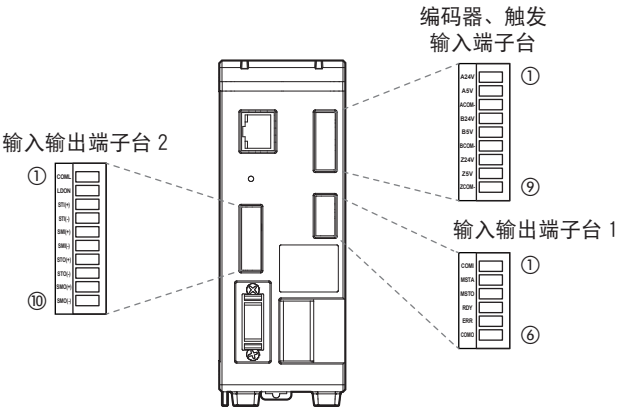
注意	使用 1000BASE-T 连接时，请使用 7 类线以上或支持 10GBASE 以上的 Ethernet 线缆。
----	--

输入输出端子

基本规格

本机的端子台规格如下。

- 适用的电线：AWG20 ～ AWG28



针脚排列

■ 输入输出端子台 1

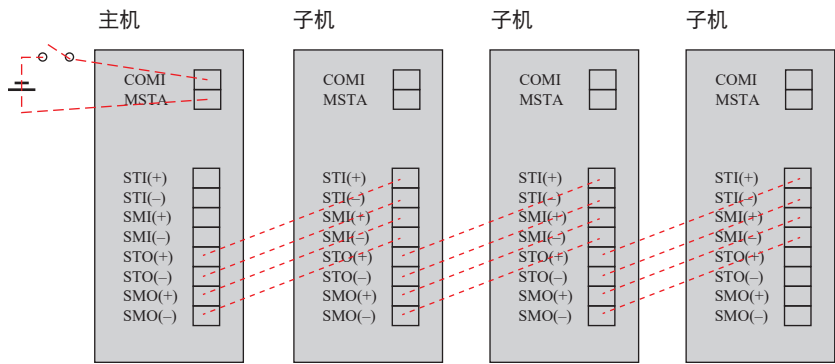
No.	信号名称	端子符号	信号说明	电路图
1	COM_IN	COMI	输入用公共端子	—
2	MEASURE_START	MSTA	批处理测量 ON 时为批处理测量开始输入，批处理测量 OFF 时为同步测量开始输入。 使用复数控制器同步功能时，该信号为 ON 后开始测量（受理触发）。	B
3	MEASURE_STOP	MSTO	批处理测量 ON 时为批处理测量停止输入，批处理测量 OFF 时为同步测量停止输入。 使用复数控制器同步功能时，该信号为 ON 后停止测量（不受理触发）。	B
4	READY	RDY	触发准备输出 可以输入触发时输出。	C
5	ERROR	ERR	系统错误输出（常闭）	C
6	COM_OUT	COMO	输出专用公共端	—

■ 输入输出端子台 2

No.	信号名称	端子符号	信号说明	电路图
1	COM_LASER	COML	激光控制专用公共端	A
2	LASER_ON	LDON	激光 ON 输入 与激光控制专用公共端短路，发射激光。在断开状态下停止发射激光。 出厂时，LASER_ON 端子和 COM_LASER 端子已经用短路针短路。	—
3	SYNC_TRG_IN(+)	STI(+)	触发同步输入 (+)	—
4	SYNC_TRG_IN(-)	STI(-)	触发同步输入 (-)	—
5	SYNC_MSR_IN(+)	SMI(+)	批处理测量有效 同步输入 (+)	—
6	SYNC_MSR_IN(-)	SMI(-)	批处理测量有效 同步输入 (-)	—
7	SYNC_TRG_OUT(+)	STO(+)	触发同步输出 (+)	—
8	SYNC_TRG_OUT(-)	STO(-)	触发同步输出 (-)	—
9	SYNC_MSR_OUT(+)	SMO(+)	批处理测量有效 同步输出 (+)	—
10	SYNC_MSR_OUT(-)	SMO(-)	批处理测量有效 同步输出 (-)	—

● 要点 多台同步信号（SYNC*）的线缆，请使用 3 m 以下的双绞线。

■ 同步多台控制器进行测量时的接线示例



■ 编码器、触发输入端子台

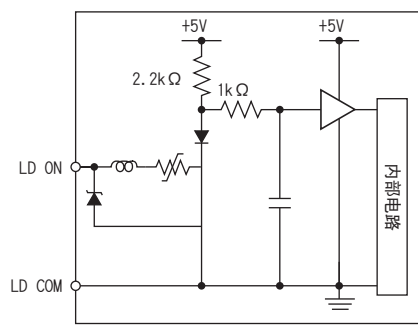
No.	信号名称	端子符号	信号说明	电路图
1	ENCODER_A + (24V)	A24V	24 V 规格 A 相输入。但是，选择外部触发时为触发输入	D
2	ENCODER_A + (5V)	A5V	5V 规格 / 线路驱动器 A 相输入。但是，选择外部触发时为触发输入	D
3	ENCODER_A -	ACOM-	A 相公共端端子。但是，选择外部触发时为触发输入专用公共端。	—
4	ENCODER_B + (24V)	B24V	24V 规格 B 相输入	D
5	ENCODER_B + (5V)	B5V	5V 规格 / 线路驱动器 B 相输入	D
6	ENCODER_B -	BCOM-	B 相公共端端子	—
7	ENCODER_Z + (24V)	Z24V	24V 规格 Z 相输入	D
8	ENCODER_Z + (5V)	Z5V	5V 规格 / 线路驱动器 Z 相输入	D
9	ENCODER_Z -	ZCOM-	Z 相公共端端子	—

- 参考
- 连接编码器时，请使用适用于 RS-422 信号的屏蔽线，线缆的屏蔽必须连接至 FG。
 - 各输入电路之间为导电状态。请注意信号间不要产生电位差。
 - A COM-、B COM-、Z COM-、COML 分别与控制器的公共端绝缘。

输入输出电路

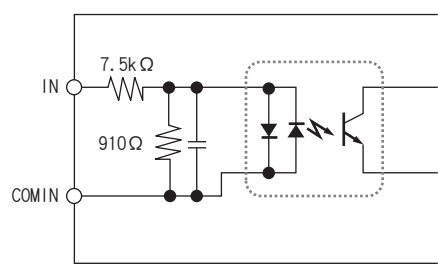
电路 A（激光 ON 输入）

- 无电压输入
- ON 电压：1 V 或更低
- OFF 电流：0.6 mA 或更低
- 短路电流（Typ.）：2 mA



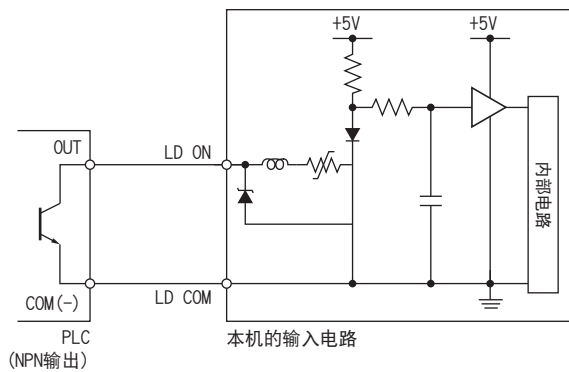
电路 B（其他输入）

- 最大施加电压：26.4 V
- ON 电压：19 V 或更高
- ON 电流：3 mA 或更高
- OFF 电压：5 V 或更低
- OFF 电流：1 mA 或更低

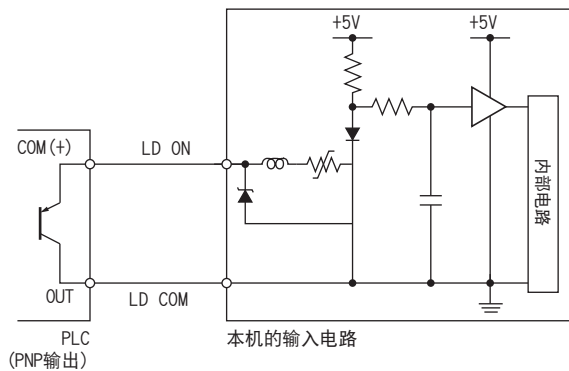


■ 连接示例

- 将 NPN 输出的 PLC 连接至本机输入

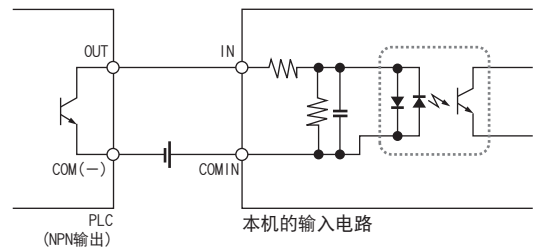


- 将 PNP 输出的 PLC 连接至本机输入

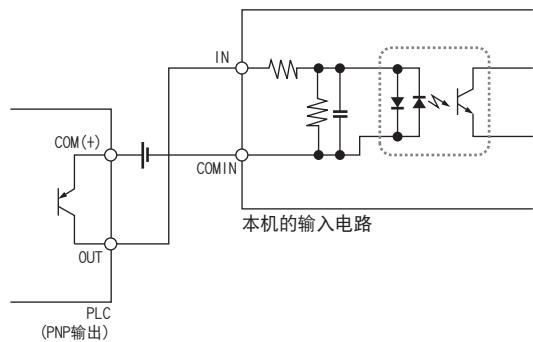


■ 连接示例

- 将 NPN 输出的 PLC 连接至本机输入



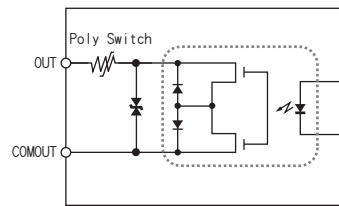
- 将 PNP 输出的 PLC 连接至本机输入



电路 C (全部输出端子通用)

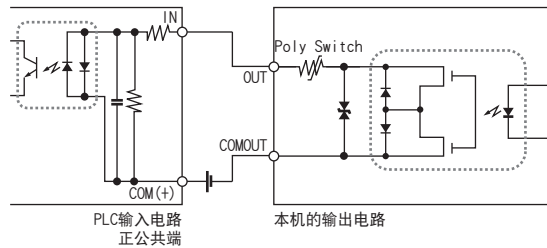
- 最大施加电压：30 V
- 最大灌电流：50 mA
- 漏电流：0.1 mA 或更低
- 残留电压：
 - 1.4 V 或更低 (50 mA)
 - 1.0 V 或更低 (20 mA)

要点 本机的输出元件采用了固态继电器，所以可以连接 NPN 输入和 PNP 输入。

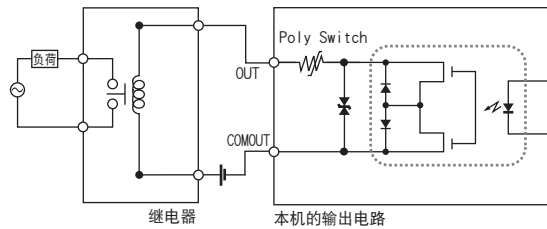


连接示例

● 用正公共端连接本机的输出时

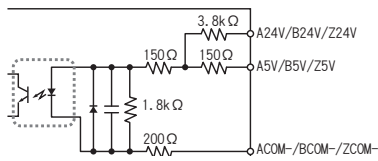


● 将本机输出输入至继电器时



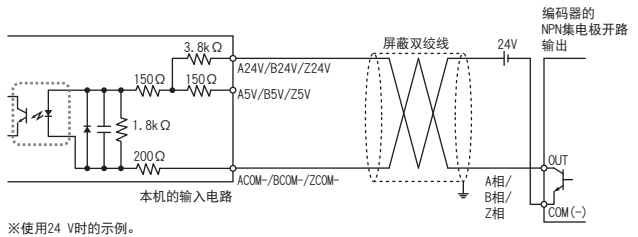
电路 D (编码器输入)

项目	A 相 / B 相 / Z 相		
	直流 24 V	直流 5 V	
最大输入额定值	28.8V DC	6.0V DC	等同于 AM26LS31
最小 ON 电压	19.0V DC	3.0V DC	
最大 OFF 电压	4.8V DC	1.0V DC	
最小 ON 电流	0.1mA		-
输入电流	TYP 5.4 mA	TYP 6.9 mA	

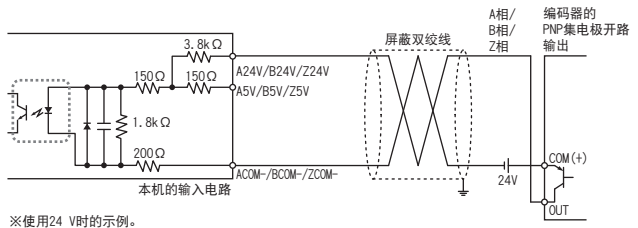


连接示例

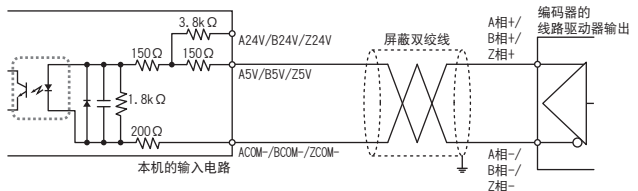
● 连接 NPN 集电极开路输出的编码器时



● 连接 PNP 集电极开路输出的编码器时



● 编码器是线路驱动器输出时



脉冲波形图

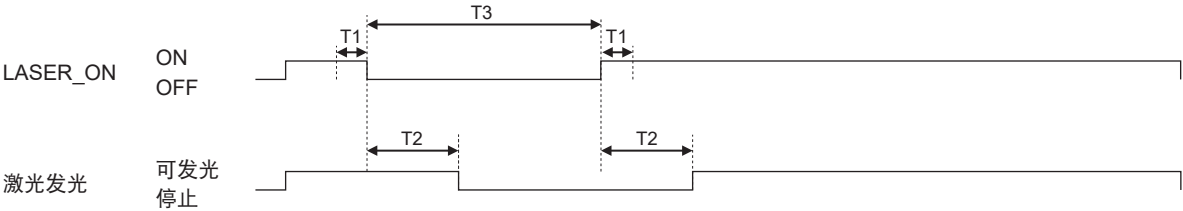
启动时间

接通电源后，到变为可受理触发状态的时间。

启动时间	13 秒以下 *
------	----------

* 使用 Ethernet 通信时约为 18 秒以下。
但是，具体时间依存于计算机和网络设定。

激光发射控制输入

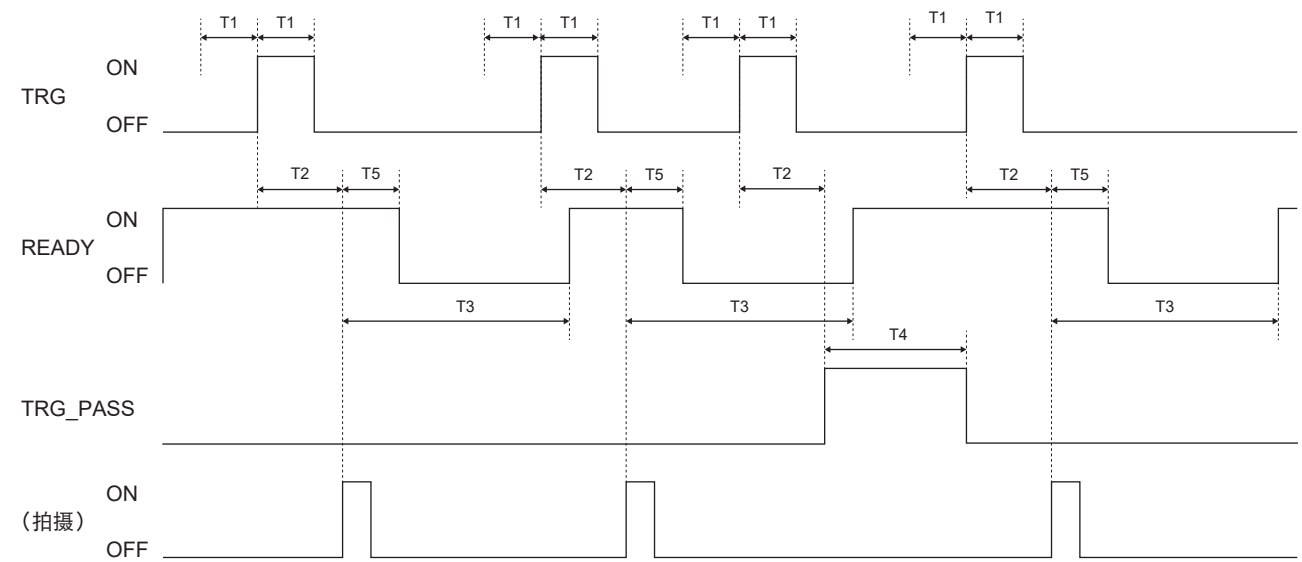


T1	控制端子最小输入时间	[控制端子最小输入时间] 以上 (5-25 页) 以上
T2	控制端子响应时间	T1 + T4 + 100 ms 以下
T3	激光发射输入时间	300 ms 以上

T4 : [采样周期 (最快速触发周期)] (附 -2 页)

设为外部触发时的运行

与输入触发同步拍摄时的脉冲波形图。



T1	TRG 最低输入时间	[TRG 最低输入时间] (5-25 页) 以上
T2	TRG 响应时间	$T1 + 9\mu s$
T3	READY OFF 时间	[采样周期 (最快速触发周期)] (附 -2 页) 以下
T4	TRG_PASS 输出时间	20ms
T5	READY 下降响应延迟	200 μs 以下

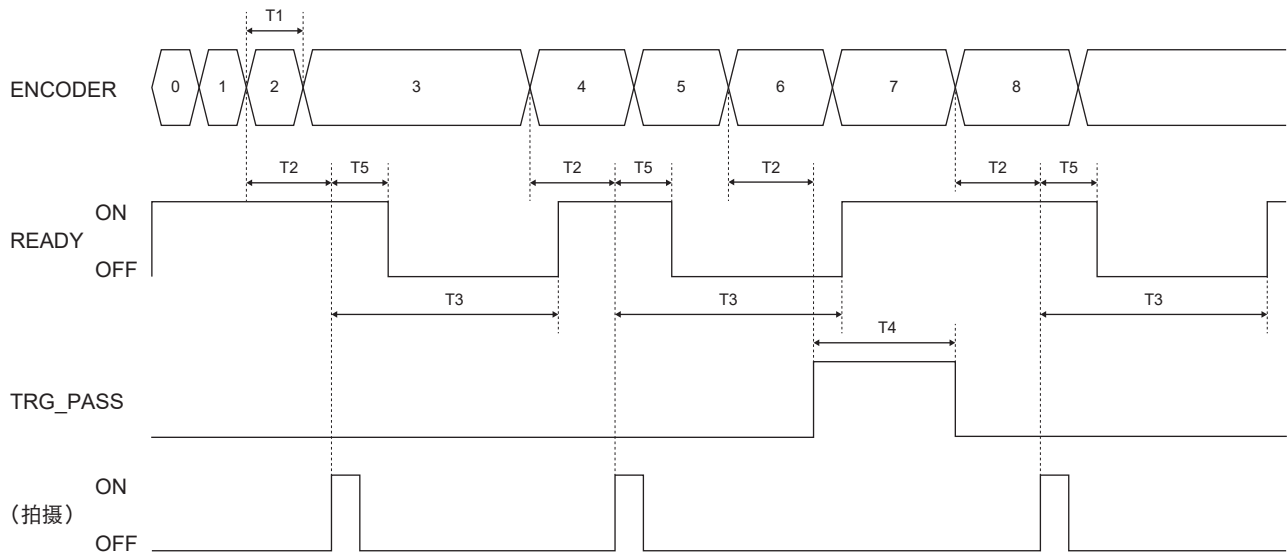
- READY 为 OFF 的过程中，TRG 输入被忽略。此时，TRG_PASS 输出为 ON。
- 在 TRG_PASS 输出已经为 ON 的状态中，即使再次发生 TRG 输入被忽略的现象，TRG_PASS 输出的 ON 时间也不会延长。

- 要点**
- 请不要在采样周期 1kHz 以上的较快周期中使用（因为相对于采样周期，READY 下降响应延迟会加大）。
 - 端子台没有 TRG_PASS。可以在显示端子动作画面（4-15 页）上确认信号。

设为编码器触发时的运行

与输入编码器同步拍摄时的脉冲波形图。

[编码器细化点数]：以 2 点为例进行说明。



T1	编码器输入频率	[ENCODER 最低输入时间] (5-25 页) 以上
T2	编码器响应时间	T1 + 9 μs
T3	READY OFF 时间	[采样周期 (最快速触发周期)] (附 -2 页) 以下
T4	TRG_PASS 输出时间	20ms
T5	READY 下降响应延迟	200 μs 以下

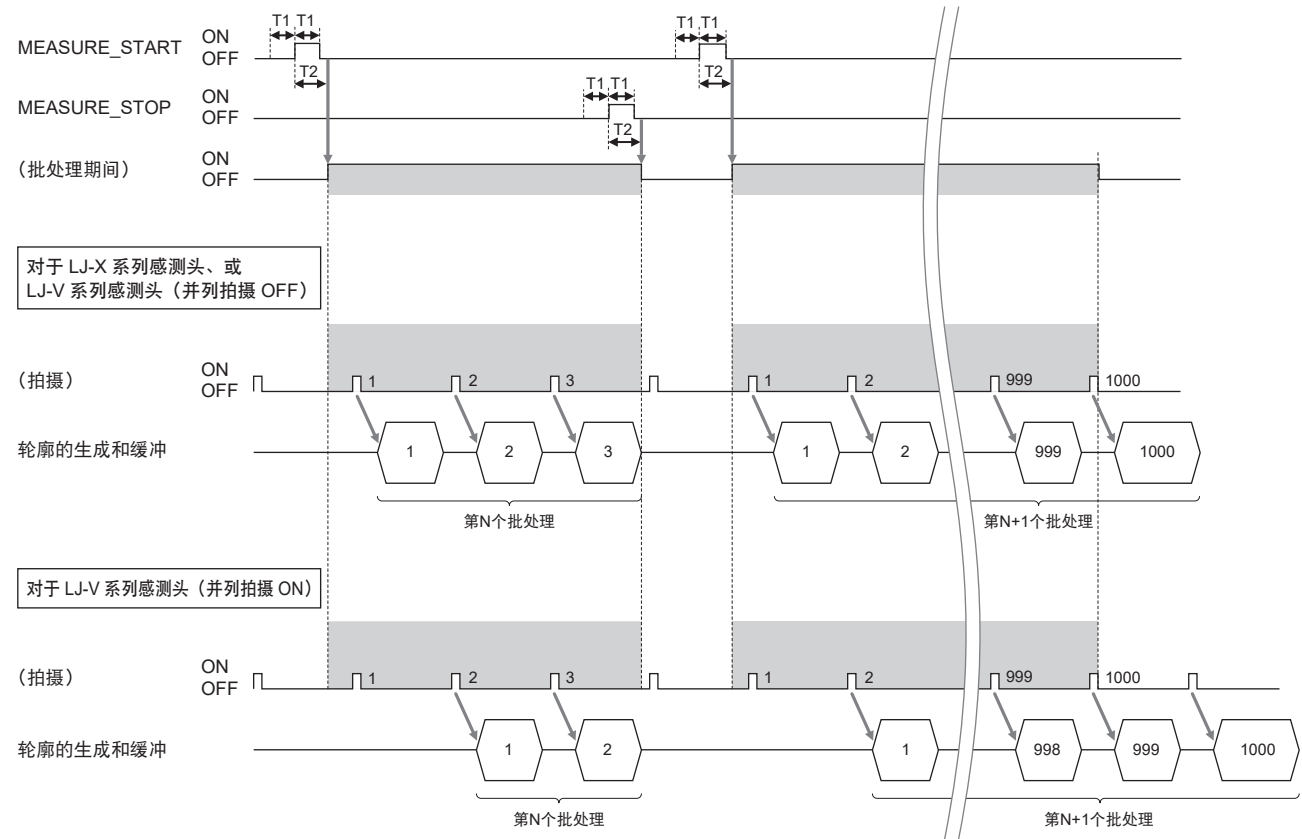
! 要点

- 请不要在采样周期 1kHz 以上的较快周期中使用（因为相对于采样周期，READY 下降响应延迟会加大）。
- 端子台没有 TRG_PASS。可以在显示端子动作画面（4-15 页）上确认信号。

批处理测量时的批处理期间控制

通过 MEASURE_START/MEASURE_STOP 端子，控制批处理期间。
激活批处理数量的触发时，批处理期间会自动结束。
只有在批处理期间内拍摄的轮廓才缓冲到内存中。

[批处理点数]：以 1000 点为例进行说明。



T1	控制端子最小输入时间	[控制端子最小输入时间]（5-25 页）以上
T2	控制端子响应时间	T1 + 400 μs 以下

注意	并列拍摄时的触发限制（使用 LJ-V 系列感测头时） • 拍摄的图像在下次触发被输入之前，不执行转送处理，也不生成轮廓。所以，请比必要次数多输入 1 次触发。 • 如果触发间隔超过 10ms，则不能保持前一次的拍摄图像。此时，即使输入下一个触发，生成的轮廓也会变为无效数据。 • 并列拍摄为 ON 时，如果触发间隔超过 10 ms，则会变为 TRG_ERROR 状态。 • 可以在显示端子动作（4-15 页）或通信命令（LJX8IF_GetAttentionStatus）上确认 TRG_ERROR 状态。 • TRG_ERROR 只能使用通信命令（LJX8IF_TrgErrorReset）解除。 • 在批处理期间结束后再一次输入触发时，生成 / 缓冲批处理期间内最后拍摄的轮廓。
----	--

MEMO

附录

最快采样周期.....	附 -2
批处理测量时的批处理数量上限.....	附 -4
错误代码.....	附 -5

最快采样周期

LJ-X 系列

防止相互干扰	曝光模式	杂散光抑制功能	测量范围					
			上段：LJ-X8080 Binning (Z) OFF、LJ-X8200 Binning (Z) OFF、LJ-X8400 (扩展区域 OFF)、LJ-X8900					
			下段：LJ-X8020、LJ-X8060、LJ-X8080 Binning (Z) ON、LJ-X8200 Binning (Z) ON、LJ-X8400 (扩展区域 ON)					
			1/32	1/16	1/8	1/4	1/2	FULL
			1/16	1/8	1/4	1/2	FULL	-
OFF	标准	OFF	16kHz ^{※1}	8kHz ^{※2}	4kHz	2kHz	1kHz	500Hz
		ON	4kHz	4kHz	4kHz	2kHz	1kHz	500Hz
	多重发光（光量最佳化）2 次	OFF	4kHz	4kHz	2kHz	1kHz	500Hz	200Hz
		ON	2kHz	2kHz	2kHz	1kHz	500Hz	200Hz
	多重发光（合成）3 次	OFF	2kHz	2kHz	1kHz	500Hz	200Hz	100Hz
		ON	1kHz	1kHz	1kHz	500Hz	200Hz	100Hz
	多重发光（光量最佳化）4 次	OFF	2kHz	2kHz	1kHz	500Hz	200Hz	100Hz
		ON	1kHz	1kHz	1kHz	500Hz	200Hz	100Hz
	多重发光（合成）5 次	OFF	1kHz	1kHz	500Hz	200Hz	200Hz	100Hz
		ON	500Hz	500Hz	500Hz	200Hz	200Hz	100Hz
ON	标准	OFF	8kHz ^{※3}	4kHz	2kHz	1kHz	500Hz	200Hz
		ON	2kHz	2kHz	2kHz	1kHz	500Hz	200Hz
	多重发光（光量最佳化）2 次	OFF	2kHz	2kHz	1kHz	500Hz	200Hz	100Hz
		ON	1kHz	1kHz	1kHz	500Hz	200Hz	100Hz
	多重发光（合成）3 次	OFF	1kHz	1kHz	500Hz	200Hz	100Hz	50Hz
		ON	500Hz	500Hz	500Hz	200Hz	100Hz	50Hz
	多重发光（光量最佳化）4 次	OFF	1kHz	1kHz	500Hz	200Hz	100Hz	50Hz
		ON	500Hz	500Hz	500Hz	200Hz	100Hz	50Hz
	多重发光（合成）5 次	OFF	500Hz	500Hz	200Hz	200Hz	100Hz	50Hz
		ON	200Hz	200Hz	200Hz	200Hz	100Hz	50Hz

※1 内部自动进行 X Binning 处理^{※4}（采样周期在 8kHz 以下时，不执行 X Binning 处理）。另外，辉度输出 ON 时变为 8 kHz。

※2 辉度输出 ON 时，内部自动进行 X Binning 处理^{※4}。

※3 内部自动进行 X Binning 处理^{※4}。辉度输出 OFF 时，不进行 X Binning 处理^{※4}，变为 4 kHz。

※4 轮廓数量变为一半。在 X 方向加上相邻像素的信号，转换为分辨率，实现高速拍摄。

LJ-V 系列

测量范围		Binning	并列拍摄	可以设定的最快速采样周期 (最快速触发周期)	
Z 方向	X 方向				
FULL	FULL	OFF	OFF	2kHz	
MIDDLE				4. 13kHz	
SMALL				4. 13kHz	
FULL	MIDDLE			4. 13kHz	
MIDDLE				4. 13kHz	
SMALL				8kHz	
FULL	SMALL			4. 13kHz	
MIDDLE				8kHz	
SMALL				8kHz	
FULL	FULL	ON		ON	8kHz
MIDDLE					8kHz
SMALL					16kHz
FULL	MIDDLE				8kHz
MIDDLE					16kHz
SMALL					16kHz
FULL	SMALL				16kHz
MIDDLE					16kHz
SMALL					32kHz
FULL	FULL	OFF	ON		4kHz
MIDDLE					4. 13kHz
SMALL					8kHz
FULL	MIDDLE				4. 13kHz
MIDDLE					4. 13kHz
SMALL					8kHz
FULL	SMALL				4. 13kHz
MIDDLE					8kHz
SMALL					16kHz
FULL	FULL	ON		ON	8kHz
MIDDLE					16kHz
SMALL					16kHz
FULL	MIDDLE				16kHz
MIDDLE					16kHz
SMALL					32kHz
FULL	SMALL				16kHz
MIDDLE					32kHz
SMALL					64kHz

- 若进行以下设定，则可以设定的最快速采样周期（最快速触发周期）基本上会减慢至设定前的约 1/2 倍。
 - 把 [防止相互干扰] 设为 ON
 - 在 [检测对象选择] 中选择 [除去 X 多重反射] 或者 [除去 Y 多重反射]
- 若进行以下设定，则可以设定的最快速采样周期（最快速触发周期）基本上仅比设定前减慢发光次数倍。
 - 在 [曝光模式] 中选择 [多次 (最佳化)]
 - 在 [曝光模式] 中选择 [多次 (合成)]
- 使用 2 台感测头时，采样周期为各感测头可以设定的最快速采样周期（最快速触发周期）中较慢的周期。
- 在 LJ-V 系列感测头上使用多台同步功能，选择了 4 kHz 以上的采样周期时，实际的最快速采样周期会比所选周期慢 400 ns。

批处理测量时的批处理数量上限

■ 批处理数量的上限表 (LJ-X 系列感测头 ※1)

输出辉度	轮廓数据数量 ※2	内存分配	
		双缓冲	全部区域
ON	3, 200	21, 000	42, 000
	2, 400	28, 000	56, 000
	1, 600	42, 000	60, 000
	1, 200	56, 000	60, 000
	800	60, 000	60, 000
	600	60, 000	60, 000
	400	60, 000	60, 000
	300	60, 000	60, 000
	200	60, 000	60, 000
OFF	3, 200	32, 000	60, 000
	2, 400	42, 000	60, 000
	1, 600	60, 000	60, 000
	1, 200	60, 000	60, 000
	800	60, 000	60, 000
	600	60, 000	60, 000
	400	60, 000	60, 000
	300	60, 000	60, 000
	200	60, 000	60, 000

*1 使用 LJ-V 感测头时，批处理数量上限为 60000 个，不受其他设定项目的影响。
*2 由测量范围 X 方向 [FULL、3/4、1/2、1/4]、细化 (X 轴) [OFF、1/2、1/4]、采样周期的组合决定。

错误代码

系统错误提示信息

在发生导致测量停止的错误时，会显示系统错误提示信息。

如果显示了催促更换设备的提示信息，而手头没有更换备用品，请联系就近的办事处。

错误代码	显示内容	原因	解决方法
0x0020 ~ 0x0026	这是控制器内存的异常。 请更换控制器后，重新接通电源。	控制器内存可能发生故障。	请更换控制器（2-5 页）后，重新接通电源。需要对更换的控制器进行检查和维修。请联系就近的办事处。
0x002A	这是控制器 Ethernet 通信器件的异常。 请更换控制器后，重新接通电源。	控制器的 Ethernet 通信器件可能发生故障。	请更换控制器（2-5 页）后，重新接通电源。需要对更换的控制器进行检查和维修。请联系就近的办事处。
0x002B	这是控制器内部电路的异常。 请更换控制器后，重新接通电源。	控制器内部的电路可能发生故障。	请更换控制器（2-5 页）后，重新接通电源。需要对更换的控制器进行检查和维修。请联系就近的办事处。
0x0040 ~ 0x0045 0x0060 ~ 0x0061	这是控制器内部数据的异常。 请更换控制器后，重新接通电源。	可能由于干扰的影响导致数据异常，或者控制器内部的部件故障。	请更换控制器（2-5 页）后，重新接通电源。需要对更换的控制器进行检查和维修。请联系就近的办事处。
0x0046 ~ 0x0047	这是控制器的设定数据的异常。 将初始化设定数据后启动。	由于设定数据写入过程中的电源 OFF 或干扰的影响，导致设定数据发生异常。	请按照提示信息操作，排除错误。排除错误后，系统会在出厂状态下重启。
0x0080	连一台感测头也识别不到。 请确认感测头的连接后，重新接通电源。	可能没有连接任何感测头，或者感测头线缆断线。	请切断电源，然后确认感测头线缆的连接状况（2-6 页）。确认后，请重新接通电源。如果再次显示错误，请联系就近的办事处。
0x0085	所连接的感测头的型号与上一次启动时的型号不同。 将初始化设定数据后启动。	感测头的连接状态（感测头型号）与上次启动时不同。	请按照提示信息操作，排除错误。排除错误后，程序设定将初始化，系统重启。
0x0120 ~ 0x0122	这是感测头内存的异常。 请更换感测头后，重新接通电源。	感测头的内存可能发生故障。	请更换感测头（2-6 页）后，重新接通电源。需要对更换的感测头进行检查和维修。请联系就近的办事处。
0x0123 ~ 0x0124	这是感测头内部器件的异常。 请更换感测头后，重新接通电源。	感测头的内部器件可能发生故障。	请更换感测头（2-6 页）后，重新接通电源。需要对更换的感测头进行检查和维修。请联系就近的办事处。
0x0140 ~ 0x0142 0x0160	这是感测头内存的异常。 请更换感测头后，重新接通电源。	可能由于干扰的影响导致数据异常，或者感测头内部的部件故障。	请更换感测头（2-6 页）后，重新接通电源。需要对更换的感测头进行检查和维修。请联系就近的办事处。
0x0180	感测头的初始化失败。 请确认连接并更换电缆后，重新接通电源。 如果更换电缆仍得不到改善，则请更换感测头后，重新接通电源。	可能感测头线缆断线，或者感测头内部的部件故障。	请确认感测头—控制器之间的连接并更换线缆（2-4 页）后，重新接通电源。如果更换电缆仍得不到改善，请更换感测头（2-6 页）后，重新接通电源。需要对更换的感测头进行检查和维修。请联系就近的办事处。

错误代码	显示内容	原因	解决方法
0x0181 ~ 0x0182	与感测头的通信失败。 请确认连接并更换电缆后， 重新接通电源。 如果更换电缆仍得不到改善， 则请更换感测头后，重新接 通电源。	可能感测头线缆断线，或者 感测头内部的部件故障。	请确认感测头—控制器之间的连接并更换线 缆（2-4 页）后，重新接通电源。 如果更换电缆仍得不到改善，请更换感测头 （2-6 页）后，重新接通电源。 需要对更换的感测头进行检查和维修。请联 系就近的办事处。
0x0183	检测到感测头的电源瞬间切 断。 将重新启动系统。	感测头可能受到强烈干扰。	请采取适当措施避免感测头受到强烈干扰， 然后重新接通电源。

- 发生系统错误时，错误输出（常闭）变为 ON。
- 如果显示了上述以外的系统错误，请联系就近的办事处。

MEMO

附录

改版记录

印刷日期	版数	改版内容
2019 年 9 月	1 版	
2019 年 12 月	修订 1 版	发布 LJ-X Navigator Ver.1.01.00 时的改版
2020 年 4 月	二订 1 版	修改错误等
2020 年 6 月	二订 2 版	

产品保证书

KEYENCE 的产品经过严格的出厂检验。如出现故障，请与就近的 KEYENCE 办事处联系，并提供故障详细情况。

1. 保质期

保质期为一年，从产品发送到购方指定地点之日算起

2. 保修范围

- (1) 如果在上述保质期内出现 KEYENCE 公司造成的故障，我们将免费修理产品。但是以下情况不属于保修范围。
- 未按照操作手册、用户手册或购方与 KEYENCE 公司专门达成的技术要求中规定的条件、环境下的不正确的操作，或不正确使用造成的故障。
 - 故障不是由于产品缺陷，而是购方设备或购方软件设计造成的。
 - 由非 KEYENCE 公司人员进行的修改或修理而造成的故障。
 - 按照操作手册或用户手册正确维修或更换易损件等规定可以完全避免的故障。
 - 在产品从 KEYENCE 公司发货后，因无法预料的科学技术水平变化等因素而造成的故障。
 - 由于火灾、地震和洪水等自然灾害，或异常电压等外部因素造成的故障，我公司不负责保修。
- (2) 保修范围只限于第 (1) 条规定的情况，KEYENCE 公司对其设备造成的购方间接损失（设备损坏、机会丧失、利润损失等）或其它损失不承担任何责任。

3. 产品适用性

KEYENCE 公司的产品是针对一般行业的通用产品而设计生产的。因此，我公司产品不得用于下列应用且不适合其使用。但是，如果购方以对自己负责的态度提前就产品的使用向我方进行了咨询并了解产品的技术规范，等级和性能，并采取必要的安全措施，则产品可以使用。在这种情况下，产品保修范围和上述相同。

- 对生命和财产有严重影响的设施，如核发电厂、机场、铁路、轮船、机动装置及医疗设备
- 公共事业如电力、气体及供水服务
- 相似条件或环境的户外使用

有关规格等的变化不再另行通知。

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku, Osaka, 533-8555, Japan 电话: +81-6-6379-2211

www.keyence.com/glb

奥地利
电话: +43 2236 378266 0

比利时
电话: +32 15 281 222

巴西
电话: +55-11-3045-4011

加拿大
电话: +1-905-366-7655

中国
电话: +86-21-3357-1001

捷克共和国
电话: +420 220 184 700

法国
电话: +33-1-56-37-78-00

德国
电话: +49-6102-3689-0

香港
电话: +852-3104-1010

匈牙利
电话: +36 1 802 7360

印度
电话: +91-44-4963-0900

印度尼西亚
电话: +62-21-2966-0120

意大利
电话: +39-02-6688220

韩国
电话: +82-31-789-4300

马来西亚
电话: +60-3-7883-2211

墨西哥
电话: +52-55-8850-0100

荷兰
电话: +31 40 20 66 100

菲律宾
电话: +63-2-8981-5000

波兰
电话: +48 71 36861 60

罗马尼亚
电话: +40 269 232 808

新加坡
电话: +65-6392-1011

斯洛伐克
电话: +421 2 5939 6461

斯洛文尼亚
电话: +386 1 4701 666

瑞士
电话: +41 43 455 77 30

台湾
电话: +886-2-2721-8080

泰国
电话: +66-2-369-2777

英国及爱尔兰
电话: +44 1908-696-900

美国
电话: +1-201-930-0100

越南
电话: +84-24-3772-5555

